Lezione 2_ 1° ottobre

Introduzione alla NTC2018

Introduzione ai principi generali della normativa, l'obiettivo è progettare una struttura per intero. La nostra norma nazionale NTC2018 è stata emanata con un decreto il 7 gennaio 2018.

La sicurezza e le prestazioni di un'opera o di una parte di essa devono essere valutate in relazione agli stati limite che si possono verificare durante la vita nominale

Non esiste una sicurezza assoluta, dobbiamo valutare la prestazione del manufatto in funzione di alcune condizioni di funzionamento limite, che si possono verificare nella vita di progetto dell'edificio. Dobbiamo capire come si comporta l'edificio in condizioni limite, in condizioni di esercizio, qual è la risposta della struttura dell'edificio, in funzione della natura dell'azione, e in funzione della probabilità che quest'azione avvenga, accettare o meno un certo tipo di comportamento.

Valutiamo questo comportamento attraverso le deformazioni dell'edificio, attraverso gli spostamenti orizzontali che ha l'edificio, attraverso le sollecitazioni si sviluppano, vedendo se l'edificio si danneggia oppure no, quindi non è solo il crollo ad accendere la lampadina, dobbiamo verificare per fasi intermedie.

La vita nominale dipende dalla natura del manufatto; in ragione del tipo di costruzione che dobbiamo realizzare, la durata nominale cambia.

	TIPI DI COSTRUZIONE	Vita Nominale V_N (in anni)
1	Opere provvisorie – Opere provvisionali - Strutture in fase costruttiva[1]	≤ 10
2	Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale	≥ 50
3	Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza strategica	≥ 100

opere provvisorie- opere d'arte contemporanee spesso sono strutture, in funzione della vita nominale avrei dovuto calcolare le azioni di progetto.

Man mano che aumenta la vita di progetto, aumenta la probabilità che azioni più grandi possono agire sul manufatto.

Cap. 2 del DM 17.01.2018 – "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" NTC-18

Lo stato limite è la condizione superata la quale l'opera non soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata

Si definisce azione ogni causa o insieme di cause capace di indurre stati limite in una struttura (§ 2.5.1)

Lo stato limite è una condizione, superata la quale il manufatto non soddisfa più le esigenze per le quali è stato progettato, lo stato limite di esercizio, cioè lo stato limite di controllo degli spostamenti, vuol dire che ho un solaio che ha una freccia ammissibile che è un duecentesimo della luce, se la freccia è più grande ho superato la soglia di stato limite, ho un mal funzionamento del solaio.

Le azioni sono le forze esterne che agiscono sulla struttura, noi siamo azioni, possono essere azioni gli spostamenti, tipo cedimento di una fondazione, quello è un altro tipo di azione, non è una forza direttamente applicata ma uno spostamento direttamente applicato; una dilatazione termica, il corpo è soggetto a radiazione solare, si riscalda, vorrebbe allungarsi ma le condizioni di vincolo impediscono l'allungamento, quindi si sviluppa uno sforzo. Anche la

dilatazione termica diventa un'azione che agisce sulla struttura. Il terremoto sono accelerazioni, il terreno si mette in movimento trasmettendo alla fondazione delle accelerazioni.

Abbiamo delle famiglie di azioni.

Carico permanente- pavimento, non è struttura ma è un carico permanente

Sovraccarichi- noi che camminiamo sopra l'edificio

Azioni eccezionali- esplosioni, impatti, incendi

Per alcune categorie di edifici alcune azioni possono essere trascurate (palazzina non progettata per impatto di veicolo o esplosione, generalmente lo facciamo x edifici di una certa importanza)

Tutte le azioni possono essere applicate alla struttura in modo diverso: carico puntuale (classica freccia)

Le condizioni in cui possiamo immaginare il carico puntuale, è ad esempio quando sospendo una zavorra per fare la prova di carico, oppure appendo una struttura per un sollevamento, questi sono casi emblematici di carichi sospesi che diventano forze concentrate (per verifiche e collaudo di coperture e solai). Il carico puntuale è una forza propriamente detta, le grandezze fisiche sono importanti per identificare la natura dell'ente che si considera; una forza (massa x accelerazione) la misuriamo nel SI in Newton, essendo che negli edifici le forze sono grandi dal newton si utilizza il kN

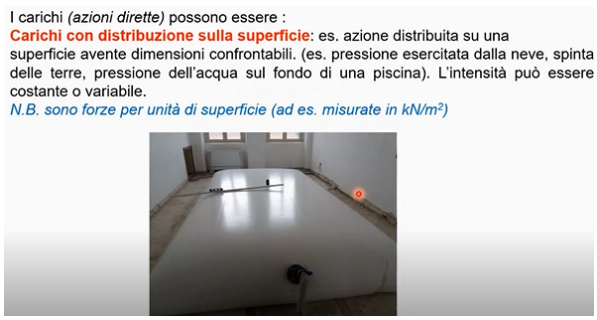
altra tipologia di carichi sono quelli distribuiti per unità di lunghezza, classici carichi della scienza delle costruzioni per le travi

è rappresentativo di una tamponatura, che è un carico uniformemente ripartito per la trave: in genere lo misuriamo in kN/m

CARICHI PER UNITA' DI SUPERFICIE:

il carico distribuito diventa una specie di pressione che agisce sulla superficie, lo misuriamo in kN/mq

questo indicato è un set up per una prova di carico, è un materassino che viene riempito d'acqua consentendo di applicare un carico uniformemente ripartito sul solaio



Definizioni e termini

Azioni (F)

- Azioni Permanenti (G)
- Azioni Variabili (Q)
- Azioni accidentali/eccezionali (A)
- Azione Sismica (Ae)

Valori delle azioni (Valori rappresentativi delle azioni)

- Valore caratteristico (G_k; Q_k)
- Valore in Combinazione di un'azione variabile ($\psi_0 Q_k$)
- Valore frequente di un'azione variabile ($\psi_1 Q_k$)
- Valore Quasi-permanente di un'azione variabile ($\psi_2 Q_k$)

capiamo la nomenclatura che la norma utilizza per identificare questi carichi:

in senso generale la norma utilizza le maiuscole per indicare le azioni

azioni (generali) F, carichi permanenti (peso proprio e peso degli elementi portati come pavimento e massetto) indicati con G (gravity)

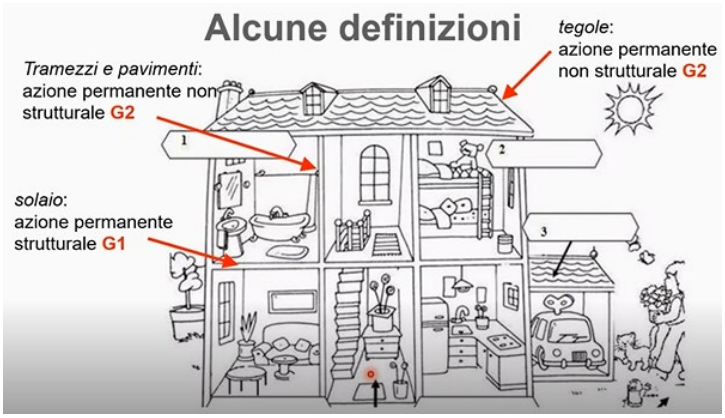
i carichi variabili indicati con Q (preso dal tedesco)

azioni accidentali A (accidental)

azioni sismiche Ae (accidental earthquake)

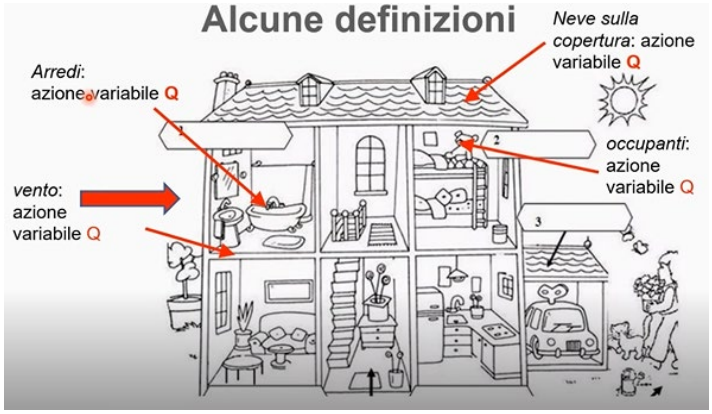
il valore caratteristico è indicato con il pedice K, le azioni in combinazione indicate con psi Ψ che moltiplica l'azione Q, ci sono vari Ψ con diversi pedici, che rappresentazione la probabilità di un'azione variabile: sostanzialmente il valore frequente dell'azione variabile è identificata con Ψ1, il valore quasi permanente con Ψ2.

Ψ è un numero inferiore a 1 e quindi ci dice che è una porzione del carico massimo stimato alla diversa probabilità di ricorrenza: noto il valore caratteristico dell'azione, che è il valore che ha il 95% di probabilità di essere minorato nell'arco della vita utile, in 50 anni c'è solo il 5% di probabilità che questo valore venga superato. In condizioni frequenti il carico variabile è minore: se pensiamo al pieno affollamento di un edificio, in condizioni ordinarie non sarà mai pienamente carico, la probabilità è remota, in funzione di questo si riduce il valore di quel carico. Se devo progettare in condizioni ordinarie che le deformazioni del solaio siano contenente, non utilizzo il pieno carico ma il valore più frequente.



G1 carichi permanenti strutturali

G2 carichi permanenti non strutturali (elementi portati)



Gli arredi, il vento, la neve, gli occupanti sono carichi variabili

MATERIALI	PESO UNITÀ DI VOLUME [kN/m³]
Calcestruzzi cementizi e malte	
Calcestruzzo ordinario	24,0
Calcestruzzo armato (e/o precompresso)	25,0
Calcestruzzi "leggeri": da determinarsi caso per caso	14,0 ÷ 20,0
Calcestruzzi "pesanti": da determinarsi caso per caso	28,0 ÷ 50,0
Malta di calce	18,0
Malta di cemento	21,0
Calce in polvere	10,0
Cemento in polvere	14,0
Sabbia	17,0
Metalli e leghe	
Acciaio	78,5
Ghisa	72,5
Alluminio	27,0
Materiale lapideo	
Tufo vulcanico	17,0
Calcare compatto	26,0
Calcare tenero	22,0
Gesso	13,0
Granito	27,0
Laterizio (pieno)	18,0
Legnami	
[illegible]	4,0 ÷ 6,0
[illegible] (escluso pioppo)	6,0 ÷ 8,0
Sostanze varie	
Acqua dolce (chiara)	9,81
Acqua di mare (chiara)	10,1
Carta	10,0
Vetro	25,0

obre

Tutti i carichi identificati dobbiamo quantificarli per dimensionare la struttura, la norma ci aiuta, ci da indicazioni per guidare chi si occupa del progetto. Questa tabella serve per calcolare il peso della struttura, nel caso del calcestruzzo il peso per unità di volume è di 24 kN/m3, cioè 2400 kg al m3.

Esempio: sabbia che pesa 17 kN/m3 significa 1700 kg/m3, se si impilano le sacchette di sabbia per mezzo metro di solaio , ci troveremmo 8,5 kN/m3 ovvero 850 kg/m3, un generico solaio è progettato per un sovraccarico di 2007250 kg/m3

Proviamo a calcolare il peso di una trave: devo conoscere la geometria, posso calcolare il peso totale e il penso per unità di lunghezza considerato che il cls armato ha peso di 25 kN/m3 ovvero 2500 kg/m3 perché la presenza dell'armatura stimata in 100 kg/m3 aumenta il peso per unità di volume del tutto.

PESI PROPRI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI???

Se voglio calcolare il peso di una trave in c.a.???

Nota la geometria posso facilmente calcolare il peso totale/ il peso per unità di lunghezza della trave perché in tabella mi viene fornito il peso per unità di volume

Ad esempio, cerchiamo il peso di una trave in c.a. avente le seguenti proprietà:
b=30cm, h=50cm, L=500 cm
P = γ x b x h x L =
25 x 0.3 x 0.5 x 5=18.75 kN
La trave pesa 18.75 kN (peso totale)
Il suo peso per unità di lunghezza è P/L= γ x b x h = 25 x 0.3 x 0.5 = 3.75kN/m

il peso totale sarà dato da γ (peso per unità di volume) per base per altezza per lunghezza. Sostituisco i numeri e ottengo il valore del peso della trave.

Se volessi portare il peso in kg, dovrei moltiplicare per 1000 N, che equivalgono a 1000/100 kg, quindi il peso di questa trave sarà di 1875 kg

$18,75\ kN = 18,75 \cdot 1000\ N =$
$= 18,75 \cdot \frac{1000}{10}\ kg$

[illegible]a trave in c.a.???

Se voglio far diventare il peso totale della trave un carico per unità di lunghezza, cioè il carico distribuito che utilizzo per fare i calcoli, divido il peso totale per la lunghezza della trave.

Il peso per unità di volume γ lo troviamo dalla normativa.

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI

Sono considerati carichi permanenti non strutturali i carichi presenti sulla costruzione durante il suo normale esercizio, quali quelli relativi a tamponature esterne, divisori interni, massetti, isolamenti, pavimenti e rivestimenti del piano di calpestio, intonaci, controsoffitti, impianti ed altro, ancorché in qualche caso sia necessario considerare situazioni transitorie in cui essi non siano presenti.

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI

I tramezzi e gli impianti leggeri degli edifici per abitazioni e per uffici potranno assumersi, in genere, come carichi equivalenti distribuiti, purché i solai abbiano adeguata capacità di ripartizione trasversale.

Per gli orizzontamenti degli edifici per abitazioni e per uffici, il peso proprio di elementi divisori interni potrà essere ragguagliato ad un carico permanente uniformemente distribuito g_2, purché vengano adottate le misure costruttive atte ad assicurare una adeguata ripartizione del carico.

Il tramezzo non sappiamo dov'è, ogni appartamento può avere i tramezzi dove vuole, quindi come progetto l'edificio? La norma fa diventare il tramezzo (carico per unità di lunghezza), fa una stima forfettaria e li spalma su tutta la superficie come carico equivalente al metro quadro, per fare

questa operazione bisogna fare delle assunzioni, la norma lo fa in ragione di quanto pesa il tramezzo, o meglio della natura del tramezzo.

Supponiamo di avere un tramezzo che pesa al metro meno di 1 kN/m ovvero 100 kg/m, in questo caso avremo un g2 corrispondente di 0,40 kN/m2, si spalma su tutto il solaio un carico permanente pari a 0,40 kN/m2

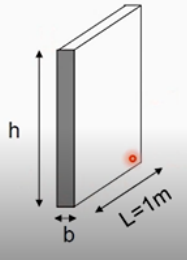
CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI

Il carico uniformemente distribuito g_2 potrà essere correlato al peso proprio per unità di lunghezza G_2 delle partizioni nel modo seguente:

per elementi divisori con		$G_2 \leq 1{,}00$ kN/m : $g_2 = 0{,}40$ kN/m²;
per elementi divisori con	1,00 <	$G_2 \leq 2{,}00$ kN/m : $g_2 = 0{,}80$ kN/m²;
per elementi divisori con	2,00 <	$G_2 \leq 3{,}00$ kN/m : $g_2 = 1{,}20$ kN/m²;
per elementi divisori con	3,00 <	$G_2 \leq 4{,}00$ kN/m : $g_2 = 1{,}60$ kN/m²;
per elementi divisori con	4,00 <	$G_2 \leq 5{,}00$ kN/m : $g_2 = 2{,}00$ kN/m².

CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI

Il carico uniformemente distribuito g_2 potrà essere correlato al peso proprio per unità di lunghezza G_2 delle partizioni nel modo seguente:



tramezzi di mattoni forati
(b=10cm, h=320 cm)
Peso specifico muratura $\gamma = 8$ kN/m^3
Peso a metro lineare
$G_2 = g \times b \times h \times L = 8 \times 0.1 \times 3.2 \times 1 = 2.56$ kN/m →

quale g_2 devo usare??

Il peso G2 sarà pari a 2,56 kN/m, quale g2 devo utilizzare? Essendo tra 2,00 e 3,00 kN/m avrò un carico uniformemente distrubuito di 1,20 kN/m2, spalmo su tutto il solaio questa quantità.

Per i carichi variabili, cambia a seconda della destinazione d'uso, un edificio ad uso civile abitazione avrà dei carichi nettamente più bassi rispetto a quelli duna biblioteca, con affollamento maggiore e mobili più pesante di un appartamento normale. La progettazione cambia a seconda della destinazione d'uso dell'edificio.

I SOVRACCARICHI dipendono dalla "destinazione d'uso" della costruzione (civile abitazione, uffici, scuole) e rappresentano il carico "utile" che la struttura deve essere in grado di sopportare.

E' detto variabile perché può cambiare posizione e valore durante la vita della costruzione

anche i carichi variabili sono tabellati a seconda della tipologia di manufatto. Quando si parla di categorie, A,B,C

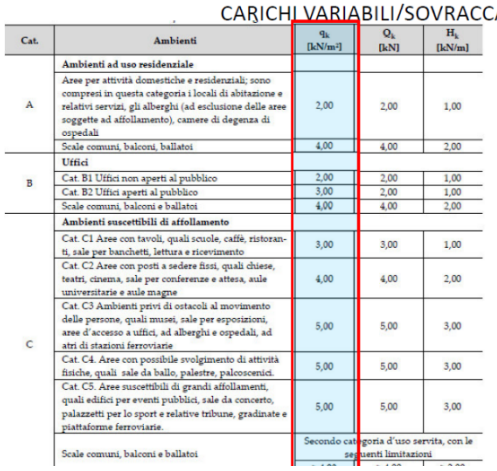
per A (ambienti ad uso residenziale) troviamo che il carico al m2 da utilizzare è di 2,00 kN/m2, 200 kg/m2

Cat.	Ambienti	q_k [kN/m²]	Q_k [kN]	H_k [kN/m]
	Ambienti ad uso residenziale			
A	Aree per attività domestiche e residenziali; sono compresi in questa categoria i locali di abitazione e relativi servizi, gli alberghi (ad esclusione delle aree soggette ad affollamento), camere di degenza di ospedali	2,00	2,00	1,00
	Scale comuni, balconi, ballatoi	4,00	4,00	2,00
	Uffici			
B	Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico	2,00	2,00	1,00
	Cat. B2 Uffici aperti al pubblico	3,00	2,00	1,00
	Scale comuni, balconi e ballatoi	4,00	4,00	2,00
	Ambienti suscettibili di affollamento			
C	Cat. C1 Aree con tavoli, quali scuole, caffè, ristoranti, sale per banchetti, lettura e ricevimento	3,00	3,00	1,00
	Cat. C2 Aree con posti a sedere fissi, quali chiese, teatri, cinema, sale per conferenze e attesa, aule universitarie e aule magne	4,00	4,00	2,00
	Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli al movimento delle persone, quali musei, sale per esposizioni, aree d'accesso a uffici, ad alberghi e ospedali, ad atri di stazioni ferroviarie	5,00	5,00	3,00
	Cat. C4. Aree con possibile svolgimento di attività fisiche, quali sale da ballo, palestre, palcoscenici.	5,00	5,00	3,00
	Cat. C5. Aree suscettibili di grandi affollamenti, quali edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative tribune, gradinate e piattaforme ferroviarie.	5,00	5,00	3,00
	Scale comuni, balconi e ballatoi	Secondo categoria d'uso servita, con le seguenti limitazioni		
		≥ 4,00	≥ 4,00	≥ 2,00

scale, balconi, ballatoi, si progetta per 4 kN/m2 ovvero 400 kg/m2, il carico è doppio rispetto a prima perché sono punti nevralgici, la scala può essere molto affollata in caso di fuga ad esempio, anche il balcone, essendo elemento a sbalzo quindi di per se poco ridondante, deve essere progettato per carico più alto per garantire un margine di sicurezza.

A mano a mano che gli edifici diventano pubblici, con affollamenti maggiori, aumenta il carico variabile da considerare

CARICHI VARIABILI/SOVRACCARICHI



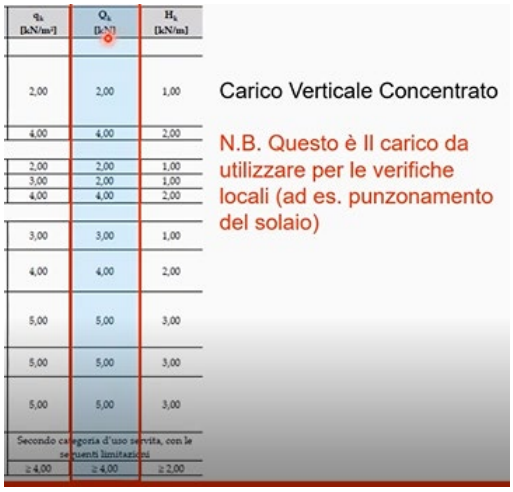
Cat.	Ambienti	q_k [kN/m²]	Q_k [kN]	H_k [kN/m]
	Ambienti ad uso residenziale			
A	Aree per attività domestiche e residenziali; sono compresi in questa categoria i locali di abitazione e relativi servizi, gli alberghi (ad esclusione delle aree soggette ad affollamento), camere di degenza di ospedali	2,00	2,00	1,00
	Scale comuni, balconi, ballatoi	4,00	4,00	2,00
B	**Uffici**			
	Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico	2,00	2,00	1,00
	Cat. B2 Uffici aperti al pubblico	3,00	2,00	1,00
	Scale comuni, balconi e ballatoi	4,00	4,00	2,00
C	**Ambienti suscettibili di affollamento**			
	Cat. C1 Aree con tavoli, quali scuole, caffè, ristoranti, sale per banchetti, lettura e ricevimento.	3,00	3,00	1,00
	Cat. C2 Aree con posti a sedere fissi, quali chiese, teatri, cinema, sale per conferenze e attesa, aule universitarie e aule magne	4,00	4,00	2,00
	Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli al movimento delle persone, quali musei, sale per esposizioni, aree d'accesso a uffici, ad alberghi e ospedali, ad atri di stazioni ferroviarie	5,00	5,00	3,00
	Cat. C4. Aree con possibile svolgimento di attività fisiche, quali sale da ballo, palestre, palcoscenici.	5,00	5,00	3,00
	Cat. C5. Aree suscettibili di grandi affollamenti, quali edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative tribune, gradinate e piattaforme ferroviarie.	5,00	5,00	3,00
	Scale comuni, balconi e ballatoi	Secondo categoria d'uso servita, con le seguenti limitazioni		

Carico Verticale Distribuito

N.B. Questo è Il carico da utilizzare per progettare le strutture civili ordinarie

Noi useremo questo per il progetto d'anno!!!!

la colonna Q maiuscola è la colonna dei carichi concentrati,

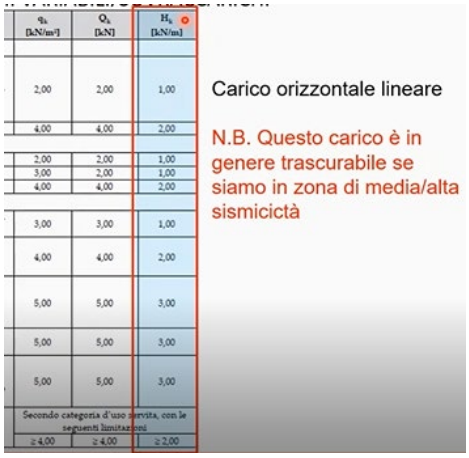


q_k [kN/m²]	Q_k [kN]	H_k [kN/m]
2,00	2,00	1,00
4,00	4,00	2,00
2,00	2,00	1,00
3,00	2,00	1,00
4,00	4,00	2,00
3,00	3,00	1,00
4,00	4,00	2,00
5,00	5,00	3,00
5,00	5,00	3,00
5,00	5,00	3,00
Secondo categoria d'uso servita, con le seguenti limitazioni		
≥ 4,00	≥ 4,00	≥ 2,00

Carico Verticale Concentrato

N.B. Questo è Il carico da utilizzare per le verifiche locali (ad es. punzonamento del solaio)

Il carico concentrato si utilizza per le verifiche locali, con questo carico si fa la verifica a punzonamento del solaio,



q_k [kN/m²]	Q_k [kN]	H_k [kN/m]
2,00	2,00	1,00
4,00	4,00	2,00
2,00	2,00	1,00
3,00	2,00	1,00
4,00	4,00	2,00
3,00	3,00	1,00
4,00	4,00	2,00
5,00	5,00	3,00
5,00	5,00	3,00
5,00	5,00	3,00
Secondo categoria d'uso servita, con le seguenti limitazioni		
≥ 4,00	≥ 4,00	≥ 2,00

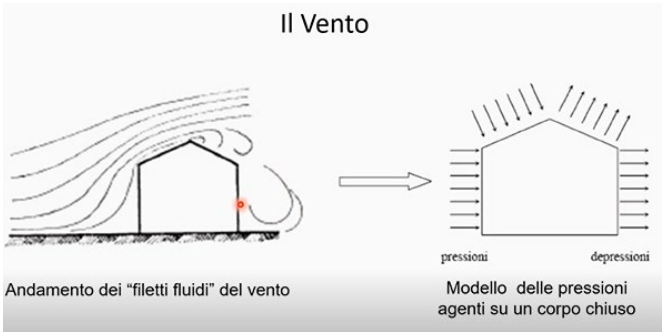
Carico orizzontale lineare

N.B. Questo carico è in genere trascurabile se siamo in zona di media/alta sismicictà

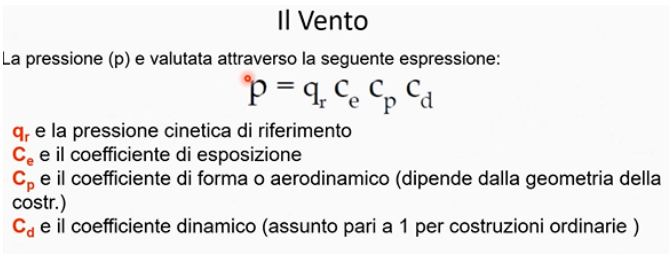
Queste sono le forze orizzontali, dato che il nostro territorio è tutto sismico, questa forza H non la si considera, perché essendo territorio sismico le forze orizzontali da valutare sono nettamente più alte di queste

Capiamo come si stimano le azioni da vento e da neve, vento neve e terremoto le stimiamo facendo una previsione e cercando un valore medio probabile, nulla vieta che ci possa essere un evento naturale di forza maggiore di quella prevista.

Il vento è un fluido, che può essere schematizzato con dei fili che indicano il flusso, quando il vento trova un ostacolo modifica il flusso, da rettilineo viene deviato, si scontra con l'ostacolo si crea una turbolenza, scavalca l'ostacolo trovando altro vuoto aldilà dell'ostacolo e creando un'altra turbolenza, un risucchio.



quando il vento impatta su di un oggetto, si creano turbolenze che generano delle sovrapressioni e delle depressioni, sovrapressioni significa incremento di spinta, depressione significa una suzione, cioè tira. Rispetto all'andamento del flusso a sinistra, a destra vediamo che da una parte preme (a sx) e dall'altra tira (a dx), il vento può tanto aumentare la spinta quanto tirare verso l'altro, una copertura deve essere sempre ancorata per evitare il sollevamento.



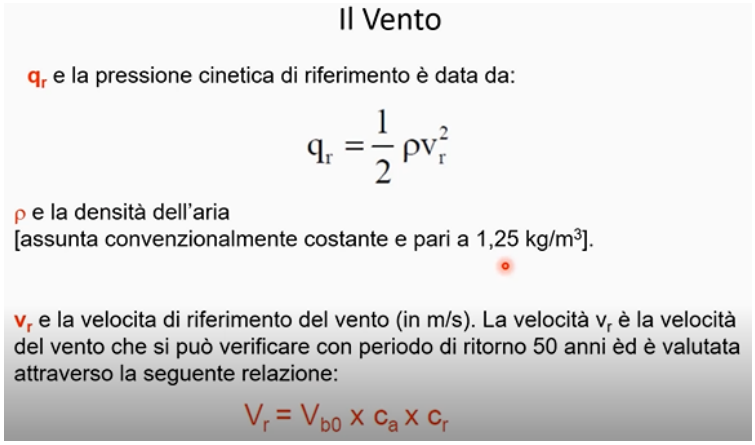
la pressione per unità di superficie che agisce alla sx della casetta nell'immagine in alto, la valuto come prodotto di Qr, pressione cinetica di riferimento, Ce coeff di esposizione, Cp coeff di forma o aerodinamico, Cd coeff dinamico

la pressione cinetica di riferimento è chiamata così perché: immaginiamo di prendere un anemometro (strumento per misurare il vento), lo mettiamo in una certa posizione ad una certa quota, se mettiamo una mano per sentire la press che esercita il vento vicino l'anemometro, avremo una pressione cinetica di riferimento che ci dice la pressione con cui ci spinge il vento con la sua velocità.

Ce è il coeff di esposizione, supponiamo di trovarci su una spiaggia libera, il vento è molto forte, in un centro abitato dove ci sono edifici, il vento trova tanti ostacoli quindi viene smorzato dalla presenza degli ostacoli.

Cp coeff di forma, a seconda della forma dell'edificio il vento può tanto spingere di più tanto tirare, quindi questo coeff tiene conto di queste condizioni

Cd coeff dinamico, in un edificio fino a 200m Cd è 1, se ho un grattacielo dove l'edificio è molto flessibile, la dinamica dell'edificio interagisce con il vento quindi devo calcolare il coeff dinamico.



Qr dipende dalla densità dell'area, e dalla velocità del vento che misuriamo

Per la velocità poiché non possiamo misurarla momentaneamente la norma ci aiuta, trovando la velocità attraverso una formula che tiene conto della mappatura fatta a livello nazionale della velocità al suolo su tutto il territorio.

Il Vento

v_r è la velocita di riferimento del vento (in m/s). La velocità di riferimento vr è il valore medio su 10 minuti, a 10 m di altezza dal suolo su un terreno pianeggiante e omogeneo di categoria di esposizione II (vedi Tab. 3.3.II), riferito al periodo di ritorno di progetto TR ed è valutata attraverso la seguente relazione:

$$V_r = V_{b0} \times c_a \times c_r$$

c_r è un coefficiente che porta in conto periodi di ritorno > 50 anni

$$c_r = 0.75\sqrt{1 - 0.2 \times \ln\left[-\ln\left(1 - \frac{1}{T_R}\right)\right]}$$

dove T_R è il periodo di ritorno espresso in anni.
Ove non specificato diversamente, si assumerà T_R = 50 anni, cui corrisponde c_r = 1

Vr è la velocità di riferimento che è il valore medio su 10 minuti a 10m di altezza.

Nel caso in cui la struttura sia progettata per una vita maggiore dei 50 anni, devo considerare dei periodi di ritorno più grandi dei 50 anni, devo moltiplicare Vbo che fa riferimento ai 50 anni, per il coeff Cr che tiene conto di un ritorno maggiore dei 50 anni, tipico di centrali nucleari o infrastrutture speciali

c_a è il coefficiente di altitudine fornito dalla relazione

$$c_a = 1 \qquad \text{per } a_s \le a_0$$

$$c_a = 1 + k_s\left(\frac{a_s}{a_0} - 1\right) \qquad \text{per } a_0 < a_s \le 1500 \text{ m}$$

dove:
a_0, k_s sono parametri forniti nella Tab. 3.3.I in funzione della zona in cui sorge la costruzione (Fig. 3.3.1);
a_s è l'altitudine sul livello del mare del sito ove sorge la costruzione

ca è il coeff di altitudine, il vento cambia in funzione dell'altitudine, rispetto a dove mi trovo questa formula di ca mi da la possibilità di correggere la stima del vento.

As è l'altitudine sul livello del mare del sito, a0 altitudine soglia di riferimento che è funzione della zona.

$V_{b,0}$ è la velocità base di riferimento al livello del mare, assegnata nella Tab. 3.3.I in funzione della zona in cui sorge la costruzione

Tab. 3.3.I - *Valori dei parametri* $v_{b,0}$, a_0, k_s

Zona	Descrizione	$v_{b,0}$ [m/s]	a_0 [m]	k_s
1	Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con l'eccezione della provincia di Trieste)	25	1000	0,40
2	Emilia Romagna	25	750	0,45
3	Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria)	27	500	0,37
4	Sicilia e provincia di Reggio Calabria	28	500	0,36
5	Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	750	0,40
6	Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	500	0,36
7	Liguria	28	1000	0,54
8	Provincia di Trieste	30	1500	0,50
9	Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto	31	500	0,32

rispetto alla zona in cui ci troviamo ottengo venti diversi. La Campania è zona 3, la velocità di rif. È di 27 m/s, a0 soglia limite è di 500 m, ks 0,37

Il Vento

Ora che abbiamo valutato q_r dobbiamo trovare Ce, Cp e Cd per ottenre la pressione di progetto del vento:

$$p = q_r\, c_e\, c_p\, c_d$$

q_r e la pressione cinetica di riferimento
C_e e il coefficiente di esposizione
C_p e il coefficiente di forma o aerodinamico (dipende dalla geometria della costr.)
C_d e il coefficiente dinamico (assunto pari a 1 per costruzioni ordinarie)

Dobbiamo trovare adesso Ce, Cp e Cd.

non dobbiamo ricordare queste relazioni ma dobbiamo saperle utilizzare, perché evolvono nel tempo.

Il coeff di esposizione ha una soglia minima, al di sotto di questa soglia c'è un valore raccomandato, al di sopra dell'altezza della struttura (z è l'altezza della struttura) come cambia questo valore cambiano le carte in tavola

Il Vento

Coefficiente di esposizione Ce
Dipende da:
- altezza dal suolo **z** del punto considerato
- topografia del terreno (anche se generalmente **Ct** = 1)
- categoria di esposizione del sito dove sorge la costruzione

$$c_e(z) = k_r^2 c_t \ln(z/z_0)\left[7 + c_t \ln(z/z_0)\right] \qquad \text{per } z \ge z_{min}$$

$$c_e(z) = c_e(z_{min}) \qquad \text{per } z < z_{min}$$

Tab. 3.3.II - *Parametri per la definizione del coefficiente di esposizione*

Categoria di esposizione del sito	K_r	z_0 [m]	z_{min} [m]
I	0,17	0,01	2
II	0,19	0,05	4
III	0,20	0,10	5
IV	0,22	0,30	8
V	0,23	0,70	12

Il Vento

Coefficiente di esposizione Ce

Dipende da:

- altezza dal suolo **z** del punto considerato
- topografia del terreno (anche se generalmente **Ct** = 1)
- **categoria di esposizione del sito dove sorge la costruzione ?????**

La categoria di esposizione è assegnata in funzione della posizione geografica del sito ove sorge la costruzione e della classe di rugosità del terreno.
Nelle fasce entro 40 km dalla costa, la categoria di esposizione è indipendente dall'altitudine del sito.

se mi trovo in fascia costiera, quale che sia la zona dell'Italia, sulla costa avrò venti maggiori dell'interno perché non ci sono ostacoli, quindi è importante capire se mi trovo in prossimità di fascia costiera o meno.

Il Vento

- **categoria di esposizione del sito dove sorge la costruzione ?????**

classe di rugosità del terreno.

Tab. 3.3.III - *Classi di rugosità del terreno*

Classe di rugosità del terreno	Descrizione
A	Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superi i 15 m
B	Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive
C	Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni,....); aree con rugosità non riconducibile alle classi A, B, D
D	a) Mare e relativa fascia costiera (entro 2 km dalla costa); b) Lago (con larghezza massima pari ad almeno 1 km) e relativa fascia costiera (entro 1 km dalla costa) c) Aree prive di ostacoli o con al più rari ostacoli isolati (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, ...)

Devo anche capire la natura del terreno, se ho tanti ostacoli o se ho pochi ostacoli come la zona D, o se mi trovo in una zona suburbana poco densamente costruita con ostacoli naturale.

A è una zona urbana, la B è intermedia, la C con ostacoli limitati, la D è proprio la costa priva di ostacoli. L'entità del vento cambia in modo significativo.

Il Vento

Coefficiente di esposizione Ce

Combinazione tra classe di rugosità e distanza dalla costa:

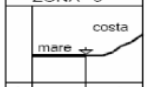
ZONE 1,2,3,4,5

A	- -	IV	IV	V	V	V
B	- -	III	III	IV	IV	IV
C	- -	*	III	III	IV	IV
D	I	II	II	II	III	**

* Categoria II in zona 1,2,3,4
Categoria III in zona 5

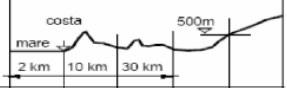
** Categoria III in zona 2,3,4,5
Categoria IV in zona 1

ZONA 9



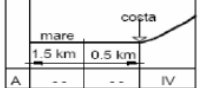
A	- -	I
B	- -	I
C	- -	I
D	I	I

ZONA 6



A	- -	III	IV	V	V
B	- -	II	III	IV	IV
C	- -	II	III	III	IV
D	I	I	II	II	III

ZONE 7,8

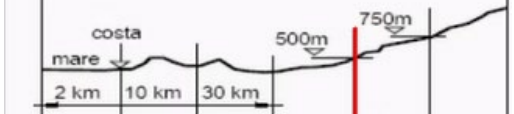


A	- -	- -	IV
B	- -	- -	IV
C	- -	- -	III
D	I	II	*

* Categoria II in zona 8
Categoria III in zona 7

In funzione della rugosità, e a seconda della distanza dal mare e dell'altitudine mi da delle categorie, a cui sono associate azioni da vento. Se mi trovo a 600 m slm, di un paesino, mi troverò in categoria IV

ZONE 1,2,3,4,5



A	- -	IV	IV	V	V	V
B	- -	III	III	IV	IV	IV
C	- -	*	III	III	IV	IV
D	I	II	II	II	III	**

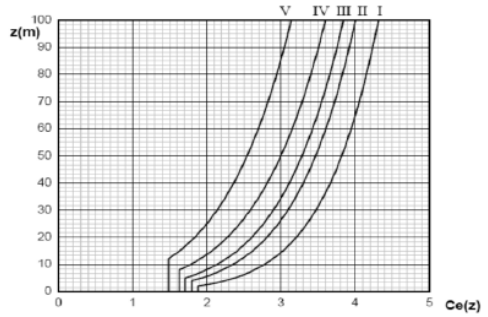
* Categoria II in zona 1,2,3,4
Categoria III in zona 5

** Categoria III in zona 2,3,4,5
Categoria IV in zona 1

Il Vento

Coefficiente di esposizione Ce

Il coefficiente Ce al variare dell'altezza z per le categorie di esposizione (Ct = 1)



Ce e variabile con l'altezza z da terra. Di solito si assume costante e pari al valore calcolato con la z massima ovvero l'altezza totale della costruzione

il coeff di esposizione cambia a seconda della categoria, V IV III II I relative alla tabella precedente, in funzione poi dell'altezza dell'edificio (valori a sx) avrò il coeff di esposizione relativo, (esempio 30 m zona 4 avrò un coeff di circa 2,6)

C_p e il coefficiente di forma o aerodinamico (dipende dalla geometria della costr.)

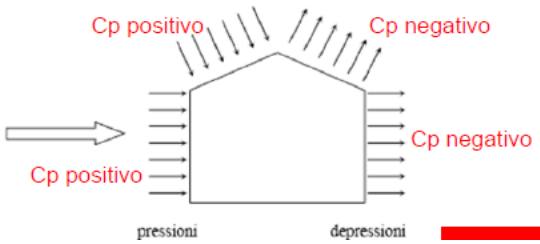
Cp positivo = pressione (flusso verso la superficie)
Cp negativo = depressione, *suzione* (flusso in allontanamento dalla superficie)

per i coeff di forma, quelli che mi danno la spinta (sovrapressione) e la depressione (tiro dal lato opposto)

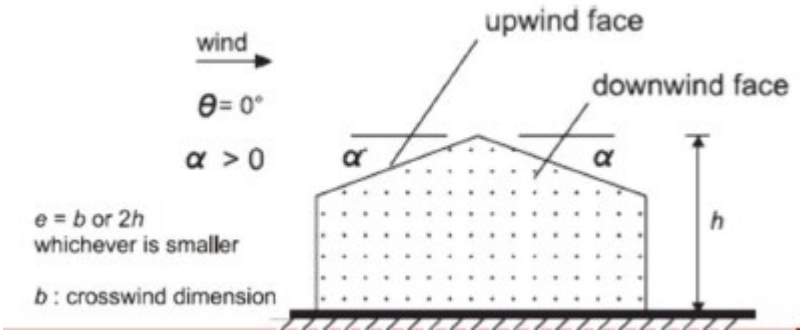
sovrapressione-> sopravento

suzione->sottovento

Per le pareti verticali delle costruzioni a pianta rettangolare bisogna distinguere pareti sopravento e sottovento



a seconda anche dell'inclinazione della falda e della forma ottengo entità differenti di sovrapressione e di suzione.

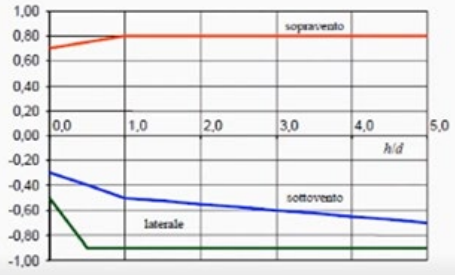


In funzione del rapporto h/d (h altezza dell'edificio, d lato dell'edificio parallelo al vento) posso diagrammare l'entità del coeff di forma.

Il Vento

C_p e il coefficiente di forma o aerodinamico (dipende dalla geometria della costr.)

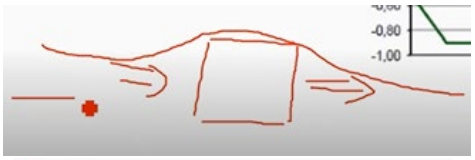
Per edifici a pianta rettangolare
Detto:
d il lato dell'edificio parallelo al vento
h l'altezza dell'edificio



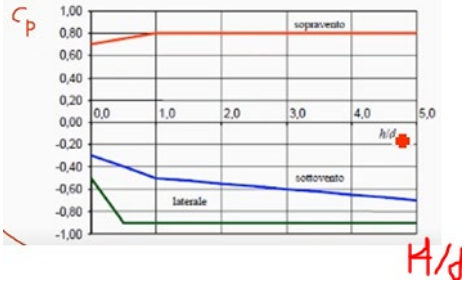
La parte esposta sopravento nella maggior parte dei casi ha coeff di forma di circa 0,80 (vedi linea rossa al fianco) significa che l'80% della pressione cinetica del vento in assenza di ostacoli, diventa pressione sull'edificio nella parte sopravento

La suzione invece cambia con legge lineare, in funzione del rapporto h/d (dimensioni dell'edificio) man mano che aumenta questo rapporto, aumenta l'entità della suzione quindi della trazione, quindi il tiro che in vento esercita per strappare la superficie aumenta con le dimensioni dell'edificio.

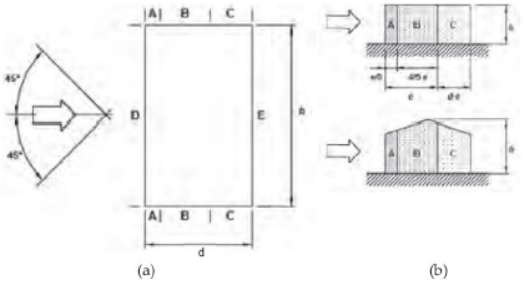
Guardando la linea verde del grafico, questo indica il vento tg. Il vento non spinge e tira solo, passa anche lateralmente (parte di sopra), gira intorno all'edificio, quindi avrò un'azione laterale, una sorta di attrito. Questa azione laterale è quasi pari al valore di 1, quasi pari alla pressione cinetica, quindi non è solo il problema della spinta sulle facce, ma anche un problema tangenziale

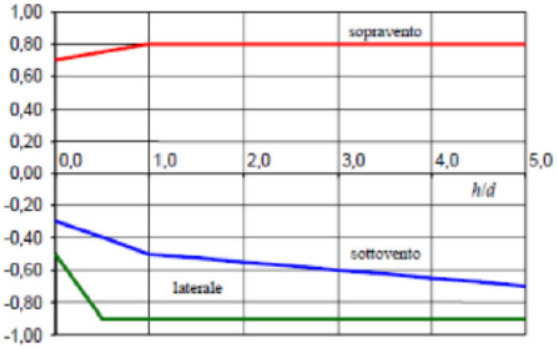


La situazione diventa complessa perché gli effetti sono legati alle turbolenze locali.



C_p e il coefficiente di forma o aerodinamico (dipende dalla geometria della costr.)





Zona	A		B		C		D		E	
h/d	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$
5	-1,2	-1,4	-0,8	-1,1	-0,5		+0,8	+1,0	-0,7	
1	-1,2	-1,4	-0,8	-1,1	-0,5		+0,8	+1,0	-0,5	
≤ 0,25	-1,2	-1,4	-0,8	-1,1	-0,5		+0,7	+1,0	-0,3	

Immaginiamo una casa a falda piana o inclinata, h è l'altezza della casa, d è la dimensione in larghezza (vedi disegno al fianco) e abbiamo diverse porzioni dell'edificio, A B e C che sono la zona direttamente esposta, quella di transizione, e quella in depressione, dove abbiamo diversi coeff di forma.

Sono tutte considerazioni da fare per stimare l'azione del vento. Sulla base di quanto detto possiamo fare un esempio per calcolare il vento immaginando di avere un sito di riferimento.

Siamo A Morcone, l'altezza slm è di 600m e siamo in zona 3 (Campania), stiamo cercando la pressione del vento, che rappresenta il carico per unità di superficie che devo applicare all'edificio, sulle facce e in copertura. Devo trovare tutti i coefficienti presenti nella formula, considerando che Cd è pari ad 1 perché è certamente un edificio inferiore ai 200m di altezza

Il Vento

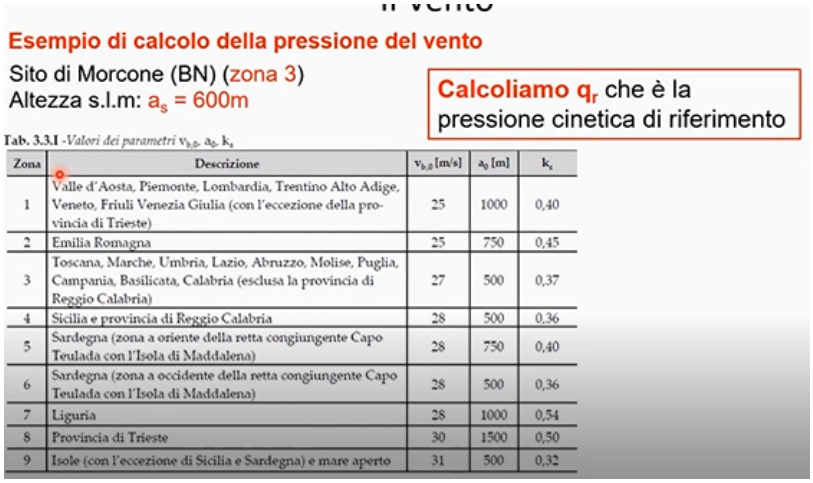
Esempio di calcolo della pressione del vento

Sito di Morcone (BN) (zona 3)
Altezza s.l.m: a_s = 600m

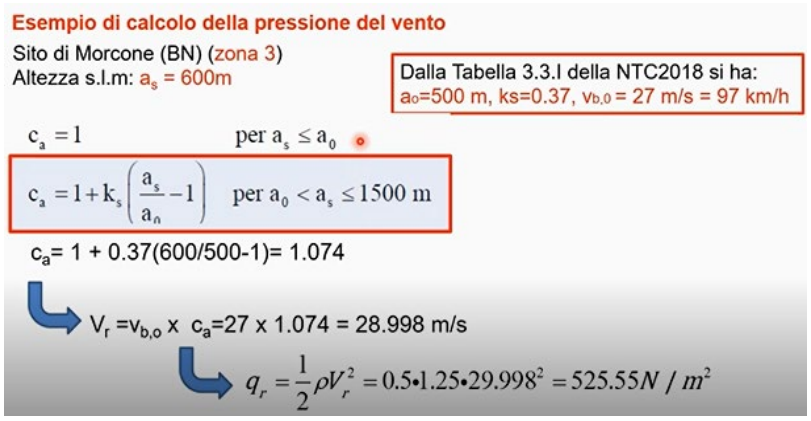
$$p = q_r \, c_e \, c_p \, c_d$$

Devo trovare:

q_r e la pressione cinetica di riferimento
C_e e il coefficiente di esposizione
C_p e il coefficiente di forma o aerodinamico (dipende dalla geometria della costr.)
C_d e il coefficiente dinamico (assunto pari a 1 per costruzioni ordinarie)



Calcoliamo la pressione cinetica qr, vado nella tabella di riferimento, siamo in zona 3 ovvero Campania, ho che Vb,0 è di 27 m/s, a0 (altezza soglia) è di 500 m, ed un Ks di 0,37.

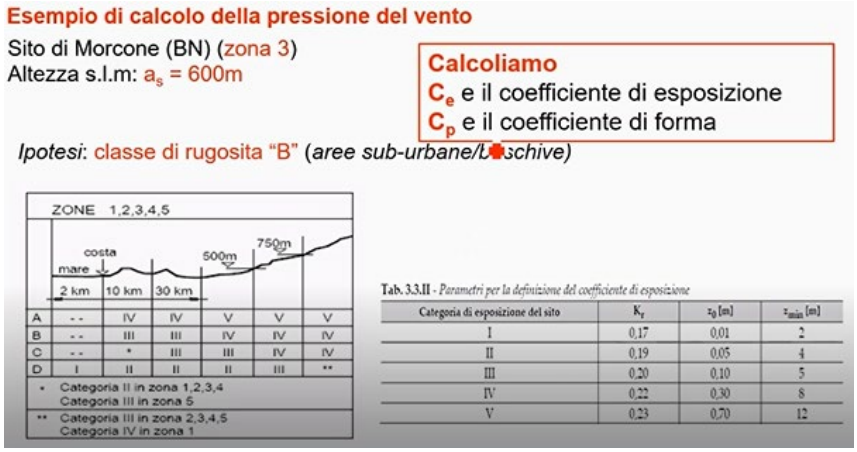


Dato che as è maggiore di 500 m, cioè è maggiore di a0, devo utilizzare questa relazione indicata nell'immagine dalla norma, sostituisco i valori di Ks, a0 e as

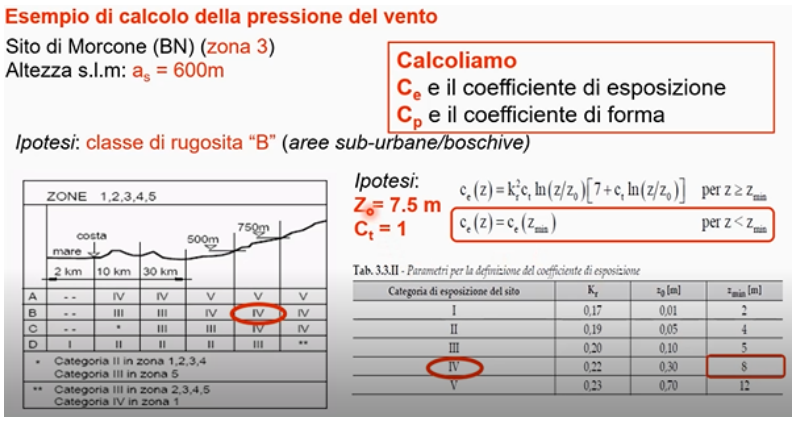
Ottengo questo valore di 1.074 che moltiplico per la velocità Vb,0 ottenendo Vr.

Ricavo quindi la pressione cinetica qr sostituendo i valori nella relazione di qr, la densità dell'area è di 1.25, trovo quindi la pressione espressa in N/m2, questo valore sarà circa pari a 0,53 kN/m2

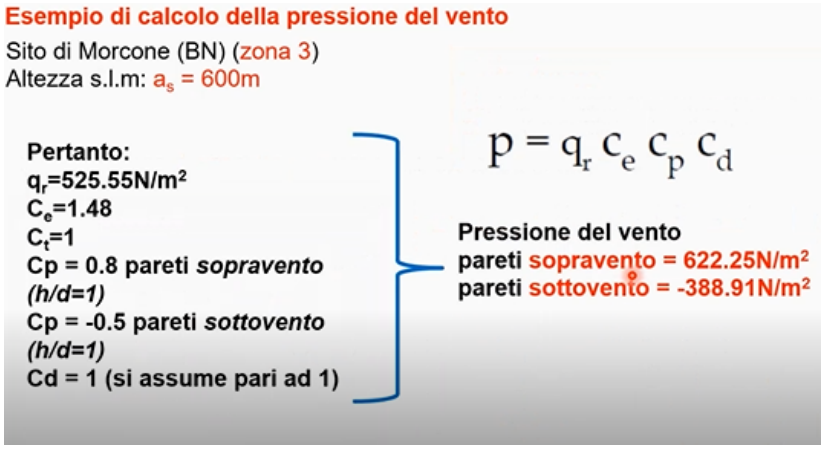
Dobbiamo trovare il coeff di esposizione e di forma



Dato che ci troviamo a Morcone, è presumibile che sia una zona suburbana quindi una classe di rugosità B, considero la tabella delle zone, la rugosità è B, l'altitudine è di 600 m quindi ci troviamo tra 500 e 750 m, mi trovo nella categoria IV, trovo quindi dalla tabella 3.3.11 i parametri per la definizione del coeff di esposizione ovvero il Kr e Zmin, cioè l'altezza minima dell'edificio



se suppongo che l'altezza dell'edificio sia di 7.5 m, Ct è 1, posso utilizzare la seconda relazione evidenziata perché l'edificio ha un'altezza z minore della z minima (8 m), calcolando Ce sarà pari a 1,48



ho tutti i dati a disposizione, Cp per pareti sopravento è di 0,8 , per pareti sottovento invece è di 0,5 , ho la pressione cinetica di riferimento.

Moltiplicando qr x Ce x Cp x Cd(1) ottengo l'azione sulla parete sopravento

Moltiplicando qr x Ce x Cp sottovento ottengo l'azione sulle pareti sottovento (il meno c'è perché vado a tirare)

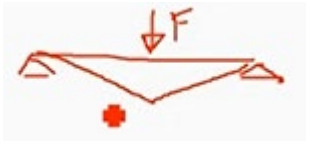
Ho trovato le pressioni sull'edificio prodotto dal vento che si trova a Morcone.

CARICO DA NEVE

La neve interagisce molto con il vento, perché questo può modificare la disposizione e il deposito della neve sopra la struttura, non possiamo spalmare in modo equo la neve sulla superficie. Essendo la neve un carico associato al peso direttamente applicato sopra, ha delle azioni che sono funzione dell'inclinazione delle coperture.

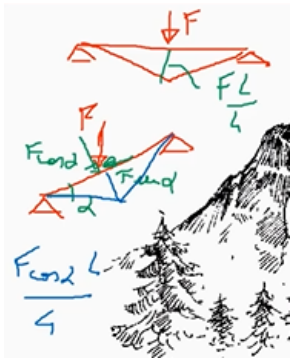
Perché i tetti sono a falda in montagna: questione di vettori e frecce

Se ho una trave ad asse rettilineo ed applico una forza verticale, tutta la forza diventa momento flettente, se



ho un elemento inclinato tipo la falda di un tetto con la stessa forza applicata, questa forza avrà due componenti, una verticale ed una tangenziale, considerando l'angolo α la componente verticale sarà pari ad F X cosα , la componente orizzontale sarà F X senα

Il coseno di α è un valore < 1 , la forza F per il cosα è la forza che produce l'inflessione, quindi il momento flettente che sta su questa trave inclinata non è dato dalla forza F x L/4 (momento che si genera sulla trave orizzontale), il momento flettente sulla trave inclinata è pari ad F x cosα x L/4 e sarà un momento più piccolo, quindi aumentando l'inclinazione diminuisce il momento, l'entità della forza che produce l'inflessione e quindi che agisce sulla trave inclinata diminuisce perché è solo la componente ortogonale della forza peso della neve che produce l'inflessione.



La neve

Il carico neve al suolo dipende dalle condizioni locali di clima e di esposizione.
q_s è il carico neve sulla copertura dell'edificio ed è dato da:

$$q_s = q_{sk} \cdot \mu_i \cdot C_E \cdot C_t$$

dove:
μ_i e il coefficiente di forma della copertura;
q_{sk} e il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo [kN/m^2], per un periodo di ritorno di 50 anni;
C_E e il coefficiente di esposizione;
C_t e il coefficiente termico

ATTENZIONE!!!!!!
Si ipotizza che il carico agisca in direzione verticale e lo si riferisce alla proiezione orizzontale della superficie della copertura

l'espressione fornita dalla norma ci dice che il carico di riferimento qs è dato dal carico caratteristico che rappresenta il valore caratteristico che ha la neve nell'ambito di un periodo di ritorno di 50 anni, indica quanta neve si trova ad avere una probabilità di essere superata del 5 % in 50 anni, questo valore qs è il carico che ha solo il 5% di probabilità di essere maggiorato in 50 anni

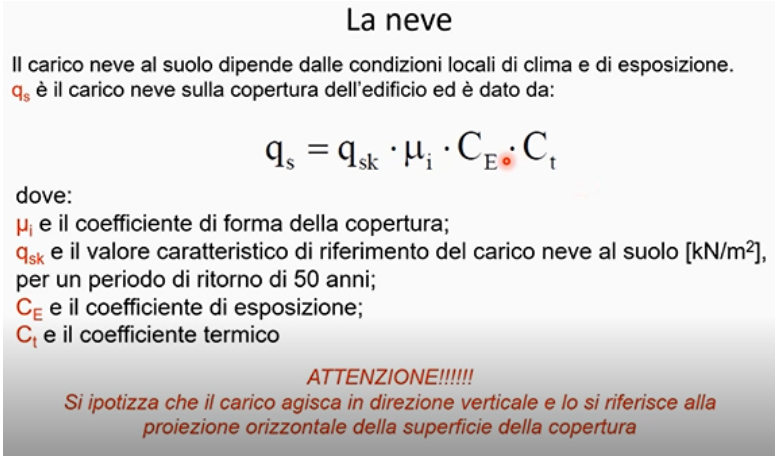
μ (mu) è il coeff di forma della copertura, dipende se è inclinata o meno, Ce coeff di esposizione, Ct coeff termico, importante perché se ho una superficie vetrata avrò un certo coeff, in condizione ordinaria è quasi sempre 1.

Il carico agisce sempre in direzione verticale quindi consideriamo le sue proiezioni sulla struttura. Sulla struttura dobbiamo considerare le due componenti della forza. È vero che la componente ortogonale produce il momento flettente, ma la componente orizzontale produce delle spinte, bisogna fare attenzione perché questa componente orizzontale in giallo deve essere assorbita da una parete, un elemento verticale: se ci troviamo un edificio in muratura potrebbe verificarsi un ribaltamento della parete

Lezione 3_7 ottobre

CARICO DA NEVE

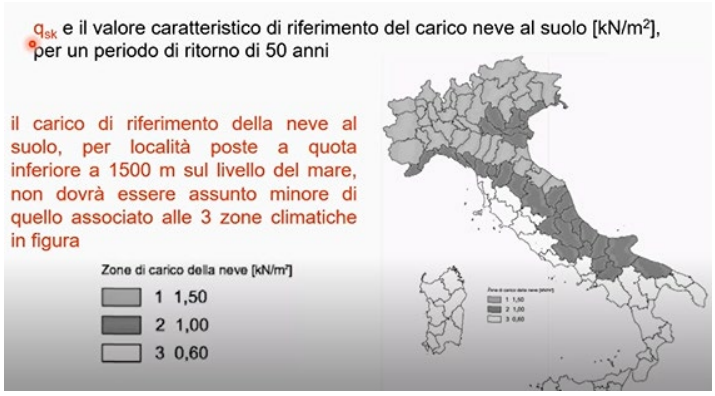
Qsk (k come pedice indica il valore caratteristico di quel carico, ovvero il valore che nell'arco di un periodo di ritorno di 50 anni ha soltanto il 5% di probabilità di essere maggiorato)



µi coeff di forma della copertura, aumentando l'inclinazione della falda o ho una falda curvilinea, la concentrazione del carico cambia

Ce, coeff di esposizione

Ct coeff termico, in condizione ordinaria questo coeff vale 1,ma ci sono delle strutture particolari, tipo serre o edifici termo riscaldati, per i quali l'effetto di riscaldamento della copertura indotto dalle attività interne, può modificare il carico da neve eventualmente riducendolo.



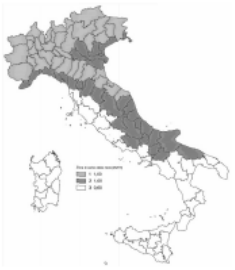
il valore caratteristico qsk dipende dalla probabilità di avere un certo innevamento in 50 anni. Questa probabilità dipende dall'area climatica in cui ci troviamo. La norma definisce 3 zone di carico da neve, associate a tre tipi di innevamento diversi. La zona 1 è quella dell'arco alpino, in cui c'è un certo grado maggiore di innevamento, il valore caratteristico della neve al suolo per quote inferiori ai 1500 m è 1,5 kN/m2 (150 kg/m2) , per la zona 2 corrisponde 1,00 kN/m2 ovvero 100 kg/m2, per la zona 3 0,6 kN/m2

questo è un valore di riferimento che deve essere combinato con gli altri coeff che tengono conto dell'esposizione e della forma delle coperture.

Il fatto che nella nostra zona ci sia un valore di 0,6 kN/m2 nonostante di neve ce ne sia quasi nulla, è perché questo coeff tiene conto dell'arco temporale dei 50 anni

La neve

q_{sk} e il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo [kN/m²], per un periodo di ritorno di 50 anni



Zona I - Alpina

Aosta, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, Como, Cuneo, Lecco, Pordenone, Sondrio, Torino, Trento, Udine, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Vicenza:

$$q_{sk} = 1{,}50 \text{ kN/m}^2 \qquad a_s \le 200 \text{ m}$$

$$q_{sk} = 1{,}39\,[1 + (a_s/728)^2] \text{ kN/m}^2 \qquad a_s > 200 \text{ m} \qquad [3.4.2]$$

Zona I - Mediterranea

Alessandria, Ancona, Asti, Bologna, Cremona, Forlì-Cesena, Lodi, Milano, Modena, Monza Brianza, Novara, Parma, Pavia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Treviso, Varese:

$$q_{sk} = 1{,}50 \text{ kN/m}^2 \qquad a_s \le 200 \text{ m}$$

$$q_{sk} = 1{,}35\,[1 + (a_s/602)^2] \text{ kN/m}^2 \qquad a_s > 200 \text{ m} \qquad [3.4.3]$$

Zona II

Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Benevento, Campobasso, Chieti, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Padova, Perugia, Pescara, Pistoia, Prato, Rieti, Rovigo, Savona, Teramo, Trieste, Venezia, Verona:

$$q_{sk} = 1{,}00 \text{ kN/m}^2 \qquad a_s \le 200 \text{ m}$$

$$q_{sk} = 0{,}85\,[1 + (a_s/481)^2] \text{ kN/m}^2 \qquad a_s > 200 \text{ m} \qquad [3.4.4]$$

Zona III

Agrigento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Carbonia-Iglesias, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Grosseto, Latina, Lecce, Livorno, Matera, Medio Campidano, Messina, Napoli, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Palermo, Pisa, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Terni, Trapani, Vibo Valentia, Viterbo:

$$q_{sk} = 0{,}60 \text{ kN/m}^2 \qquad a_s \le 200 \text{ m}$$

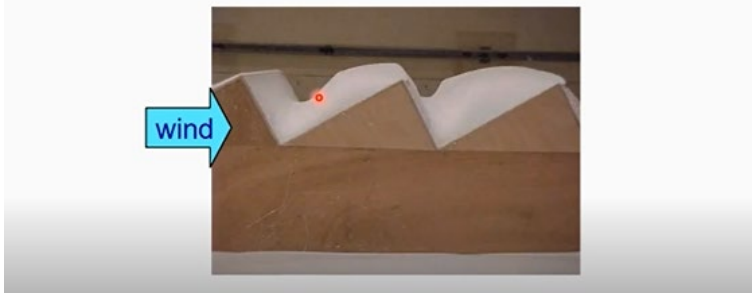
$$q_{sk} = 0{,}51\,[1 + (a_s/481)^2] \text{ kN/m}^2 \qquad a_s > 200 \text{ m} \qquad [3.4.5]$$

Mario D'Ani

la situazione cambia se aumenta la quota, fino a 200 m valgono i valori di riferimento visti, se aumenta la quota aumenta il carico da neve, entrando nell'entroterra della Campania avremmo un innalzamento del carico da neve, si corregge quindi il carico qsk in funzione della variazione di as.

Il coeff di esposizione tiene conto dell'effetto combinato con il vento.

Il coefficiente di esposizione C_E tiene conto della possibilità che il vento possa favorire la caduta della neve dalla copertura. Dipende dalla topografia del terreno intorno alla costruzione



Nel caso di una copertura a shed , la presenza del vento fa spostare ed accumulare la neve come in foto.questo effetto dipende anche dalla topografia, se ho ostacoli intorno all'edifico il vento sarà più debole e questo effetto si riduce.

Abbiamo da tener conto di questi effetti attraverso il coeff di topografia che a sua volta è tabellato in funzione della tipologia di territorio intorno all'edificio considerato.

Tabella 3.4.I – *Valori di C_E per diverse classi di topografia*

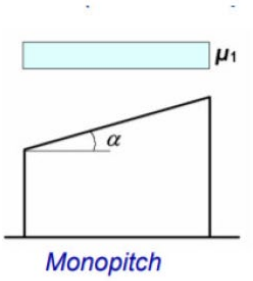
Topografia	Descrizione	C_E
Battuta dai venti	Aree pianeggianti non ostruite esposte su tutti i lati, senza costruzioni o alberi più alti.	0,9
Normale	Aree in cui non è presente una significativa rimozione di neve sulla costruzione prodotta dal vento, a causa del terreno, altre costruzioni o alberi.	1,0
Riparata	Aree in cui la costruzione considerata è sensibilmente più bassa del circostante terreno o circondata da costruzioni o alberi più alti	1,1

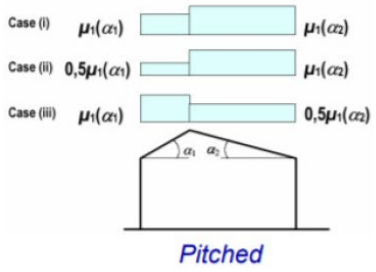
Il coefficiente termico C_t tiene conto delle proprietà isolanti della copertura che potrebbero causare lo scioglimento della neve a causa della dispersione di calore dell'abitazione. In mancanza di dati specifici si assume pari a 1

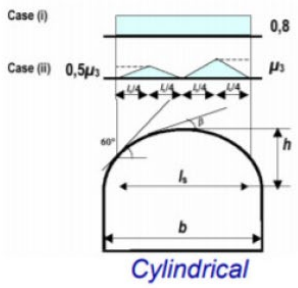
Il coeff termico andrebbe valutato caso per caso in funzione delle caratteristiche di riscaldamento degli edifici, in genere x edifici ordinari si assume pari a 1

La neve

coefficiente di forma della copertura μ_i sono funzione della forma e inclinazione α della copertura







x il coeff di forma, avremo effetti diversi a seconda della mono falda, bi-falda o una copertura cilindrica: la distribuzione del carico cambia.

Abbiamo combinazioni diverse del carico a seconda dell'inclinazione delle due falde (2 figura), oppure abbiamo due combinazioni nel caso della falda curvilinea. È ovvio che se ho una mono falda il carico da neve tende a spalmarsi uniformemente anche in condizioni di vento, nel caso di un bi falda può succedere che il vento, in base alla direzione, può combinarsi più su una falda piuttosto che l'altra. In assenza di vento abbiamo la condizione di carico 1

Per la falda cilindrica, in assenza di vento abbiamo un carico distribuito in modo più o meno uniforme, mentre in presenza di vento avremo degli accumuli in funzione della direzione

coefficiente di forma della copertura μ_i sono funzione della forma e inclinazione α della copertura

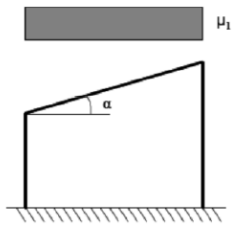


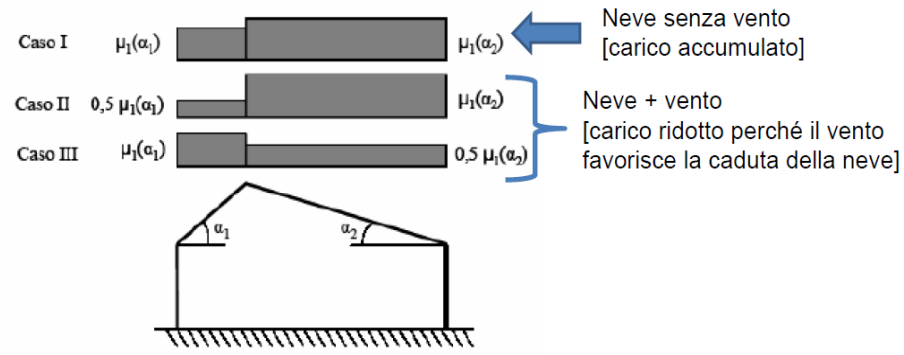
Figura 3.4.2 – *Condizioni di carico per coperture ad una falda*

Tabella 3.4.II – *Valori del coefficiente di forma*

Coefficiente di forma	$0° \le \alpha \le 30°$	$30° < \alpha < 60°$	$\alpha \ge 60°$
μ_1	0,8	$0{,}8 \cdot \frac{(60-\alpha)}{30}$	0,0

Il valore di μ lo troviamo nella norma e varia in funzione dell'inclinazione della falda, se la falda è maggiore di 60° il coeff di forma sarà 0 quindi posso trascurare il carico da neve.

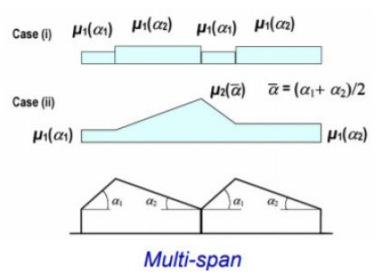
coefficiente di forma della copertura μ_i sono funzione della forma e inclinazione α della copertura

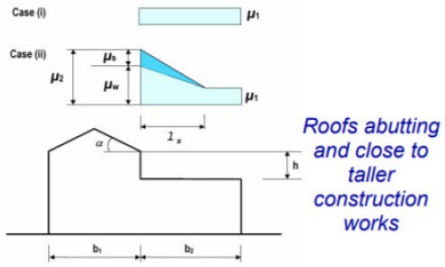


(x la prima condizione di carico in assenza di neve) Il carico sarà diverso per le due falde perché ho due angoli α1 e α2 diversi quindi cambia il coeff di forma, a sx essendo l'angolo >30° avrò un coeff μ che è <0,8, per la falda a dx avrò un angolo <30° quindi μ sarà pari a 0,8

coefficiente di forma della copertura μ_i sono funzione della forma e inclinazione α della copertura

caso tetto a shed cambia la condizione di carico che vede un valore max nello spazio centrale dove si accumula la neve.



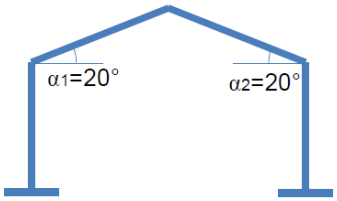


La neve

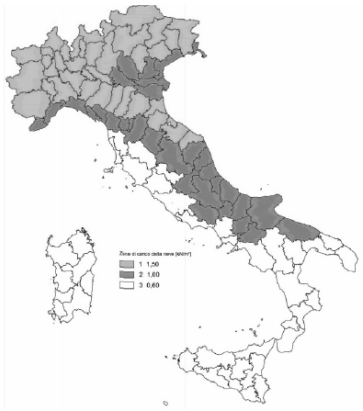
Esempio di calcolo del carico da neve

Sito di Morcone (BN) (zona II)

Altezza s.l.m: a_s = 600m



α1=α2=20°



Facciamo un esempio: abbiamo un edificio con due falde simmetriche di angolo pari a 20°.

Siamo in zona II, mi aspetto un qs a 200 m slm di 100 kg/m2, 1 kN/m2. Devo cercare di correggere il valore di qs per tener conto dell'altitudine, devo trovare qsk che tenga conto dell'altitudine.

Devo calcolare:

$$q_s = q_{sk} \cdot \mu_i \cdot C_E \cdot C_{\alpha 1=\alpha 2=20°}$$ → coefficiente di forma della copertura μi = 0.8

CE =1 (topografia "normale")

Ct =1

Dato che le falde hanno angolo <30° vuol dire che il coeff di forma μ=0,8 , Ce pari ad 1 perché siamo in condizione normale, Ct lo stesso, l'unica cosa da calcolare è il qsk.

Zona II

Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Benevento, Campobasso, Chieti, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Padova, Perugia, Pescara, Pistoia, Prato, Rieti, Rovigo, Savona, Teramo, Trieste, Venezia, Verona:

$q_{sk} = 1{,}00$ kN/m² $\quad a_s \le 200$ m

$q_{sk} = 0{,}85\,[1 + (a_s/481)^2]$ kN/m² $\quad a_s > 200$ m [3.4.4]

$q_{sk} = 0.85 \times [1+(600 / 481)^2] = 2.17$ kN/m²

$q_{s} = 0.8 \times 2.17$ kN/m² x1 x1=1.736kN /m²

Dalla normativa prendo la formula, devo sostituire il valore di as, altitudine del sito ovvero 600 m slm.

PRINCIPI E DEFINIZIONI GENERALI DELLE NORMATIVE STRUTTURALI

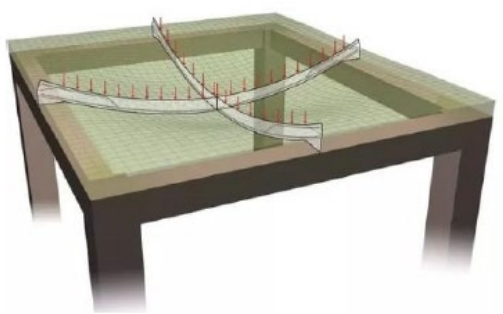
Sicurezza strutturale e verifiche strutturali: concetti qualitativi che ci aiutano a capire perché le norme sono strutturate in un certo modo.

I requisiti fondamentali sono:
- ***Sicurezza;***
- Servizio/esercizio;
- Robustezza e resistenza al fuoco;
- Differenti livelli di affidabilità;
- Vita di progetto
- Durabilità;
- Controllo di qualità/conformità

Sicurezza Strutturale: *Una struttura deve essere progettata ed realizzata in modo tale da resistere a tutte le azioni che possono verificarsi durante la sua realizzazione e il suo uso, durante la sua vita prevista con adeguati gradi di affidabilità e in modo economico.*
Sicurezza per le persone, la struttura ed il suo contenuto

Crollo porzione aeroporto di Parigi, ci fa capire che dobbiamo preoccuparci della sicurezza a 360° che non vuol dire solo calcolo, perché spesso il calcolo in se non soddisfa questa sicurezza, bisogna controllare il dettaglio e la sua realizzazione, questo crollo è legato ad una cattiva concezione della struttura e cattiva realizzazione di alcuni dettagli.

Servizio/Esercizio: *Una struttura deve essere progettata ed eseguita in modo tale da rimanere adatta all'uso per il quale è richiesta durante la sua vita prevista con adeguati gradi di affidabilità ed in modo economico.*
Funzionalità, comfort e estetica



Se immaginiamo di avere un solaio flessibile, la struttura non si rompe, ma il comfort è compromesso, immaginando di camminarci sopra sembrerebbe un tappeto di molle, diventa scomodo e antieconomico perché tutte le cose che sono portate si danneggerebbero (pavimenti ,mobili, porte ecc.). Un'altra condizione di esercizio tipica è quella che si verifica nelle strutture in cls armato quando c'è un eccesso di fessurazione. Inevitabilmente considerata la scarsa resistenza a trazione il cls è fessurato, anche se minime ci sono delle fessure, un eccesso di queste comporta che l'umidità, gli agenti aggressivi si propagano, c'è carbonatazione nella parte tesa del calcestruzzo, le armature si scoprono, il copriferro salta e quindi c'è un degrado progressivo.

ROBUSTEZZA E RESISTENZA AL FUOCO

I requisiti fondamentali: Robustezza!
Una struttura deve essere progettata ed eseguita in modo tale da non crollare a causa di eventi quali:
- **Esplosioni**
- **Impatto**
- **Conseguenze degli errori umani**

Il danno non si propagherà in modo sproporzionato dalla causa originale
Nota: Gli eventi da prendere in considerazione sono quelli concordati per un singolo progetto con il cliente e l'autorità competente

In genere la resistenza al fuoco rientra nella categoria della robustezza; per le strutture la robustezza non dipende dall'aspetto, un edificio è robusto strutturalmente (le alternative sono tozzo snello e robusto; tozzo non è sinonimo di robusto) se è costruita in modo da non crollare o da arrestare la propagazione del fenomeno di collasso sotto azioni eccezionali anche impreviste: esplosioni, incendi, rimozione di una colonna. La struttura è in grado di redistribuire i carichi anche in assenza di un elemento strutturale. **La duttilità è la caratteristica fondamentale da garantire.**

Il sistema combinato di telaio con controventi, unito alla duttilità del materiale, può impedire il crollo come nel caso della corte exchequer di Londra.

A seconda dell'importanza dell'edifico, sono richiesti dei controlli sempre più impegnative. X un edificio di civile abitazione le regole di robustezza da seguire sono semplici poiché la conseguenza di un ipotetico collasso sono modeste; x edifici pubblici la condizione diventa diversa poiché le conseguenze sono più imponenti.

- ***Differenti livelli di affidabilità***;
- Vita di progetto
- Durabilità;
- Controllo di qualità/conformità

La scelta dei livelli di affidabilità per una particolare struttura dovrebbe tenere conto dei seguenti fattori :

- la possibile causa e/o modalità di raggiungimento di uno stato limite;
- le possibili conseguenze che un potenziale collasso porta in termini di rischio per la vita, lesioni, potenziali perdite economiche;
- percezione pubblica del collasso/crollo;
- le spese e le procedure necessarie per ridurre il rischio di crollo.

non richiediamo lo stesso livello di affidabilità a tutti gli edifici, man mano che aumenta il valore economico e strategico delle funzioni contenute nell'edificio, aumenta il grado di affidabilità richiesto. Non è possibile fare affidamento su quello che troviamo nei riferimenti perché la maggior parte di queste strutture sono state realizzate in un'epoca in cui queste considerazioni non c'erano.

Consequence Classes	Description	Examples of buildings and civil engineering works
CC3	*High* consequence for loss of human life, or economic, social or environmental consequences *very great*.	Grandstands, public buildings where consequences of failure are high (e.g. a concert hall).
CC2	*Medium* consequence for loss of human life, economic, social or environmental consequences *considerable*.	Residential and office buildings, public buildings where consequences of failure are medium (e.g. an office building).
CC1	*Low* consequence for loss of human life, and economic, social or environmental consequences *small or negligible*.	Agricultural buildings where people do not normally enter (e.g. storage buildings), greenhouses.

Definiamo tre classi di conseguenza, queste classi sono associate all'impatto in termini di vite umane e perdite economiche associate al crollo di una struttura. In funzione delle classi le azioni di progetto vengono scalate: estremamente severe nella classe 3, poco severe nella classe 1

I requisiti per la vita utile di progetto affermano: La vita utile di progetto è il periodo presunto per il quale una struttura deve essere utilizzata per lo scopo previsto con manutenzione anticipata ma senza che siano necessarie riparazioni importanti.
una vita utile di progetto di

- 50 anni per gli edifici
- 100 anni per i ponti è raccomandata nella EN 1990.

la progettazione non può essere associata a tempistiche infinite o estremamente lunghe, dobbiamo accettare una vita dell'opera a cui è associata una probabilità remota ma reale di fallimento. La norma fa delle distinzioni, se ho una struttura temporanea la vita utile è di 10 anni e le azioni sono valutate sulla base di questa tempistica, per l'edificio di abitazione civile 50 anni, edifici pubblici 100 anni

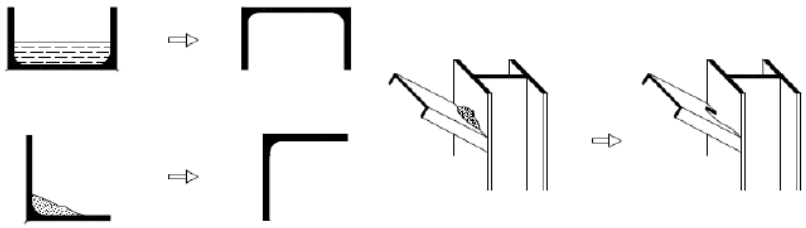
Design working life category	design working Indicative life (years)	Examples
1	10	Temporary structures (1)
2	10 to 25	Replaceable structural parts, e.g. gantry girders, bearings
3	15 to 30	Agricultural and similar structures
4	50	Building structures and other common structures, not listed elsewhere in this table
5	100	Monumental building structures, highway and railway bridges, and other civil engineering structures
(1) Structures or parts of structures that can be dismantled with a view of being re-used should not be considered as temporary		

I requisiti fondamentali sono:
- Sicurezza;
- Servizio/esercizio;
- Robustezza e resistenza al fuoco;
- Differenti livelli di affidabilità;
- Vita di progetto
- ***Durabilità;***
- Controllo di qualità/conformità

In fase di progettazione si presume che la durabilità di una struttura o di parte di essa nel suo ambiente sia tale da mantenerla idonea all'uso durante la vita utile di progetto, a condizione di un'adeguata manutenzione. La struttura deve essere progettata in modo tale che il deterioramento non pregiudichi la durabilità e prestazioni della struttura tenendo conto del livello di manutenzione previsto.

immagine di scala esterna corrosa e ossidata, questo comporta una condizione di mal funzionamento, a seguito della corrosione le porzioni dei profili si sfaldano, si riduce l'area resistente e quindi la struttura è destinata a collassare anche da peso proprio.

Il dettaglio costruttivo nell'ottica della durabilità dell'edificio è fondamentale. Immaginiamo di progettare questa trave reticolare, a seconda di come la orientiamo cambia il deposito di acqua e di umidità: l'area del profilo a C ed al L entrambi è uguale per entrambe le posizioni del profilato, ma ai fini della durabilità cambia, se oriento verso l'alto il profilo a C ci sarà un accumulo di acqua e quindi prende piede l'ossidazione, se la metto al contrario l'acqua non si deposita quindi l'umidità e l'ossidazione è inibita e ritardata.



Alcuni esempi di dettagli per prevenire la corrosione

Nel nodo disegnato a dx non facendo alcuna asola nell'incontro tra il profilato e la trave verticale si ferma lo sporco e l'umidità, viceversa se progetto uno smusso in quel punto evito questo accumulo prevenendo la corrosione.

- ***Controllo di qualità/conformità***

Fattori correlati da considerare:

- L'uso previsto e futuro della struttura
- I criteri di prestazione richiesti
- Le influenze ambientali previste
- La composizione, le proprietà e le prestazioni dei materiali
- La scelta del sistema strutturale
- La forma delle membrature e i dettagli strutturali
- La qualità della lavorazione e il livello di controllo
- Le particolari misure di protezione
- La manutenzione durante la vita prevista

quando si realizza una costruzione bisogna eseguire il controllo di qualità e di conformità che avviene in più fasi, ci sono una serie di documenti normativi legati ai prodotti utilizzati. Ci sono diversi fattori da considerare scritti al fianco.

-criteri di prestazione richiesti

Se ho un ospedale devo progettare una porzione della struttura che debba portare dei carichi particolari tipo macchinari che non possono subire vibrazioni o deformazioni tali da compromettere la funzionalità degli stessi. Automaticamente quando si fa il controllo di qualità e conformità si fanno prove di vibrazione e deformazione tale da garantire il funzionamento della struttura. Altro aspetto fondamentale sono le proprietà dei materiali che vanno controllate.

Forma delle membrature e i dettagli strutturali: nell'immagine si sta controllando con uno squadro la forma del profilato.

-manutenzione durante la vita: è necessario organizzare un piano di manutenzione per assicurare le migliori prestazioni possibili del manufatto

RICHIAMI DI SICUREZZA STRUTTURALE

Modo con cui dobbiamo quantificare la sicurezza strutturale: la norma si è evoluta negli anni sviluppando dei metodi per verificare la sicurezza strutturale. Codice di Anurabi primo a indicare degli 'articoli' in cui si definisce la pena per il costruttore, l'architetto dell'epoca. Con Napoleone si ha un primo codice strutturato definendo le responsabilità e le istruzioni per fare verifica della struttura.

Ci sono due condizioni importanti:

- **Verifiche nei confronti del collasso**: la resistenza deve essere maggiore della sollecitazione cioè delle azioni agenti **Sd<Rd**

-**Ampiezza delle deformazioni in condizioni di servizio:** gli effetti che valutiamo in condizioni di esercizio (deformazioni, spostamenti, stati tensionali) devono essere inferiore ad un valore limite accettabile per questa condizione di servizio

Ma come stimiamo le resistenze? Come valutiamo la domanda, e quindi le azioni agenti sulla struttura?

La sicurezza strutturale viene verificata confrontando due grandezze:

La prima, comunemente denominata S, che rappresenta la “domanda richiesta alla struttura”,

ovvero la domanda che le azioni esterne indirizzano alla componente strutturale;

La seconda, R, che rappresenta la "capacità prestazionale" che lo stesso componente è in grado

di fornire.

Quindi deve valere la condizione:

$$R \geq S$$

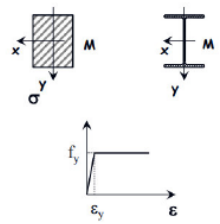
Possiamo dire che la resistenza generalizzata(R) (sia essa una resistenza meccanica o una deformazione limite) deve essere maggiore dell’effetto che agisce sulla struttura per quelle condizioni (S), allora parleremo di capacità dal lato delle resistenze, dove per resistenza si intende o la resistenza delle sezioni o la resistenza delle membrature o una deformazione limite

La domanda che agisce sulla struttura sono tutti gli effetti indotti dagli enti che agiscono sulla struttura quindi i carichi propriamente detti (persone, sovraccarico portato, vento, neve ecc.)

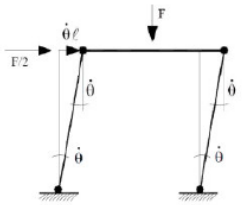
Ma come vengono valutate queste grandezze?

La sicurezza strutturale si è evoluta nel tempo e possiamo risolvere il problema con tre approcci diversi, che a loro volta si sono evoluti diversamente nei codici normativi;

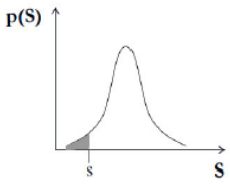
Tensioni ammissibili



Valutazione del carico di collasso



Metodi probabilistici e semi-probabilisitici



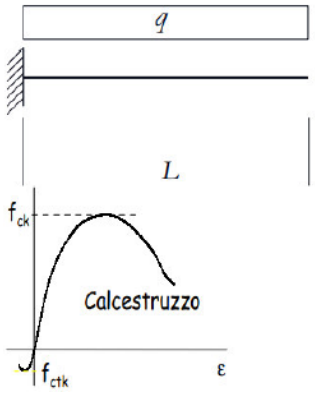
Dobbiamo capire come le norme hanno impostato la sicurezza. Il primo approccio utilizzato è quello delle tensioni ammissibili; successivamente dopo la 2 guerra mondiale si è introdotto il criterio basato sulla valutazione del carico di collasso o ‘metodo a rottura’, dagli anni 70 ad oggi sono stati sviluppati i ‘metodi probabilistici e semi-probabilistici’

Tensioni ammisibili

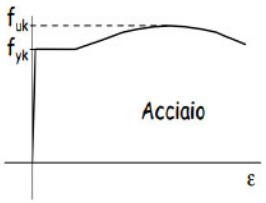
Il metodo si basa sull'idea di verificare i valori nominali delle azioni al fine di evitare in ogni punto della sezione trasversale che **lo stato tensionale σ non superi un valore limite, detto ammissibile**, nettamente inferiore al valore di rottura. I valori ammissibili delle sollecitazioni si ottengono da quelle di crisi dividendole per un opportuno coefficiente di sicurezza , che dipende dal materiale stesso. La verifica è soddisfatta se la relazione è verificata:

Tensione applicata → $\sigma \leq \overline{\sigma} = \frac{\sigma_R}{\gamma}$ ← Tensione limite del materiale

Coefficiente di sicurezza



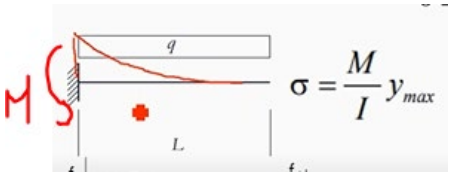
$\sigma = \frac{M}{I} y_{max}$



- Si considera il valore nominale del carico q
- Le sollecitazioni sono calcolate considerando un comportamento del materiale linearmente elastico

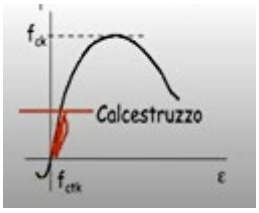
Per le tensioni ammissibili quello che andava fatto era controllare l'entità dello stato tensionale all'interno di ogni membratura in modo che la tensione max sviluppata all'interno dell'elemento fosse inferiore ad una soglia limite del materiale. Si valutavano in maniera deterministica i carichi, si valutavano le sollecitazioni, dal momento flettente si arrivava alla tensione σ

Essendo una mensola con carico distribuito il diagramma del momento flettente sarà di questo tipo. Con la formula di Navyer posso trovare la tensione max della sezione, facendo il rapporto del momento, sul momento d'inerzia per la distanza max dall'asse neutro.



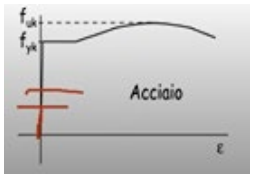
Questa tensione deve essere inferiore alla soglia limite

Per il calcestruzzo: deve essere una tensione intorno alla parte rossa segnata, quella in cui il calcestruzzo ha un comportamento elastico, parliamo di circa 1/3 della resistenza del materiale



Per l'acciaio: il comportamento è elastico lineare fino alla soglia di snervamento, ma anche qui c'è un coeff di sicurezza che ci faceva tagliare sempre intorno ad ½ o 1/3 (a seconda del paese e dell'importanza della struttura)

Ci si trovava su una soglia molto bassa di sfruttamento del materiale



Questo approccio può sembrare conveniente tenendomi molto al di sotto del comportamento limite dei materiali. Questo approccio è tutt'altro che sicuro, innanzitutto non abbiamo stimato i carichi in modo razionale e la probabilità di accadimento e la probabilità con cui questi carichi vanno combinati

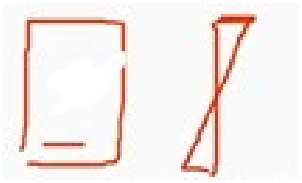
Non sappiamo inoltre che succede alla struttura se lo stato tensionale supera questa soglia

Tensioni ammisibili

Il metodo dello stress ammissibile è davvero facile da usare ma presenta alcune critiche:

- Viene utilizzato un unico fattore di sicurezza, apparentemente alto. Psicologicamente questo significa che i tecnici possono credere di avere ampi margini di sicurezza, ma **la sovraresistenza si valuta solo in un punto!!!!!**
- L'ipotesi di comportamento elastico lineare del materiale fa sì che **lo stato tensionale possa non essere corretto** in quanto le sollecitazioni locali sono fortemente dipendenti dalla presenza di deformazioni anelastiche.
- La verifica puntuale della sollecitazione nella sezione **non fornisce una misura del reale coefficiente di sicurezza** della sezione o della struttura. Inoltre, il metodo non garantisce la più conveniente/ottimizzazione del progetto.

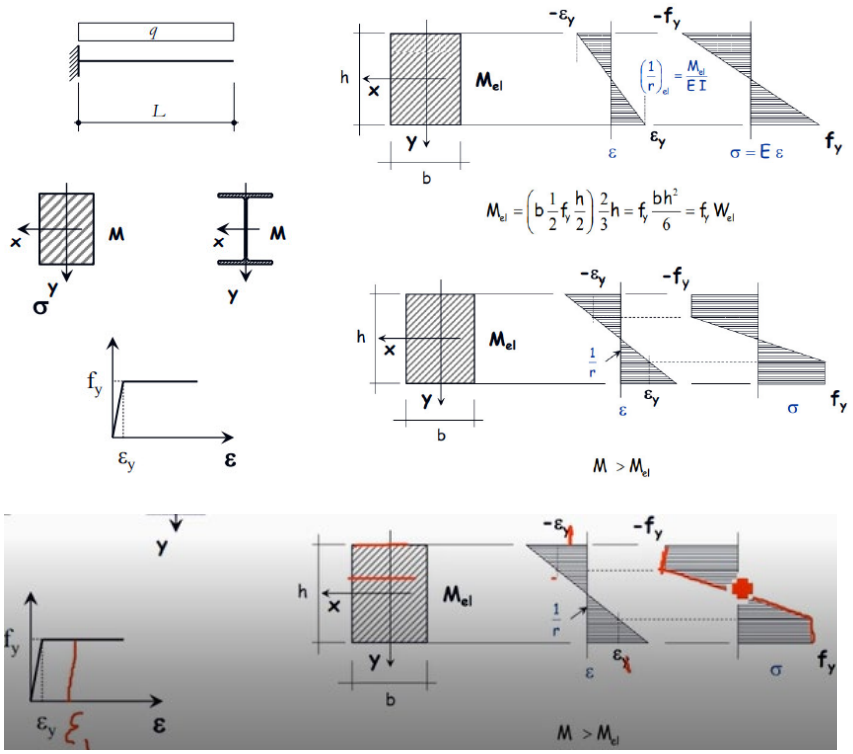
(indicati in foto i tre punti che rendono poco affidabile questo metodo)



in realtà studiamo quello che accade in un punto ma tutto il resto all'interno della sezione rimane ampiamente in campo elastico, supponiamo di avere una sezione rettangolare e prendiamo l'asse neutro di riferimento. La tensione limite all'estremo del diagramma è ancora in campo elastico, ma tutto quello che c'è in mezzo al diagramma è ben sotto il campo elastico quindi non è adeguatamente utilizzato, avrò per tanto una struttura più pesante e massiccia. Economicamente non è la soluzione migliore.

Come si danneggia e collassa la struttura è fondamentale, dobbiamo conoscere il meccanismo di collasso.

Progettando un elemento in duttilità, superata la soglia elastica, l'elemento si deforma fino ad arrivare a gradi di deformazione che non sono più compatibili con il funzionamento ma che mi consentono di mettere in sicurezza le persone, intervenire, puntellare.

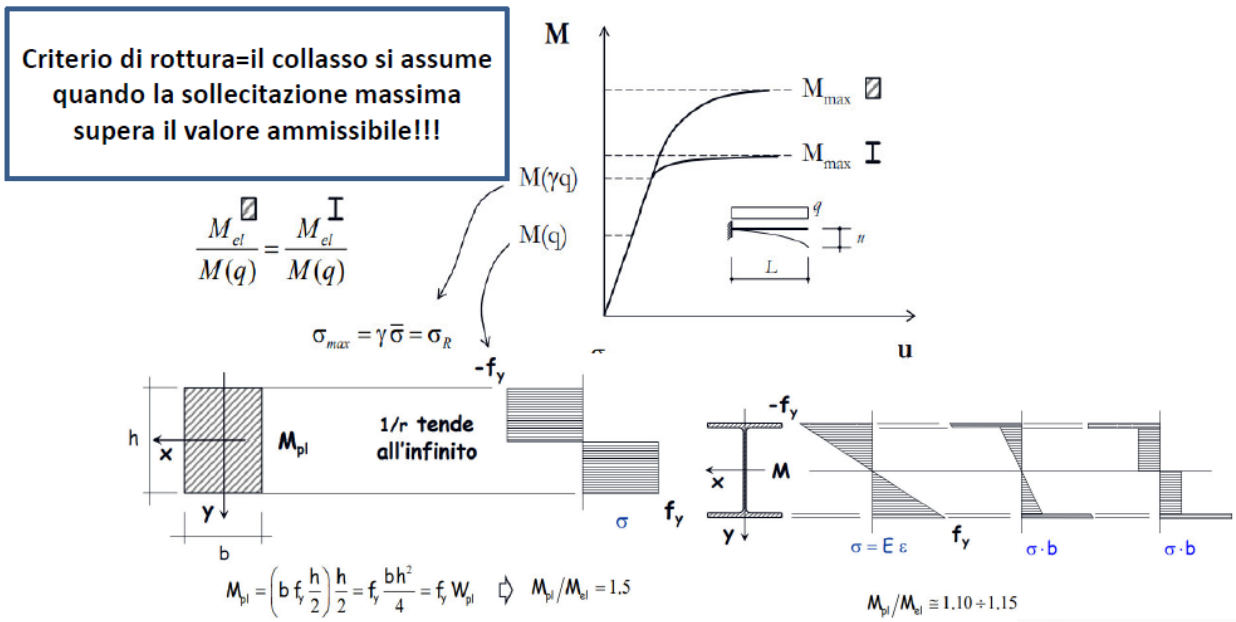


qualsiasi sia la sezione il concetto è lo stesso, immaginiamo che il materiale sia elastico, perfettamente plastico per cui la trave può essere una barra d'acciaio.

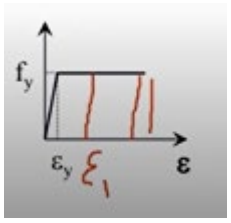
A mano a mano che applico il momento con lo stato tensionale che evolve (figura in altro a dx) lo stato tensionale è elastico fino ad fy, se supero la deformazione di εy (guarda diagramma a sx) avrò che la deformazione plastica si propaga, quindi fy non sarà solo all'estremo ma si propaga x il resto della trave, il diagramma diventa quindi bi-trapezio

Il diagramma bi-trapezio mi dice che sto sfruttando la resistenza del materiale all'interno

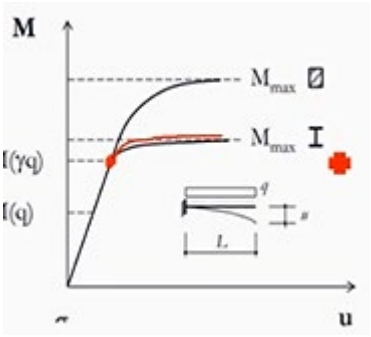
Non soltanto sto cercando di capire come evolve il danneggiamento e in che sezioni evolve, ma sto anche sfruttando la capacità flessionale della membratura perché sfrutto tutto il materiale a disposizione.



Quando raggiungo le grandi deformazioni, con ε via via crescenti rispetto al diagramma, l'asse neutro sarà caratterizzato dal dividere due porzioni della membratura in due blocchi (immagine di sopra).



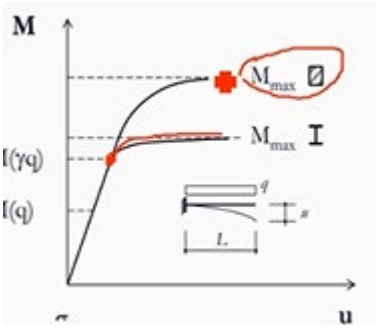
Sfruttando questa condizione avrò anche un incremento di resistenza perché se questo evidenziato in rosso è il momento al limite elastico, avrò una resistenza ultima maggiore in ragione della forma della sezione, perché sfrutterò tutta la resistenza.



Con un diagramma a blocchi avrò certamente in funzione della forma della sezione, una resistenza ultima che cresce. Una sezione a doppia T che è ottimizzata per il comportamento elastico

Perché vediamo quando mi trovo un diagramma a bi-trapezio la sezione a doppia T, moltiplicando la σ per la base, ci fa capire che lavorano di più le ali rispetto all'anima e quindi sono le ali che portano la flessione.

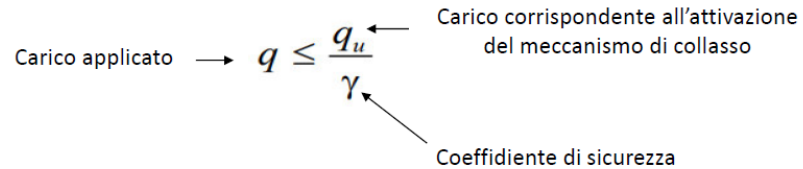
Ma se ho una sezione rettangolare che non è ottimizzata per il comportamento elastico, vedo che il diagramma a blocchi è uniforme, quindi la risultante della compressione e della trazione saranno più grandi e quindi un momento ultimo più grande.

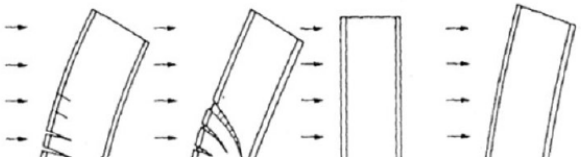


Se l'obiettivo è aumentare la resistenza ultima della sezione, devo sceglire delle forme di sezione in modo tale da ottimizzarne la resistenza. Allora possiamo dire che ciò che funziona per un comportamento elastico no è detto che funziona in modo corretto per le condizioni di collasso. Tutte queste considerazioni le tensioni ammissibbili non le forniscono.

Carico di collasso

Consiste nella determinazione del **meccanismo di collasso** della struttura, e del carico che ad essa porta, partendo dalla conoscenza dei valori delle caratteristiche tensionali che identificano la piena plastificazione di ciascuna sezione.
Queste caratteristiche sono determinate tenendo conto della non linearità del materiale.
La verifica di sicurezza è soddisfatta se è verificata la relazione:





dagli anni 40 si sviluppano degli approcci basati sulla stima dei meccanismi di collasso.

La sicurezza della struttura era affidata a questa considerazione: attivavo un meccanismo di collasso di un certo tipo e lo confronto con il carico massimo stimato, se il carico che sviluppa il meccanismo è γ volte superiore al carico agente, allora ritengo che la struttura sia sicura. Γ è un coeff di sicurezza.

Il vantaggio di questo metodo è quello di poter scegliere il carico di collasso al quale si vuole associare la rottura a priori

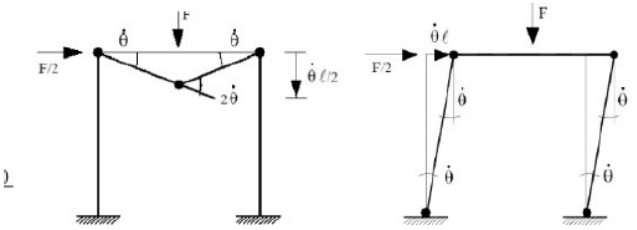
Questo approccio aveva grandi vantaggi, diventava molto facile verificare l'efficacia del metodo di progetto facendo una

La valutazione del collasso presenta alcuni importanti vantaggi:

- Portare in conto eventuali fenomeni non lineari e anelastici (ad esempio fessurazioni nelle strutture in cemento armato)
- Corretta valutazione della sicurezza ultima di situazioni strutturali complesse o comunque di difficile analisi teorica.
- Portare in conto della ridistribuzione degli sforzi e quindi non dovere scartare una struttura a causa della presenza di stati di tensione localizzati;
- Facile riproduzione in fase sperimentale.

La valutazione del collasso presenta anche alcuni svantaggi:

- Utilizzo di un unico coefficiente di sicurezza, apparentemente troppo alto;
- Non è possibile monitorare le prestazioni strutturali in condizioni di esercizio.



prova di carico durante un collaudo, era più facile applicare una distribuzione coerente e confrontarla con la distribuzione teorica di collasso.

Il metodo presenza però degli svantaggi: viene utilizzato un unico coeff di sicurezza quale che sia la distribuzione dei carichi. Se utilizzo lol stesso coeff di sicurezza e voglio dire che la struttura deve avere un coeff di sicurezza 3 rispetto al carico applicato, quale che sia il carico applicato, quale che sia il meccanismo di collasso associato. Questo può essere molto oneroso perché non tutti i carichi hanno la stessa probabilità di accadimento.

Altra considerazione negativa è che con il progetto nelle condizioni di collasso non è possibile controllare bene quello che succede in condizioni di esercizio. Quando ragioniamo con i moltiplicatori di collasso non progettiamo e calcoliamo la struttura come abbiamo fatto in scienza con la deformata elastica, la linea elastica scompare, quello che studiamo con il de Saint Venant scompare.

La struttura infatti si calcola immaginando dei cinematismi, si impone la resistenza ultima in alcune sezioni e si studia il carico associato al meccanismo che stiamo imponendo. Fissata la geometria, fissate le sezioni, ottengo il momento plastico associato e lo confronto con il carico esterno. Se il carico resistente è più basso, devo aumentare la resistenza della sezione per far si che aumenti nei confronti del carico esterno applicato.

Metodi probabilistici

Il controllo della probabilità di crollo per una nuova struttura e la sua valutazione per una struttura esistente è l'obiettivo della sicurezza strutturale. Con **probabilità di collasso Pr** si intende il rischio di raggiungere uno stato limite per il quale la struttura non garantisce più le prestazioni necessarie. Per definire la probabilità di collasso/rottura è necessario assumere un metodo o criterio di "collasso" del sistema, ovvero uno **stato limite**.

Il raggiungimento di uno stato limite è definito matematicamente attraverso la funzione limite P, che dipende dal vettore delle variabili casuali x relative alla struttura (es. le due variabili casuali sono S e R).

Convenzionalmente si assume che la struttura sia in condizioni di sicurezza quando la funzione limite è positiva e che assuma valori non positivi in caso di raggiungimento o superamento della condizione limite.
La verifica di sicurezza si considera soddisfatta se, per tutte le situazioni che possono verificarsi e con probabilità sufficientemente ampia, l'effetto delle azioni (la domanda di servizi S) è inferiore alle resistenze (capacità di prestazione R).
La forma in cui si esprime tale verifica è la seguente: $P_r(\underbrace{S \leq R}_{x}) \leq P_r^*$

È chiaro che, considerate tutte queste criticità, è necessario un passaggio successivo, ovvero portare in conto la natura del carico e delle resistenze, che non sono grandezze deterministiche: noi stimiamo la distribuzione del carico di una certa entità, non abbiamo sempre lol stesso carico variabile.

I carichi dovuti a eventi naturali anch'essi hanno una certa probabilità di ricorrenza, lo stesso per i pesi propri, immaginiamo il peso del calcestruzzo, 24 kN/m3 questo è un valore di riferimento probabile, il calcestruzzo può avere delle variazioni del peso proprio in funzione del rapporto acqua-cemento utilizzato, la distribuzione delle armature può comportare altre variazioni.

Ecco perché la norma utilizza dei coeff di combinazione anche per i pesi propri degli elementi, per tener conto della loro variabilità.

Anche dal lato delle resistenze si ha la stessa condizione perché, immaginiamo il calcestruzzo fatto dalla stessa impresa, può cambiare può cambiare proprietà meccaniche in funzione del getto delle varie parti della giornata perché può variare il rapporto acqua cemento e anche come viene gettato in opera, lo stesso vale anche x prodotti industriali, sono nominalmente identici ma praticamente diversi, quindi è necessario valutare in maniera probabilistica la distribuzione delle resistenze.

Quindi i metodi probabilistici tengono in conto queste condizioni, la finalità di un metodo probabilistico è calcolare la probabilità di collasso o fallimento, una probabilità di fallimento di una prestazione, di un obiettivo. Come progettisti l'obiettivo è garantire una certa prestazione.

In senso generale il collasso è il non soddisfacimento di una prestazione, che è l'obiettivo di progetto. Matematicamente (vedi relazione nell'immagine) la probabilità di collasso Pr altro non è che la condizione per la quale la domanda S è inferiore alla capacità R, e questa probabilità di collasso deve essere inferiore ad una probabilità di riferimento Pr*

La norma ci dice che in funzione dell'importanza del manufatto, qual è la probabilità di collasso. Un edificio di civile abitazione deve avere una probabilità di collasso di 10 alla -6, un valore minimo che non esclude il collasso

La probabilità che S sia maggiore o uguale a R deve essere minore o uguale ad una predeterminata probabilità di guasto Pr*, sufficientemente piccola, che dipende dal tipo di costruzione e dal tipo di Stato Limite a cui si riferisce la verifica. Esistono sostanzialmente tre metodi, di diverso grado di accuratezza, che possono essere utilizzati per misurare la sicurezza in termini "probabilistici":

1. Metodo probabilistico esatto (livello III);
2. Metodo probabilistico approssimato (livello II);
3. Metodo semiprobabilistico (livello I);

$$P_r(S \leq R) \leq P_r^*$$

Probabilità limite che si può accettare

La funzione limite è P (R, S) = R-S poiché se S è maggiore o uguale a R si verifica il collasso

nell'ambito dei metodi probabilistici ci sono vari approcci, via via implementati e che trovano un riscontro soltanto nel metodo di 1° livello nella norma attuale. Tutti questi metodi si basano sul concetto che dobbiamo fissare una soglia di probabilità limite di accettazione del non soddisfacimento dell'obiettivo.

Metodi probabilistici di III livello

In generale, la probabilità di collasso della struttura può essere espressa come:

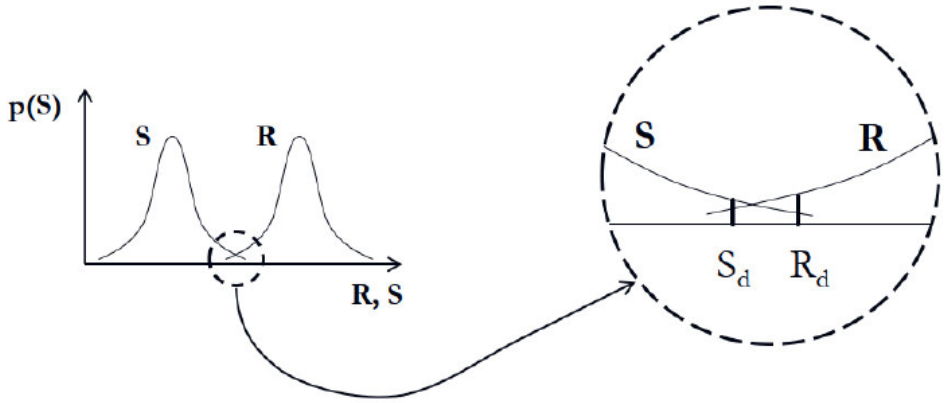
$$P_r = \int_F f_X(x_1, \ldots, x_n)\, dx$$

dove fx (x1, ..., xn) è la funzione di densità di probabilità che caratterizza l'incertezza del vettore X e F è il dominio di collasso, ovvero l'insieme dei valori del vettore X per cui la funzione limite P non è positiva.
L'obiettivo dei metodi di terzo livello è il calcolo della probabilità di collasso sia per via analitica, cioè raggiungendo la soluzione esatta dell'integrale, sia per via numerica (ad esempio con il metodo Montecarlo), se l'integrale non può essere risolto analiticamente.

Nel metodo probabilistico di 3 livello si deve valutare la probabilità considerando tutte le incertezze in gioco, la probabilità viene valutata integrando le densità di probabilità delle varie incertezze che sono sia il vettore delle resistenze che il vettore delle domande. Questo è un obiettivo possibile solo per via numerica, questo è il motivo per il quale i metodi di 3 livello sono utilizzati in ambito scientifico con precauzioni, non è applicabile alla progettazione corrente.

I metodi di 2 livello (metodo approssimato) si basa sul valutare la probabilità di collasso tramite l'integrale di Gauss perché si fanno delle assunzioni, cioè si assume la distribuzione delle variabili, nel 1 caso la distribuzione è randomica e quindi la distribuzione non è nota, nel 2 caso la distribuzione è fissata . Anche questo metodo funziona solo in alcuni ambiti.

Metodi probabilistici di I livello (metodo semi-probabilisitco)



La verifica strutturale è soddisfatta se si verifica la seguente disuguaglianza:

$$R_d \geq S_d$$

I valori di resistenza e sollecitazione prescelti sono detti di progetto e sono indicati con il pedice "d"

ci dobbiamo soffermare sui metodi di 1 livello ,quelli semi probabilistici che sono quelli implementati dalla tecnica nazionale e dagli eurocodici. Questi metodi combinano la semplicità dei metodi deterministici (tipo tensioni ammissibili) con il rigore di quelle che sono gli approcci di tipo probabilistico.

Mentre i metodi probabilistici combinano insieme la probabilità di avere una resistenza ed una domanda di un certo tipo, la funzione R-S (resistenza-domanda)viene valutata punto x punto quale che siano le domande e le capacità; invece con i metodi semi probabilistici domande e capacità vengono valutati separatamente: valuterò la resistenza del materiale e della struttura a parte in maniera probabilistica, poi valuterò in maniera probabilistica la domanda, e poi le grandezze ottenute in modo probabilistico le combino in maniera deterministica, cioè faccio il confronto tra la resistenza probabile e l'azione probabile.

Se volessi diagrammare questo appena detto (vedo l'immagine a sx) sull'asse delle ordinate ci sono le probabilità, sull'asse delle ascisse le grandezze, i grafici indicati solo rispettivamente la distribuzione delle resistenze e la

distribuzione delle domande (azioni), vado a stimare una resistenza di progetto che sia maggiore della domanda, quindi dell'effetto legato all'azione di progetto (da questo Rd>Sd)

Metodi probabilistici di I livello (metodo semi-probabilisitco)

Il valore di progetto della F_d si ottiene da:

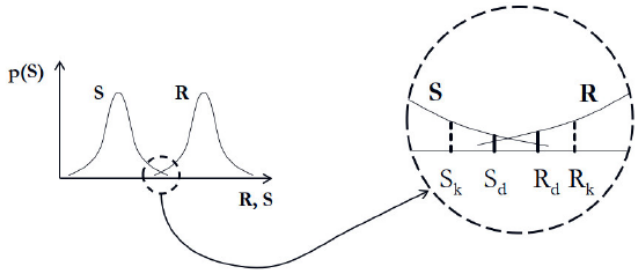
$$F_d = \gamma_F F_k$$

- F_k è il valore caratteristico delle azioni, ovvero il valore corrispondente ad un percentile k da minorare. (Di solito, corrispondente a un 95%);
- γ_F è il fattore di sicurezza parziale delle azioni ed è maggiore dell'unità.

Il valore di progetto delle azioni R_d si ricava da:

$$R_d = \frac{R_k}{\gamma_M}$$

- R_k è il valore caratteristico della resistenza, ovvero il valore corrispondente ad un percentile k da minare. (Di solito corrispondente a un 5%)
- γ_M è il coefficiente di sicurezza parziale del materiale ed è maggiore dell'unità.

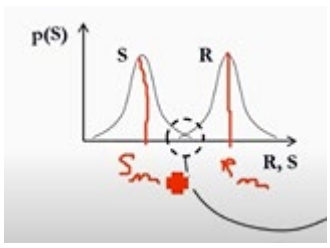


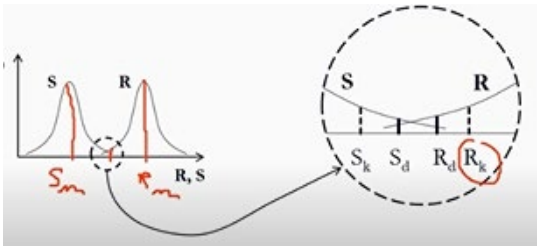
La probabilità di avere un valore inferiore della resistenza di progetto R_d è inferiore a quella corrispondente al valore caratteristico R_k;
La probabilità di avere un valore maggiore della forza di progetto F_d è inferiore a quella corrispondente al valore caratteristico F_k

Per fare questa cosa, la norma come opera: dal lato delle azioni, se S è la distribuzione delle azioni, stima in primo luogo l'azione caratteristica, ovvero il valore dell'azione che ha solo il 5% di probabilità di essere maggiorato.

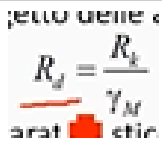
Fissato il valore caratteristico, la norma da un coefficiente γf che amplifica il valore caratteristico, questo è un coefficiente parziale sulle azioni che ha una funzione: quella di far passare dal valore caratteristico ad un valore che è uguale al medio + 3 volte la deviazione standard di queste distribuzioni. Quindi ho un valore più grande del valore caratteristico che è il valore di progetto Fd generalizzato, scritto come Sd nel cerchio perché è l'effetto del confronto con la resistenza. L'azione di progetto sarà in condizioni ultime γ volte il valore caratteristico, dove γ è questo coeff maggiore dell'unità che consente di avere il valore di progetto che secondo norma è appunto il valore medio più 3 volte la deviazione standard di queste distribuzioni.

Cos'è invece la **resistenza :** la si valuta in maniera analoga però con una filosofia diversa; devo ottenere il valore caratteristico della resistenza, ma poiché devo operare in sicurezza, non devo prendere il percentile superiore, (x il lato delle azioni ho preso il valore al 95% delle probabilità) dal lato delle resistenze devo prendere un valore più piccolo, considerando questi come valori medi, devo prendere il frattile più piccolo perché devo scendere come resistenza, devo prendere il valore che ha il 5% di probabilità di essere minorato





Ma non basta: partendo dal valore di Rk devo prendere un valore di progetto più piccolo perché devo tenere in conto di varie incertezze che non posso quantificare facilmente, quindi prendo un coeff parziale γm maggiore dell'unità che mi consente di ridurre il valore della resistenza dal caratteristico al valore di progetto, per tenere in conto la possibilità di avere valori più bassi



Questi valori più bassi li trovo fissando il valore di progetto come la resistenza media – 3 volte la deviazione standard ottenendo quindi il coeff parziale di sicurezza sul materiale γm.

Il valore caratteristico è associato a certe prestazioni limite, l'utilizzo del medio – 3 volte la deviazione standard (resistenza) e del medio + 3 volte la deviazione standard (azione) vale per le verifiche nei confronti del collasso strutturale; nelle condizioni di esercizio spesso consideriamo i valori caratteristici, di conseguenza conviene utilizzare il valore caratteristico salvo poi con i coeff parziali γ per le condizioni allo stato limite ultimo.

Affidabilità strutturale dei metodi proabilistici

CONSEQUENCES OF FAILURE				STRUCTURAL RELIABILITY			
	Description				Level III (full prob.)	Level II (FORM)	Level I (semi-prob.)
class	*consequences for loss of human life*		*economic, social or environmental consequences*	class	failure probability P_f	reliability index β	multiplication factor K_{FL}
CC3	*high*	*or*	*very great*	RC3	10^{-7}	5,20	1,1
CC2	*medium*	*and*	*considerable*	RC2	10^{-6}	4,75	1,0
CC1	*low*	*and*	*small or negligible*	RC1	10^{-5}	4,27	0,9

questa tabella aiuta a comprendere come in funzione della classe di conseguenza, cioè dell'importanza della struttura, abbiamo la classe di affidabilità

l'affidabilità è associata alla probabilità di collasso

ipotizzando un edificio agricolo, accettiamo una probabilità di collasso di 10 alla -5 (1/100.000) , un edificio di abitazione 10 alla -6 (1/1.000.000), scuola e edifici pubblici 10 alla -7; sui coeff parziali la norma ci da i γf e i γm con riferimento alla classe di conseguenza 2, quando la vita del manufatto si presuppone di 50 anni.

Se faccio una scuola devo amplificare le azioni, quello che era il carico applicato diventa del 10% maggiore nel caso di classe di conseguenza 3; diventa del 10 più basso se ho un edificio agricolo.

SICUREZZA STRUTTURALE: STATI LIMITE

Definizioni

Si definisce stato limite lo stato in cui la struttura, o una sua parte, non è più in grado di svolgere le funzioni o non soddisfa più le condizioni per le quali è stata progettata e realizzata .

Requirements

SAFETY **SERVICEABILITY**

of people /of structure — *functions*

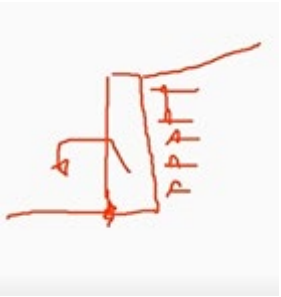
resistance — *comfort*

stability — *appearance*

DURABILITY

fatigue

Abbiamo stati limite che hanno come requisiti la sicurezza (sicurezza degli occupanti, sicurezza della struttura) questo requisito di sicurezza è associato al controllo della resistenza degli elementi strutturali e la resistenza nei confronti del collasso e anche la resistenza nei confronti della stabilità che è un altro requisito fondamentale; stabilità che non è solo stabilità al carico di punta, ma anche la stabilità dell'equilibrio dell'oggetto. Ipotizziamo di costruire un muro di sostegno, che riceve la spinta orizzontale di un terrapieno, la stabilità è legata al ribaltamento, dobbiamo verificare che il muro non si ribalti.



Ci sono poi i requisiti di servizio, che sono la funzionalità, comfort ed estetica. La funzionalità (pavimento estremamente fragile, l'impalcato deve essere estremamente rigido x evitare che si danneggi). X il comfort, se avessimo un edificio molto flessibile lateralmente, x effetto della azioni da vento potremmo soffrire di mal di mare perché gli spostamenti laterali di vibrazioni associate potrebbero essere non

compatibili con le condizioni di comfort che sono richieste alla struttura. L'estetica è un'altra condizione di servizio perché se abbiamo un problema di fessurazione diffusa, è brutto da vedere, ed interviene poi la durabilità, compromessa se queste condizioni non sono soddisfatte.

La durabilità è un'altra condizione, nel caso di opere soggette ad azioni cicliche come la pensilina in una stazione ferroviaria, una struttura viaria, passerella pedonale, sono opere soggette a diversi cicli di carico, che sia il vento, persone o mezzi.

A questi requisiti sono associati gli stati limite che la norma contempla.

STATI LIMITE ULTIMI

- Rottura;
- Crollo;
- Perdita di equilibrio;
- Trasformazione in meccanismo;
- Fallimento causato dalla fatica.

STATI LIMITE DI ESERCIZIO

- deformazioni;
- Vibrazioni;
- fessurazioni;
- Danni che pregiudicano l'uso.

Differenza crollo e rottura – la rottura l'elemento si è danneggiato ma non è avvenuto un cinematismo, non c'è il crollo dell'edificio. Progettiamo nell'ottica di ammettere la rottura ma cercando semrpe di evitare il crollo.

Perdita di equilibrio- progettiamo x garantire che non venga mai il limite delle probabilità di accadimento della perdita di equilibrio.

Trasformazione in meccanismo- il meccanismo è una distribuzione di danno che tende a indurre un crollo

Tutte queste definizioni sono associate a come la norma ci fa combinare tra loro i carichi perché a seconda di un certo stato limite dovrò combinare i carichi in un certo modo.

Definizioni

ULTIMATE

- **Resistance :**

  effects of actions $E_d \leq R_d$ *resistance*

- **Static equilibrium :**

  destabilising actions $E_{d,dst} \leq E_{d,st}$ *stabilising actions*

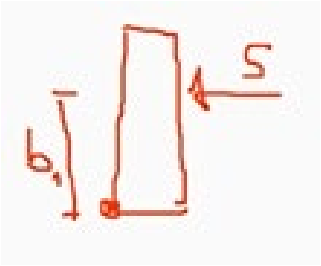
SERVICEABILITY

- **Criterion C :**

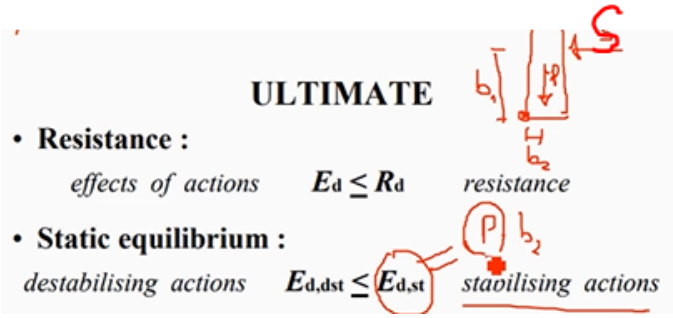
  design effect $E_d \leq C_d$ *design criterion*

Se è vero che le azioni Ed devono essere inferiori alle resistenze Rd, questo è vero allo stato limite ultimo ed è vero nelle condizioni di equilibrio, ed è vero anche nelle condizioni di servizio. L'unica cosa che cambia in questa disequazione è l'entità del carico e come viene combinato allo stato limite ultimo nelle condizioni di equilibrio statico e nelle condizioni di servizio, anche le resistenze cambiano: nel caso dellol stato limite ultimo le resistenze dei materiali sono quelle ultime di progetto (Rd resistenza caratteristica / coeff parziale sul materiale)

Nel caso dell'equilibrio statico per esempio del ribaltamento, la resistenza non è una resistenza di materiale, ma è una resistenza di meccanismo stabilizzante, cioè ritornando al caso del muro di sostegno, la sollecitazione s produrrà un momento ribaltante intorno al punto rosso pari a M= Sx b1 , a resistere sarà il peso proprio del muro, considerando l'applicazione della forza peso P con un distanza dall'estremo del muro di b2, ho che la resistenza Ed,st sarà pari a P x b2 quidi la resistenza in questo caso non è una resistenza di materiale ma una resistenza stabilizzante.



La norma dice come calcolare il peso P, o meglio quale valore del peso devo considerare, il valore medio, il frattile superiore, il frattile inferiore.



Nelle condizioni di servizio cambia l'entità dell'azione esterna, è più bassa rispetto a quella delle condizioni ultime, e cambia anche il criterio di resistenza: la capacità resistente può essere tanto una tensione tanto una deformazione o uno spostamento.

Combinazioni dei carichi per diversi stati limite

Ricordando la classificazione delle azioni, riportata al fianco, le devo combinare in qualche modo.

il valore del carico che considero sarà sempre il frattile superiore, devo combinare le azioni per i diversi stati limite

Actions and environment influences

CLASSIFICATIONS :

- **permanent** G : *self-weight, shrinkage, settlements, prestressing* P *(imposed force/deformation),…*
- **variable** Q : *imposed loads, wind, snow, temperature,…*
- **accidental** A : *impacts, explosions, seismic actions…*

NOTE : *water* may be permanent or variable
snow, wind, seismic actions may be variable or accidental

- by **origin** : direct or indirect
- by **spatial variation** : fixed or free
- by **nature or structural response** : static or dynamic

Representative values of actions

Characteristic value (main representative value) :

- mean value if variability small : G_k , P_m
- upper or lower value if variability not small :
  - $G_{k,inf}$ (5 % fractile), $P_{k,inf}$
  - $G_{k,sup}$ (95 % fractile, i.e. probability of exceedence 5 %), $P_{k,sup}$
  - Q_k (*climatic actions* : probability of exceedence 2 %/year)
  - A_{Ek} (*seismic actions*)
- nominal value
- value specified for an individual project : A_d

Devo combinare le azioni per i diversi stati limite, avevo dei coeff di combinazione Ψ che moltiplicano i carichi variabili Ψzche cambiano a seconda dello stato limite

Other representative values of actions

Combination values $\Psi_0 Q_k$

- *for ultimate limit states of permanent and transient design situation*
- *for irreversible serviceability limit states*

Frequent values $\Psi_1 Q_k$ (e.g. during 1 % of the reference period)

- *for ultimate limit states of involving accidental actions*
- *for reversible serviceability limit states*

Quasi-permanent values $\Psi_2 Q_k$ (e.g during 50 % of the period)

- *for ultimate limit states involving accidental actions*
- *for reversible serviceability limit states*

Per esempio ho Ψ0 allo stato limite ultimo quando gli effetti dei carichi permanenti e variabili è irreversibile (in condizioni ultime)

In condizioni di esercizio avrò Ψ1 o lo userò nel caso di azioni accidentali, questo perché le azioni accidentali sono molto severe quindi la probabilità di accadimento di un carico variabile è modesta.

In condizioni quasi permanenti (condizioni che hanno il 50% di esserci durante la vita del progetto) ho Ψ2 che sono utilizzati nelle condizioni di servizio reversibili cioè quando voglio verificare che gli effetti siano pienamente reversibili e quindi non ci siamo danni.

Combinazioni dei carichi per diversi stati limite

Ultimate Limit States

•Persistent and transient situation - fundamental combination

Leading and accompanying variable actions

$$\sum_{j\geq 1} \gamma_{Gj} G_{kj} + \gamma_P P_k + \gamma_{Q1} Q_{k1} + \sum_{i>1} \gamma_{Qi} \psi_{0i} Q_i \quad (6.10)$$

•or

$$\sum_{j\geq 1} \gamma_{Gj} G_{kj} + \left\langle \gamma_P P_k + \sum_{i\geq 1} \gamma_{Qi} \psi_{0i} Q_i \right\rangle \quad (6.10a)$$

$$\sum_{j\geq 1} \xi_j \gamma_{Gj} G_{kj} + \gamma_P P_k + \gamma_{Q1} Q_{k1} + \sum_{i>1} \gamma_{Qi} \psi_{0i} Q_i \quad (6.10b)$$

• Accidental design situation

$$\sum_{j\geq 1} G_{kj} + P_k + A_d + (\psi_{11} \text{ or } \psi_{21}) Q_{k1} + \sum_{i>1} \psi_{2i} Q_{ki} \quad (6.11b)$$

• Seismic design situation

$$\sum_{j\geq 1} \gamma_{Gj} G_{kj} + P_k + \gamma_I A_{Ed} + \sum_{i\geq 1} \psi_{2i} Q_{ki} \quad (6.12b)$$

Quindi allo stato limite ultimo la norma suggerisce di combinare i carichi in questo modo (1 riga): ho il carico permanente Gk moltiplicato per γg 8 coeff che tiene conto della probabilità di esserci del carico permanente)

Abbiamo poi il γq x Qk, che è il carico dominante variabile, preso ed amplificato con il suo γq x ottenere il valore di prog. del carico dominante,

ci sono poli altri carichi variabili tipo combinazione di neve e vento

tutti gli altri carichi variabili vengono considerati con γ 0 volte la loro combinazione.

P è il carico x la pre compressione (non lo affrontiamo nel corso)

Nel caso di azioni accidentali come il caso sismico, l'entità dell'azione esterna indicata con Ad è combinata con il peso proprio Gkj e gli altri carichi variabili: il carico in senso generalizzato ha un Ψ carico variabile che riduce la sua entità rispetto all'azione accidentale.

C'è distinzione tra accidentale e sismico perché in alcuni contesti l'entità del peso proprio viene considerato pieno o parziale in funzione del suo contributo inerziale; in senso generale quale che sia l'azione questa seconda formula

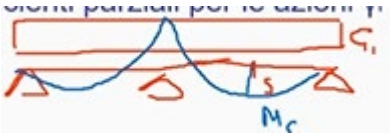
(accidental design situation) è la formula generale. Nella formula si considera alla fine tutti gli altri carichi variabili combinati con il coeff Ψ2 di combinazione che è certamente inferiore al valore del carico dominante.

Coefficienti parziali per le azioni γ_F nelle verifiche SLU (§ 2.6.1, NTC2018)

		γ_F (STR)	
Carichi permanenti	*Favorevoli*	γ_{G1}	1.0
	Sfavorevoli		**1.3**
Carichi permanenti non strutturali	*Favorevoli*	γ_{G2}	0.8
	Sfavorevoli		**1.5**
Carichi variabili	*Favorevoli*	γ_{Qi}	0.0
	Sfavorevoli		**1.5**

Cosa dice l'NTC per i coeff γf allo stato limite ultimo, quelli che amplificano le azioni di progetto allo stato limite ultimo.

Se ho carichi permanenti strutturali G1 , amplifico G1 con un coeff γG1 che assume due valori, 1 e 1.3 , i due valori ci sono perché se il carico è favorevole, cioè e benefico nei confronti degli effetti, allora assumo γG1 pari a 1 poiché aumentare l'entità di quel carico ridurrebbe gli effetti della struttura. Se invece il carico G1 è sfavorevole, amplifica gli effetti, allora il carico è amplificato di 1.3. ma per quale ragione un carico può essere favorevole o sfavorevole? Immaginiamo di avere una trave continua, il peso proprio della trave sarà G1. Immaginiamo di avere un carico uniformemente distribuito G1. Disegno il diagramma del momento in campata →



Se voglio amplificare gli effetti nella sezione s dovrò ridurre il carico nella campata a sx e amplificare il carico nella campata a dx, perché per l'effetto bilancia dovuto alla trave che è continua, il carico a sx bilancia il carico a dx riducendo l'inflessione

Se dovessi applicare la norma dovrei prendere G1 per il primo tratto e poi devo considerare un incremento di carico nella 2° campata pari a γG1 x G1

Perché ci sono questi carichi γG maggiori dell'unità? In realtà anche i pesi strutturali che stimiamo possono essere difformi da quanto noi stimiamo.

Esempio trave in cemento armato gettato in opera: per farla mettiamo una cassaforma, l'armatura e gettiamo. La cassaforma avrà delle sue tolleranze, magari non sarà perfettamente in squadro, ci saranno delle difformità non considerate. Queste tolleranze sono associate ad una variazione del peso e quindi del carico, la norma utilizza questi coeff maggiorativi proprio per ovviare a queste possibili difformità che comportano differenze.

Lo stesso discorso x i carichi permanenti non strutturali: il carico permanente non strutturale può variare di molto durante la vita utile, considerando un solaio con massetto, pavimento, e facciamo la stima del carico. Consideriamo che una persona acquisti l'abitazione decidendo di spostare i bagni, dovrà realizzare un gradino per la disposizione degli scarichi, quindi cambia lo spessore del massetto, cambia il pavimento. A questo punto non si può ricalcolare o rinforzare la struttura, bisogna progettare a priori tenendo conto di questa possibilità futura. Ecco il motivo per il quale esiste questo γG2 che può variare da 0.8 a 1.5

Per i carichi variabili vengono combinati con un coeff che è 0 se l'effetto indotto dal carico variabile è favorevole, e 1,5 se l'effetto indotto dal carico variabile è sfavorevole

Nel caso dell'esempio di trave continua sopra, se voglio massimizzare l'effetto nella sez s dove carico il carico variabile nello schema strutturale? Lo carico solo nella campata di dx, vuol dire che a sx moltiplico il carico variabile per 0, a dx uso il coeff 1.5

Combinazioni dei carichi per diversi stati limite

Serviceability Limit States

- The characteristic - irreversible effects

$$\sum_{j\geq 1} G_{kj} + P_k + Q_{k1} + \sum_{i>1} \psi_{0i} Q_i \quad (6.14)$$

- Frequent combination - reversible and local effects

$$\sum_{j\geq 1} G_{kj} + P_k + \psi_{11} Q_{k1} + \sum_{i>1} \psi_{2i} Q_{ki} \quad (6.15)$$

- Quasi-permanent combination - long-term effects

$$\sum_{j\geq 1} G_{kj} + P_k + \sum_{i\geq 1} \psi_{2i} Q_{ki} \quad (6.17)$$

stati limite di servizio

scompaiono tutti i γ perché andiamo a valutare le condizioni di esercizio più probabili.

Nel caso in cui valutiamo in condizioni di servizio il valore caratteristico di un effetto irreversibile, che ha una bassa probabilità di accadimento, abbiamo i valori caratteristici sia del peso proprio strutturale e non strutturale che il carico variabile. (esempio di questo tipo di carico- controllo della punta di tensione in una sezione) vogliamo controllare che x un'azione rara non si superi la soglia di snervamento del materiale

Nel caso di controllo di effetti reversibili locali, che sono azioni più frequenti, questo carico ha un'entità più modesta e vogliamo che non ci siano danneggiamenti cioè che non si superino dei picchi di tensione, e quindi abbiamo degli effetti che sono reversibili. Avremo il carico caratteristico del peso proprio strutturale Gkj e non strutturale, e abbiamo una frazione del carico variabile

Abbiamo infine gli effetti quasi permanenti o effetti a lungo termine che rappresentano le azioni che sono perennemente presenti sulla struttura e che sono il peso proprio e un'aliquota modesta del peso del carico variabile.

Quindi cambia il modo di combinare i carichi in ragione di quello che è l'obiettivo da controllare.

Combinazioni dei carichi per diversi stati limite

I Coefficienti di combinazione (ψ_{0j}; ψ_{1j}; ψ_{2j}) sono funzione della destinazione d'uso

Categoria/Azione variabile	ψ_{0j}	ψ_{1j}	ψ_{2j}
Categoria A - Ambienti ad uso residenziale	0,7	0,5	0,3
Categoria B - Uffici	0,7	0,5	0,3
Categoria C - Ambienti suscettibili di affollamento	0,7	0,7	0,6
Categoria D - Ambienti ad uso commerciale	0,7	0,7	0,6
Categoria E – Aree per immagazzinamento, uso commerciale e uso industriale Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale	1,0	0,9	0,8
Categoria F - Rimesse , parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN)	0,7	0,7	0,6
Categoria G – Rimesse, parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli di peso > 30 kN)	0,7	0,5	0,3
Categoria H - Coperture accessibili per sola manutenzione	0,0	0,0	0,0
Categoria I – Coperture praticabili	da valutarsi caso per caso		
Categoria K – Coperture per usi speciali (impianti, eliporti, ...)			
Vento	0,6	0,2	0,0
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)	0,5	0,2	0,0
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)	0,7	0,5	0,2
Variazioni termiche	0,6	0,5	0,0

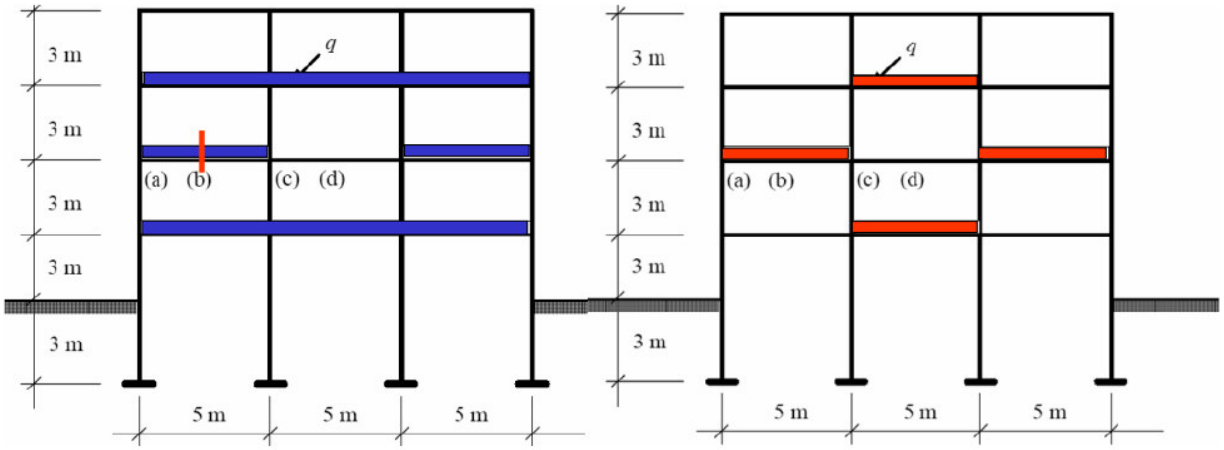
I coeff di combinazione sono riportati nell'NTC in questa tabella

In funzione della categoria della costruzione, e della natura dei carichi esterni, i coeff di combinazione sono riportati, per un'azione rara abbiamo un coeff di combinazione della categoria A pari a 0,7 , per una più frequente 0,5 ecc

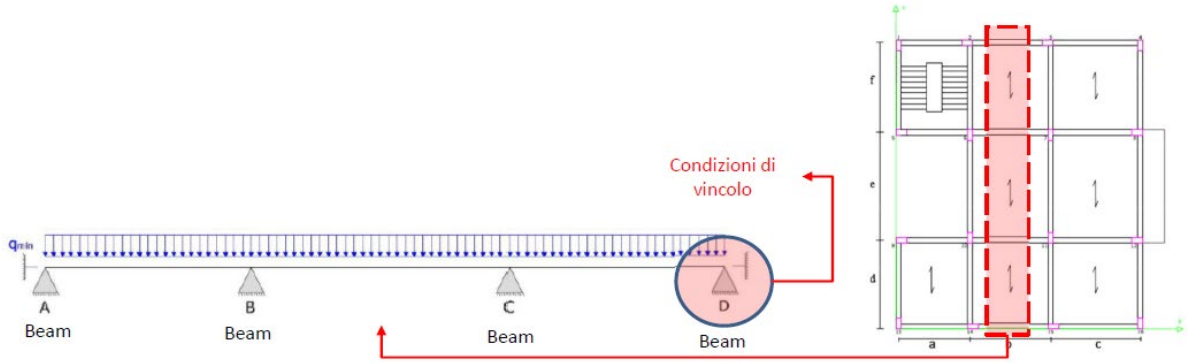
DOVE SI APPLICANO I CARICHI SU UN EDIFICIO???

Per la progettazione di un solaio all'interno il carico imposto deve essere considerato come **un'azione applicata nella parte più sfavorevole** dell'area di influenza degli effetti dell'azione considerata.

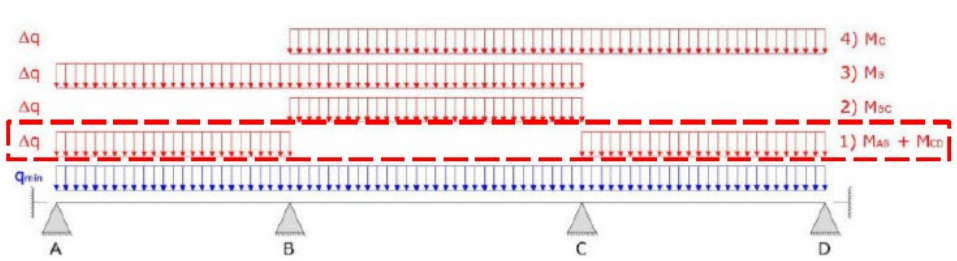
Laddove i carichi sugli altri piani siano rilevanti, si può presumere che siano distribuiti uniformemente (azioni fisse)



su di un edificio i carichi non si applicano in modo uniforme.



Per il solaio questo viene schematizzato x il calcolo come una trave continua su più appoggi, si prende la fascia di larghezza 1 m e abbiamo questa trave continua appoggiata su tutte le travi che costituiscono la struttura. Quali sono quindi i carichi che devo utilizzare?



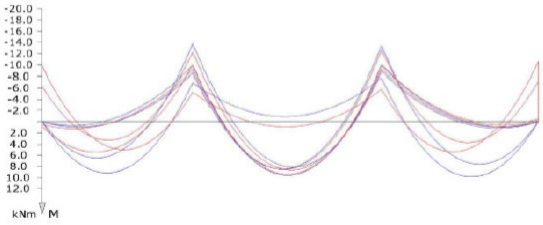
$q_{min} = G_d$

$q_{max} = G_d + Q_{1d}$

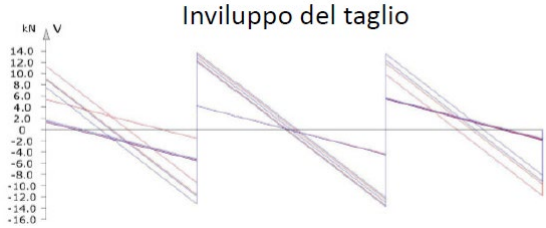
$\Delta q = q_{max} - q_{min}$

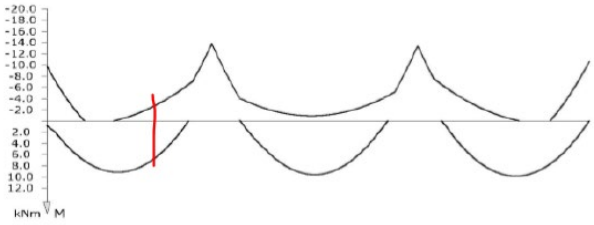
se voglio massimizzare il momento in campata AB e CD devo amplificare questo carico nelle due campate, se voglio amplificare il carico nella campata BC carico solo in quella campata, se voglio caricare il momento sull'appoggio B devo mettere il carico a sx e a dx , se voglio massimizzare il momento in C carico le campate BC e CD.

Inviluppo del momento flettente



Inviluppo del taglio

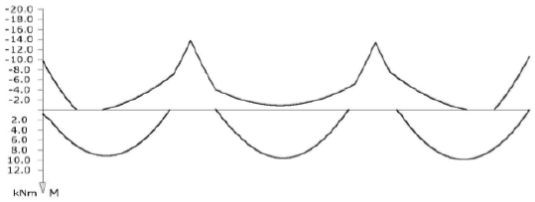




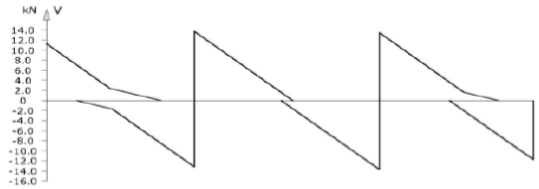
questo significa che x ogni combinazione avrò un diagramma del momento. Ognuno dei grafici sovrapposti è il diagramma associato ad una di quelle combinazioni. Li sovrapponiamo e devo costruirne poi l'inviluppo, cioè la curva che ne inviluppa questi grafici sovrapposti. Questi inviluppi rappresentano le sollecitazioni che sono la domanda per progettare il solaio.

ad esempio x questa sezione in rosso dovrà essere progettata x resistere sia a questo momento positivo che a quello negativo, dovrò armarla sotto per resistere al momento positivo e sopra x

Inviluppo del momento flettente



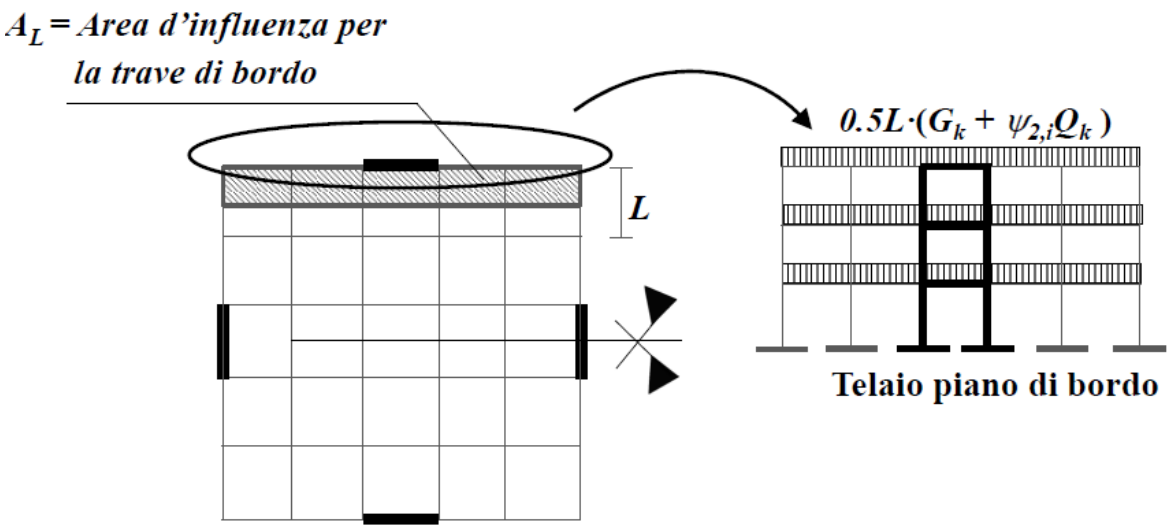
Inviluppo del taglio



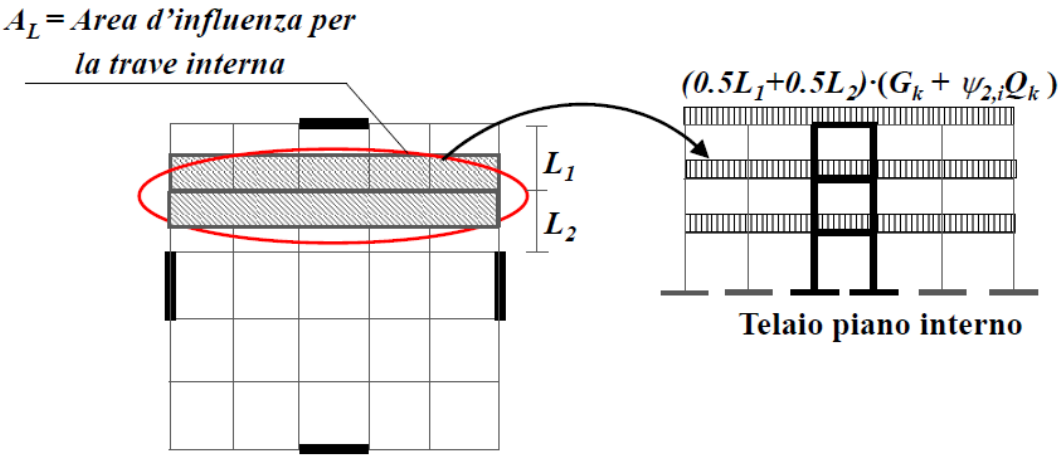
Come devo applicare i carichi sulla trave? In genere su una trave devo considerare l'aliquota di carico che viene fuori considerando l'area di influenza che agisce sulla trave.

Se ho una trave di bordo e voglio sapere quanta aliquota del carico verticale agisce sulla trave cerchiata nell'immagine, se L è l'interasse, prendo idealmente delle forbici, taglio le campate in mezzeria in direzione trasversale, applico il carico sulla parte tratteggiata di sopra, quest'area rappresenta l'area di influenza della trave di bordo, per cui moltiplicherò 0,5L x (Gk + Ψ2Qk) se ho una condizione di carico di esercizio, diventerà 0,5L x (Gk γG1+ γQ Qk) se è allo stato limite ultimo

Area d'influenza trave di bordo

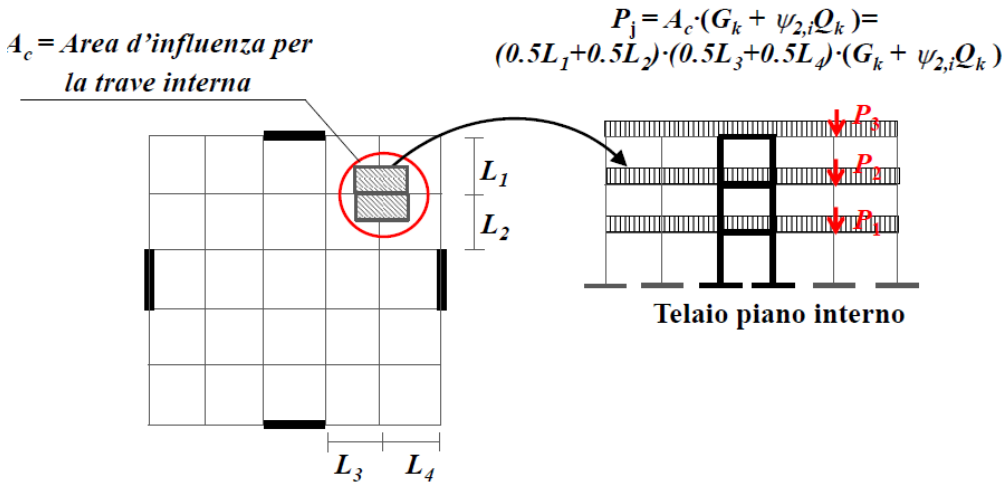


Area d'influenza trave interna



X la trave interna avrò come area di influenza una mezza campata sopra ed una mezza sotto che definisce un rettangolo, che è l'area di influenza complessiva, moltiplico la somma delle due metà per il carico applicato, ottenendo il carico distribuito che dovrò applicare linearmente sulla trave

Area d'influenza colonna



Area influenza della colonna, devo considerare che ogni colonna avrà un'area di influenza pari alla somma della quarta parte di ogni campata. Moltiplico l'area di influenza x il carico per unità di superficie ottenendo la forza concentrata che grava sulla colonna

Lezione 4 _ 8 ottobre

- Statica del cemento armato: è importante riprenderla dagli studi già fatti alla triennale.

Strutture in cemento armato, vediamole prima dal punto di vista qualitativo, tecnologico e costruttivo e poi dal punto di vista più propriamente legato alla statica. Chiaramente, come voi potete ben sapere e intuire, le strutture in c.a. sono largamente utilizzate nel mondo, per vari **vantaggi**:

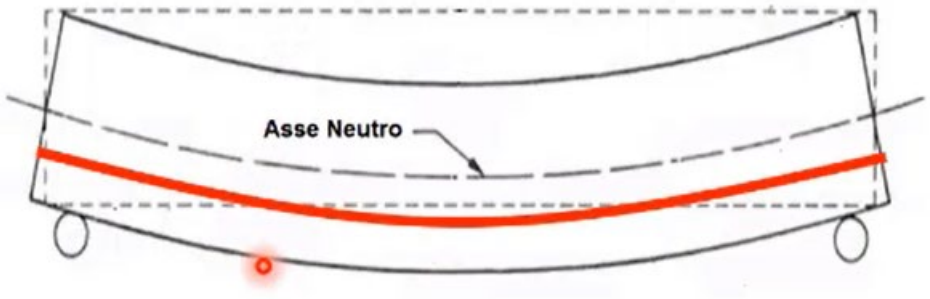
. libertà di forma
. mediamente basso costo dei materiali (se fatto bene, oggi, comunque costa molto)
. impiego di manodopera non specializzata
. resistenza al fuoco, per l'elevata inerzia termica del materiale

Ci sono però, al contempo, tanti **contro**:

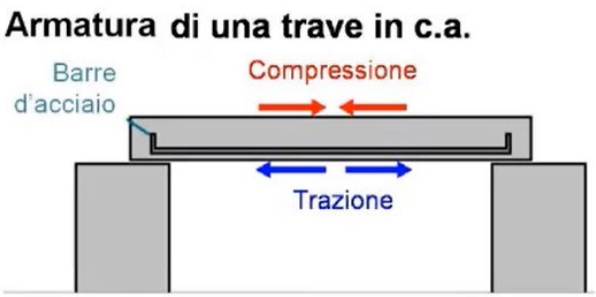
. peso elevato (la struttura deve quindi prima portare il peso proprio e poi i carichi esterni)
. lunghi tempi di esecuzione
. difficoltà di controllo di esecuzione a struttura ultimata (i dettagli strutturali sono nascosti nel getto di cls)
. elevati costi di manutenzione
. scarsa possibilità di recupero dei materiali
. elevato impatto ambientale per l'estrazione dei materiali di base

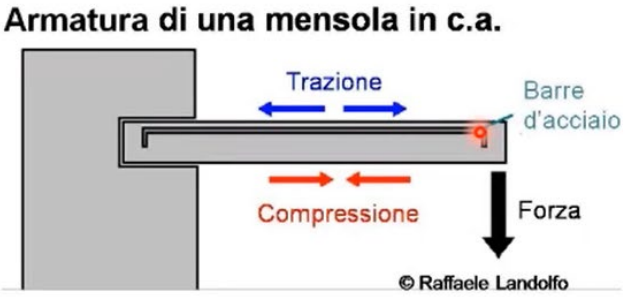
Che cos'è il calcestruzzo armato? È un materiale composito, nato dall'utilizzo sapiente, dal punto di vista meccanico di materiali che hanno caratteristiche e risposte diverse: il calcestruzzo garantisce la resistenza a compressione, l'acciaio fornisce la resistenza a trazione. Questa comunione funziona in ragione di due proprietà:

-l'uguaglianza dei coefficienti di dilatazione termica dei due materiali componenti, circa $10*10^{-6}\ °C^{-1}$
-la perfetta aderenza tra i due materiali, cioè se io li metto a contatto, e quindi inglobo un'armatura in ferro all'interno del calcestruzzo, la deformazione della barra è uguale alla deformazione del solido in cls, cioè sostanzialmente non c'è scorrimento relativo tra l'acciaio e il calcestruzzo e quindi possiamo ritenere che la sezione trasversale si mantiene piana, come se fosse un unico materiale.

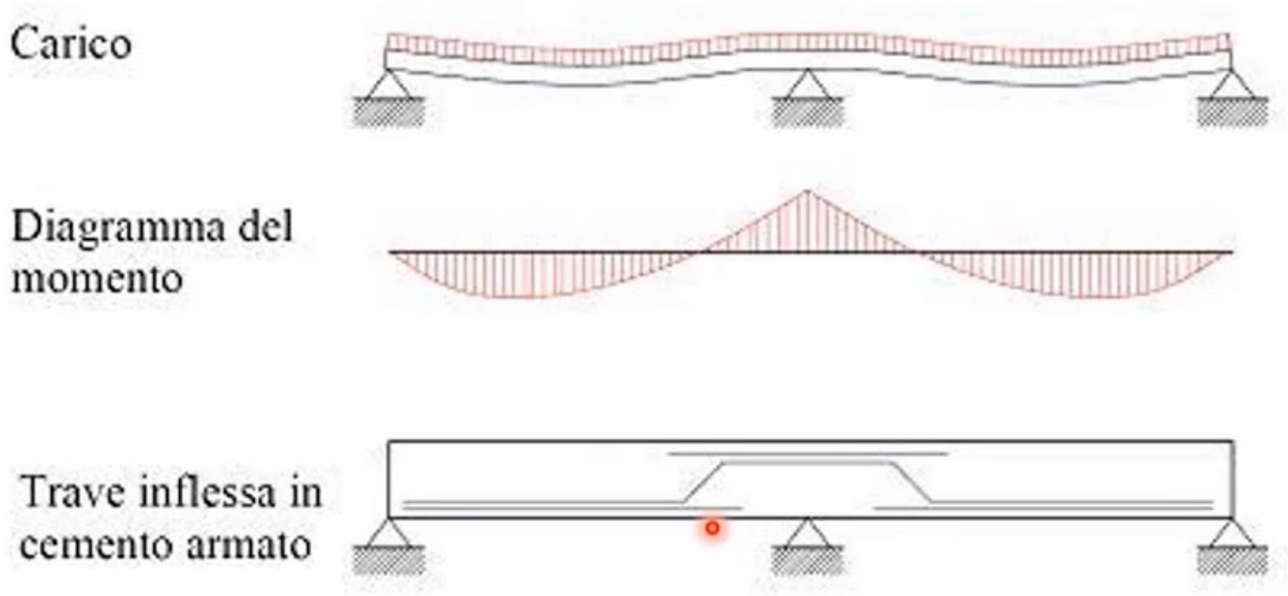


Allora è chiaro che se queste appena scritte sono le proprietà, noi distribuiremo le armature in modo tale da cucire le relazioni principali. Quindi, ad esempio, nel caso di una trave appoggiata-appoggiata (a sx), questa si infletterà in modo che ci sarà una parte tesa sotto e una parte compressa sopra, allora nel lembo teso vado a mettere l'armatura. Nel caso invece di una mensola, avrò che la mensola si deforma per effetto del carico verticale, con la parte tesa sopra e compressa sotto, dunque la armerò superiormente.





Nel caso di una trave continua invece ci sarà un cambio di armatura che segue l'inversione del momento tra la campata e l'appoggio, in modo tale da "cucire" la trazione, laddove si presenta:



È chiaro che tutto quello che noi stiamo dicendo, funziona se i dettagli strutturali sono ben concepiti.

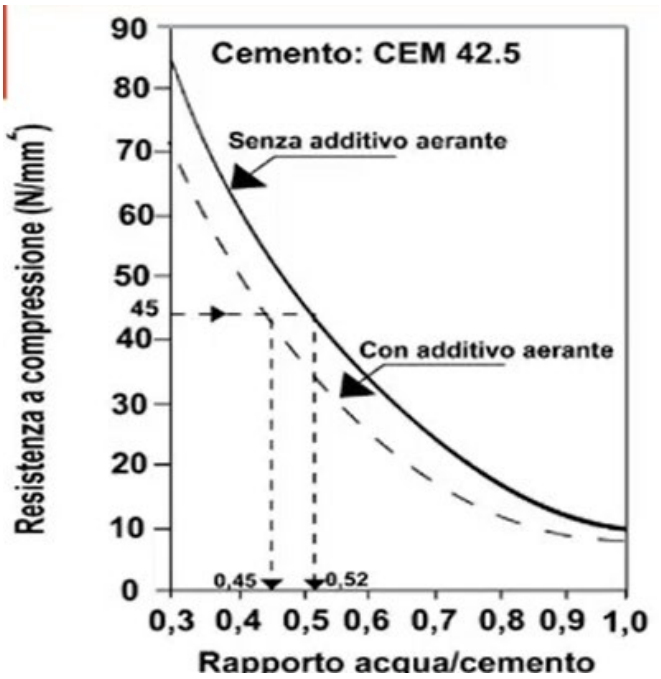
Ora cerchiamo di vedere meglio quali sono gli aspetti che caratterizzano il cls dal punto di vista meccanico e costruttivo.

Certamente noi sappiamo che il cls è un materiale anisotropo, cioè non ha le stesse proprietà in tutte le direzioni in cui viene sollecitato, ed è composto da una miscela di cemento acqua e inerti. Questo è un dato importante perché ci fa capire che essendo una miscela avrà una sua porosità che, a differenza di un materiale continuo (ES acciaio), sarà responsabile di una propagazione di vapore e umidità. Potete immaginare quanto questo sia impattante per la durabilità del materiale.

Dopodiché sappiamo che i calcestruzzi si dividono in calcestruzzi ordinari e calcestruzzi speciali (cls che possono avere o un'elevatissima resistenza o essere estremamente più leggeri)

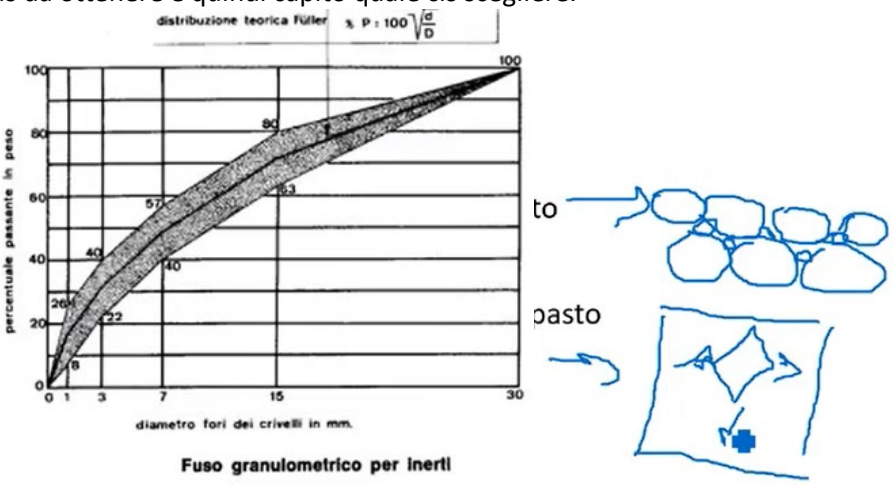
Le caratteristiche di resistenza di un calcestruzzo possono dipendere da diversi fattori, ossia:

1 tipo e qualità del cemento.
2 natura degli inerti.
3 quantità di acqua dell'impasto.
4 durata dell'impasto.
5 stagionatura.



Se vediamo il grafico a destra, in cui è riportata la resistenza a compressione in funzione del rapporto acqua-cemento. Vedete che se non aggiungiamo acqua all'impasto, aumenta la porosità nel getto e si riduce la resistenza; invece man mano che riduco il rapporto acqua-cemento aumenta la resistenza, questo perché riducendo il rapporto di acqua, si riduce la porosità e quindi aumenta la compattezza del materiale, di conseguenza aumenta la sua capacità di resistere a compressione.

Un altro aspetto fondamentale è rappresentato nel grafico in basso, che graficizza la distribuzione degli inerti: per ogni tipo di cls che noi vogliamo utilizzare, in base alla resistenza di cui abbiamo bisogno, esiste una distribuzione ottimale degli inerti che graficamente riconosciamo in questo fuso centrale, indi per cui noi dovremmo scegliere gli inerti contenuti all'interno di quest'ultimo, naturalmente una volta capita la resistenza del cls da ottenere e quindi capito quale cls scegliere.



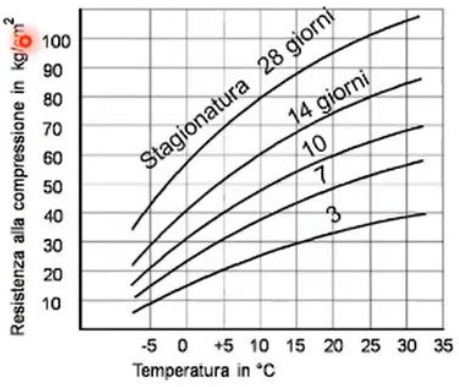
Fuso granulometrico per inerti

per quanto riguarda la forma gli inerti non devono avere spigoli vivi, per evitare concentrazione di sforzi sulle cuspidi, per questo gli inerti più utilizzati sono di fiume.

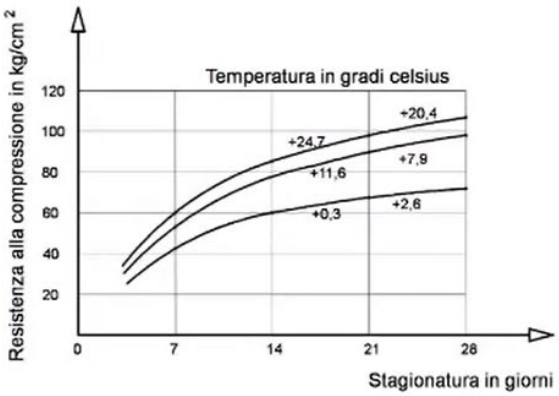
Altro aspetto importante, tra quelli elencati, è la durata dell'impasto: se si continua a miscelare continuamente il materiale all'interno della centrale di betonaggio, le reazioni di presa e indurimento vengono alterate e quindi la chimica del legante viene penalizzata: dunque i tempi di impasto devono essere ridotti al minor tempo possibile.
Adesso li vediamo un po' tutti nel dettaglio.

Per ottenere un calcestruzzo compatto e resistente è importante:

- Utilizzare degli inerti con buone caratteristiche meccaniche e con un buon assortimento granulometrico (e ne abbiamo già parlato)
- Calibrare il rapporto acqua-cemento, in modo tale da ottenere un composto sufficientemente lavorabile e al tempo stesso resistente (e ne abbiamo già parlato, è intorno a 0,4)
- Considerare i tempi di stagionatura, che non devono essere inferiori ai 28 giorni (tempo necessario per il materiale per maturare il 90% della sua resistenza, corrisponde al limite minimo previsto dalla norma)
- Considerare anche la temperatura alla quale avviene la stagionatura: valori troppo bassi di temperatura (al di sotto di 5°C) possono ridurre la resistenza finale del materiale.



Resistenza a compressione in base alla stagionatura



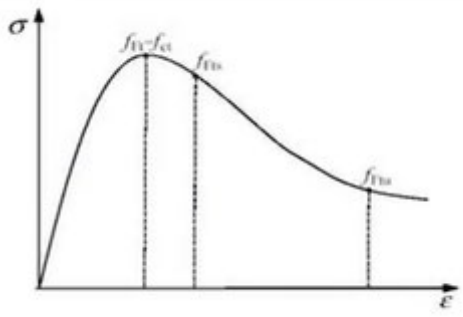
Resistenza a compressione in base alla temperatura di stagionatura

Cosa dobbiamo fare quando realizziamo il getto e dobbiamo capire come realizzare e introdurre nei casseri il cls? Questo lo possiamo fare in funzione della consistenza di progetto che deve avere il cls, in funzione quindi della resistenza e della durabilità (e quindi del grado di densità) che vogliamo ottenere. La classe di consistenza, ovvero quanto è denso l'impasto, si misura con il cosiddetto Slump Test o cono di Abrams, sostanzialmente si realizza un secchiello conico, si mette l'impasto all'interno del cono nella parte superiore e si misura l'abbassamento del getto (immagina il gioco con il secchiello e sabbia sulla spiaggia). L'abbassamento dell'impasto dipende dalla classe di consistenza in cui ci troviamo, ne riconosciamo 5:

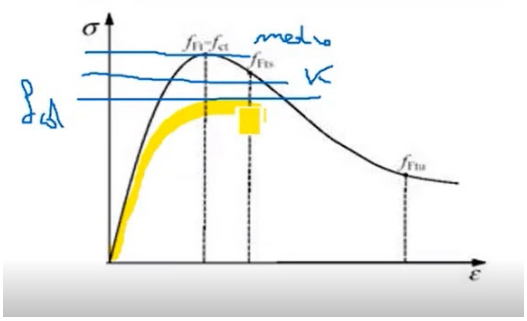
S1- CONSISTENZA UMIDA: slump da 10 a 40 mm
S2- CONSISTENZA PLASTICA: slump da 50 a 90 mm
S3- CONSISTENZA SEMIFLUIDA: slump da 100 a 150 mm
S4- CONSISTENZA FLUIDA: slump da 160 a 210 mm
S5- CONSISTENZA SUPERFLUIDA: slump > 220 mm (più o meno corrispondente a tutta l'altezza del cono)

In genere, per semplificare la realizzazione delle opere, i cls ordinari, quindi quelli che non hanno un'elevata resistenza, hanno una consistenza semifluida (S3), qualche volta fluida (S4), se invece devo aumentare notevolmente la classe di resistenza e voglio anche un'elevata compattezza del getto, cercherò una consistenza plastica o umida (S2 o S1); in quest'ultimo caso per inserire l'impasto nelle casseforme, andrò ad utilizzare dei sistemi di vibrazione che consentono di riempire in maniera uniforme il cassero.

Una volta che abbiamo fatto il nostro impasto e lo abbiamo gettato in opera, chiaramente ci sarà un fenomeno di presa e indurimento e a 28 giorni potremo valutarne la resistenza. In realtà noi la resistenza, dal punto di vista sperimentale, la controlliamo estraendo dei cubetti dal getto (in funzione del volume del getto, vedremo meglio più avanti) e sottoponendoli a prova di schiacciamento in laboratorio con una pressa: il cubetto generalmente si rompe con questa forma simil-clessidra, per poi riuscire a monitorare il diagramma tensioni-deformazioni del cls (in basso a dx), dove le tensioni corrispondono alla forza per l'area e le deformazioni all'accorciamento / la lunghezza iniziale. Il legame che generalmente riconosciamo è rappresentato in questo grafico, con un picco e poi un degrado.

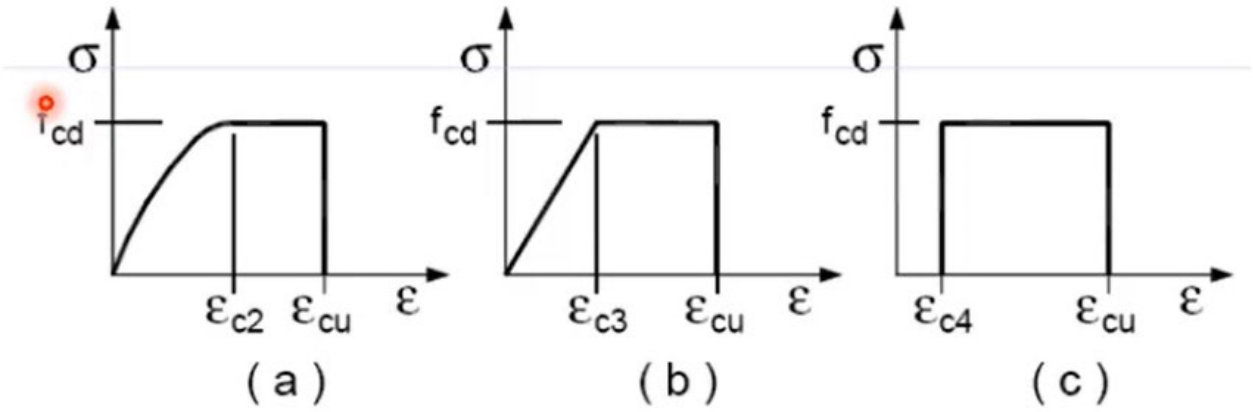


In realtà però, quando facciamo i conti, non utilizziamo il legame reale (questo sopra) ma utilizziamo un legame semplificato, partendo dai valori individuati nel legame reale: avremo una soglia (valore più in alto) che rappresenta il valore medio della resistenza che ha il materiale, poi abbiamo il valore caratteristico (K) e in ultimo il valore di progetto (fcd), che è il più basso e corrisponde al valore caratteristico diviso il coefficiente parziale di sicurezza. La norma ci fa ragionare con il valore di progetto e quindi ci consente di utilizzare un legame costitutivo equivalente che fa più o meno come il segno in giallo rappresentato in basso:



In particolare ci sono 3 modelli secondo la norma, o meglio tre semplificazioni di legame costitutivo del cls sollecitato a compressione:

a) Parabola-rettangolo: (primo tratto crescente, con andamento di tipo parabolico, fino a valori della deformazione di circa 0,002; secondo tratto costante in corrispondenza di deformazioni di rottura dell'ordine di 0,0035)
b) Triangolo-rettangolo: (primo tratto crescente, con andamento di tipo parabolico, fino a valori della deformazione di circa 0,00175; secondo tratto costante in corrispondenza di deformazioni di rottura dell'ordine di 0,0035)
c) Costante (da deformazione pari a 0,0007 a deformazioni di rottura dell'ordine di 0,0035)



Abbiamo parlato dei valori di resistenza medi, caratteristici e di progetto, perché abbiamo già visto la volta scorsa con il metodo semiprobabilistico agli stati limite, che è il metodo che utilizza la norma, che noi dobbiamo utilizzare la resistenza di progetto dei materiali (valore caratteristico diviso il coefficiente parziale di sicurezza). Ovviamente dobbiamo ottenere questi valori, e li otteniamo andando a valutare la resistenza del cls che noi utilizziamo, realizzando delle prove sperimentali che ci consentono di qualificare il materiale che noi abbiamo utilizzato. Quindi noi facendo il progetto utilizziamo un valore che poi in opera andrà verificato testando il materiale utilizzato. Come si ottiene il valore della resistenza caratteristica? Si ottiene da questa relazione dove al valore medio delle resistenze sperimentali (immaginiamo di avere 30 provini cubici, avrò 30 valori di resistenza, il medio sarà la somma di questi valori diviso 30) sottraiamo 2 coefficienti k e s.

$$R_k = R_m - k \cdot s$$

Valore caratteristico della resistenza a compressione:
R_m= resistenza media dei prelievi
k = coefficiente che dipende dal numero dei provini
s = scarto quadratico medio

© Raffaele Landolfo

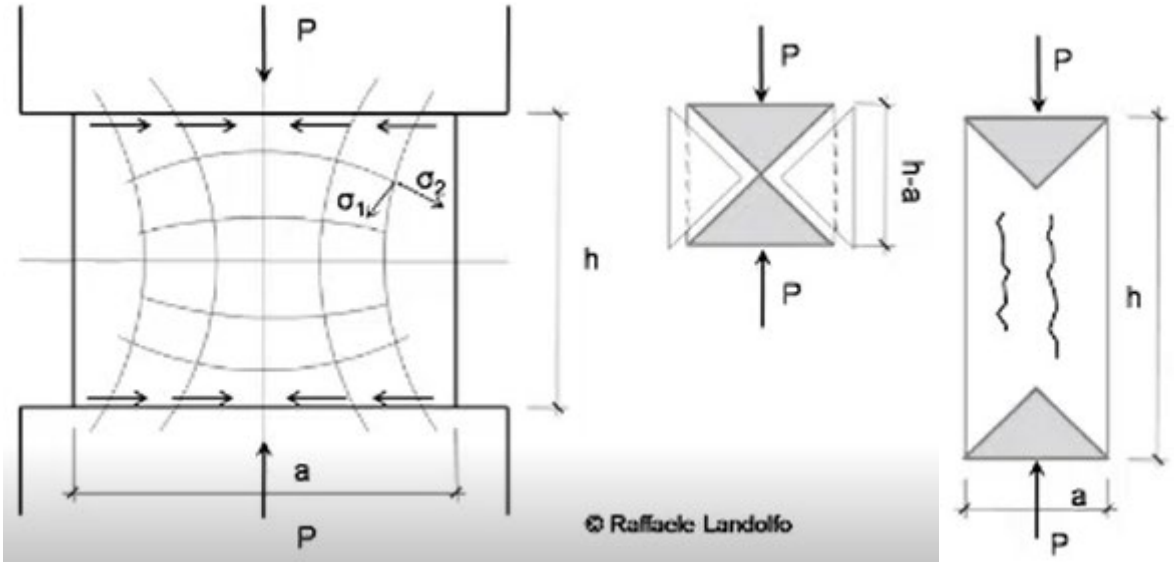
Questa è la resistenza caratteristica determinata con provini cubici che per motivi legati alla semplicità di esecuzione si preferisce alla resistenza cilindrica, che però interpreta meglio l'effettivo comportamento a rottura del calcestruzzo in opera. È possibile però convertire la resistenza cubica in resistenza cilindrica, che quindi ci consente di ottenere dei calcoli più accurati, attraverso un fattore di conversione pari a 0,83.

$$f_{ck} = 0{,}83 \cdot R_{ck} \quad [\text{MPa}]$$

$$f_{cm} = f_{ck} + 0{,}8 \quad [\text{MPa}]$$

fck (resistenza cilindrica), fcm (resistenza cubica media)

Il motivo per cui è più affidabile la resistenza cilindrica rispetto a quella cubica, è dato dalla forma cubica del provino che essendo di dimensioni contenute, nel momento in cui vado a sollecitarlo con la pressa, si rompe per le forze tangenziali che si generano per l'attrito dell'interfaccia con i piatti della pressa, le quali impediscono la dilatazione trasversale del provino (non ho distanza di estinzione es. solido D S V).



Se invece il solido è lungo (a dx), questo effetto, si estingue più o meno nella zona evidenziata in grigio, e quindi nella parte centrale dove ho la rottura, leggo la reale resistenza del materiale. Ecco il motivo per il quale noi abbiamo bisogno per fare i calcoli strutturali della resistenza cilindrica.

<u>Per determinare la resistenza a trazione del calcestruzzo (per evitare fessurazioni)</u>, attualmente, la norma fa riferimento a delle correlazioni che ci danno la possibilità di conoscere la resistenza a trazione (semplice o flessione) nota la resistenza a compressione dello stesso materiale.

TRAZIONE SEMPLICE

$f_{ctm} = 0{,}30 \cdot \sqrt[3]{f_{ck}^2}$ per classi ≤C50/C60

$f_{ctm} = 2{,}12 \cdot \ln\left[1 + \frac{f_{cm}}{10}\right]$ per classi >C50

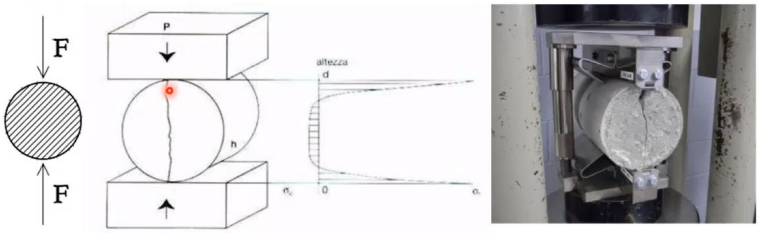
FLESSIONE

$f_{cfm} = 1{,}2 \cdot f_{ctm}$

$f_{ctk} = 0{,}7 \cdot f_{ctm}$ Determinazione della resistenza a trazione caratteristica in funzione della resistenza media a trazione

Queste formulazioni sono utili per testare a trazione un cls non ancora realizzato, di progetto, altrimenti possono essere effettuate delle prove sperimentali qualora la struttura fosse già realizzata che sono utili a confermare o meno le assunzioni dedotte dalle formule elencate sopra. La sperimentazione a trazione si basa su due tipi di prove:

-PROVA INDIRETTA DI TIPO BRASILIANA



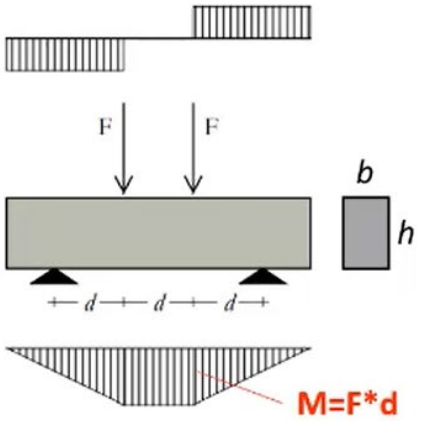
È una prova che si fa utilizzando un cilindro di calcestruzzo e rovandolo a compressione lungo le generatrici laterali. Ricordando i cerchi di Mohr, se la retta d'azione di F è una direzioe di compressione

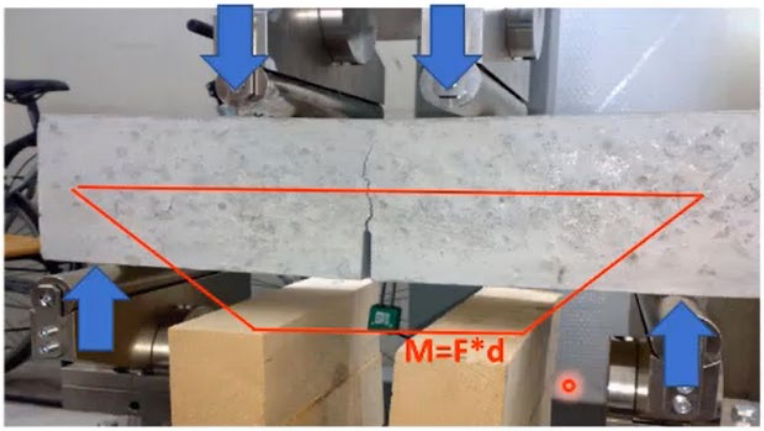
principale, quella ortogonale sarà di trazione (pressocché pura), di conseguenza, nota la forza F, ricavo la tensione di rottura come la forza F diviso l'area della sezione del cilindro

$$f_{ct,sp} = F/\pi r\ell$$

-PROVA INDIRETTA DI TIPO A FLESSIONE

Viceversa, se voglio fare una prova di trazione indiretta di tipo a flessione, questa consiste nell'applicare ad un provino prismatico semplicemente appoggiato, due forze generanti una sollecitazione di flessione.





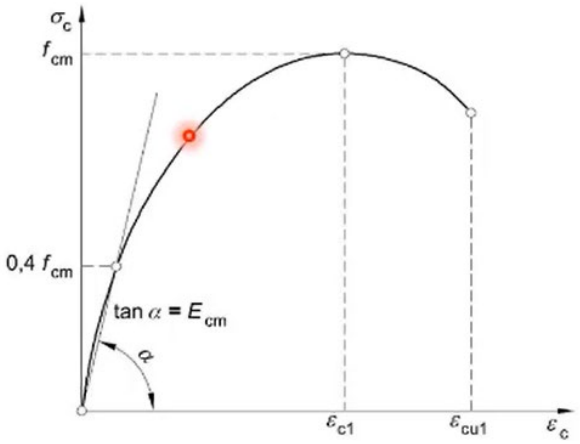
Ipotizzando un comportamento elastico lineare, la resistenza a trazione si può determinare come

$$f_{ct,fl} = 6M/bh^2$$

perché $b*h^2/6$ rappresenta il modulo di resistenza nella mezzeria.

Adesso, approfondiamo un'altra proprietà estremamente importante del cls, ossia il **modulo elastico istantaneo,** che varia per il calcestruzzo ordinario da 25000 a 32000 Mpa. Se vogliamo conoscerlo con precisione e non stimarlo orientativamente, possiamo consultare la norma e riferirci a questa formulazione:

$$E_{cm} = 22000 \cdot \left[\frac{f_{cm}}{10}\right]^{0,3}$$



Il modulo elastico istantaneo come si vede non è un modulo tangente all'origine, come si vede nel grafico a dx, ma è un modulo secante, cioè che taglia la curva tensione-deformazione in un punto, circa al 40% della tensione media di compressione. Quindi anche il modulo elast. Istantaneo è una semplificazione e dunque quando noi facciamo i calcoli, noi facciamo costantemente delle stime. Un altro aspetto fondamentale è il coefficiente di Poisson (NI, 1/m), ossia il coeff. di dilatazione trasversale; è assunto pari a 0 nel caso di calcestruzzo fessurato (ossia non reagente) e pari a 0.2 nel caso di cls non fessurato.

Classe di resistenza
C8/10
C12/15
C16/20
C20/25
C25/30
C30/37
C35/45
C40/50
C45/55
C50/60
C55/67
C60/75
C70/85
C80/95
C90/105

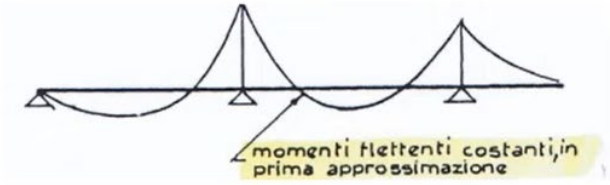
Ora quali sono le classi di resistenza ammesse nella nostra normativa, espresse in Mpa.
Tutte le classi ammesse sono ammesse con questa sigla, C che sta per calcestruzzo e due numeri, il primo indica la resistenza cilindrica a compressione, il secondo indica la resistenza cubica a compressione.
Per uso strutturale, la classe di resistenza MINIMA è la 20/25, tutte quelle inferiori vengono utilizzate essenzialmente per elementi che non hanno funzione di struttura primaria. I cls ordinari variano dunque dalle classi C 20/25 alle C 35/45.
I calcestruzzi di classe superiore vengono utilizzate per le strutture precompresse prefabbricate, dove è possibile controllare in stabilimento il processo di stagionatura e tutte le fasi relative alla messa in opera e al rapporto acqua/cemento, in modo tale da garantire una maggiore resistenza possibile.
.

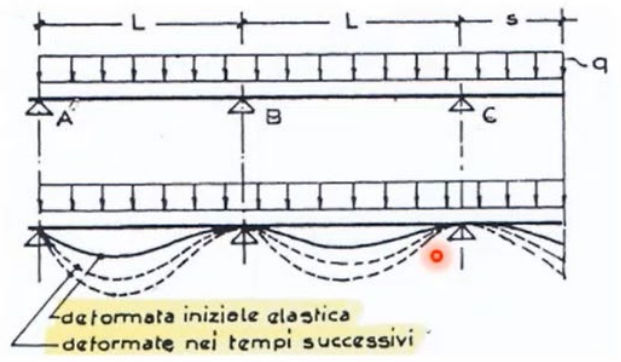
ATTENZIONE, la norma però ci dà delle indicazioni su quelle che sono le classi di resistenza minime.

Strutture di destinazione	Classe di resistenza minima
Per strutture non armate o a bassa percentuale di armatura (§ 4.1.11)	C8/10
Per strutture semplicemente armate	C16/20
Per strutture precompresse	C28/35

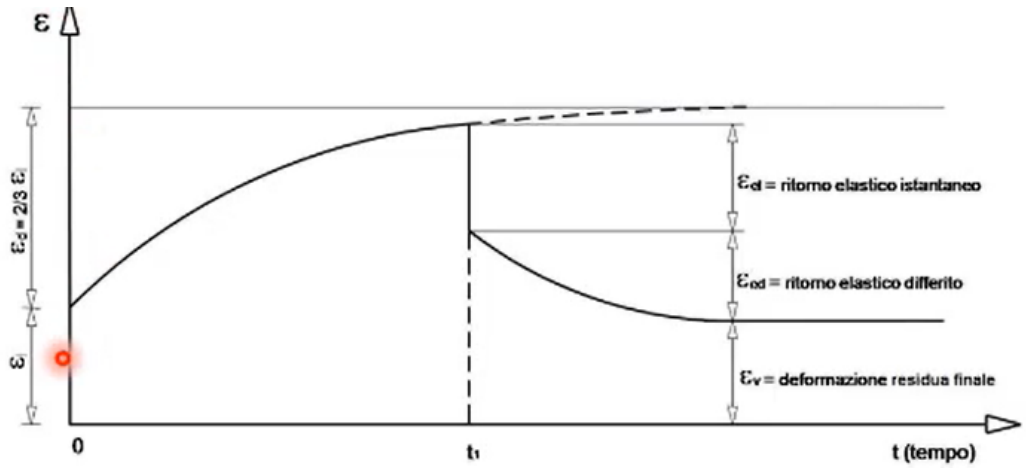
Queste indicazioni che ci dà però sono valide a prescindere della sismicità della zona: in zona non sismica quindi noi potremmo utilizzare dei cls più bassi del 20/25, tuttavia però nel caso della zona sismica non sono ammesse classi inferiori alla 20/25. (L'Italia però è TUTTA sismica, quindi l'indicazione della norma è fuorviante)

Quali sono le altre proprietà del cls che influenzano in maniera significativa poi l'esecuzione ma anche la funzionalità dell'opera e la sua sicurezza? Ci sono dei fenomeni detti "viscosi" che condizionano in maniera importante gli aspetti tecnologi ma anche di statica della struttura in cemento armato. In particolare ci riferiamo al **fluage (o deformazione differita)**. Se si applica un carico ad un elemento in cls e rimane costante nel tempo, questo carico produrrà una deformazione istantenea (ossia quella elastica), ma nel tempo la deformazione cresce. Ci sono degli esempi eclatanti delle strutture in cemento armato che a causa dei fenomeni differiti, sono diventati inservibili, perché le geometrie si sono così alterate da non consentire la fruibilità dell'opera e realizzando dei danneggiamenti non indifferente, questo accade spesso nelle strutture che vengono realizzate a moduli prefabbricati (es ponti) ma è vero anche nelle strutture di grandi luci.

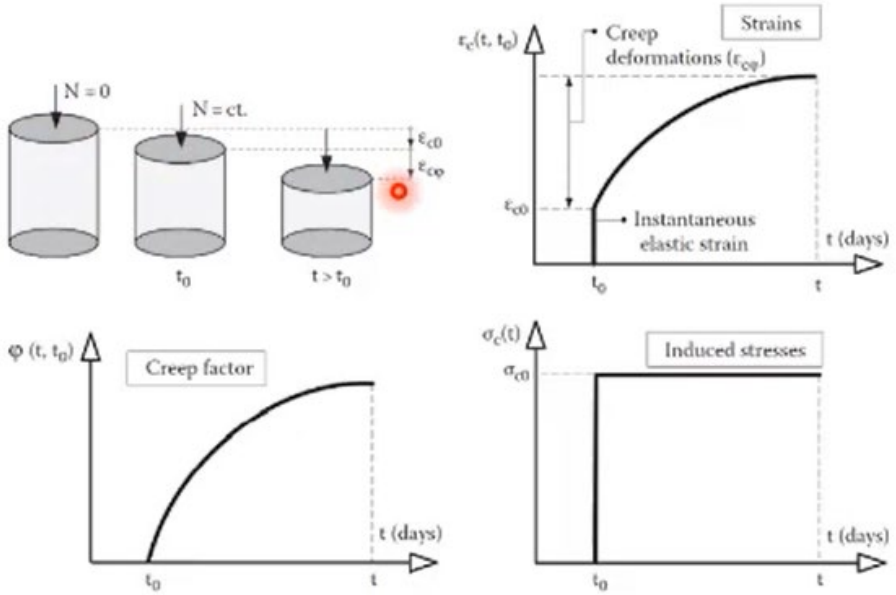




Vediamo che succede nel diagrammare le deformazioni viscose nel tempo, immaginando anche una rimozione del carico



La struttura una volta scaricata (nel tempo t1) dovrebbe ritornare a 0 ma non lo fa e in effetti rimane una deformazione permanente. A questo punto nel tempo questa deformazione permanente si riduce ma rimane un residuo finale. Quindi se caricate il cemento armato e poi lo scaricate, quest'ultimo non ritornerà MAI nella conformazione iniziale, avrò delle deformazioni residue che si cumulano nel tempo, a mano a mano che l'elemento viene caricato.



(Graficamente abbiamo detto questo a sx)

$$\varepsilon_{c0} + \varepsilon_{c\varphi} = \varepsilon_{c0}\left[1 + \varphi_t\left(t, t_0\right)\right]$$

Questa deformazione totale, che è viscosa, è data dalla def. iniziale + un'aliquota, che viene stimata in questo modo (termini nella parentesi quadra): attraverso una funzione phi, che è detta funzione di viscosità che è funzione del tempo di applicazione del carico e della stagionatura del cls.

$$E_\varphi = \frac{E_{28}}{\left[1 + \varphi_t\left(t, t_o\right)\right]}$$

è possibile calcolare gli abbassamenti per effetto della viscosità, utilizzando un modulo elastico E con phi, modulo elastico equivalente, che è il modulo elastico istantaneo a 28 giorni, diviso questa funzione tra parentesi, in genere phi è pari a 2,1 o 2,2, quindi il termine al

denominatore è poco più grande di 3. Ciò implica che gli spostamenti che avrò dopo n anni, saranno almeno 3 volte più grandi degli spostamenti elastici istantanei. Questo è un aspetto da tenere in conto.

Un altro fenomeno che determina delle deformazioni differiti nel tempo, è il **ritiro**. Il ritiro indica la contrazione del calcestruzzo dovuta all'evaporazione dell'acqua contenuta inizialmente nell'impasto.
Esistono diversi tipi di ritiro:
1.ritiro plastico
2.ritiro da essiccamento
3.ritiro autogeno

1.RITIRO PLASTICO

Il ritiro plastico si verifica nel calcestruzzo dopo poche ore che è stato gettato in opera, a causa dell'evaporazione superficiale dell'acqua nell'impasto.
Queste micro-fessurazioni provocano delle capillature che diventano interstizi per la propagazione di umidità e successivamente, della carbonatazione del cls.

È accentuato in strutture con elevato rapporto tra sup. esposta all'aria e volume, per ridurre questo effetto posso utilizzare membrane antievaporazione durante la fase di stagionatura oppure nebulizzando l'acqua.
*i casseri in legno in cui viene gettato il cls sono impregnati d'acqua per evitare questo fenomeno e mantenere una buona umidità del cls.

2.RITIRO IGROMETRICO O DA ESSICCAMENTO

Dipende dall'evaporazione dell'acqua contenuta dal conglomerato verso l'ambiente esterno durante la vita utile del conglomerato, anche se la maggior parte si sviluppa nei primi mesi.

A differenza del caso precedente dove erano presenti tante capillature, perché è un fenomeno che avviene subito dopo il getto in maniera uniforme e diffusa, in questo caso avvengono grosse lesioni concentrate, proprio in ragione del fatto che l'essicamento avviene come sintesi di un periodo di essiccamento e avviene nella parte più debole. È importante quindi continuare a bagnare il getto nei primi 28/30 giorni di stagionatura.

3.RITIRO AUTOGENO

Il ritiro indica la contrazione del cls in assenza di variazioni igrometriche e termiche, ed è causato dall'idratazione del cemento, questo fenomeno dipende principalmente dal tenore di cemento utilizzato per confezionare la miscela e si manifesta principalmente quando il cls è plastico deformabile, cioè nel periodo tra inizio e fine della presa. Infatti le reazioni di idratazione sono tutte esotermiche. Il calore di idratazione dipende dal tipo e dalla classe di cemento; maggiore è il tenore di cemento Portland e maggiore è la finezza di macinazione, maggiore è il calore di idratazione. Pertanto i cementi di miscela (es. quelli di altoforno) producono un minor calore di idratazione rispetto al cemento Portland.

Una volta adesso definite quelle che sono le criticità e le problematiche del cls,passiamo a quelli che sono i controlli di accettazione che devono essere condotti in opera, quindi durante le fasi di realizzazione. Se apriamo la normativa NTC2018, leggiamo che ci sono due tipi di controlli che dobbiamo fare e che cambiano in funzione dei mc di getto. Convenzionalmente il **controllo di tipo A**, è un controllo che si fa quando l'impasto è inferiore ai 300 mc, quindi è per piccoli getti. È costituito da 3 prelievi, ciascuno dei

quali eseguito su un massimo di 100 mc di getto di miscela omogenea. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo. Nelle costruzioni con meno di 100 mc di getto di miscela omogenea, fermo restando l'obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni prima citate, è consentito derogare dall'obbligo di prelievo giornaliero. Per quanto riguarda il **controllo di tipo B**, questo si esegue nella realizzazione di opere strutturali che richiedano l'impiego di più di 1500mc di miscela omogenea. Il controllo è riferito ad una miscela omogenea e va eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1500mc di cls. Ogni controllo di accettazione di tipo B è costituito da almeno 15 prelievi, ciascuno dei quali eseguito su 100mc di getto di miscela. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo. Per calcolare le resistenze da questi controlli basta seguire la norma:

Stima della resistenza del calcestruzzo

Controllo di tipo A	Controllo di tipo B
$R_{c,min} \geq R_{ck} - 3,5$	
$R_{cm28} \geq R_{ck} + 3,5$	$R_{cm28} \geq R_{ck} + 1,48\ s$
(N° prelievi: 3)	(N° prelievi ≥ 15)

Ove: R_{cm28} = resistenza media dei prelievi (N/mm²); $R_{c,min}$ = minore valore di resistenza dei prelievi (N/mm²);
s = scarto quadratico medio

Ovviamente, però, le resistenze che ricaviamo non devono mai essere inferiori al valore minimo (che ci dà sempre la norma) ((formula in alto)).

Le armature

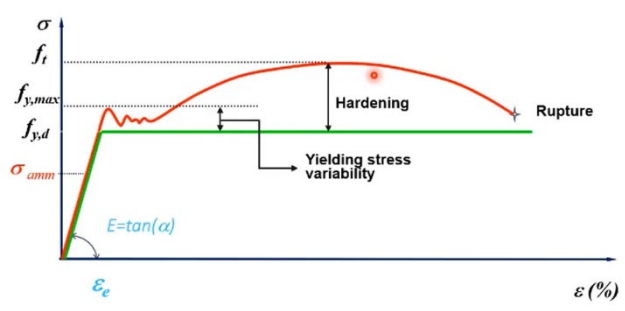
Abbiamo due tipologie di acciai che sono ammesse e presenti in commercio:
-B450C
-B450A
I due tipi di acciaio differiscono per alcune proprietà meccaniche, in particolare per la duttilità cioè l'allungamento a rottura (La sicurezza strutturale è legata alla duttilità del materiale, più è duttile più è sicura la struttura). L'acciaio da cemento armato viene prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti o tralicci, con diametri che variano tra

- Per il B450C: da 6 a 40 mm (generalmente per le barre)
- Per il B450A: da 5 a 10 mm (generalmente per le reti)

Barre aderenza migliorata	f_{ynom} (N/mm²)	f_{tnom} (N/mm²)	f_{yk} (N/mm²)	f_{tk} (N/mm²)	$(A_{gt})_k$ (%)
B450C	450	540	$\geq f_{y\,nom}$	$\geq f_{t\,nom}$	7,5 %
B450A	450	540	$\geq f_{y\,nom}$	$\geq f_{t\,nom}$	2,5 %

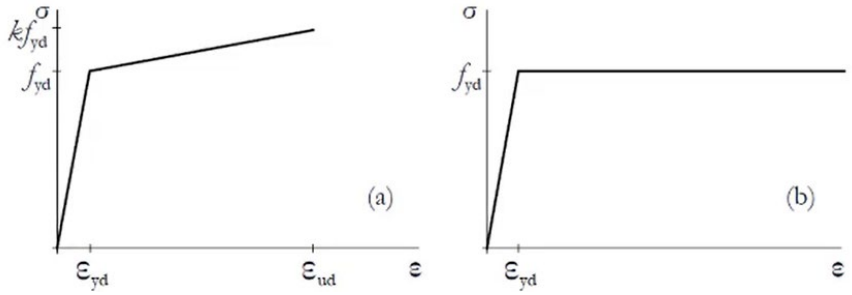
Perché l'acciaio è un materiale qualificato all'origine, il direttore dei lavori deve in primo luogo verificare che esso sia corredato del certificato di qualificazione. Anche per l'acciaio si devono effettuare dei controlli di accettazione in cantiere, mediante il prelievo di 3 campioni marchiati di uno stesso diametro, scelti entro ciascuno lotto di spedizione. Su di essi vengono effettuate:
1. PROVE DI TRAZIONE 2. PROVE DI PIEGAMENTO

Il legame costitutivo dell'acciaio:



la curva rossa rappresenta il comportamento reale , la verde la semplificazione consentita dalla norma che utilizziamo per i calcoli.

Tuttavia la norma, schematizza in due modi il legame cost. dell'acciaio:



Il modello A è costituito da un tratto elastico (fino al valore fyd) al quale segue un tratto plastico incrudente, con inclinazione tale da raggiungere il valore Kfyd per una deformazione Єud.
Il modello B è costituito da un tratto elastico, fino a fyd, e da uno perfettamente plastico, senza limiti di deformazione dell'acciaio.

TECNOLOGIE COSTRUTTIVE: CASSEFORME

Casseri per i solai, ne esistono due tipi:
-casseri a travi
-casseri a telaio

(casseri a travi) Le casseforme per solai sono realizzate con una struttura portante orizzontale, sulla quale vengono posizionati i pannelli di rivestimento a contatto con il getto. La struttura orizzontale è generalmente costituita da un sistema di travi sostenute da appositi puntelli, Le cassedorme a travi per solai sono costituite da travi in legno o in alluminio incrociate tra loro e smontate dai più svariati pannelli di rivestimento. Questa configurazione permette di adattare le casseforme a differenti carichi e forme architettoniche.

(soluzione vantaggiosa per impalcati di piccole dimensioni)

(casseri a telaio) Per solai di grandi dimensioni si possono realizzare dei tavoli per solai, che possono essere consegnati in cantiere già preassemblati. Dopo l'impiego, i tavoli vengono traslati sul piano di appoggio fino ad una zona raggiungibile con la gru; da qui vengono spostati alla fase di getto successiva.

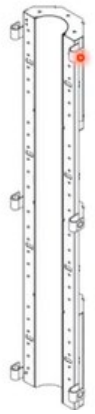
(soluzione vantaggiosa per impalcati di grandi dimensioni)

I moderni sistemi di casseforme modulari per solai, composti da elementi a telaio o da graticci, consentono di armare rapidamente i solai con pochi componenti di sistema con sequenze di montaggio semplici e ripetitive

Casseri per travi prefabbricate:
In questo caso le casseforme sono di sezione a T, L, I, Y e rettangolare e vengono realizzate attraverso casserature metalliche che sono sistemi di acciaio opportunamente sagomati e irrigiditi.

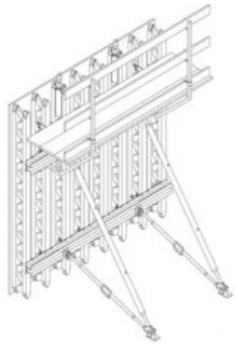
Casseri per pilastri, si distinguono in casseforme per pilastri rettangolari e cass. per pilastri circolari

SEZ. RETTANGOLARE
(a sx) sistemi a pannelli metallici e telaio
(a dx) sistemi a pannelli di legno, più tradizionali. I casseri metallici possono essere riutilizzati e infatti sono più diffusi, i casseri in legno, visto che vengono bagnati per consentire una buona umidità del cemento, si incurvano e deformano e quindi non sono più riutilizzabili



SEZ. CIRCOLARE
Nel caso di pilatri a sez circolare il cassero viene formato con due semicilindri metallici, con dei collegamenti bullonati disposti a una distanza intorno al metro, ma questo passo dipende dal diametro del pilastro.

Casseri per pareti, si distinguono in casseforme a travi, casseforme curvilinee, casseforme a telaio.



le cass. per pareti fatti con sistema di travi sono i sistemi più diffusi perché caratterizzati da grande economicità in quanto non richiedono complesse attrezzature provvisionali fino a circa 18m di altezza. Questi sistemi consentono di realizzare giunti senza imperfezioni sia per applicazioni civili che industriali.

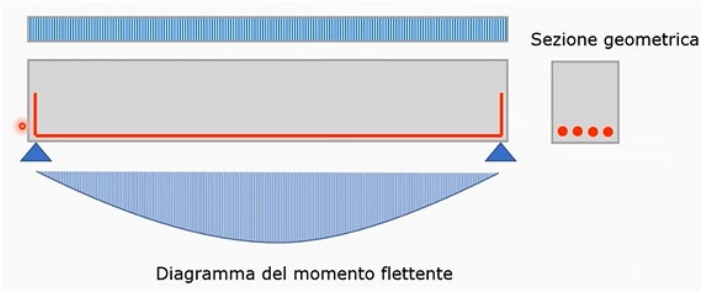
In questo caso si utilizzano quindi dei graticci con travi reticolari su cui abbiamo un pannello in legno o in acciaio, che garantisce la tenuta del getto, poi ci sarà il puntello per metterlo in posizione. Degli elementi trasversali di tenuta sono posti trasversalmente tra i puntelli e le travi reticolari di sostegno. Le travi di sostegno vengono collegate attraverso giunti di acciaio bullonati tra loro con connettori aventi dadi a tre alette per il fissaggio.

I sistemi di cassaforma circolare senza tiranti hanno un limite sulla sollecitazione assiale anulare di trazione o compressione, che è direttamente proporzionale al raggio, alla pressione del calcestruzzo fresco, alla distanza di influenza del carico. Le casseforme circolari funzionano come dei sistemi ad anello, combinando la resistenza degli anelli trasversali con quella delle travi verticali.

I sistemi di cassaforma a telaio sono realizzati con vari moduli di montanti e correnti collegati con una morsa. Si possono montare a terra (max 40mq di superficie a telaio) e successivamente movimentati e posizionati con gru

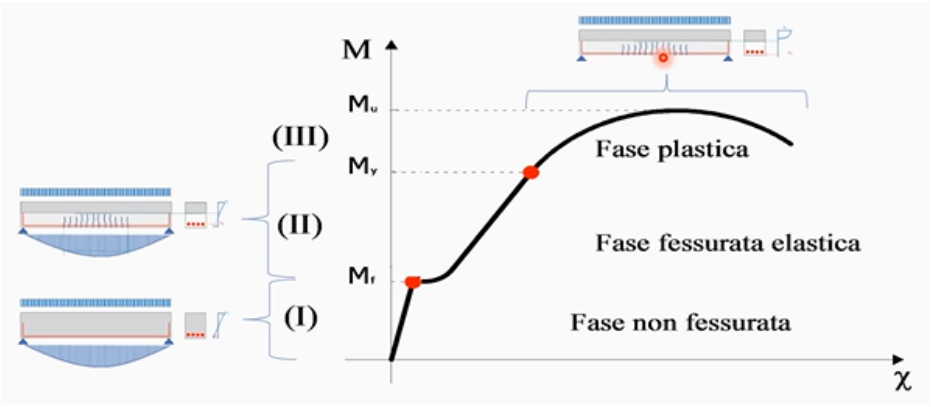
Lezione 5_14 ottobre

La trave inflessa in c.a.



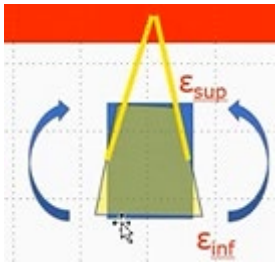
la parte tesa sarà al lembo inferiore, quella compressa al lembo superiore e di conseguenza le barre longitudinali dell'armatura saranno disposte al lembo inferiore.

Cerchiamo di capire come evolve il comportamento di una trave inflessa man mano che aumentiamo il carico:



Diagrammi dei momenti flettenti +curvatura

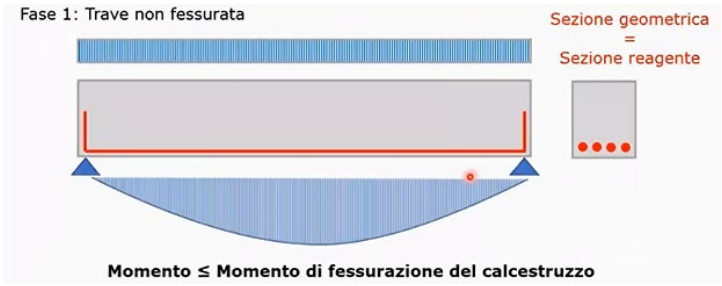
Ma che cos'è la curvatura? Da scienze delle costruzioni 1/R (((EPSILON SUP + EPSILON INF)/H))



è un concetto, una definizione, **una misura di rotazione locale della sezione rispetto al suo asse.**

Detto questo, vediamo fase per fase il comportamento delle travi inflesse.

FASE 1: Trave non fessurata

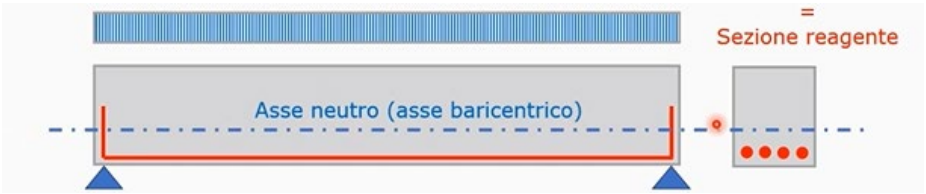


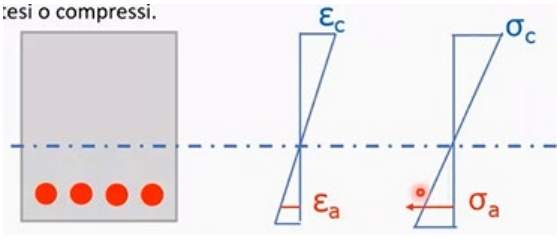
La sezione della trave in c.a. è interamente reagente (reagiscono sia il cls compresso e teso che le barre di armatura)

NB. In questa fase la presenza dell'armatura tesa non è necessaria per garantire l'equilibrio interno della sezione, essendo reagente anche il cls in trazione

L'ASSE NEUTRO è baricentrico della sezione geometrica che è data dalla sezione in cls + le armature. Pertantonon passa per il centro del rettangolo e si trova ad una distanza maggiore di h/2 : si calcola il momento statico delle aree rispetto ad una retta e questo momento statico trovato si divide per l'area totale

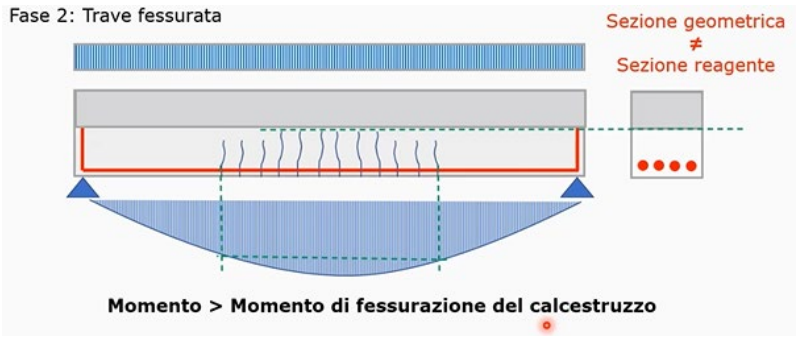
della sezione, pertanto essendoci le 4 aree dei tondini dell'armatura, c'è anche il contributo del momento statico di queste 4 aree (momento statico = AREA x distanza).



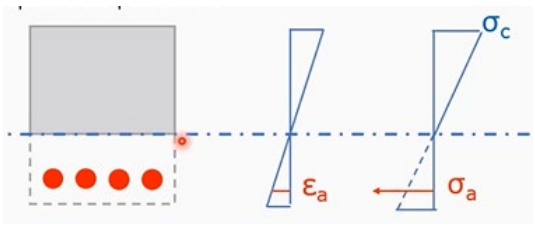


Andiamo a vedere a questo punto che succede al regime tensionale della sezione. È chiaro che in questa fase, entrambi i materiali rispondono in campo pressocché elastico-lineare. In questa fase dunque, dato che lo stato tensionale è inferiore alla fessurazione del calcestruzzo e ci troviamo in un campo di risposta elastica, alle deformazioni piane si associano tensioni piane. Si noti che le tensioni sigma a (riferite all'acciaio) è maggiore rispetto allo stato tensionale del calcestruzzo. Questo perché la tensione è data dalla deformazione*il modulo elastico, per cui essendo il modulo elast. dell'acciaio maggiore di quello del cls, a uguale deformazione lo stato tensionale dell'acciaio è maggiore.

FASE 2: Trave fessurata

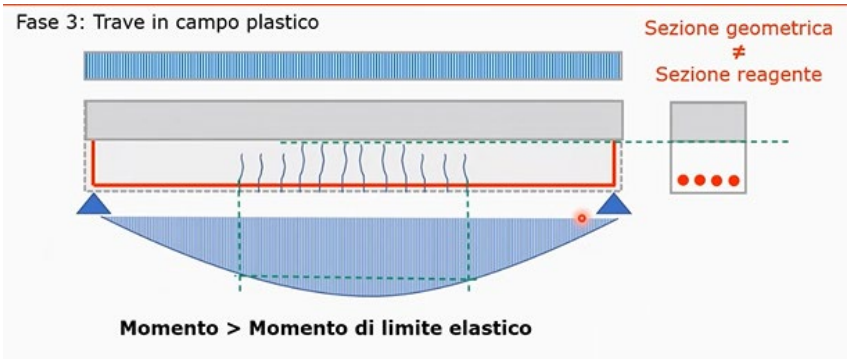


In questo caso l'asse neutro è sempre baricentrico ma la sezione geometrica è diversa dalla sezione reagente. Infatti in questa fase ciò che resiste è soltanto il rettangolo compresso (quello grigio nella sezione), quello che è sotto l'asse neutro non c'è dal punto di vista meccanico, quindi non reagisce. Dunque in questo caso la mia sezione complessiva, reagente, è data dalla sezione compressa in grigio, e le 4 armature che stanno sotto.

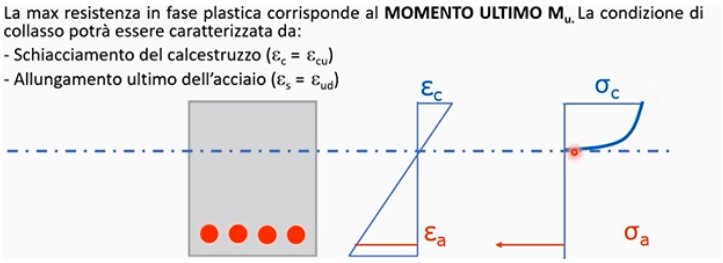


avrò quindi un diagramma sempre lineare di deformazioni e un diagramma sempre lineare di tensioni ma senza il lembo teso inferiore del calcestruzzo (è tratteggiato perché non reagisce).

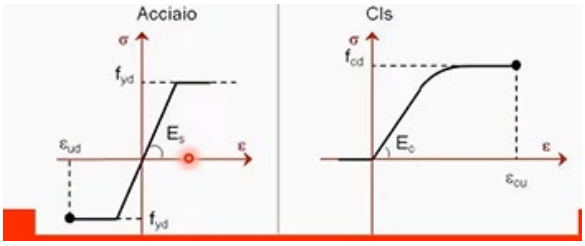
FASE3: Trave in campo plastico



Nuovamente la sezione geometrica è diversa da quella reagente. In questa fase comportamentale si trascura del tutto la resistenza a trazione del calcestruzzo teso e si deve far riferimento a legami costitutivi di tipo non lineare, sia per il cls che per l'acciaio (si supera la fase di snervamento).



La distribuzione delle deformazioni invece, continua ad essere lineare, come per tutte le fasi precedenti (NB vale sempre il principio di conservazione delle sezioni piane).



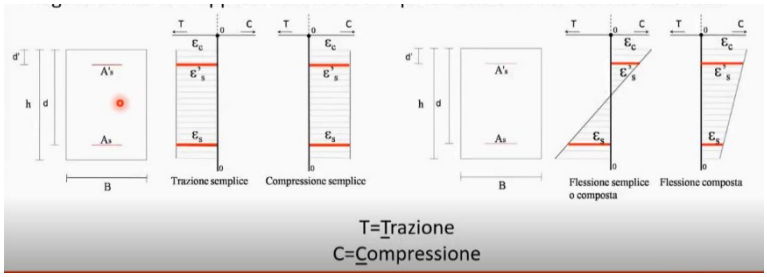
Da queste considerazioni, possiamo capire meglio perché la normativa ci fa stimare la resistenza di una sezione in c.a. in condizioni ultime, facendo delle considerazioni sul regime di deformazione della sezione trasversale.

S.L.U. per sezioni in c.a. soggette a tensioni normali

La verifica allo stato ultimo per tensioni normali viene condotta partendo dalle seguenti ipotesi di base:

1. Conservazione delle sezioni piane, punto fondamentale
2. Perfetta aderenza tra calcestruzzo ed acciaio, dunque l'armatura deve essere perfettamente ancorata (nessuno scorrimento tra cls e armatura fino a rottura)
3. Legami costitutivi rappresentativi del comportamento ultimo dei due materiali.

LEGAMI COSTITUTIVI DEL CALCESTRUZZO



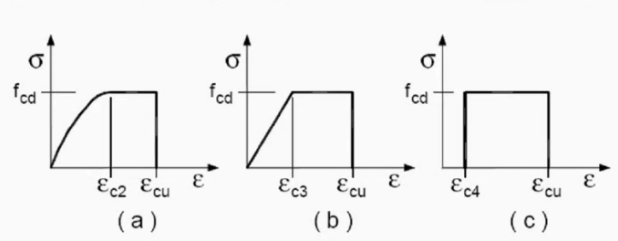
Tanto nella trazione pura come nella compressione pura otterremo dei diagrammi di deformazione uniformi. Mentre nella flessione pura vediamo un diagramma bitriangolare a farfalla che nella flessione composta - dove abbiamo un momento e uno sforzo normale applicato - degenera in un diagramma a trapezio.

In funzione della forma delle deformazioni possiamo risalire alle sollecitazioni che agiscono nella sezione, scrivendo l'equilibrio della sezione trasversali, consapevoli della legge di proporzionalità tra tensioni e deformazioni.

Per conocere questa proporzionalità bisogna conoscere come avviene il legame tra sigma ed epsilon. La norma fornisce, a tal proposito, tre diagrammi che sono la semplificazione di un comportamento reale chiaramente più complesso, assimilabile ad un andamento parabolico il cui punto di flesso corrisponde alla tensione caratteristica. Chiaramente i modelli semplificati hanno l'obiettivo di semplificare i calcoli ai fini

progettuali, ma è importante ricordare, che di per sé sono sbagliati, in quanto non rappresentano appieno l'andamento reale.

Nonostante l'andamento dei tre grafici sia differente, l'area sottesa è sempre la stessa in quanto per l'equilibrio della sezione trasversale la risultante delle compressioni sarà sempre uguale.



a) **parabola rettangolo** → in questo primo caso, ai fini dei calcoli della resistenza di progetto fcd, il coefficiente parziale di sicurezza penalizza molto il valore della tensione caratteristica, dunque, per semplificare i calcoli assumiamo un andamento costante a seguito del raggiungimento di fcd. Il valore ε_{c} - corrispondente al punto in cui il tratto parabolico termina - è fissato pari al 0,20%* : ciò significa uno spostamento su una trave di 3m di 0,6 cm, materiale poco duttile, dopo i quali si va incontro a rottura fragile.
b) **triangolo-rettangolo** → in questo secondo caso, il diagramma subisce un'ulteriore semplificazione, il tratto parabolico del caso a) viene interpolato da una retta, ciò significa che l'area sottesa al primo tratto lineare è pari a quella della parabola del primo caso. Il valore $\varepsilon_{c3,}$ corrispondente al punto in cui il tratto lineare termina, è fissato pari al 0,175%*;
c) **rettangolo o stress block** ancora più semplificato ma estremamente conveniente da utilizzare ai fini dei calcoli in cui l'area del rettangolo è pari all'area sottesa del parabola-rettangolo del primo caso, medoto più speditivo. Ciò che cambia sarà il grado di raffinatezza delle stime per ottenere delle fasi intermedie della membratura. Ma ai fini dei calcoli del momento ultimo il risultato che otteremo sarà lo stesso.

La resistenza di calcolo f_{cd} è pari a:

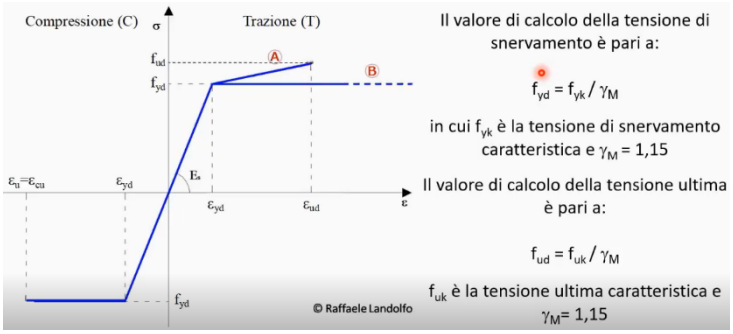
$$f_{cd} = \alpha_{cc} \cdot 0{,}83 \cdot R_{ck} / \gamma_c$$

dove:
α_{cc} =0,85 è il coefficiente riduttivo per effetti di lunga durata;
γ_c =1,5 è il coefficiente parziale di sicurezza del materiale;
$0{,}83 \cdot R_{ck}$ è la resistenza caratteristica cilindrica

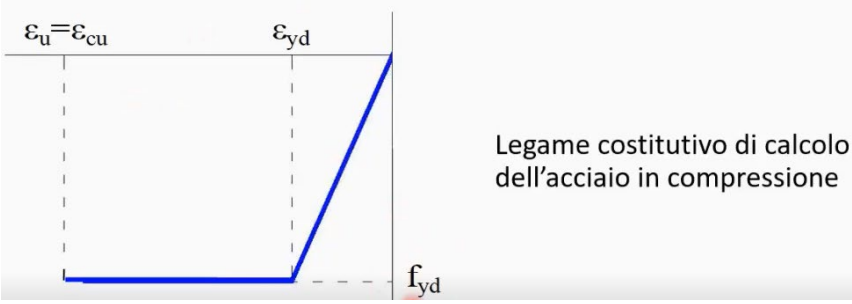
Il valore di ε_{cu} è uguale per tutti i diagrammi in quanto corrisponde alla fine della capacità deformativa del materiale e pari al 0,35%*.

LEGAMI COSTITUTIVI DELL'ACCIAIO

Per quanto riguarda i legami costitutivi dell'acciaio abbiamo due modelli che la norma ci consente di adottare: un legame elasto-plastico incrudente tipo A e uno elastico perfettamente plastico di tipo B, con duttilità illimitata. Chiaramente, nell'uno o nell'altro caso arriviamo a due stime leggermente differenti.



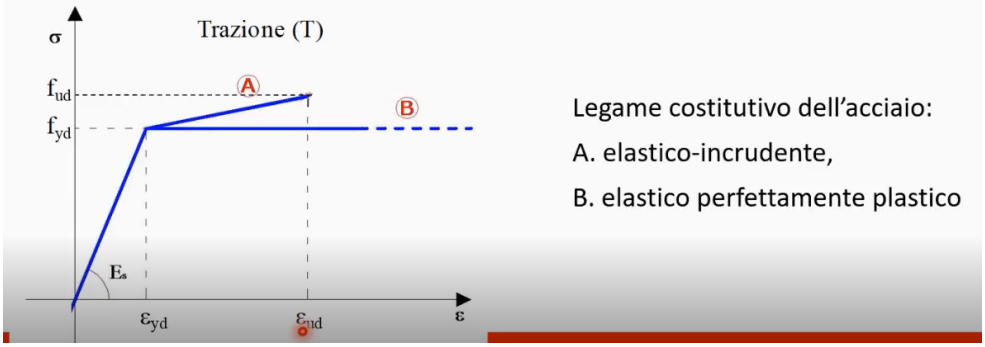
La deformazione a compressione è limitata dalla ridotta duttilità del cls che non permette una grande deformazione e che allo stesso tempo delimita la deformazione ultima dell'acciaio perché, assunto che le sezioni si mantengono piane e per la perfetta aderenza, le deformazioni di cls e acciaio non possono differire. Nel modello di calcolo dunque la deformazione ultima dell'acciaio è pari alla def ultima del cls. Il legame a trazione è assimilabile a quello a compressione:



I modelli meccanici di calcolo per l'acciaio a trazione

(A) bilineare finito con incrudimento, caratterizzato da un tratto elastico fino alla deformazione limite elastica ε_{yd}, seguito da un tratto incrudente a duttilità limitata. Al valore ultimo di deformazione ε_{ud} corrisponde una tensione ultima f_{ud} maggiore della tensione di snervamento f_{yd};

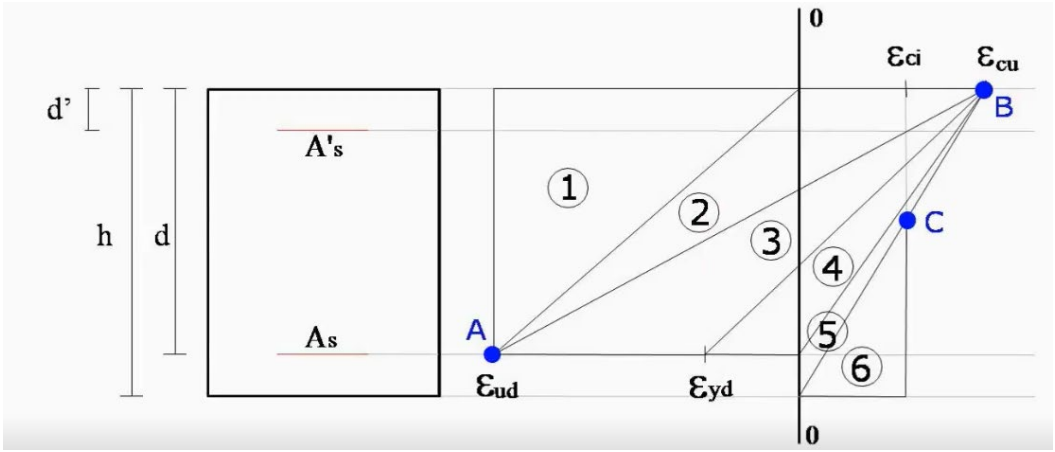
(B) elastico-perfettamente plastico indefinito, caratterizzato da un tratto elastico fino alla deformazione ε_{yd} seguito da un tratto plastico a duttilità infinita e tensione costante (f_{yd}).



Regioni di crisi / piani di rottura (legami a duttilità limitata)

Le condizioni di crisi di una sezione in c.a. sono legate al raggiungimento della deformazione ultima in uno dei due materiali o di entrambi.

Le condizioni di crisi di una trave in c.a. possono essere schematizzate attraverso le cosiddette regioni di crisi: considerando che nella figura sia rappresentata la sezione trasversale, mentre a sinistra rappresento il profilo longitudinale della sezione. Le rette corrispondo ai piani di deformazione della sezione trasversale, sono dunque i piani visti in sezione longitudinale, mentre alla retta 00 corrispondono le deformazioni nulle. Partendo da tale fascia, se si impongono delle deformazioni alle fibre della sezione, si ottengono dei campi di deformazione differenti. Nel caso di trazione pura o trazione e momento ci troviamo nel campo di deformazione 1 fino ad arrivare ad una condizione limite in cui la fibra inferiore è scarica.



campo 1

→ in questa fase abbiamo trazione pura o trazione e momento applicato. Il campo 1 è caratterizzato dall'

allungamento massimo delle barre d'armatura pari al 10 per mille, la crisi avviene quindi per cedimento dell'acciaio teso.

campo 2 → In questa fase troviamo applicate flessione semplice o tensioflessioni, con sforzo normale e di trazione molto modesti. All'aumentare del momento, è presente sempre un allungamento delle barre d'armatura pari al 1%, duenque l'acciaio è teso e snervato, mentre il calcestruzzo inizia ad accorciarsi raggiungendo - senza superare - la sua deformazione massima pari a ε_{cu}. . Il cls può essere schiacciato o in condizioni elstiche o in fasi intermedie tra 2 e il 3,5 per mille. La rottura avviene per il cedimento dell'acciaio teso.

campo 3 → a questa fase corrispondono flessioni semplici o pressoflessioni. Si ha l'accorciamento massimo del calcestruzzo, pari al 3,5 per mille, mentre l'acciaio è in campo plastico. Si ha una crisi bilanciata, infatti la rottura si ha per cedimento dell'acciaio e del conglomerato.

campo 4 → ci troviamo di fronte a sforzi normali e di compressione applicati molto alti, che vanno dalla deformazione ε_{cu} del calcestruzzo a una deformazione prossima allo 0 dell'armatura. Dunque, si ha l'accorciamento massimo del calcestruzzo, pari al 3,5 per mille, mentre l'acciaio è in campo elastico. La rottura è fragile, in quanto va in crisi prima il calcestruzzo per schiacciamento che è notoriamente meno duttile dell'acciaio.

campo 5 → aumenta lo sforzo normale, il lembo inferiore della sezione è scarico quindi tutta la sezione è compressa. L'intera sezione subisce un accorciamento, di conseguenza la rottura avviene lato calcestruzzo.

campo 6 → campo della compressione uniforme, si schiaccia tutta la sezione e il campo di deformazione è costante (per questo la retta del diagramma diventa dritta).

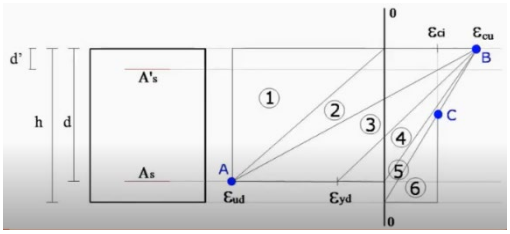
Le ipotesi necessarie per ricavare il momento e lo sforzo normale partendo dal campo di deformazione selezionato:

- Sezione in c.a. a doppia armatura soggetta a tensioni normali (σ),
- legame costitutivo a duttilità limitata per l'acciaio

Tesi:

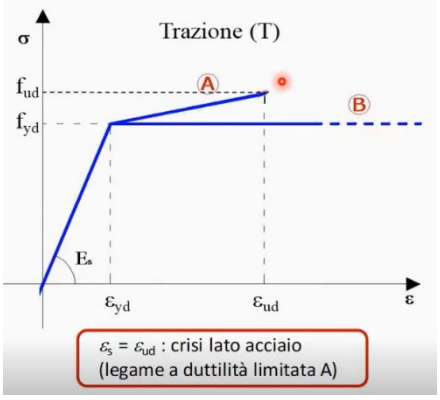
la retta di deformazione (=piano di deformazione sezionato) in condizioni ultime appartiene ad una delle 6 regioni di rottura, individuate a partire dai valori limiti delle deformazioni e precisamente:

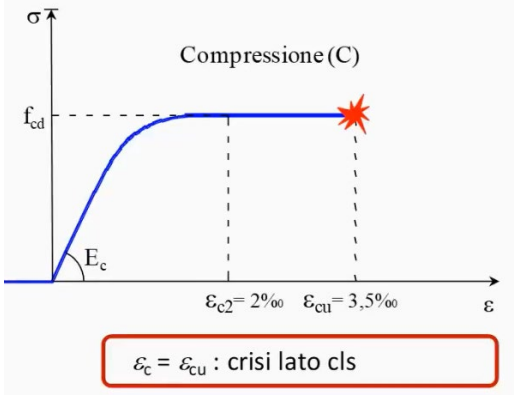
- In corrispondenza del lembo compresso, i valori limite della deformazione del calcestruzzo (ε_{ci} e ε_{cu}).
- In corrispondenza dell'armatura tesa, il valore limite della deformazione dell'acciaio (ε_{cu}).



I fasci di rette di deformazione che definiscono le regioni hanno come centro i seguenti punti:

- A: crisi lato acciaio per lato acciaio per attingimento deformazione ultima a trazione ε_{cu} ottengo i campi con curvatura più grande
- B: crisi lato cls per attingimento della deformazione ultima ε_{cu} ;





- C: crisi lato cls per deformazione ε_{ci} (per sezione tutta compressa).

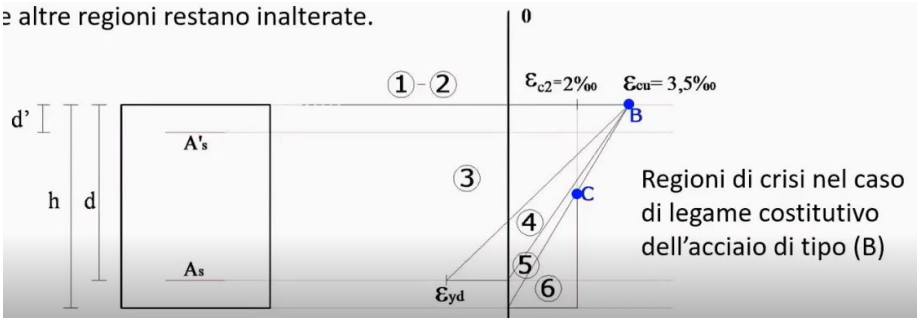
Le rette dei piani di deformazione ci danno una misura di quanto ruota la sezione e ci permettono di calcolare la curvature che si ottiene come (εcls + εacciaio) / h. Maggiore è la curvatura, maggiore è la duttilità: a una maggiore capacità di rotazione chiaramente corrisponde una maggiore capacità di deformazione. Per la progettazione si devono privilegiare campi di deformazione che si trovano nella zona 2 o 3 che presentano una pendenza maggiore e una rottura bilanciata tra acciaio e cls. Aumentare l'armatura non è sempre positivo perché riduce la duttilità della sezione.

Tabella riassuntiva delle sei regioni di crisi

Regione	Asse neutro	Sollecitazione	Crisi
1	$-\infty < x_c < 0$	Trazione semplice o composta con piccola eccentricità	Acciaio: con sezione tutta tesa
2	$0 < x_c < x_{lim2\text{-}3}$	Flessione semplice o composta	Acciaio
3	$x_{lim2\text{-}3} < x_c < 0{,}642d$	Flessione semplice o composta	Cls. con acciaio teso in fase plastica
4	$0{,}642d < x_c < d$	Flessione semplice o composta	Cls. con acciaio teso in fase elastica
5	$d < x_c < h$	Flessione composta	Cls. con acciaio tutto compresso
6	$h < x_c < +\infty$	Compressione semplice o con piccola eccentricità	Cls: con sezione tutta compressa

<u>Regioni di crisi / piani di rottura (legami a duttilità infinita)</u>

Nel caso del legame a duttilità infinita – ammesso dalla norma – per calcolare la resistenza ultima, molte sottigliezze si perdono, infatti, i campi 1-2 non sono delimitati e non si colgono i fenomeni intermedi. In tal caso si può stimare in maniera efficace solo il caso in cui si ha pressoflessione o flessione semplice della sezione. In questo caaso si ottengono 4 zone, il lato trazioni è indefinito.



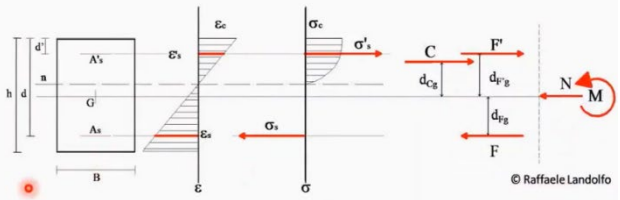
Ora, per ricavare le sollecitazioni resistenti si impongono le equazioni di equilibrio alla rotazione e traslazione della sezione trasversale:

- equilibrio alla traslazione

  $C+F'-F=N$

- equilibrio alla rotazione

  $C\cdot d_{Cg}+F'\cdot d_{F'g}+F\cdot d_{Fg}=M$



Dove:

C è la risultante degli sforzi di compressione nel cls

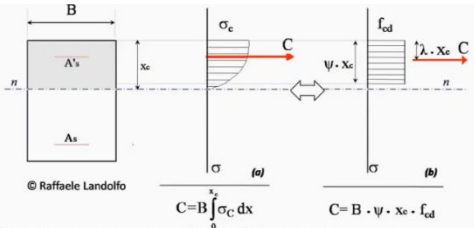
F' è la risultante degli sforzi di compressione nell'acciaio

F è la risultante degli sforzi di trazione nell'acciaio

d_{Cg} , $d_{F'g}$, d_{Fg} sono le distanze rispettivamente di C, F' e F rispetto alla retta baricentrica della sola sezione di calcestruzzo.

Le risultanti delle tensioni nelle armature di acciaio (tese e compresse) sono pari al prodotto delle aree per le rispettive tensioni:

Ottenere la risultante delle tensioni di compressione del calcestruzzo è un po' più complesso in quanto dipende del legame costitutivo considerato. Nel caso del legame parabola-rettangolo per calcolarne valore e posizione occorrerebbe risolvere degli integrali.



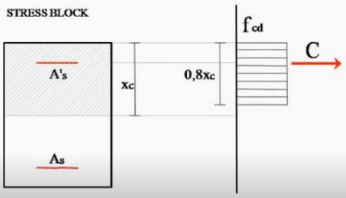
$C=B\int_0^{x_c}\sigma_c\,dx$ $\qquad C=B\cdot\psi\cdot x_c\cdot f_{cd}$

Per semplificare il calcolo, si introducono due coefficienti:

ψ - fattore di riempimento: fattore riduttivo che consente di trasformare l'area parabolica del diagramma delle tensioni in quella di un rettangolo equivalente, con tensione massima sempre uguale a f_{cd};

λ - fattore di posizione che consente di valutare la posizione della risultante delle tensioni di compressione in funzione della profondità dell'asse neutro x_c

Da qui il vantaggio è quello di usare il diagramma stress block. Se mi trovo in zona 3-4, in cui il cls è schiacciato e l'armatura snervata o in campo elastico, banalmente, Ψ (*psi*) è pari a 0,8 e λ risulta 0,4 e dunque otteniamo:



La risultante C è pari:

$C = B\cdot 0{,}8\,x_c\cdot f_{cd}$

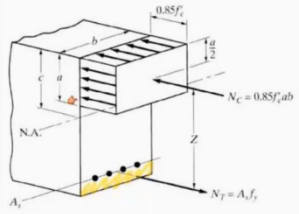
e risulta posizionata ad una distanza 0.4 x_c dal lembo superiore compresso.

Il calcolo delle copressioni nonché la sua posizione sono facilmente determinabili. La distribuzione delle tensioni di compressione nella seazzione è infatti costante, con valore fcd, e si estende per un'altezza pari a 0,8 xc

Il momento ultimo in assenza di sforzo normale è dato dal prodotto della risultante degli sforzi di compressione per il braccio interno

Impostazione del problema

- Termini noti: B; h; A_s; f_{cd}; f_{yd}; $N_{Ed} = 0$
- Incognite: M_{Rd}



La risultante C è pari:

$C = B\cdot 0{,}8\,x_c\cdot f_{cd}$

L'equazione di equilibrio alla traslazione è pari a:

$C + F = A\cdot f_{cd} + A_s\cdot f_{yd} = 0$

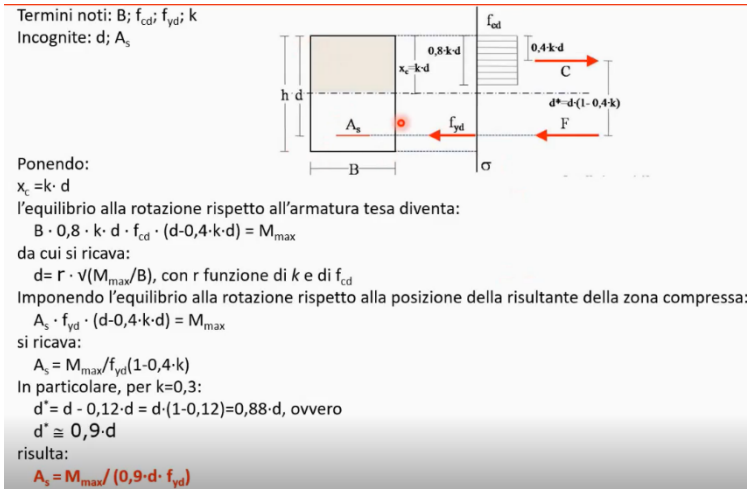
Da cui ricavo la posizione dell'asse neutro x_c

Il momento ultimi $M_u=C\cdot Z= B\cdot 0{,}8\,x_c\cdot f_{cd}\cdot Z$

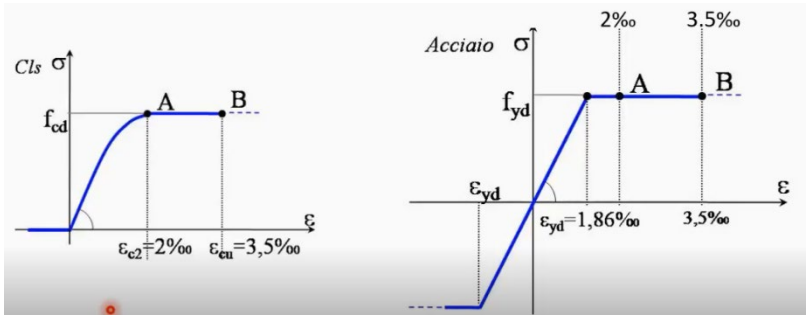
Calcolo approssimato del momento ultimo

Nel caso di diagrammi a blocchi otteniamo che la distanza $\frac{a}{2}$ sarà pari a 0,4*xc e *z= d-0,4xc.*

esempio progetto sezione a semplice armatura

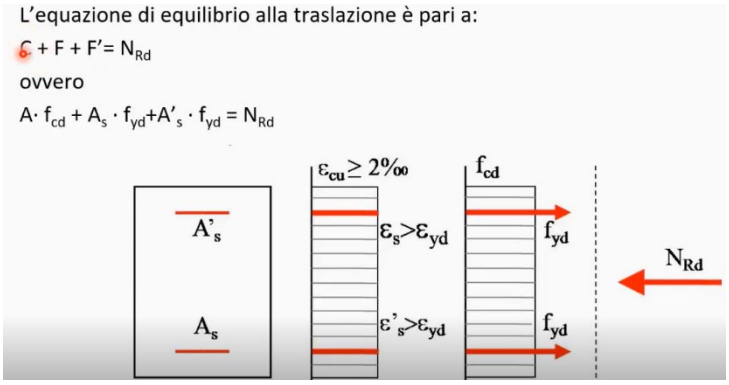


Sforzo normale centrato

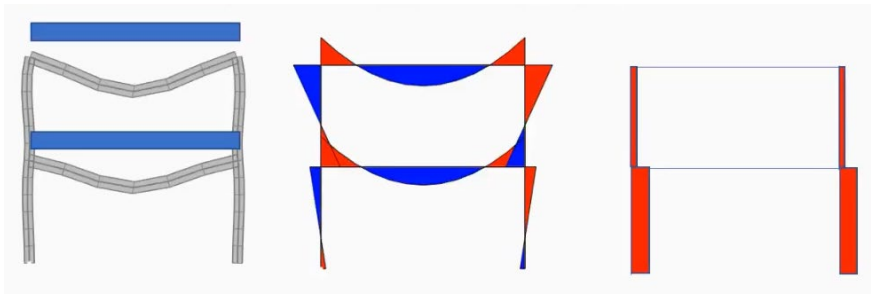


In questo caso il cls collassa prima dell'acciaio con valori di deformazione piuttosto modesti, la deformazione ultima accettabile è dell'ordine dello 0,2% che corrisponde a un leggero snervamento dell'acciaio, che è quasi elastico in questa condizione.

La sezione è uniformemete compressa e in questo caso l'equazione di equilibrio alla traslazione in questo caso è:

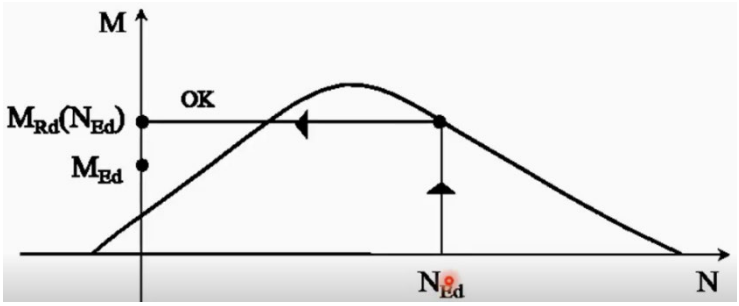


Flessione composta



La flessione composta è caratterizzata dalla contemporanea presenza di compressione (N) e momento flettente (M). tale stato di sollecitazione è generalmente presente nei pilastri in c.a. anche per il solo effetto dei carichi verticali agenti sulle travi. Come si evince dallo schema, superiormente troviamo un momento flettente maggiore e uno sforzo normale minore, viceversa sotto troviamo la condizione opposta.

Per effettuare questa verifica, il procedimento più semplice – applicabile SOLO in caso di doppia armatura simmetrica - è quello di utilizzare il dominio di rottura in cui è possibile trovare le coppie (N;M) che portano la sezione a condizioni di rottura. Al variare della compressione è facilmente individuabile la conseguente variazione del momenti ammessi, fino a raggiungere un picco, oltre il quale c'è un degrado di resistenza. Al contrario, seguendo l'andamento del grafico, si evince che piccole quantità di sforzo normale, effettivamente migliora la resistenza della sezione. La tolleranza nel caso dello sforzo a trazione (visibile nel IV quadrante) è molto ridotta, fino ad annullarsi.

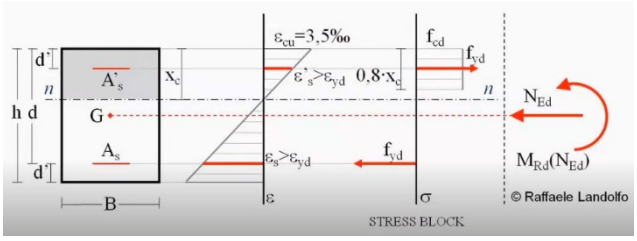


La verifica per via analitica a partire dallo sforzo normale ricavo il momento flettente associato e verifico che sia maggiore o minore del momento agente

$$M_{Rd}(N_{Ed}) \geq M_{Ed}$$

Le ipotesi per determinare il dominio M-N:

- **a.**
- **b.** legame costitutivo del cls tipo stress-block;
- **c.** legame costitutivo dell'acciaio a duttilità infinita coerente con la condizione di stress-block;
- **d.** sezione parzializzata (asse neutro taglia la sezione);
- **e.** armature in campo plastico.



In accordo alle ipotesi fatte, per trovare il valore della resistenza flessionale $M_{Rd}(N_{Ed})$ associata allo sforzo normale agente (N_{Ed}) si impongono due equazioni di equilibrio :

- alla traslazione lungo z (**1**), che fornisce la posizione x_c dell'asse neutro in funzione di N_{Ed};

EQ. ALLA TRASLAZIONE:

$$B \cdot f_{cd} \cdot x_c \cdot 0{,}8 + A'_s \cdot f_{yd} - A_s \cdot f_{yd} = N_{Ed} \qquad [1]$$

da cui:

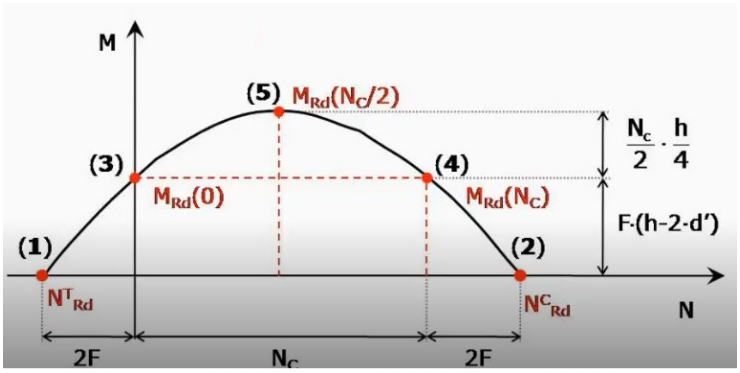
$$x_c = N_{Ed} + \frac{f_{yd} \cdot (A_s - A'_s)}{B \cdot f_{cd} \cdot 0{,}8}$$

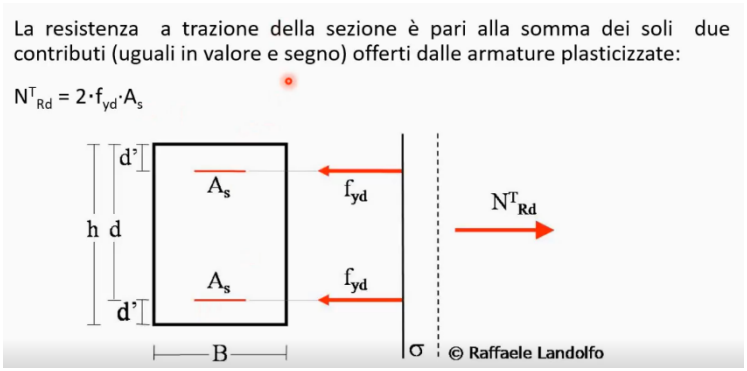
- alla rotazione intorno all'asse baricentrico della sezione geometrica (**2**), che fornisce la resistenza flessionale della sezione quando nella stessa agisce lo sforzo normale $N=N_{Ed}$.

EQ. ALLA ROTAZIONE:

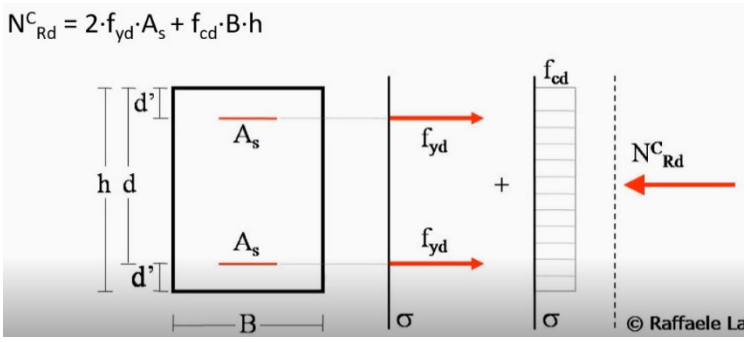
$$B \cdot f_{cd} \cdot x_c \cdot 0{,}8 \cdot \left(\frac{h}{2} - 0{,}4 \cdot x_c\right) + A'_s \cdot f_{yd} \cdot \left(\frac{h}{2} - d'\right) + A_s \cdot f_{yd} \cdot \left(\frac{h}{2} - d'\right) = M_{Rd}(N_{Ed}) \qquad [2]$$

Per determinare i punti fondamentali del dominio nel caso di sezione doppiamente armata e simmetrica:

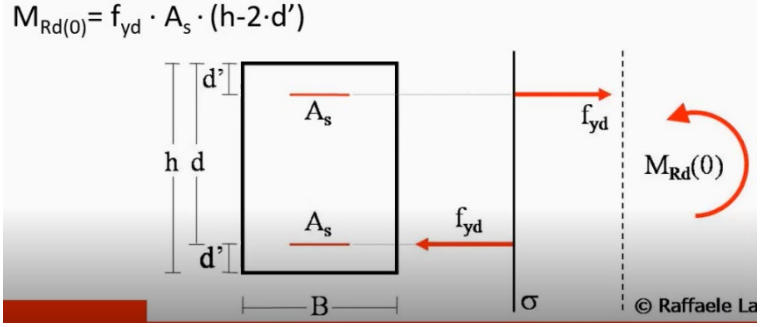




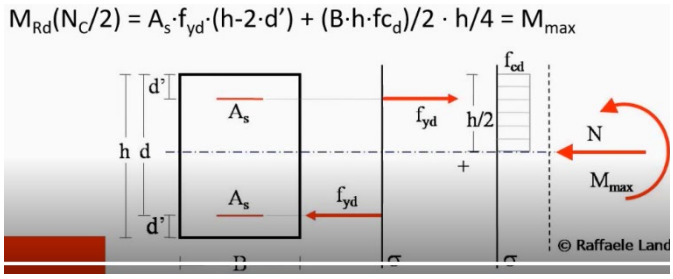
1. trazione semplice (M=0 e $N=N^T_{Rd}$) contributo dalle sole armature tese;



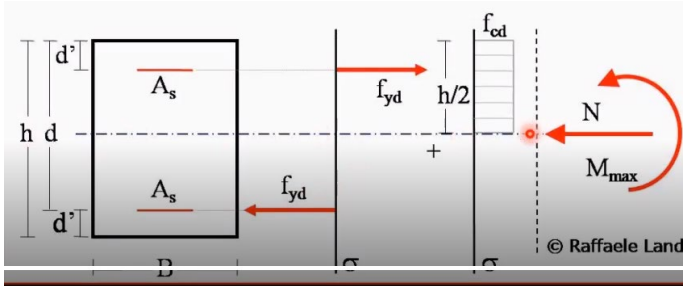
2. compressione semplice, il punto diametralmente opposto (M=0 e e $N=N^C_{Rd}$);



3. flessione semplice ($M=M_{Rd}$ e N=0);



4. resistena flessionale pari a M_{Rd}, ma con N diverso da zero (M= M_{Rd} E N=N_c);



5. massima resistenza flessionale (M= M_{max} e N= N_C /2) corrisponde al picco.

Sintesi

Dominio M-N

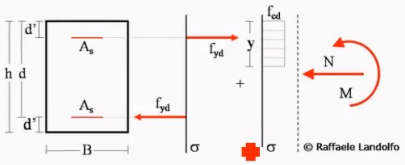
Legge di variazione del dominio M-N

Sulla base delle considerazioni fatte in precedenza, è facile ottenere **l'equazione del dominio M-N** nel tratto compreso tra i punti **3** e **5**, attraverso la scrittura delle due equazioni di equilibrio (alla traslazione e alla rotazione) al variare della profondità della parte compressa di calcestruzzo tra 0 (punto 3) ad h (punto 5).

Detta y la profondità di tale parte, risulta infatti che:

-Eq. alla traslazione: $f_{cd} \cdot B \cdot y = N$ [**1**]

-Eq. alla rotazione: $F \cdot (h-2 \cdot d') + N \cdot (h/2 - y/2) = M$ [**2**]



Sostituendo nella (**2**) l'espressione di y in funzione di N, si ottiene l'equazione del dominio M-N che risulta essere di tipo parabolico.

Con ragionamento analogo può ottenersi anche l'equazione del dominio nel tratto **5**-**4**, che risulterà evidentemente ancora di tipo parabolico.

Ipotizzando infine un andamento lineare del dominio nei tratti **1**-**3** e **4**-**2**, può quindi ottenersi la definizione del dominio completo.

S.L.E. nelle travi in c.a.

Le verifiche che devono essere effettuate allo SLE sono:

- verifiche di deformabilià;
- verifiche di vibrazione;
- **verifica di fessurazione** (I fase comportamentale -fase non fessurata-);
- **verifica delle tenzioni di esercizio** (II fase comportamentale - fase fessurata elastica -);
- verifica a fatica.

VERIFICA STATO TENSIONALE

Le verifiche delle tensioni di esercizio consentono di evitare il danno dei materiali (fessurazioni) in condizioni di esercizio, nonché di limitare le deformazioni differite nel tempo. Queste vengono eseguite con riferimento alla sezione parzializzata (II fase comportamentale). Le limitazioni che devono essere rispettate sono le seguenti:

- massima tensione di compressione nel cls:

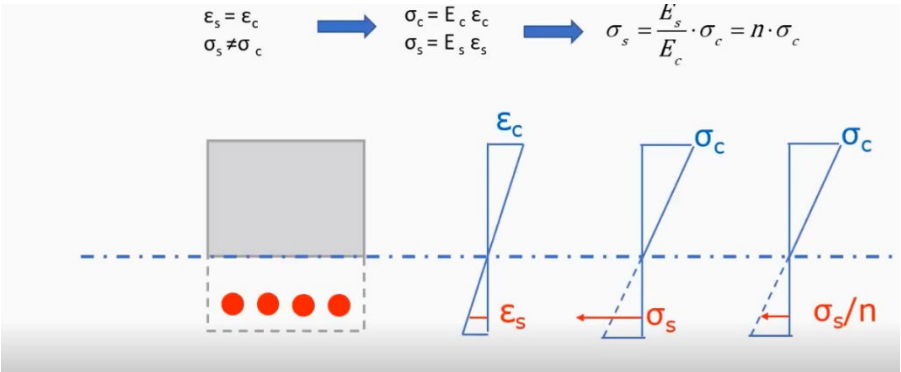
  $\sigma_c < 0.60 f_{ck}$ per combinazione caratteristica

  $\sigma_c < 0.45 f_{ck}$ per combinazione quasi permanente

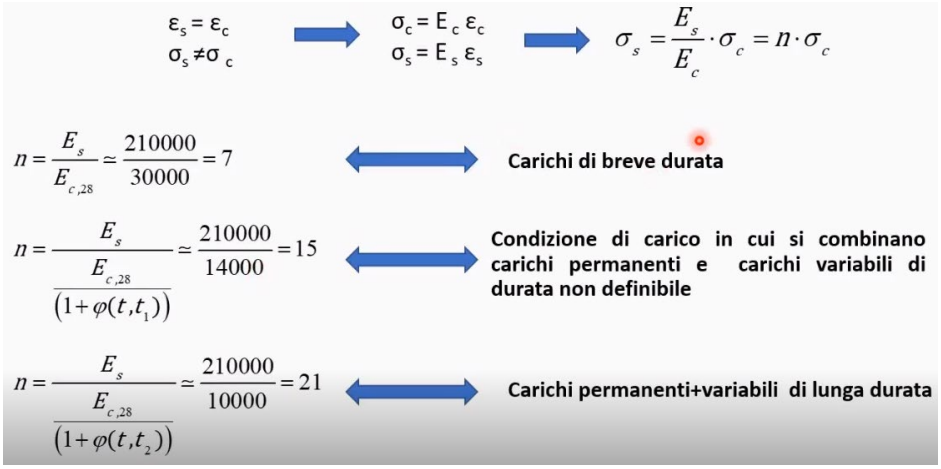
- massima tensione di trazione nell'acciaio:

  $\sigma_s < 0.80 f_{yk}$

Per poter calcolare gli stati tensionali dobbiamo assumere che la sezione è parzializzata (fessurata) e piana (perfetta aderenza cls e acciaio). Chiaramente, la planeità delle deformazioni non implica la planeità delle tensioni, perché i materiali hanno due moduli elastici diversi, ciò significa che a parità di deformazioni avremo tensioni diverse.



La tensione dell'armatura è proporzionale alla tensione del cls nella medesima fibra attraverso il rapporto tra i due moduli elastici, chiamato coefficiente di omogenizzazione (*n*), attraverso cui ricaviamo l'area di armatura corrisponde a *n* volte l'area di cls (area equivalente). Al variare dei moduli elastici varia il contributo offerto dall'armatura ciò accade perche i moduli elastici sono influenzati da una serie di fenomeni come il flouage che può alterare il modulo elastico del cls, che si riperquote sull'armatura con un aumento dello stato tensionale. In funzione della viscosità ho degli *n* diversi, se ho carichi di breve durata non si sviluppa viscosità, (*n=7*) se si hanno condizioni di carico permanente e variabile di durata non definibile *(n=15)* con carichi permanenti e variabilli di lunga durata *(n=21)*



VERIFICA STATO TENSIONALE PER COMPRESSIONE CENTRATA

Sia data una sezione in cemento armato a doppia armatura soggetta a sforzo normale baricentrico di compressione.

I TERMINI NOTI del problema sono:

- geometrici: B; h; d; A_s;
- meccanici: $\sigma_{s,LE}$; $\sigma_{c,LE}$; n; N.

Le INCOGNITE da determinare sono:

- le tensioni nel calcestruzzo compresso σ_c;
- le tensioni nell'acciaio σ_s, con $\sigma_s = n\,\sigma_c$

EQUAZIONE DI EQUILIBRIO ALLA TRASLAZIONE:

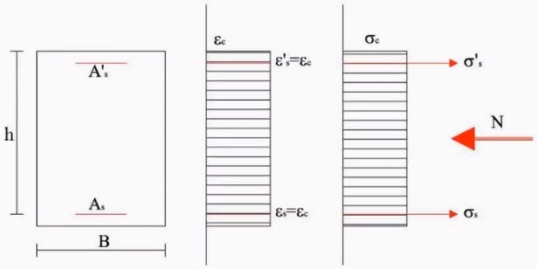
$A_c \cdot \sigma_c + A_s \cdot \sigma_s = N$

Dove:

$A_s = \Sigma A_{si}$

Da cui:

$\sigma_c \cdot (A_c + A_s \cdot n) = N$



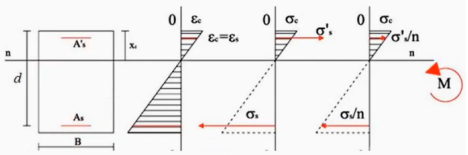
La verifica risulta soddisfatta se:

$\sigma_c \le \sigma_{c,LE}$

$\sigma_s \le \sigma_{s,LE}$

VERIFICA STATO TENSIONALE PER FLESSIONE SEMPLICE

Sia data una sezione in cemento armato a doppia armatura soggetta a flessione semplice.



I TERMINI NOTI del problema sono:

- geometrici: B; h; d; A_s; A'_s;
- meccanici: $\sigma_{s,LE}$; $\sigma_{c,LE}$; n; M.

Le INCOGNITE da determinare sono:

- le tensioni nel calcestruzzo compresso σ_c;
- le tensioni nell'acciaio teso σ_s;
- le tensioni nell'acciaio compresso σ'_s;
- la posizione dell'asse neutro x_c.

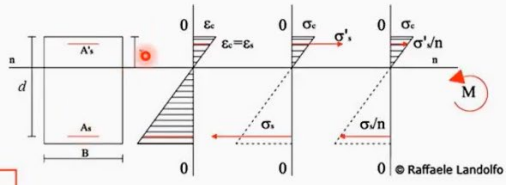
- EQUAZIONE DI EQUILIBRIO ALLA TRASLAZIONE:

$$C - T = 0 \Rightarrow B \cdot \frac{\sigma_c \cdot x_c}{2} + \sigma_s' \cdot A_s' - \sigma_s \cdot A_s = 0$$

È possibile esprimere, attraverso le relazioni di linearità, le σ_s in funzione di σ_c:

$$C - T = 0 \Rightarrow B \cdot \frac{\sigma_c \cdot x_c}{2} + \frac{n \cdot \sigma_c \cdot (x_c - c)}{x_c} \cdot A_s' - \frac{n \cdot \sigma_c \cdot (d - x_c)}{x_c} \cdot A_s = 0$$

x_c



Sezione in c.a. a doppia armatura soggetta a flessione.

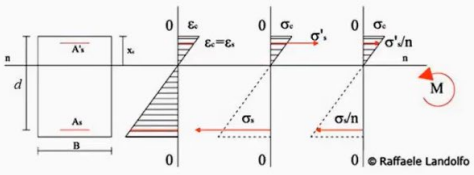
➔ nota Xc

- EQUAZIONE DI EQUILIBRIO ALLA ROTAZIONE intorno all'asse neutro:

$$B \cdot \frac{\sigma_c \cdot x_c}{2} \cdot \frac{2}{3} x_c + \sigma_s' \cdot (x_c - c) \cdot A_s' + \sigma_s \cdot (d - x_c) \cdot A_s = M$$

$$B \cdot \frac{\sigma_c \cdot x_c}{2} \cdot \frac{2}{3} x_c + n \cdot \frac{\sigma_c}{x_c} \cdot (x_c - c)^2 \cdot A_s' + n \cdot \frac{\sigma_c}{x_c} \cdot (d - x_c)^2 \cdot A_s = M$$

σ_c



Sezione in c.a. a doppia armatura soggetta a flessione.

La verifica risulta soddisfatta se:

$\sigma_c \le \sigma_{c,LE}$

$\sigma_s \le \sigma_{s,LE}$

$\sigma'_s \le \sigma_{s,LE}$

Lezione 6_15 ottobre

Le altre verifiche in condizioni di esercizio che ci interessano sono le verifiche di fessurazione, dal momento in cui il calcestruzzo teso ha una bassissima resistenza a trazione, dobbiamo controllore in condizioni di esercizio ad esempio da carico permanente questa fessurazione non sia spinta. In genere si cerca di controllare che per il peso proprio degli elementi, quindi x carichi permanenti, la trave non fessuri, e cioè che la tensione di trazione non superi quella di rottura a trazione per flessione nelle travi inflesse.

Come è possibile che tutte le strutture in cls armato sono tutte fessurate? Questo problema della durabilità della fessurazione era assente fino al 2008/10. Quasi tutti gli edifici realizzati fino a quel momento sono stati realizzati senza specifiche regole prestazionali e sono stati realizzati con materiali di bassa qualità con controlli ed esecuzione garibaldina.

Verifiche di fessurazione

Per le verifiche di fessurazione, si possono distinguere 3 differenti Stati Limite.

- Stato Limite di Decompressione: per il quale la tensione normale è ovunque di compressione ed al più uguale a zero;

- Stato Limite di Formazione delle Fessure: nel quale la tensione normale di trazione nella fibra di cls più sollecitata è:

  $\sigma_t = f_{ctm}/1.2$

- Stato Limite di Apertura delle Fessure: nel quale il valore limite di apertura della fessura calcolato al livello considerato è pari ad uno dei seguenti valori nominali:

  $w_1 = 0.2$ mm

  $w_2 = 0.3$ mm

  $w_3 = 0.4$ mm

Per il controllo allo stato limite di formazione delle fessure, cioè controlliamo che la tensione di trazione nella fibra più sollecitata a trazione nella trave di calcestruzzo armato, non sia superiore a

$$\sigma_t = f_{ctm}/1.2$$

Dobbiamo controllare che la resistenza a trazione media / 1.2 rappresenta la soglia tensionale che dobbiamo verificare affinché il calcestruzzo teso non si fessuri.

È anche possibile verificare l'ampiezza delle fessure x condizioni di carico variabile, man mano che aumenta la corrosività posiamo ammettere delle fessure più piccole: ambiente molto corrosivo possiamo ammettere una fessura w3=0.4 mm , ambiente molto corrosivo w1=0.2 mm. Quindi anche avendo un carico variabile il calcestruzzo è fessurato, anche se sono minime comunque nel tempo queste fessure comporteranno la carbonatazione del calcestruzzo e quindi l'ossidazione dell'armatura.

gli Stati Limite di Fessurazione sono fissati in funzione delle:

• **condizioni ambientali**:

- ordinarie (quelle che non rientrano nei casi seguenti);
- aggressive (ad es. per cause naturali, elevata umidità, scarso o nullo soleggiamento);
- molto aggressive (ad es. per cause antropiche, presenza di liquidi o di aeriformi particolarmente corrosivi, ambiente marino);

• **sensibilità delle armature** alla corrosione, dettata dal tipo di armatura:

- armature sensibili (ad es. gli acciai da precompresso);
- armature poco sensibili (ad es. gli acciai ordinari).

Le condizioni ambientali che definiscono le problematiche della corrosione: abbiamo le ordinarie, le aggressive e molto aggressive. Le aggressive sono condizioni dovute o a cause naturali, ad esempio, siamo vicino al mare, umidità o scarso soleggiamento.

X le molto aggressive: cause antropiche (sono vicino ad un impianto industriale o ho un ponte in zona montana dove si cosparge il sale x non far formare il ghiaccio, questo sale notoriamente aggressivo può comportare fisiologicamente l'innesco della corrosione.

X le condizioni ordinarie: ci troviamo in un centro urbano dove non ci sono agenti specifici chimici che possono condizionare la chimica del nostro edificio.

Abbiamo poi due tipologie di armature che possono innescare, favorire o limitare l'insorgenza della corrosione. Le armature sensibili sono tutti gli acciai da precompresso (fili cavi trefoli) perché questi elementi sono soggetti ad elevati sforzi stati tensionali che li rendono sensibili ai fenomeni corrosivi.

Le armature meno sensibili alla corrosione sono le barre ordinare x cemento armato. Essere meno sensibili non significa essere esenti.

Si procede banalmente facendo un calcolo elastico.

Verifiche allo stato limite di formazione delle fessure

Vediamo come si fa la verifica di una sezione in cemento armato soggetta a fessure semplici x lo stato limite di formazione delle fessure. Abbiamo dei dati quali la geometria della sezione (d altezza utile, As area delle armature) abbiamo il dato meccanico cioè la resistenza a trazione σct, il coeff di omogenizzazione ed il momento agente Med.

Dobbiamo trovare le tensioni nel calcestruzzo

Sia data una sezione in cemento armato a doppia armatura soggetta a flessione semplice.

I TERMINI NOTI del problema sono:

• geometrici: B; h; d; A_s; A'_s;

• meccanici: σ_{ct}; n; M_{Ed}.

Le INCOGNITE da determinare sono:

• le tensioni nel calcestruzzo compresso σ_c;

• le tensioni nell'acciaio teso σ_s;

• le tensioni nell'acciaio compresso σ'_s;

• la posizione dell'asse neutro x_c.

• il momento di prima fessurazione M_F, per il quale si attinge la massima tensione di trazione nel cls.

Il valore di σ_{ct} è fissato dalla norma pari a:

$\sigma_{ct} = f_{ctm} / 1,2$

Si assumerà come coefficiente di omogeneizzazione quello relativo ai carichi di breve durata.

n = 7

compresso , le tensioni nell'acciaio teso, le tensioni nell'acciaio compresso, posizione dell'asse neutro, momento di prima fessurazione Mp quindi il valore della tensione ad esso associato, tale che la σct (resistenza max a trazione) sia inferiore a $\sigma_t=f_{ctm}/1.2$

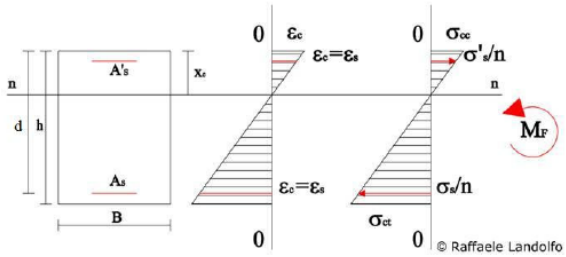
• **EQUAZIONE DI EQUILIBRIO ALLA TRASLAZIONE:**

$$C-T=0\Rightarrow B\cdot\frac{\sigma_{cc}\cdot x_c}{2}+\sigma_s'\cdot A_s'-B\cdot\frac{\sigma_{ct}\cdot(h-x_c)}{2}-\sigma_s\cdot A_s=0$$

dove:

σ_{cc} può essere espressa in funzione di σ_{ct} sfruttando la proporzionalità tra triangoli simili

σ_f e σ'_f possono essere omogeneizzate ed espresse in funzione di σ_{ct} sfruttando la proporzionalità tra triangoli simili



Sezione in c.a. a doppia armatura soggetta a flessione nel I stadio

• **EQUAZIONE DI EQUILIBRIO ALLA ROTAZIONE intorno all'asse neutro:**

$$B\cdot\frac{\sigma_{cc}\cdot x_c}{2}\cdot\frac{2}{3}x_c+\sigma_s'\cdot(x_c-c)\cdot A_s'+B\cdot\frac{\sigma_{ct}\cdot(h-x_c)}{2}\cdot\frac{2}{3}(h-x_c)+$$
$$+\sigma_s\cdot(d-x_c)\cdot A_s=M_F$$

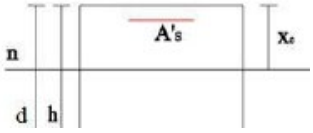
La verifica risulta essere soddisfatta se :

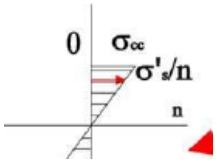
$$M_{Ed}\le M_F$$

Si procede sempre allo stesso modo, abbiamo una sezione rettangolare dove d è l'altezza utile ovvero dal lembo compresso al baricentro dell'armatura tesa, Xc è l'asse neutro, avremo un diagramma lineare di deformazioni a cui è associato un diagramma lineare di tensioni, avendo cura di omogeneizzare l'armatura nel calcestruzzo: l'armatura ha uno stato tensionale σn/n, σn è la tensione del ferro reale, la dividiamo per n per linearizzare il diagramma

X trovare la posizione dell'asse neutro devo scrivere l'equazione di equilibrio alla traslazione C-T=0

La compressione C è la risultante degli sforzi di compressione sopra l'asse neutro (ovvero nella parte compressa) se il diagramma delle deformazioni è lineare e il diagramma delle tensioni è lineare, devo moltiplicare l'area del rettangolo nel lato superiore dell'asse neutro per l'area del triangolo superiore





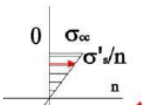
$$C-T=0\Rightarrow B\cdot\frac{\sigma_{cc}\cdot x_c}{2}+\sigma_s'\cdot A_s'-B\cdot\frac{\sigma_{ct}\cdot(h-x_c)}{2}-\sigma_s\cdot A_s=0$$

Abbiamo pertanto B che è la base, + σs' x A's (area dell'armatura) – (contributo offerto a trazione del calcestruzzo teso perché in questo caso abbiamo considerato il calcestruzzo teso reagente perché devo trovare la tensione nel calcestruzzo teso) -B x σct(σ di trazione) x (h-Xc)/2 (area del triangolo grande di sotto) – σs x As (resistenza offerta dalla trazione dell'armatura tesa)

L'unica incognita è Xc nel momento in cui il diagramma delle σ è lineare e quindi posso risolvere questa relazione per trovare l'asse neutro. Trovato l'asse neutro Xc (unica incognita del problema) posso scrivere l'equazione di equilibrio alla traslazione intorno all'asse neutro baricentrico e trovare il momento di fessurazione; dovrò quindi verificare che il momento agente è inferiore al momento di fessurazione

$$B\cdot\frac{\sigma_{cc}\cdot x_c}{2}\cdot\frac{2}{3}x_c+\sigma'_s\cdot(x_c-c)\cdot A'_s+B\cdot\frac{\sigma_{ct}\cdot(h-x_c)}{2}\cdot\frac{2}{3}(h-x_c)+$$
$$+\sigma_s\cdot(d-x_c)\cdot A_s=M_F$$

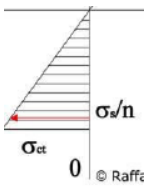
Scriverò che il contributo alla rotazione $B\cdot\frac{\sigma_{cc}\cdot x_c}{2}\cdot\frac{2}{3}x_c$ offerto dalla parte compressa di calcestruzzo



2/3 Xc è perché la risultante delle compressioni di questo diagramma sta a 2/3 rispetto all'asse neutro essendo il baricentro del triangolo posto a 2/3 rispetto allo spigolo

+ il contributo offerto dall'armatura compressa $+\sigma'_s\cdot(x_c-c)\cdot A'_s$ (c copriferro)

Poi avrò il contributo offerto dal triangolo in trazione $B\cdot\frac{\sigma_{ct}\cdot(h-x_c)}{2}\cdot\frac{2}{3}(h-x_c)$



+ $+\sigma_s\cdot(d-x_c)\cdot A_s=M_F$ (d-xc è il braccio dell'armatura tesa)

Questa quantità mi da il momento di fessurazione, questo momento di prima fessurazione deve essere maggiore del momento agente. Se è maggiore la verifica è soddisfatta, se è minore e quindi non soddisfatta la trave è fessurata

TAGLIO NELLE TRAVI IN C.A.

Se ho taglio avrò anche flessione, da scienza so che quando ho un carico distribuito x equilibrio del concio dovrò avere un taglio (ricorda equazione della linea elastica della trave)

Se ho un concio di trave su cui c'è il taglio, il momento, ed il carico applicato, possiamo scrivere l'equilibrio del concio

La derivata del taglio è il carico applicato

$$\frac{dV}{dx}=q$$

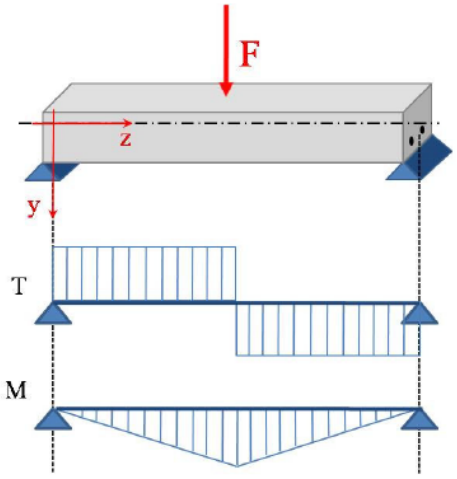
La derivata del momento è il taglio

$$\frac{dM}{dx}=V$$

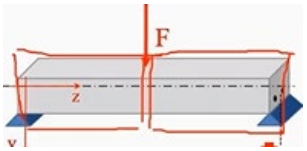
Se ho una trave inflessa con un carico applicato devo avere x forza taglio, e la variazione del taglio è il carico applicato x unità di lunghezza. La variazione del momento per unità di lunghezza è il taglio applicato.

La resistenza a taglio delle travi in c.a. può essere determinata sia in assenza che in presenza di specifiche armature.

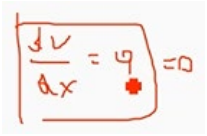
Il comportamento a taglio può essere valutato attraverso diversi modelli, relativi sia alla sezione trasversale che a quella longitudinale, ed in funzione delle varie fasi comportamentali della sezione trasversale soggetta a flessione.

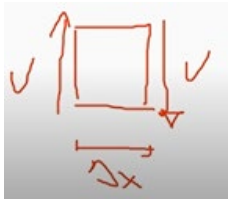


questa trave inflessa è una trave appoggiata appoggiata con carico concentrato F, questo carico concentrato corrisponde ad un regime di sollecitazione x la trave. Il diagramma del taglio rappresentato è associato alle azioni esterne ovvero la forza concentrata F (con forza concentrata il diagramma è a blocchi costanti perché non c'è un carico applicato x unità di lunghezza, ho una forza applicata) quindi idealmente è come se dividessi la trave in due grandi conci



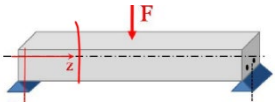
quindi ritornando al caso di prima avendo un concio sul quale non ho il carico applicato, avrò inevitabilmente un taglio che non può variare lungo lo sviluppo, quindi questo taglio x equilibrio alla traslazione deve essere costante, il carico distribuito è nullo





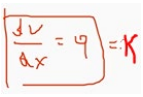
il regime flessionale associato è un diagramma lineare, perché essendo il taglio la derivata del momento, essendo il taglio costante, l'integrale di una costante è una retta quindi una funzione lineare e quindi il momento varia con legge lineare

se mi metto in una generica sez della trave prodotto della reazione nell'appoggio x la rispetto agli appoggi varia linearmente, il lineare



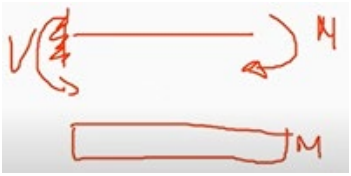
il momento in quella sez sarà dato dal distanza. Quindi dato che la distanza momento deve crescere con legge

abbiamo capito quindi che una trave inflessa oltre al momento porta taglio, possiamo avere un unico caso in cui c'è momento ma non c'è taglio, è il caso della trave con carico distribuito dove il taglio varia con legge lineare



il taglio V quindi è funzione lineare per cui il momento M avrà legge parabolica

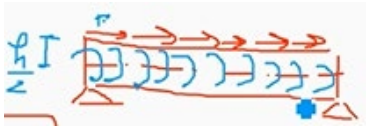
qual è il caso x il quale il taglio ha un diagramma nullo ma c'è un momento? Quando ho un momento costante x tutta la trave



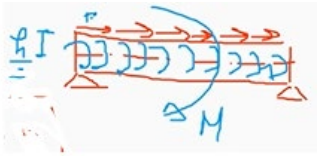
in questa mensola incastrata applicando il momento a dx l'incastro reagisce con un momento uguale ed opposto quindi il diagramma del momento è costante mentre il taglio è nullo

qual è l'altro caso limite in cui ho solo taglio ma non ho momento flettente? Quando freniamo con l'auto le ruote trasmettono una forza tg al mano stradale, rispetto alla linea d'asse della trave, gli appoggi sono sotto la linea d'asse ed il carico non viaggia in asse ma sopra la trave, quindi succede che ho un braccio che è metà altezza della trave h/2 e sopra ho la forza F

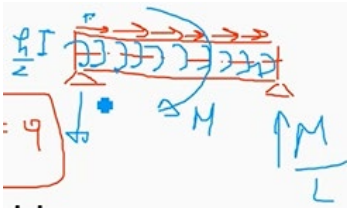
quando moltiplico F x h/2 succede che nella realtà ho tante coppie concentrate applicate, tutte queste coppie altro non sono che un momento esterno agente uniformemente ripartito

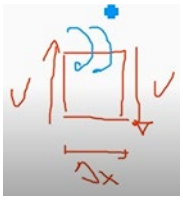


questo momento per unità di lunghezza ha una risultante, che è la risultante di tutti questi momenti celesti (M), per equilibrio a qusta risultante M devo avere due reazioni che formano un momento uguale ed opposto pari a M/L



scrivendo l'equilibrio, scoprirò che il diagramma del momento è nullo perché la trave non è inflessa perché l'equilibrio del concio è garantita dal fatto che avrò questo momento x unità di lunghezza



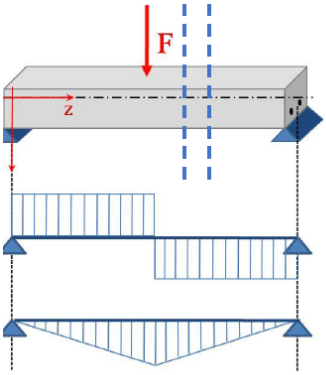


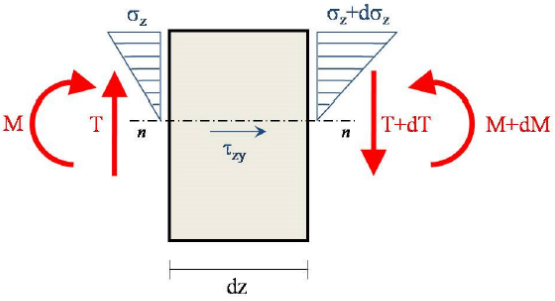
che è un dM/dx , quindi quando moltiplico dM x dx ho già l'equilibrio completo perché x equilibrio alla rotazione del concio avrò v x dx= dM e di conseguenza il momento flettente è 0 nella trave è il taglio sarà costante

questa è una situazione tipica dei ponti

diventa un problema anche x le fondazioni, il taglio costante è associato a delle reazioni concentrate alle estremità che sono degli scarichi che gravano sulle fondazioni

immaginiamo di tagliata dalla trave inflessa un concio





τ_{zy} è la tensione tangenziale media lungo la corda che garantisce l'equilibrio alla traslazione

da questo concio proviamo a scrivere l'equilibrio x i carichi applicati , non c'è il carico distribuito, scrivo la condizione di equilibrio x trovare le tensioni tangenziali devono garantire l'equilibrio alla traslazione: quando ho taglio ho sicuramente tensioni tangenziali, sia nel piano della sezione che longitudinalmente.

Se taglio in corrispondenza dell'asse neutro ho solo τ e non ho σ. Queste τ devono equilibrare la differenza di tensioni longitudinali tra le σ e σ+ dσ

Se il momento è costante, le due σ sono uguali x entrambe le facce del rettangolo, quindi il momento sulle due facce è uguale per cui l'equilibrio alla traslazione del concio è garantito dal fatto che le σ a dx e a sx sono uguali, per cui τ deve essere 0, e se τ=0 il taglio è nullo.

Viceversa se ho una variazione di momento devo avere delle τ che equilibrano la traslazione, il concio, e quindi devo avere un taglio

Che succede negli elementi di cls se questi non sono armati a taglio

Il taglio in campo elastico nella sezione interamente reagente (fase I)

Nella I fase comportamentale la sezione è interamente reagente.

Le massime tensioni di taglio agenti sulla trave possono essere determinate mediante la trattazione di Jourawski.

Dall'equilibrio del concio *dz* si ricava, con riferimento ad una generica corda ortogonale alla sollecitazione di taglio:

$$t_{zy} = (V_{y,Ed} \cdot S_{g\text{-}g}) / (I_{g\text{-}g} \cdot b)$$

dove

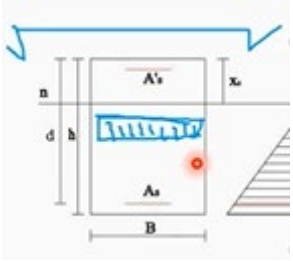
- t_{zy} è la tensione tangenziale media lungo la corda
- $V_{y,Ed}$ è il taglio sollecitante;
- $I_{g\text{-}g}$ è il momento di inerzia della sezione reagente omogeneizzata rispetto all'asse baricentrico;
- $S_{g\text{-}g}$ è il momento statico rispetto all'asse baricentrico dell'area reagente compresa tra la corda considerata ed il perimetro della sezione;
- b è larghezza della corda.

Nel caso del cls, essendo un materiale particolare che cambia le sue proprietà in funzione dello stato tensionale, dobbiamo distinguere le diverse fasi di comportamento: abbiamo una fase elastica ed una plastica e nella fase elastica ci sono due sottofasi una in cui il calcestruzzo teso non è fessurato, resiste e da un contributo, e abbiamo poi una fase in cui sempre in campo elastico il cls è fessurato quindi non da più contributo. Abbiamo poi la fase plastica, anche in caso della rottura ci sono diverse condizioni.

Nel caso in cui la sezione è interamente reagente, quindi cls teso non fessurato, lo stato tensionale nella sezione trasversale lo studiamo richiamando alla memoria la teoria di Jurowski

Si semplifica la trattazione; se prendo la sezione trasversale taglio la sezione con una generica corda b, le tensioni tangenziali perpendicolari alla corda le si assumono costanti (semplificazione tanto più vera quando più piccola è la corda) la corda + piccola che possiamo prendere è quella parallela alla base B

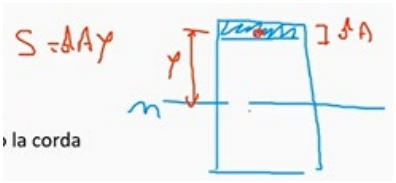
In questa sezione se taglio e guardo cosa succede nella sezione, le τ sono tutte costanti, le tensioni tangenziali di queste τ sono proporzionali al taglio, se cresce il carico crescono le τ. Se ho una trave alta o una trave bassa le tensioni che si sviluppano sono più grandi o più piccole? Se ho una trave stretta e alta ho un vantaggio perché ho più anima che può equilibrare la forza tagliante applicata, le tensioni tangenziali si possono ridurre perché ho più contributo resistente offerto dalla formula della sezione, se invece ho una trave bassa avrò delle tensioni più alte x equilibrare la forza applicata



Quindi da queste considerazioni Jourawki ci dice che la tensione tangenziale è direttamente proporzionale al taglio applicato, inversamente proporzionale all'inerzia, perché l'inerzia è funzione dell'altezza, aumentando

l'inerzia si riduce la tensione tangenziale. È inversamente proporzionale alla corda, quindi se aumento la base della corda riduco la tensione tangenziale; infine è direttamente proporzionale al momento statico dell'area sottesa dalla corda rispetto all'asse neutro della sezione.

Prendendo una generica corda b, avrò la porzione di area superiore (sottesa dalla corda) che avrà un momento statico rispetto all'asse neutro pari a S=Da x Y



Avrò che la tensione τ è direttamente proporzionale a questo momento statico indicato (area sottesa alla corda) ed inversamente proporzionale all'inerzia e alla corda b

Nella I fase comportamentale la sezione è interamente reagente.

Le massime tensioni di taglio agenti sulla trave possono essere determinate mediante la trattazione di Jourawski.

Dall'equilibrio del concio *dz* si ricava, con riferimento ad una generica corda ortogonale alla sollecitazione di taglio:

$$\tau_{zy} = (V_{y,Ed} \cdot S_{g\text{-}g}) / (I_{g\text{-}g} \cdot b)$$

- In corrispondenza dell'asse baricentrico risulta:

$$d^* = \frac{I_{g-g}}{S^*_{g-g}}$$

dove

d^* è il braccio della coppia interna

$S^*_{g\text{-}g}$ è il momento statico dell'area reagente compresa tra l'asse baricentrico e il perimetro della sezione

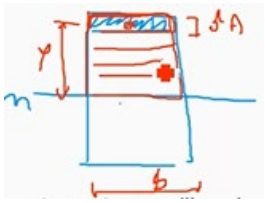
- Nel caso di flessione semplice si ha:

$$d^* = 0{,}9 \cdot d$$

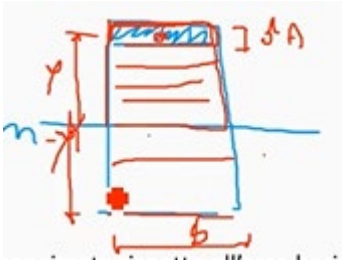
- $$\tau_{zy,max} = \frac{V_{y,Ed}}{b \cdot d^*} \cong \frac{V_{y,Ed}}{b \cdot 0{,}9 \cdot d}$$

Questa prima formula indicata nella slide al fianco, si ottiene scrivendo l'equilibrio alla traslazione del concio dz

In corrispondenza dell'asse baricentrico risulta il max momento statico della sezione, perché man mano che traslo la corda B verso l'asse neutro aumenta l'area dA e quindi il momento statico relativo all'asse neutro. Quando prendo metà sezione ho il max momento statico offerto dalla corda rispetto all'asse neutro.



Quando metto la corda sotto l'asse neutro il contributo è negativo perché siamo nella parte -y quindi il momento statico si riduce; quando sono in corrispondenza della base inferiore della sezione ho la massima distanza negativa -y e quindi il momento statico si annulla (perché il momento statico è un'area x la distanza rispetto ad una fondamentale)



$$\tau_{zy} = (V_{y,Ed} \cdot S_{g\text{-}g}) / (I_{g\text{-}g} \cdot b)$$

Questa relazione potrebbe semplificarsi perché se ci voltiamo in corrispondenza dell'asse baricentrico x trovare la τ max, il rapporto del momento d'inerzia di tutta la sezione (Igg) (Sg-g è il momento statico solo della parte superiore della trave)

Questa condizione corrisponde a trovare la tensione tangenziale in corrispondenza dell'asse neutro

$$d^* = \frac{I_{g-g}}{S^*_{g-g}}$$

quindi questo rapporto tra Ig-g e Sg-g corrisponde al braccio della coppia interna d*, che nel caso della flessione semplice lo si assume come d*=0,9 d (correggi la slide).

Posso quindi ottenere la τmax come il taglio diviso la corda b x d*. quindi in maniera molto semplificata nel caso della flessione semplice posso dire che la max tensione tangenziale in corrispondenza dell'asse neutro è pari a

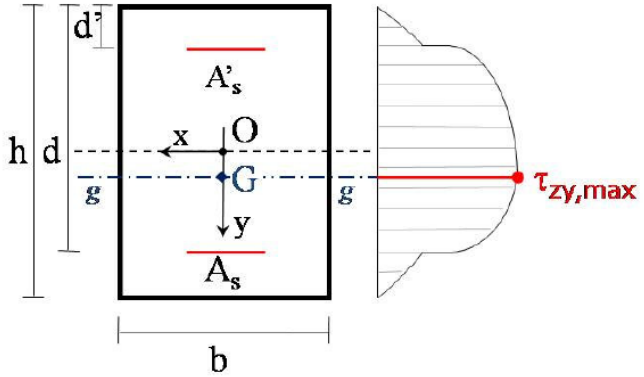
- $\tau_{zy,max} = \frac{V_{y,Ed}}{b \cdot d^*} \cong \frac{V_{y,Ed}}{b \cdot 0{,}9 \cdot d}$

Nella I fase comportamentale la sezione è interamente reagente.

La tensione massima ($\tau_{zy,max}$) si attinge quando il rapporto S_{g-g}/b, è massimo.

Di conseguenza, se *b* è costante, la tensione massima viene raggiunta in corrispondenza dell'asse baricentrico.

N.B. In una sezione in c.a. a doppia armatura, l'andamento delle tensioni è di tipo parabolico con due discontinuità in corrispondenza delle armature.

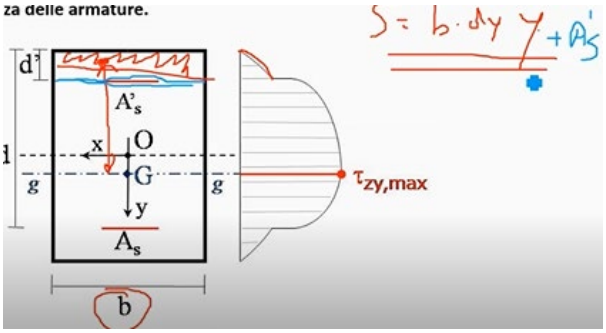


Se devo trovare il diagramma delle τ nel caso di una trave inflessa con doppia armatura, interamente reagente (siamo in fase 1) quindi il calcestruzzo teso è tutto reagente quindi tutta la sezione funziona e lavora.

Formula di Jurowski $\tau = \frac{v \, x \, s}{I \, x \, b}$

V è costante perché è il taglio agente, b neanche varia ovvero la corda, I è costante perché è il momento di inerzia di tutta la sezione, l'unica cosa che cambia è il momento statico S perché non è il momento statico della sezione ma quello dell'area sottesa alla generica corda B rispetto l'asse neutro.

S è uguale a : $S = b \cdot dy \, y$ di conseguenza quando devo considerare l'andamento, questa equazione sarà parabolica perché è una funzione di secondo ordine, se integro ottengo la funzione della parabola. Quindi partendo dall'estremità dove S è nullo quindi la τ è nulla, man mano che scendo giù la τ cresce con una legge di tipo parabolico.



Quando arrivo in corrispondenza dell'armatura compressa ho un salto brusco di area, quando mi trovo nella sezione di corda immediatamente sopra l'armatura ho un'area B x dy, quando mi metto immediatamente sotto l'armatura devo considerare anche l'area dell'armatura A's quindi ho un salto brusco di momento statico e di tensione legato all'incremento di area.

Quando posiziono la corda immediatamente sotto l'armatura il momento statico continua a variare con una legge di tipo parabolico fino alla posizione dell'asse neutro, che è baricentrico in flessione semplice ma è

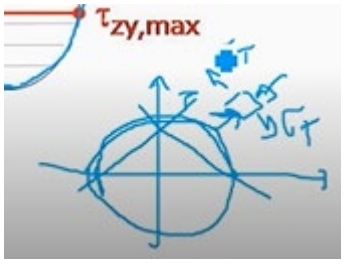
baricentrico non della sezione geometrica ma è baricentrico della sezione resistente, cioè nel punto medio tra le due armature.

Raggiunto il valore max della tensione tangenziale il diagramma delle τ deve scendere perché ogni corda sotto l'asse neutro ha una y negativo quindi il contributo di S è sottrattivo, quindi si riduce il momento statico complessivo fino ad arrivare all'area dell'armatura tesa dove avrò un nuovo salto che si riduce e poi continua la legge parabolica fino ad annullarsi in corrispondenza della fibra più esterna.

Questo aspetto è fondamentale perché ci aiuta a capire che tra i due ferri longitudinali ci sono le tensioni più alte e quindi ho la necessità di aiutare la trave proprio dove ho le tensioni più grandi, infatti quando la tensione tangenziale supera una certa soglia ci può essere la rottura per trazione del calcestruzzo che si fessura a 45°.

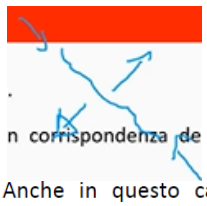
Ricordiamo che nell'ipotesi di taglio puro il cerchio di Mohr ha le direzioni principali a 45 gradi , vuol dire che ho tensioni principali di trazione e di compressione inclinati a 45°

Quindi quando la τ cresce, la σ di trazione può crescere fino a fessurare il calcestruzzo, che potrà fessurarsi anche x taglio e non solo x flessione, perché al suo interno si sviluppano tensioni principali di trazione inclinate a 45° che possono raggiungere e superare la tensione di rottura x trazione del calcestruzzo.



Queste direzioni principali ci consente di capire che succede perché se c'è una lesione, che un'inclinazione di questo tipo, vuol dire che abbiamo trazione dove nell'immagine si aggiungono le frecce, e questa è una trazione della direzione principale degli sforzi

In direzione ortogonale alla fessura ho la tra zione, in direzione parallela alla fessurazione ho compressione



Che succede quando la trave è fessurata?

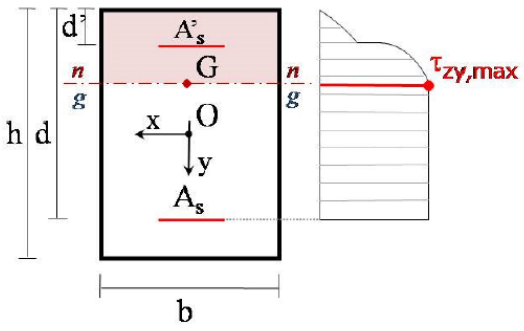
Quando la trave è fessurata ho una parte reagente, che è la parte sopra l'asse neutro, e la parte non reagente che è tesa, la parte bianca in figura è tesa, è fessurata, quindi non porta tensioni normali, rimane solo l'armatura.

Nella II fase comportamentale la sezione è fessurata (parzializzata). Anche in questo caso, per determinare lo stato tensionale nella sezione, si può ricorrere alla trattazione di Jourawski.

Nella sezione soggetta a **flessione**, il diagramma delle tensioni tangenziali τ_{zy} presenta il seguente andamento:

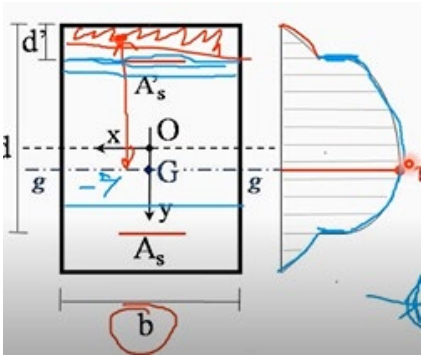
- nella *parte reagente*, è parabolico con una discontinuità in corrispondenza dell'armatura metallica e raggiunge il valore massimo in corrispondenza dell'asse neutro;
- nella *parte non reagente*, è costante e pari al valore massimo;
- al di sotto dell'armatura tesa A_s, si annulla.

$$\tau_{zy} = (V_{y,Ed} \cdot S_{g\text{-}g}) / (I_{g\text{-}g} \cdot b)$$

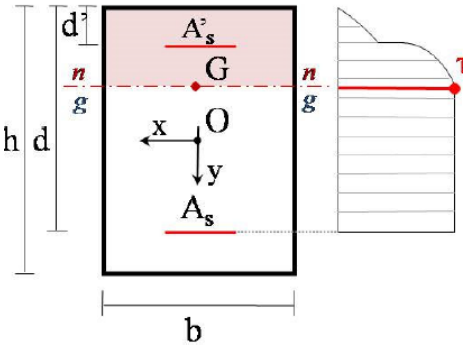


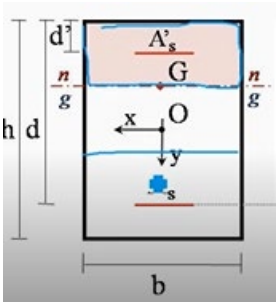
Partendo dal lembo compresso fino all'armatura il diagramma è parabolico perché ho un incremento con legge parabolica del momento statico. Poi ho il salto legato alla presenza dell'armatura e poi l'andamento continua parabolico fino all'asse neutro. Dall'asse neutro in poi il diagramma è costante

In corrispondenza dell'asse neutro dove c'era la τ max (esempio di prima) cosa succedeva quando il calcestruzzo è reagente nella parte tesa? Che la tensione si riduceva perché c'era un contributo sottrattivo dell'area della corda sottesa sotto l'asse neutro, e quindi quest'area dava un momento statico negativo, cioè che si sottraeva alla parte di sopra



Nell'esempio attuale invece, c'è un'area di calcestruzzo tesa che reagisce? No, quindi il contributo del momento statico dell'area sotto l'asse neutro è nullo, non c'è calcestruzzo reagente sotto, quindi se metto una corda sotto l'asse, il momento statico è sempre dato dalla parte in rosa perché la parte sotto l'asse neutro non da contributo

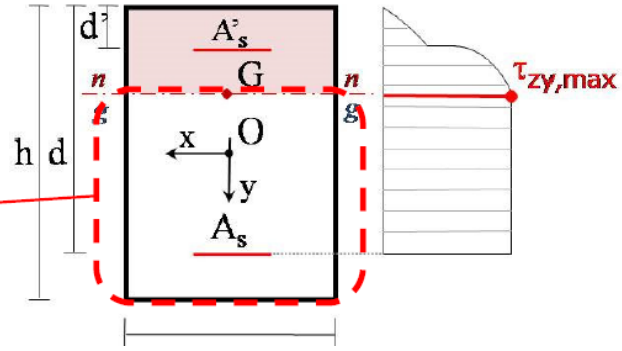




Quindi qualsiasi sia la corda sotto l'asse neutro il momento statico non cambia perché sarà sempre dato solo dalla stessa parte rosa, quindi la τ sarà costante

Il momento statico è costante fino a dove sta l'armatura; quando aggiungo l'armatura tutto il momento statico si annulla perché ho aggiunto tutta l'area resistente, ecco perché il diagramma si ferma all'armatura, mentre quando il calcestruzzo è reagente il diagramma continua anche dopo l'armatura

Il momento di inerzia I_{g-g} non varia sotto l'asse neutro perché la zona è fessurata e quindi non reagente



Nella II fase comportamentale la sezione è fessurata (parzializzata). Anche in questo caso, per determinare lo stato tensionale nella sezione, si può ricorrere alla trattazione di Jourawski.

- In corrispondenza dell'asse baricentrico risulta:

$$d^* = \frac{I_{g-g}}{S^*_{g-g}}$$

dove

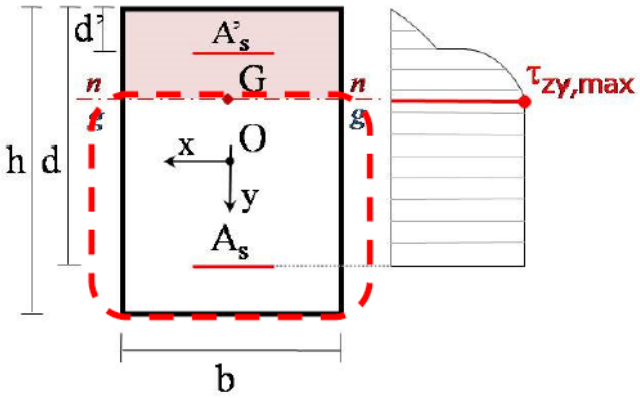
d^* è il braccio della coppia interna

S^*_{g-g} è il momento statico dell'area reagente compresa tra l'asse baricentrico e il perimetro della sezione

- Nel caso di flessione semplice si ha

$$d^* = 0{,}9 \cdot d$$

- $$\tau_{zy,max} = \frac{V_{y,Ed}}{b \cdot d^*} \cong \frac{V_{y,Ed}}{b \cdot 0{,}9 \cdot d}$$



analogamente anche in fase fessurata se voglio la tensione max posso ottenerla analogamente alla fase 1; se calcolo il rapporto tra il momento d'inerzia di tutta la sezione e il momento statico della parte reagente

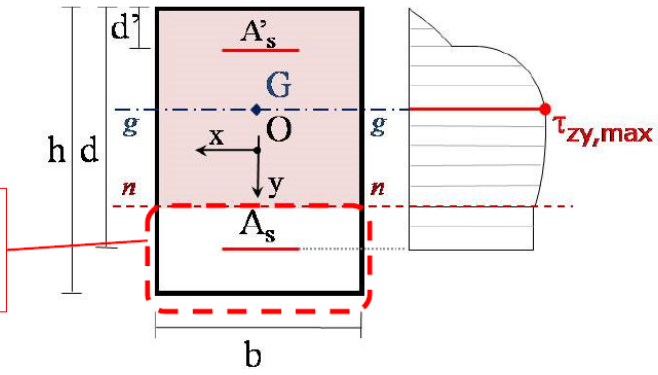
$$d^* = \frac{I_{g-g}}{S^*_{g-g}}$$ trovo il braccio della coppia interna che vale 0,9 d , banalmente se voglio calcolare la τzy max devo mettere a rapporto il taglio con il prodotto della corda B per il braccio della coppia interna d*

$$\tau_{zy,max} = \frac{V_{y,Ed}}{b \cdot d^*} \cong \frac{V_{y,Ed}}{b \cdot 0{,}9 \cdot d}$$

quindi se devo fare solo un controllo di un punto di un picco tensionale x vedere se non si supera la soglia di resistenza del materiale in un punto, quello più sollecitato, posso anche non conoscere i momenti statici e i momenti di inerzia;

Nel caso di pressoflessione nella fase II del comportamento delle membrature in c.a., l'asse neutro non coincide con quello baricentrico, ed il diagramma delle τ presenta le seguenti caratteristiche:

- nella *parte reagente*, è parabolico con valore massimo in corrispondenza dell'asse baricentrico;
- nella *parte non reagente*, è costante e pari al valore attinto in corrispondenza dell'asse neutro;
- al si sotto dell'armatura tesa As, si annulla.



Il momento di inerzia I_{g-g} non varia sotto l'asse neutro perché la zona è fessurata e quindi non reagente

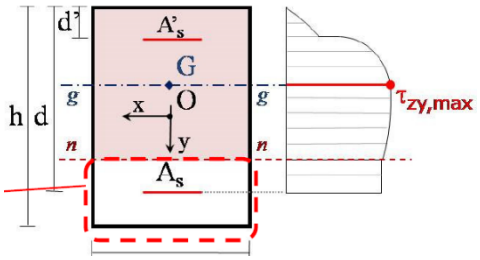
cosa succede quando mi trovo sempre in fase fessurata, ma ho pressoflessione. In pressoflessione l'asse neutro non è più baricentrico

se ho flessione semplice vuol dire che ho una parte tesa e una compressa e le reazioni di trazione e compressione devono essere uguali, se sono uguali devono dividere a metà la sezione reagente o meglio due porzioni equivalenti della sezione reagente

se le due porzioni delle sezioni reagenti, la porzione tesa e quella compressa sono equivalenti in modulo, l'asse che separa due porzioni equivalenti è l'asse centrale della sezione reagente.

Se ho uno sforzo normale applicato la porzione tesa e la porzione compressa non possono essere uguali perché devo equilibrare la forza applicata, l'asse che le separa non può passare x il centro quindi non può essere baricentrico. Quindi anche non invocando l'equazione di equilibrio, da un discorso puramente fenomenologico e fisico, possiamo arrivarci.

Asse centrale geometrico ed asse baricentrico reagente sono due cose diverse e l'asse neutro passa x il baricentro reagente solo in flessione semplice.



Ho questa porzione rosa tutta compressa; devo trovare il diagramma delle τ, sarà parabolico dal lembo superiore compresso fino all'armatura (vale l'espressione di Jurowski) l'unica cosa che cambia è il momento statico

Ho un salto in corrispondenza dell'armatura, a questo salto corrisponde un nuovo tratto parabolico fino al massimo che ho in corrispondenza dell'asse baricentrico della sezione resistente

Sotto al baricentro della sezione resistente ogni corda che metto ha un contributo sottrattivo perché il momento statico si va a ridurre rispetto all'asse neutro e quindi le τ devono ridursi raggiungendo un certo valore in corrispondenza dell'asse neutro.

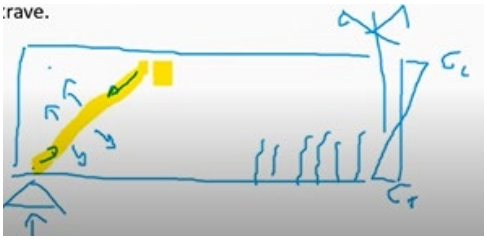
Al di sotto dell'asse neutro la sezione di calcestruzzo è tesa, è fessurata quindi non può dare contributo, quindi la τ deve essere costante fino all'armatura tesa che rappresenta un decremento brusco del momento statico che deve annullare il momento statico dell'altra porzione di sezione e quindi quando si annulla il momento statico si annullano le τ (cioè la τ nel copriferro teso è nulla)

Questo è ciò che succede quando mi trovo nel comportamento elastico del taglio x il cemento armato.

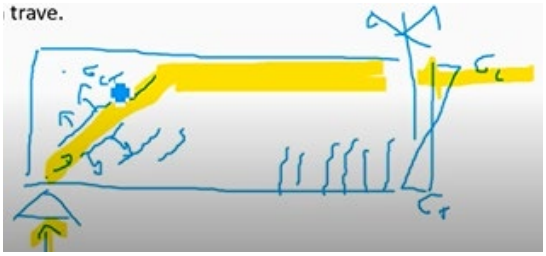
Possono avvenire diverse situazioni nel momento in cui supero con la τ il valore della resistenza a trazione del calcestruzzo: quando supero il valore della resistenza a trazione del cls questo si fessura, se si fessura automaticamente succede che ho un problema, non ho più un solido continuo

Il comportamento che vediamo sopra nell'immagine è tale perché ho un solido continuo, nella parte compressa in rosa ho continuità, ma **che succede quando avvengono fessure x taglio?**

In condizioni ordinarie abbiamo una parte fessurata che è la parte tesa x effetto del momento flettente e quindi x mezzo delle σ di trazione. Quando mi sposto sull'appoggio dove il momento è nullo può succedere che alla forza applicata ho delle direzioni principali inclinate circa a 45° (direzione della compressione) in direzione ortogonale avrò la trazione



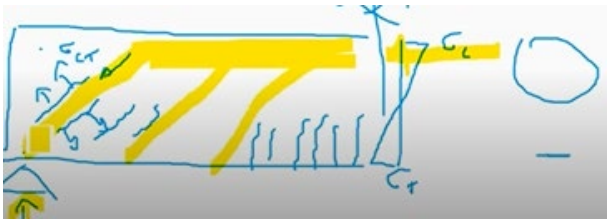
In direzione ortogonale ho le trazioni, quando questa trazione principale raggiunge il valore di resistenza a calcestruzzo, si verificano delle lesioni; quindi alla fessura verticale tipica della flessione, si formano queste lesioni inclinate a 45 gradi che determinano uno stato di fessurazione del calcestruzzo x colpa del taglio



Non ho quindi un solido trave del de saint venant perché quando la lesione è verticale avrò un'area compressa ed un'armatura tesa e omogeneizzando l'armatura nel calcestruzzo, posso dire di avere una trave equivalente in flessione

Ma quando la fessura è diagonale non ho più una trave piena costituita da una parte compressa sopra ed una tesa sotto, ho un sistema reticolare , ho una trave costituita da tanti denti inclinati tra una lesione e l'altra

Ortogonalmente alla lesione ho la trazione, parallelamente alla fessura ho la compressione, la parte compressa non è rotta è continua, è come se fosse un dente di un pettine, come se fosse l'asta di una travatura reticolare



Il modo di resistere della trave in cls quando si fessura in questo modo è diverso dal solido del de saint Venant, non è più valido Jurowski che immaginava ad una sezione piena e continua senza fessurazioni, e quindi era possibile scrivere l'equilibrio in ogni suo punto. Ma se la trave è fessurata ci sono delle discontinuità, non è vero che in ogni punto si può scrivere l'equilibrio.

Quando vado a fessurare a taglio, la porto verso le condizioni di rottura successivamente, devo fare delle considerazioni aggiuntive.

In questo caso, per il calcolo della resistenza a taglio, è necessario considerare diversi tipi di meccanismi resistenti che si instaurano all'interno della trave, quali:

A. meccanismo a pettine;
B. ingranamento degli inerti,
C. effetto spinotto,
D. effetto dovuto a sforzo normale.
E. Effetto ad arco

Devo vedere i vari meccanismi resistenti a taglio e questa trave che non presenta un'armatura specifica per resistere agli sforzi taglianti.

Quali sono i meccanismi resistenti di una trave non armata al taglio?

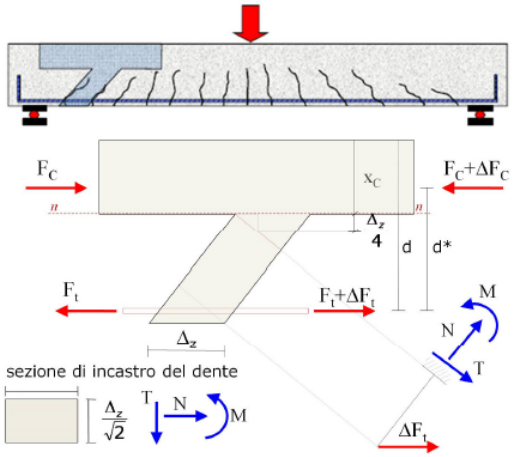
Il primo meccanismo è quello a pettine appena accennato, abbiamo poi l'ingranamento degli inerti, l'effetto spinotto, l'effetto dovuto allo sforzo normale, e l'effetto ad arco. Li vedremo tutti e capiremo come vanno portati in conto

In questo caso, per il calcolo della resistenza a taglio, è necessario considerare diversi tipi di meccanismi resistenti che si instaurano all'interno della trave, quali:

A. meccanismo a pettine;

Questo meccanismo resistente si attiva quando la trave è fessurata e tra fessura e fessura si formano dei puntoni di cls che sono incastrati nella parte compressa della trave (come **i denti di un pettine**!!!).

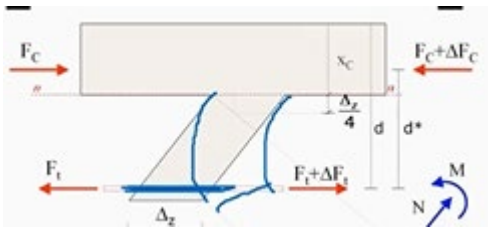
I denti del pettine di cls sono collegati in punta dall'armatura longitudinale tesa



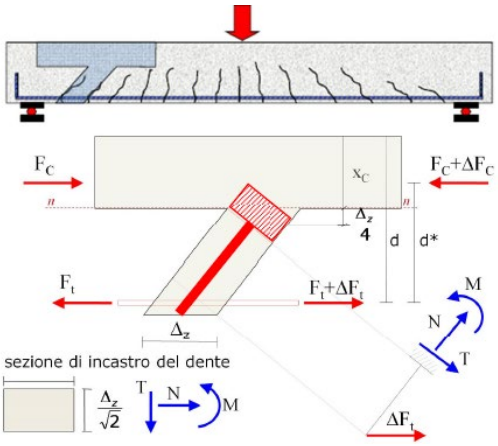
uno dei meccanismi più importanti è quello a pettine

la trave in parete piena la possiamo schematizzare in questo modo, il corrente superiore che è compresso è il dorso del pettine, tra una fessura e quella successiva, ho delle porzioni di calcestruzzo che sono i denti del pettine, sono delle vere e proprie bielle compresse perché in direzione ortogonale al pettine ho la trazione e in direzione del pettine questo è compresso

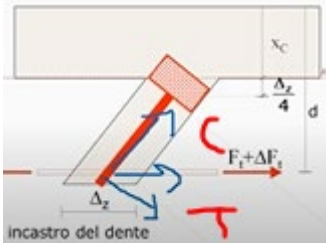
chi da la compressione al pettine? L'armatura tesa della trave si trova in punta al pettine. L'armatura è ammorsata nel dente del pettine quindi quando l'armatura è tesa cioè tirata questo pettine è più o meno tirato in questo modo



Ogni pettine è una mensola incastrata nella parte compressa soggetta a presso-flessione dall'armatura di acciaio



capiamo come fa a resistere il pettine. Il dente del pettine diventa una mensola, incastrata nel corrente superiore compresso. Questa mensola è soggetta alla forza trasmessa dall'armatura tesa questa forza F ha due componenti, una di compressione ed una componente di taglio



componente di compressione lungo il dente e taglio sotto: la componente trasversale inflette la mensola mentre la componente assiale comprime il dente del pettine

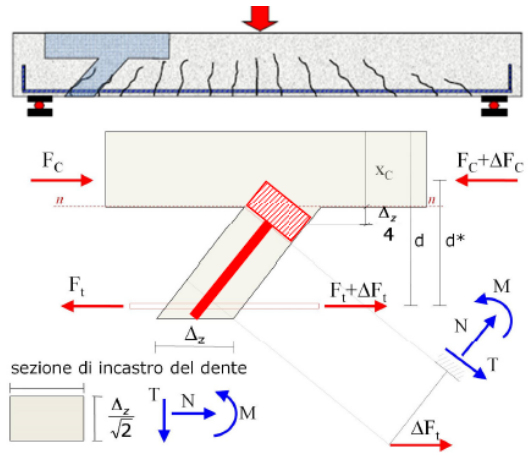
quando la trave si rompe? Quando non è più in grado di portare il taglio e quindi incremento di flessione esterna?

La mensola si rompe quando il vincolo cede quindi quando si rompe nella sezione dell'incastro. Quando si rompe l'incastro il dente del pettine scompare, e la trave non è più in grado di portare il carico

Il collasso avviene se l'incastro del dente si declassa in cerniera, formandosi la cerniera diventa labile e cioè significa che si è rotta.

La resistenza a taglio della trave corrisponde all'attingimento della tensione limite di trazione per flessione nella sezione d'incastro del generico dente

$$V_{Rd}^{I} = 0{,}25 \cdot B \cdot h \cdot f_{ctd}$$



quindi quando si rompe a flessione il dente del pettine, ho il collasso della trave

quanto vale la resistenza? La resistenza flessionale il taglio associato al momento plastico di questo pettine

chiamando Fctd la resistenza a trazione del cls , della B la larghezza della trave ed h la sua altezza, questa relazione cerchiata in rosso ci da il taglio associato alla formazione della cerniera plastica nell'incastro

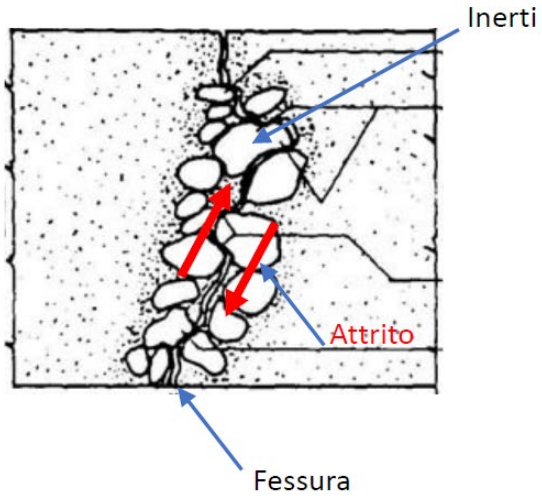
V' Rd corrisponde alla resistenza che ha la trave in cls non armata a taglio x effetto del meccanismo a pettine.

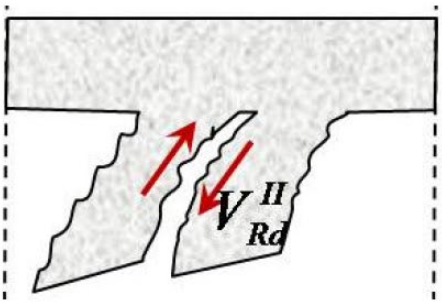
Lezione 7_21 ottobre

Altro meccanismo: ingranamento degli inerti

Ulteriori meccanismi resistenti a taglio sono quelli dovuti a:

ingranamento degli inerti (V^{II}_{Rd})

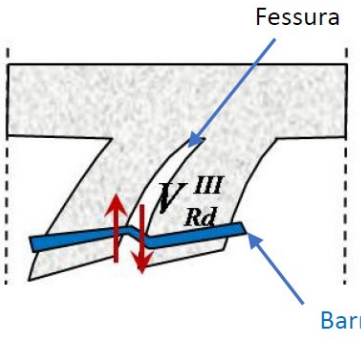




Per effetto delle rugosità e degli addentellati che si formano tra un inerte e l'altro succede che c'è una forza d'attrito che si scambiano i due lembi della lesione che contribuisce ad aumentare la portanza perché dato che queste due superfici per scorrere le une rispetto alle altre hanno queste superficie molto scabra, questa superficie produce una reazione che aggiunge un incremento di resistenza al taglio. Questo contributo può aumentare anche se non in maniera sensibile la resistenza al taglio. Se le fessure sono piccole allora i lembi sono a contatto, se la fessura si apre molto questo contributo svanisce.

Ulteriori meccanismi resistenti a taglio sono quelli dovuti a:

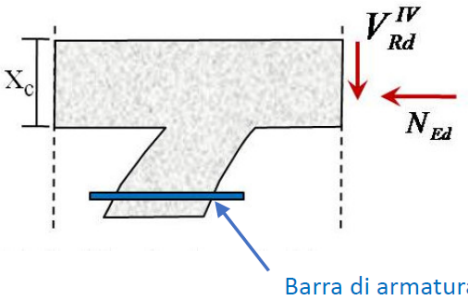
effetto spinotto (V^{III}_{Rd});



un altro contributo resistente è l'effetto spinotto, la barra che passa tra un dente e l'altro di cls si trova libera tra un dente e l'altro della lesione, quando i due denti si piegano anche lab barra si piega. Offre un contributo resistente perché la barra non si vuole far piegare e quindi questo contributo resistente è dato dalla sezione trasversale della barra che lavora a taglio. Questo effetto spinotto è direttamente proporzionale alla percentuale di armature longitudinali presenti al lembo teso.

Ulteriori meccanismi resistenti a taglio sono quelli dovuti a:

effetto dovuto allo sforzo normale (V^{IV}_{Rd}).



C'è un altro contributo resistente che è dovuto alla presenza dello sforzo normale nella trave.

Una trave inflessa di un edificio in cls gettato in opera di sforzo normale ne ha molto poco, però se fosse un elemento precompresso questi hanno un contributo di sforzo normale significativo e questo contributo aumenta la resistenza al taglio perché

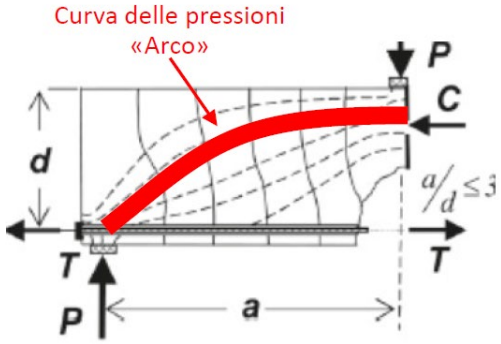
fisiologicamente aumenta l'area compressa della sezione che si oppone e quindi che resiste agli sforzi taglianti (c'è più area reagente)

Un altro contributo è l'effetto arco che si verifica quando le travi sono molto tozze cioè quando il rapporto tra la semi freccia e l'altezza della trave è inferiore a 3

I carichi applicati anziché diffondersi con un momento flettente tendono a diffondersi come se fosse un arco : il carico applicato viene assorbito dalla trave con la formazione di un arco equivalente in cui vi è una curva delle pressioni rossa e poi c'è la catena sotto che rappresenta l'armatura longitudinale

Ulteriori meccanismi resistenti a taglio sono quelli dovuti a:

effetto arco (V^{V}_{Rd}).

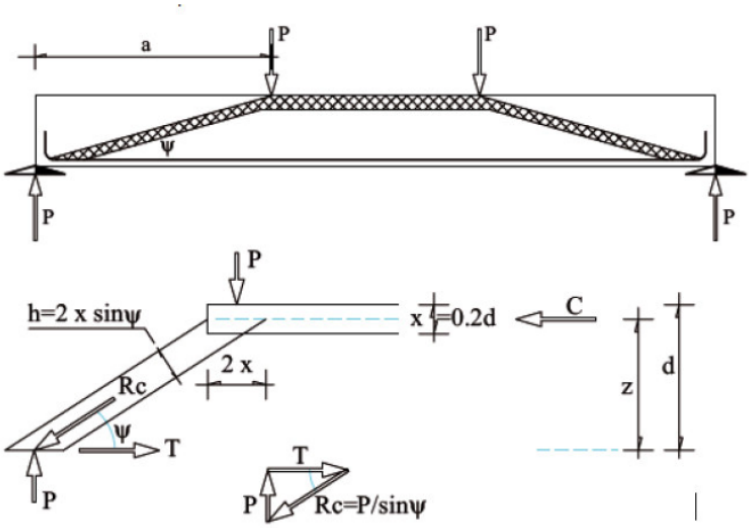


Trave tozza

Quando la trave è tozza il carico migra direttamente sugli appoggi e quindi l'armatura longitudinale è come se fosse la catena di un arco

Ulteriori meccanismi resistenti a taglio sono quelli dovuti a:

effetto arco (V^{V}_{Rd}).



ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO CHE NON HANNO ARMATURA RESISTENTE A TAGLIO

(Travetti del solaio esempio, non hanno un'armatura specifica resistente al taglio, devono essere progettati x resistere ai meccanismi appena visti)

4.1.2.3.5.1 Elementi senza armature trasversali resistenti a taglio

Se, sulla base del calcolo, non è richiesta armatura al taglio, è comunque necessario disporre un'armatura minima secondo quanto previsto al punto 4.1.6.1.1. E' consentito omettere tale armatura minima in elementi quali solai, piastre e membrature a comportamento analogo, purché sia garantita una ripartizione trasversale dei carichi.

La verifica di resistenza (SLU) si pone con

$$V_{Rd} \geq V_{Ed} \qquad [4.1.22]$$

dove V_{Ed} è il valore di progetto dello sforzo di taglio agente.

Con riferimento all'elemento fessurato da momento flettente, la resistenza di progetto a taglio si valuta con

$$V_{Rd} = \max\left\{\left[0{,}18 \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck})^{1/3} / \gamma_c + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}\right] b_w \cdot d;\ (v_{min} + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w d\right\} \qquad [4.1.23]$$

con

f_{ck} espresso in MPa

$k = 1 + (200/d)^{1/2} \leq 2$

$v_{min} = 0{,}035 k^{3/2} f_{ck}^{1/2}$

e dove

d è l'altezza utile della sezione (in mm);

$\rho_1 = A_{sl} / (b_w \cdot d)$ è il rapporto geometrico di armatura longitudinale tesa ($\leq 0{,}02$) che si estende per non meno di ($l_{bd} + d$) oltre la sezione considerata, dove l_{bd} è la lunghezza di ancoraggio;

$\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_c$ [MPa] è la tensione media di compressione nella sezione ($\leq 0{,}2\, f_{cd}$);

b_w è la larghezza minima della sezione (in mm).

Nel caso di elementi in calcestruzzo armato precompresso disposti in semplice appoggio, nelle zone non fessurate da momento flettente (con tensioni di trazione non superiori a f_{ctd}) la resistenza di progetto può valutarsi, in via semplificativa, con la formula:

$$V_{Rd} = 0{,}7 \cdot b_w \cdot d\ (f_{ctd}^2 + \sigma_{cp} \cdot f_{ctd})^{1/2} \qquad [4.1.24]$$

In presenza di significativi sforzi di trazione, la resistenza a taglio del calcestruzzo è da considerarsi nulla e, in tal caso, non è possibile adottare elementi sprovvisti di armatura trasversale.

Le armature longitudinali, oltre ad assorbire gli sforzi conseguenti alle sollecitazioni di flessione, devono assorbire quelli provocati dal taglio dovuti all'inclinazione delle fessure rispetto all'asse della trave, inclinazione assunta pari a 45°. In particolare, in corrispondenza degli appoggi, le armature longitudinali devono assorbire uno sforzo pari al taglio sull'appoggio.

Vrd>Ved Vrd è il taglio resistente, Ved è il taglio agente.

Vrd è dato dalla formula indicata sopra nella slide, è importante che sappiamo che il significato fisico di alcuni parametri che ritornano sempre perché associati ai diversi meccanismi di collasso.

il k è un'espressione che è funzione dell'altezza utile della sez.

questo coeff k tiene conto del contributo da ingranamento degli inerti. K è inversamente proporzionale all'altezza della sezione, più bassa la sezione più k aumenta dando un contributo favorevole, questo in ragione del fatto che in genere l'apertura delle lesioni dipende da quanto è l'inerzia della trave che viene coinvolta nel meccanismo.

con

f_{ck} espresso in MPa

$k = 1 + (200/d)^{1/2} \leq 2$

$v_{min} = 0{,}035 k^{3/2} f_{ck}^{1/2}$

e dove

d è l'altezza utile della sezione (in mm);

$\rho_1 = A_{sl} / (b_w \cdot d)$ è il rapporto geometrico di armatura longitudinale tesa ($\leq 0{,}02$) che si estende per non meno di ($l_{bd} + d$) oltre la sezione considerata, dove l_{bd} è la lunghezza di ancoraggio;

Contributo da effetto spinotto

L'effetto spinotto è funzione dell'area longitudinale dell'armatura Asl rapportata alle dimensioni medie della sezione in cemento armato. È un rapporto di area tra l'area longitudinale dell'armatura e l'area del dente del pettine

Maggiore è l'area dell'armatura rispetto all'area del dente, avrò un effetto spinotto maggiore.

con

f_{ck} espresso in MPa

$k = 1 + (200/d)^{1/2} \leq 2$

$v_{min} = 0{,}035 k^{3/2} f_{ck}^{1/2}$

e dove

d è l'altezza utile della sezione (in mm);

$\rho_1 = A_{sl} / (b_w \cdot d)$ è il rapporto geometrico di armatura longitudinale tesa ($\leq 0{,}02$) che si estende per non meno di ($l_{bd} + d$) oltre la sezione considerata, dove l_{bd} è la lunghezza di ancoraggio;

$\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_c$ [MPa] è la tensione media di compressione nella sezione ($\leq 0{,}2 f_{cd}$);

Contributo dello sforzo normale

Legato ad elementi prefabbricati dato dal rapporto dello sforzo normale applicato e l'area della sezione cioè la tensione media. Nel caso di un elemento inflesso questo termine scompare infatti è un termine additivo nella relazione, c'è un +0,15 σcp, nel caso in cui la σ media sia nulla il termine scompare.

$$V_{Rd} = \max\left\{\left[0{,}18 \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck})^{1/3}/\gamma_c + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}\right] b_w \cdot d;\ (v_{min} + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w d\right\} \quad [4.1.23]$$

contributo dei meccanismi a pettine

con

f_{ck} espresso in MPa

$k = 1 + (200/d)^{1/2} \leq 2$

$v_{min} = 0{,}035 k^{3/2} f_{ck}^{1/2}$

Contributo dei meccanismi a pettine

c'è la resistenza del calcestruzzo a compressione e c'è poi il prodotto che ci da l'area del pettine ovvero bw x d (non segnato nell'immagine)

$$v_{min} = 0{,}035 k^{3/2} f_{ck}^{1/2}$$

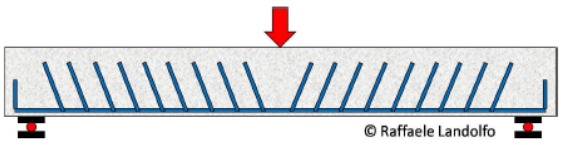
questo valore di vmin è parente della tensione tangenziale di resistenza del calcestruzzo ed è funzione del k

quindi questa espressione molto lunga riportata dalla normativa è un'espressione che viene fuori da regressione di dati prevalentemente sperimentali che sono ottenuti identificando dei parametri geometrici e meccanici che caratterizzano il comportamento di ognuno di questi meccanismi.

Travi in cemento armato quando sono armate per il taglio

Travi e pilastri sono tutti armati a taglio.

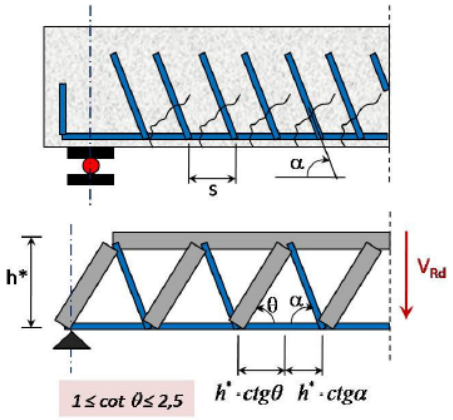
Quando la sollecitazione di taglio supera il valore limite corrispondente alla trave non armata, occorre predisporre specifiche armature lungo la trave.



Trave in c.a. con armatura trasversale resistente a taglio

Le armature a taglio vengono disposte con passo *s* e presentano un'inclinazione variabile α rispetto all'asse della trave, che generalmente pari a 45° (ferri piegati) o a 90° (staffe).

In questo caso, per il calcolo della resistenza ultima si ricorre ad un modello a traliccio.



quando si forma una fessura inclinata a 45° ho un dente di calcestruzzo in cui gli elementi grigi sono i denti ed il corrente di calcestruzzo, i rettangoli blu stretti e lunghi sono le armature che servono x resistere agli sforzi di trazione

guardando la trave in alto della slide abbiamo l'armatura longitudinale che resiste alla flessione mentre i ferri inclinati con un angolo ancora non definito e con un certo passo, che hanno la funzione di cucire la trave in cemento armato nei confronti degli sforzi di trazione trasversali

le linee blu attraversano le lesioni e si trovano nella direzione della trazione, la lesione si apre perché ho degli sforzi di trazione che fanno aprire il calcestruzzo. Le barre che metto cuciono ed assorbire queste lesioni. Per cucire opportunamente queste trazioni abbiamo a disposizione due tipologie di armature i così detti ferri piegati che sono inclinati a 45 gradi e le staffe che sono a 90° cioè sono ortogonali all'asse longitudinale della trave. Abbiamo quindi un traliccio una travatura reticolare in cui gli elementi tesi sono le armature, gli elementi compressi sono il calcestruzzo

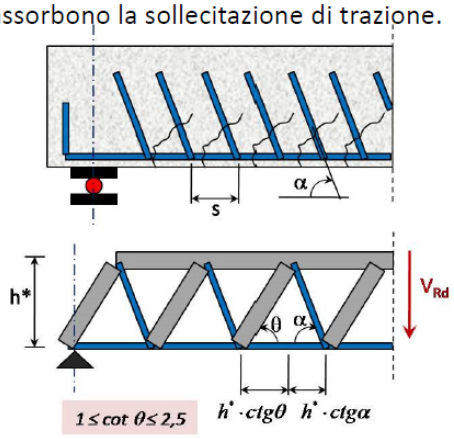
Il modello di MÖrsch prevede la schematizzazione della trave attraverso un traliccio composto da:

- un corrente superiore compresso, corrispondente al cls;
- un corrente inferiore teso, relativo all'armatura longitudinale;
- aste di parete con inclinazione θ, costituite da bielle di cls compresso, che collegano i due correnti ed assorbono la sollecitazione di compressione;
- aste trasversali di acciaio con inclinazione α, che assorbono la sollecitazione di trazione.

questo traliccio si chiama traliccio di Morsch e si basa su delle assunzioni

Il collasso avviene:

- per schiacciamento del cls;
- per snervamento dell'acciaio.



La verifica di resistenza si effettua controllando che:
$V_{Ed} < V_{Rd}$ con $V_{Rd} = min\ (V_{Rd,c}\ ;\ V_{Rd,s})$

dove:
$V_{Rd,c}$ = resistenza ultima a taglio della biella compressa;
$V_{Rd,s}$ = resistenza ultima a taglio dell'asta tesa.

semplificative. Si immagina che tutta la compressione longitudinale è assorbita dal corrente superiore in cls, la trazione longitudinale è assorbita dall'armatura inferiore, abbiamo poi le aste di parete che sono delle bielle compresse e poi le armature tese e si immagina che tutto il traliccio sia considerato con dei nodi perfettamente cerniera, in modo tale che si identifichi come travatura reticolare perfetta.

Quando calcoliamo il traliccio, volendo determinare la resistenza ultima del traliccio e cioè il collasso, abbiamo solo due possibilità che possono indurre il collasso: o si schiaccia il calcestruzzo o si snervano le armature.

Di conseguenza il taglio resistente di questa trave a cui è associato il traliccio sarà fisiologicamente la resistenza minore tra quella che porta a schiacciare le bielle di calcestruzzo o a snervare l'armatura in parete di acciao

Quindi devo trovare il minimo tra la resistenza ultima al taglio della biella compressa e la resistenza ultima al taglio dell'asta tesa, sia essa un ferro piegato o una staffa.

4.1.2.3.5.2 Elementi con armature trasversali resistenti al taglio

La resistenza di progetto a taglio V_{Rd} di elementi strutturali dotati di specifica armatura a taglio deve essere valutata sulla base di una adeguata schematizzazione a traliccio. Gli elementi resistenti dell'ideale traliccio sono: le armature trasversali, le armature longitudinali, il corrente compresso di calcestruzzo e i puntoni d'anima inclinati. L'inclinazione θ dei puntoni di calcestruzzo rispetto all'asse della trave deve rispettare i limiti seguenti:

$$1 \le \operatorname{ctg}\theta \le 2{,}5 \qquad [4.1.25]$$

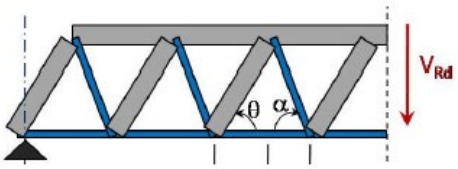
La verifica di resistenza (SLU) si pone con

$$V_{Rd} \ge V_{Ed} \qquad [4.1.26]$$

dove V_{Ed} è il valore di progetto dello sforzo di taglio agente.

Con riferimento all'armatura trasversale, la resistenza di progetto a "taglio trazione" si calcola con:

$$V_{Rsd} = 0{,}9 \cdot d \cdot \frac{A_{sw}}{s} \cdot f_{yd} \cdot (\operatorname{ctg}\alpha + \operatorname{ctg}\theta) \cdot \sin\alpha \qquad [4.1.27]$$



Con riferimento al calcestruzzo d'anima, la resistenza di progetto a "taglio compressione" si calcola con

$$V_{Rcd} = 0{,}9 \cdot d \cdot b_w \cdot \alpha_c \cdot \nu \cdot f_{cd} \, (\operatorname{ctg}\alpha + \operatorname{ctg}\theta)/(1 + \operatorname{ctg}^2\theta) \qquad [4.1.28]$$

La resistenza di progetto a taglio della trave è la minore delle due sopra definite:

$$V_{Rd} = \min (V_{Rsd}, V_{Rcd}) \qquad [4.1.29]$$

dove d, b_w e σ_{cp} hanno il significato indicato in § 4.1.2.3.5.1. e inoltre si è posto:

A_{sw} area dell'armatura trasversale;

s interasse tra due armature trasversali consecutive;

α angolo di inclinazione dell'armatura trasversale rispetto all'asse della trave;

νf_{cd} resistenza di progetto a compressione ridotta del calcestruzzo d'anima ($\nu = 0{,}5$);

α_c coefficiente maggiorativo pari a

1	per membrature non compresse
$1 + \sigma_{cp}/f_{cd}$	per $0 \le \sigma_{cp} < 0{,}25\, f_{cd}$
1,25	per $0{,}25\, f_{cd} \le \sigma_{cp} \le 0{,}5\, f_{cd}$
$2{,}5\,(1 - \sigma_{cp}/f_{cd})$	per $0{,}5\, f_{cd} < \sigma_{cp} < f_{cd}$

Le armature longitudinali devono essere dimensionate in base alle sollecitazioni flessionali ottenute traslando il diagramma dei momenti flettenti di

$$a_l = (0{,}9 \cdot d \cdot \operatorname{ctg}\theta)/2 \qquad [4.1.30]$$

lungo l'asse della trave, nel verso meno favorevole.

Mario D'Aniello

la norma dice nuovamente che la resistenza ultima Vrd>Ved valore di progetto del taglio agente Ved

la norma dice anche che i puntoni di calcestruzzo sono inclinati con un angolo variabile avente cotangente da 1 a 2,5 ed è ovvio che sia così

in corrisponde dell'appoggio ho taglio puro e quindi l'angolo è a 45° e la cotg è 1, quando invece mi muovo in campata dove aumenta la flessione rispetto al taglio la biella tende sempre a diventare più verticale, fino al limite di cotg 2,5

la norma consente anche, anziché calcolare il traliccio con bielle che hanno inclinazione variabile, ci consente di calcolarle ad inclinazione fissa che è la soluzione più semplice.

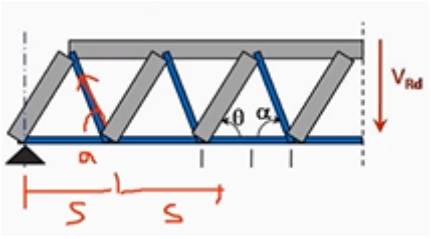
La relazione infatti presenta dei parametri trigonometrici : α è l'angolo di inclinazione dell'armatura, τ l'inclinazione della biella.

$$V_{Rsd} = 0{,}9 \cdot d \cdot \frac{A_{sw}}{s} \cdot f_{yd} \cdot (ctg\alpha + ctg\theta) \cdot \sin\alpha$$

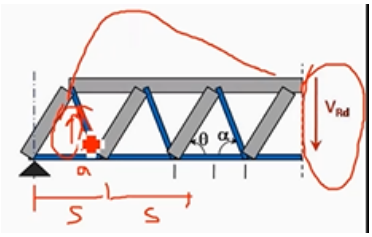
Nell'ambito di questo intervallo di cotg possiamo procedere e dimensionare la resistenza al taglio della biella e dell'armatura in modo da minimizzarne il contributo. Se minimizziamo il contributo stiamo valutando in modo più conservativo la resistenza reale.

Guardando la relazione sopra di Vrsd questa è data da: l'area della sez trasversale dell'armatura diviso il passo s (passo tra un'armatura e l'altra) x la resistenza di snervamento moltiplicata per l'altezza utile della sezione, x (cotgα + cotgθ) x sin α

Questa espressione altro non è che prendere la componente dell'armatura in direzione verticale.



Se qui c'è lo sforzo di snervamento dell'armatura, abbiamo un angolo α ed un passo s. Il rapporto d/s ci consente di avere la resistenza al taglio che ha l'armatura in funzione della geometria della trave stessa della travatura reticolare, il sin α è la componente verticale del vettore e questa componente verticale rappresenta la resistenza che devo considerare. È funzione del passo perché in funzione del numero di staffe o di ferri piegati che avrò, avrò un contributo resistente o meno



Se lavoro sul lato del calcestruzzo devo trovare la resistenza della biella compressa

Con riferimento al calcestruzzo d'anima, la resistenza di progetto a "taglio compressione" si calcola con

$$V_{Rcd} = 0{,}9 \cdot d \cdot b_w \cdot \alpha_c \cdot \nu \cdot f_{cd} \, (ctg\alpha + ctg\theta)/(1 + ctg^2\theta) \qquad [4.1.28]$$

Ritrovo di nuovo d x bw che rappresentano le dimensioni della biella, larghezza x altezza; ci sono poi gli altri fattori identificati prima (ν x fcd rappresenta la resistenza di progetto a compressione del calcestruzzo) abbiamo poi αc che tiene conto della presenza dello sforzo normale di precompressione (se non c'è vale 1 questo fattore)

Ci sono poi i parametri geometrici legati all'inclinazione del traliccio

$$d \cdot \frac{A_{sw}}{s} \cdot f$$

S fattore che tiene conto del numero delle staffe

Quando abbiamo un elemento inflesso, qual è l'azione che nel piano longitudinale fa attivare queste armature? Cioè quella che è responsabile di questa trazione trasversale alla lesione? Si chiama forza dik scorrimento che è funzione del taglio.

Questa forza di scorrimento è funzione del taglio applicato e anche della geometria della sezione: estrapolando un concio dalla trave, man mano che taglio il concio a quote diverse, ho delle risultanti applicate alle facce che sono diverse, man mano che scendo lungo la sezione avrò delle risultanti sempre maggiori, fino all'asse neutro dove ho la max risultante delle compressioni a dx e a sx

Sotto ho delle tensioni tangenziali, la risultante di queste tensioni tangenziali lungo il concio dz rappresenta la forza di scorrimento cercata; fisiologicamente è una forza che si sviluppa x equilibrare la variazione di sforzo normale o meglio di risultante delle compressioni e risultante delle trazioni nella sezione quindi la forza che va nella direzione lungo l'asse neutro, è proprio quella che deve essere assorbita e cucita dalle staffe, è quella che produce la trazione nella

direzione dell'asta celeste della trave. L'evoluzione di questa forza non si sviluppa su una sezione ma su una lunghezza, cioè su un concio di lunghezza dz. Quante staffe metto lungo il concio dz? Il numero ce lo da il passo delle staffe perché lo normalizzo in funzione dell'altezza della trave.

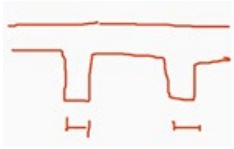
Avvicinandoci all'appoggio aumenta il taglio e si infittiscono le staffe, avvicinandoci al centro dove il taglio è minore le staffe diminuiscono (caso di carico distribuito) dove ho carichi concentrati devo mettere le staffe perché li ho una concentrazione di taglio.

Nel caso del solaio non c'è armatura al taglio quindi chi da un contributo resistente è la larghezza bw che è la larghezza del pettine

$$V_{Rd} = \max\left\{\left[0{,}18 \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck})^{1/3} / \gamma_c + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}\right] b_w \cdot d;\ (v_{min} + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w d\right\} \qquad [4.1.23]$$

(da elementi senza armature trasversali resistenti a taglio)

Considerando la sezione del solaio la parte che resiste al taglio nella fascia di 1m è solo la parte del travetto, bw è la somma della larghezza delle anime sono circa 20 cm; quindi, x aumentare la resistenza al taglio si toglie la pignatta e si mette solo cls in modo da aumentare la lunghezza resistente, se non è suff si tolgono tutte avendo maggiore larghezza resistente



4.1.2.3.5.2 Elementi con armature trasversali resistenti al taglio

La resistenza di progetto a taglio V_{Rd} di elementi strutturali dotati di specifica armatura a taglio deve essere valutata sulla base di una adeguata schematizzazione a traliccio. Gli elementi resistenti dell'ideale traliccio sono: le armature trasversali, le armature longitudinali, il corrente compresso di calcestruzzo e i puntoni d'anima inclinati. L'inclinazione θ dei puntoni di calcestruzzo rispetto all'asse della trave deve rispettare i limiti seguenti:

$$1 \le \text{ctg}\,\theta \le 2{,}5 \qquad [4.1.25]$$

La verifica di resistenza (SLU) si pone con

$$V_{Rd} \ge V_{Ed} \qquad [4.1.26]$$

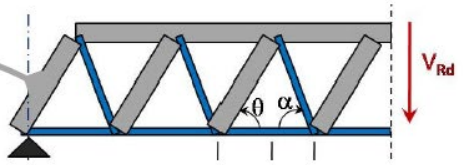
dove V_{Ed} è il valore di progetto dello sforzo di taglio agente.

Con riferimento all'armatura trasversale, la resistenza di progetto a "taglio trazione" si calcola con:

$$V_{Rsd} = 0{,}9 \cdot d \cdot \frac{A_{sw}}{s} \cdot f_{yd} \cdot (\text{ctg}\alpha + \text{ctg}\theta) \cdot \sin\alpha \qquad [4.1.27]$$

Con riferimento al calcestruzzo d'anima, la resistenza di progetto a "taglio compressione" si calcola con

$$V_{Rcd} = 0{,}9 \cdot d \cdot b_w \cdot \alpha_c \cdot \nu \cdot f_{cd}\ (\text{ctg}\alpha + \text{ctg}\theta)/(1 + \text{ctg}^2\,\theta) \qquad [4.1.28]$$



La resistenza di progetto a taglio della trave è la minore delle due sopra definite:

$$V_{Rd} = \min\,(V_{Rsd}, V_{Rcd}) \qquad [4.1.29]$$

dove d, b_w e σ_{cp} hanno il significato indicato in § 4.1.2.3.5.1, e inoltre si è posto:

A_{sw} area dell'armatura trasversale;

s interasse tra due armature trasversali consecutive;

α angolo di inclinazione dell'armatura trasversale rispetto all'asse della trave;

vf_{cd} resistenza di progetto a compressione ridotta del calcestruzzo d'anima ($\nu = 0{,}5$);

α_c coefficiente maggiorativo pari a

1	per membrature non compresse
$1 + \sigma_{cp}/f_{cd}$	per $0 \le \sigma_{cp} < 0{,}25\ f_{cd}$
1,25	per $0{,}25\ f_{cd} \le \sigma_{cp} \le 0{,}5\ f_{cd}$
$2{,}5\ (1 - \sigma_{cp}/f_{cd})$	per $0{,}5\ f_{cd} < \sigma_{cp} < f_{cd}$

Le armature longitudinali devono essere dimensionate in base alle sollecitazioni flessionali ottenute traslando il diagramma dei momenti flettenti di

$$a_l = (0{,}9 \cdot d \cdot \text{ctg}\,\theta)/2 \qquad [4.1.30]$$

lungo l'asse della trave, nel verso mei

Mario D'Aniello

$$V_{Rd} \ge V_{Ed} \qquad [4.1.26]$$

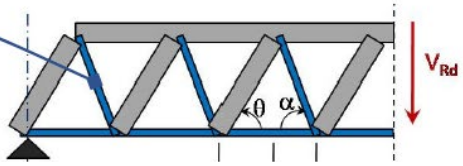
dove V_{Ed} è il valore di progetto dello sforzo di taglio agente.

Con riferimento all'armatura trasversale, la resistenza di progetto a "taglio trazione" si calcola con:

$$V_{Rsd} = 0{,}9 \cdot d \cdot \frac{A_{sw}}{s} \cdot f_{yd} \cdot (\text{ctg}\alpha + \text{ctg}\theta) \cdot \sin\alpha \qquad [4.1.27]$$

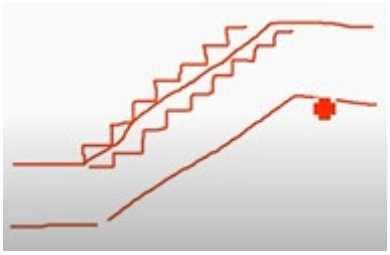
Con riferimento al calcestruzzo d'anima, la resistenza di progetto a "taglio compressione" si calcola con

$$V_{Rcd} = 0{,}9 \cdot d \cdot b_w \cdot \alpha_c \cdot \nu \cdot f_{cd}\ (\text{ctg}\alpha + \text{ctg}\theta)/(1 + \text{ctg}^2\,\theta) \qquad [4.1.28]$$



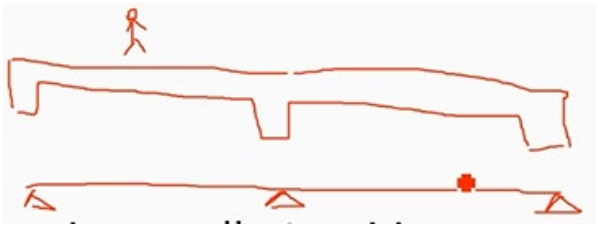
TORSIONE NELLE TRAVI IN C.A.

Aspetto importante perché sono tanti gli elementi in c.a. soggetti a torsione, le scale sono fatte con sistema a ginocchio, abbiamo una trave che si trova nel telaio, con gradini che sono riportati a sbalzo che escono lateralmente alla trave (questa al fianco sezione trasversale del gradino con innesto nella trave a ginocchio) quando camminiamo sul gradino applichiamo un carico con il nostro peso che produce un momento flettente all'incastro del



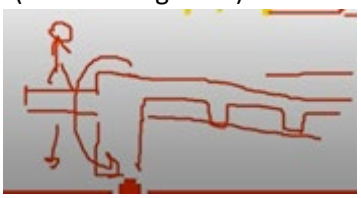
Gradino, se fossimo un carico distribuito avremmo un diagramma del momento di questo tipo. Questo momento di questa mensola diventa x questa trave un carico applicato ed un momento torcente , quindi la trave viene torta dal nostro peso. Il momento torcente può creare delle difficoltà

Altro esempio: solaio appoggiato alle travi di bordo



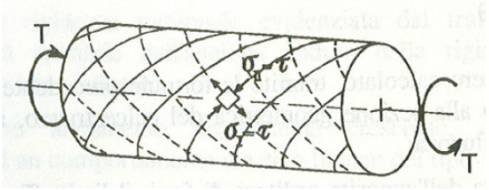
Dato che il travetto è inserito nella trave, l'appoggio di bordo non è un appoggio perfetto, infatti nell'appoggio esterno si considera un momento di semi incastro perché se il solaio si inflette le travi di bordo tendono a ruotare x seguire la rotazione del solaio. Questa rotazione diventa torsione nella trave di bordo quindi in tutti gli edifici sulle travi di bordo c'è torsione.

Altro esempio: sbalzi ortogonali, al fianco disegno in pianta di solaio con balcone (sbalzo ortogonale) con orditura ortogonale a quella del solaio



Ponendo il peso di una persona sullo sbalzo, con la forza peso si produrrà una torsione nella trave di bordo

La torsione è una sollecitazione di tipo «pellicolare» cioè gli sforzi si concentrano nella porzione di perimetro della sezione trasversale



La faccia della sezione trasversale si ingobba verso l'alto o il basso nel ruotare rigidamente perché le fibre longitudinali si deformano secondo una deformata di tipo elicoidale

Le isostatiche di trazione e compressione di una trave soggetta a torsione sono spiroidali con inclinazione di 45° rispetto alla proiezione sull'asse della trave.

In assenza di altre sollecitazioni, le tensioni principali hanno lo stesso valore delle tensioni tangenziali

Questo spostamento delle fibre interne produce delle azioni di scorrimento tra una fibra e l'altra se questi

allungamenti sono impediti. Queste deformate che riscontriamo indicate in figura sono associate a degli stati di sforzo perché tra una fibra e l'altra ci sono delle azioni tangenziali di scorrimento che sono associate a degli stati tensionali riportati in figura in cui ci sono delle tensioni principali di compressione e di trazione.

Nel caso di un elemento continuo queste linee isostatiche (linee principali degli sforzi) sono inclinate a 45° rispetto all'asse del solido. In assenza delle altre tipologie di sollecitazioni abbiamo che a 45° rispetto all'asse del solido abbiamo la tensione di compressione e di trazione

Nel caso del C.A. che non resiste agli sforzi di trazione, se vediamo delle fessure queste sono inclinate a 45° quando la torsione domina il fenomeno. Altro fenomeno che riscontriamo è che gli sforzi più grandi che si sviluppano all'interno del solido trave sono lungo la pelle del solido cioè sulla superficie laterale, ecco perché la torsione viene spesso chiamata **sollecitazione pellicolare**

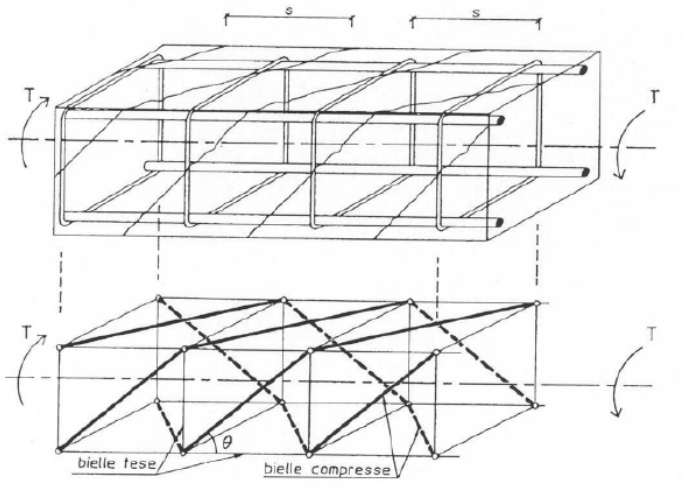
A differenza della scienza delle costruzioni, dove il solido è continuo ed è costituito da un solo materiale, nella realtà il solido non è continuo e ha almeno due materiali quindi dobbiamo capire che succede nelle varie fasi.

Nel c.a. distinguiamo le seguenti fasi comportamentali:

1. Trave non fessurata: Le tensioni che si sviluppano nel calcestruzzo resistono interamente alla torsione. Le armature non collaborano efficacemente.

Se la trave non è fessurata si comporta quasi come la trave della scienza delle costruzioni, le tensioni si sviluppano nel calcestruzzo in grado di resistere a trazione e compressione. Di fatto le armature non riescono a collaborare efficacemente perché la maggior parte degli sforzi è assorbita dal volume di calcestruzzo che reagisce

2. Trave fessurata: Il meccanismo resistente cambia radicalmente e si forma un traliccio spaziale resistente, in cui le spire compresse sono intrecciate dalle spire tese di armatura



N.B. solo uno strato di calcestruzzo, vicino alla superficie esterna dell'elemento e relativamente poco spesso si attiva nel meccanismo resistente

Quando la trave si fessura le lesioni si sviluppano a 45° lungo tutto il perimetro della trave (vedi immagine di sopra sono molto sottili) in automatico si devono sviluppare dei meccanismi resistenti perché tra una lesione e l'altra ho un'elica compressa di calcestruzzo. In direzione ortogonale avrò un'elica virtuale tesa.

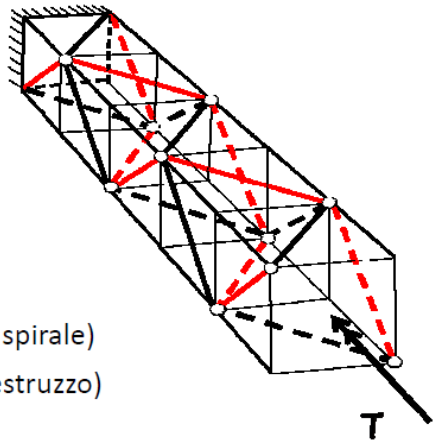
Se dovessi calcolare la resistenza di questa trave fessurata che deve resistere al taglio, in prima battuta estenderei il concetto del traliccio di Morsch utilizzato x il taglio al caso della torsione perché dal piano al

comportamento tridimensionale c'è poca strada, ogni faccia della sezione diventa una specie di traliccio che è collegato al traliccio della faccia ortogonale. Ho un traliccio tridimensionale.

Nel caso in cui la trave è opportunamente armata le lesioni seguono un passo che è legato a quello delle armature, le quali vanno a cucire le trazioni che si sviluppano tra fessura e fessura.

Come si può armare?????

- A spirale



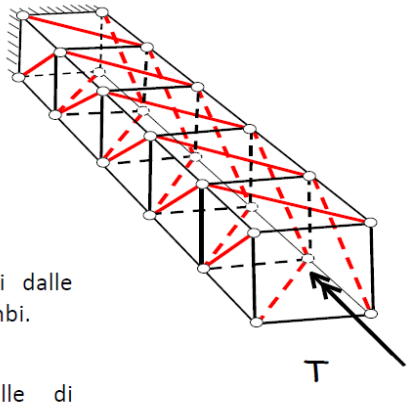
diagonali tese (aramtura a spirale)

diagonali compresse (calcestruzzo)

Ho due possibilità x armare la trave: posso armarla con un traliccio spiroidale che va a cucire la sezione dove abbiamo le diagonali tese che sono l'armatura a spirale e poi ci sono le diagonali compresse che sono le bielle di calcestruzzo

Come si può armare?????

- A traliccio spaziale



In cui i montanti tesi sono costituiti dalle staffe/oppure ferri piegati a 45° o entrambi.

Le diagonali compresse sono bielle di calcestruzzo compresse

L'altra possibilità è quella di utilizzare staffe e ferri piegati soluzione più economica e largamente diffusa. Abbiamo sempre le bielle compresse che sono i rossi e poi abbiamo le staffe in nero

La cosa più conveniente solo le staffe perché queste hanno funzioni importantissime perché non solo da un contributo x resistere agli sforzi di taglio e torsione, ma da un contributo importante da un punto di vista tecnologico perché consente di mettere in posizione tutte le armature che vengono legate vicino. Ha anche la funzione di confinare il calcestruzzo migliorandone resistenza e duttilità.

Il momento torcente di calcolo deve, di regola, soddisfare le tre condizioni seguenti:

$$T_{Sd} \leq T_{Rd1}$$

$$T_{Sd} \leq T_{Rd2}$$

$$T_{Sd} \leq T_{Rd3}$$

T_{Rd1} massimo momento torcente che può essere sopportato dalle bielle compresse

T_{Rd2} massimo momento torcente che può essere sopportato dall'armatura longitudinale

T_{Rd3} massimo momento torcente che può essere sopportato dall'armatura trasversale

come calcolo la resistenza torcente di una trave in cemento armato? Devo soddisfare queste condizioni al fianco

Tsd momento torcente di progetto, questo deve essere inferiore al momento torcente resistente di tre meccanismi:

Trd1 momento torcente assorbito dalle bielle

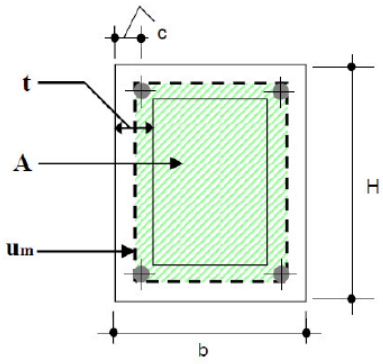
compresse cioè il momento torcente che produce la crisi per schiacciamento delle bielle compresse.

Trd2 momento torcente che può essere assorbito dall'armatura longitudinale

Trd3 che è il momento torcente cje può essere sopportato dall'armatura trasversale.

T_{Rd1} massimo momento torcente che può essere sopportato dalle bielle compresse si ottiene come:

$$T_{Rd1} = 2 f_{cd} t A_k / (\cot \theta + \tan \theta)$$



- t spessore di parete equivalente ≤ A / u
- A area totale della sezione retta racchiusa dal perimetro esterno
- u perimetro esterno

In genere t=2c , dove c è lo spessore del copriferro

- A_k area compresa all'interno della linea media della sezione trasversale a pareti sottili
- θ angolo tra le bielle di calcestruzzo e l'asse longitudinale della trave

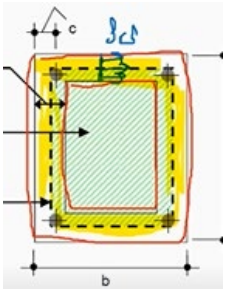
Troviamo il momento torcente portato dalle bielle compresse di cls. Siamo consapevoli che il momento torcente è una sollecitazione pellicolare quindi il max contributo offerto dalla sezione si trova lungo il perimetro della sezione (tensioni tangenziali e sforzi torcenti maggiori sono concentrati li)

Consapevoli di ciò diciamo che la nostra sezione resistente è quella che è lungo il perimetro, devo immaginare che la sezione rettangolare diventi una sezione scatolare cava.

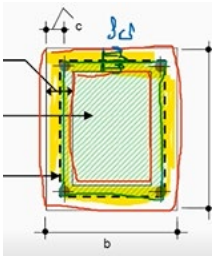
La grandezza dello spessore resistente equivalente quanto deve essere? Chiamando c il copriferro, chiamo 2c lo spessore della parete di questo cassone, cioè lo spessore della pelle che resiste alla torsione.

2 x Fcd x t corrisponde alla resistenza unitaria lungo lo spessore fcd è la resistenza del materiale, 2t è lo spessore

La risultante delle tensioni che sono in sezione fcd è lo spessore appunto 2t x fcd



Si moltiplica questa quantità per Ak che è l'area media sottesa dalle armature, cioè la parte verde



/ (cotg θ + tgθ) perché dipende dall'inclinazione del traliccio, assumendo θ a 45° il valore di questa somma è pari a 2

Se t=2c allora 2t=4c cioè ad entrambi i lati della sezione

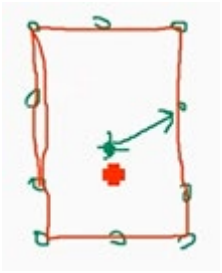
T_{Rd2} massimo momento torcente che può essere sopportato dall' armatura longitudinale si ottiene come:

$$T_{Rd2} = \frac{2A_k f_{yld} A_{lw}}{u_k \cot\theta}$$

- u_k è il perimetro dell'area A_k;
- f_{yld} è la tensione di snervamento di calcolo dell'armatura longitudinale A_{sl};
- A_{sl} è l'area aggiuntiva di acciaio longitudinale richiesta per la torsione.

Calcoliamo il contributo offerto dalle armature longitudinali. Questo contributo è dato dall'area dell'armatura longitudinale Alw, la sua tensione di snervamento fyld , abbiamo poi il raggio vettore perché se la sezione fosse costituita solo da ferri longitudinali , ho un Ct centro di taglio centrale con una distanza d dall'armatura, il prodotto della distanza x la risultante mi deve fornire il contributo offerto dalla generica armatura. Farlo per ogni armatura è faticoso quindi si prende l'area tot delle armature longitudinali Alw moltiplicandolo per Ak e uk

(nell'immagine di sopra non è Asl ma Alw correggi)



Questo è il prodotto dell'area sottesa (area media sottesa dalle armature) quella che prima era verde nell'altra immagine, diviso il perimetro del rettangolo associato uk ;

è un modo per dire che calcoliamo il momento spalmando tutta l'area di armatura lungo tutto il perimetro della sezione. Distribuisce il contributo dell'armatura lungo il perimetro della sezione trasversale

T_{Rd3} massimo momento torcente che può essere sopportato dall' armatura trasversale si ottiene come:

$$T_{Rd3} = 2A_k f_{ywd} \frac{A_{sw}}{s} \cot\theta$$

- u_k è il perimetro dell'area A_k;
- s è il passo delle staffe;
- f_{ywd} è la tensione di snervamento di calcolo delle staffe;
- A_{sw} è l'area della sezione trasversale delle staffe;

il contributo offerto dall'armatura trasversale segue una logica analoga a quella che abbiamo utilizzato x il taglio perché sono staffe o ferri piegati he lavorano x cucire lo scorrimento che si sviluppa su ogni faccia (x la questione del traliccio su ogni faccia)

posso ragionare analogamente x quanto ho fatto x il taglio dove ho calcolato la forza di scorrimento e la resistenza in funzione del passo delle staffe; faccio lo stesso, prendo l'area delle staffe dell'armatura trasversale Asw la divido x il passo s ottenendo l'area x unità di lunghezza dell'armatura, dopodiche moltiplico quest'area unitaria x la tensione di snervamento fywd, e moltiplico ancora x il raggio vettore Ak perché per noi l'area media quando integro diventa l'integrale del raggio vettore che si sposta lungo la linea media della sezione equivalente. Abbiamo poi la cotg θ per l'inclinazione, ma se questa è a 45° o 90° sarà 1

Torsione combinata con taglio

Il momento torcente di calcolo e il taglio di calcolo applicato, T_{Sd} e V_{Sd} rispettivamente, devono di regola soddisfare la seguente condizione:

$$\frac{T_{Sd}}{T_{Rd1}} + \frac{V_{Sd}}{V_{c,Rd}} \leq 1$$

$T_{Rd,1}$ è il momento resistente torcente di calcolo delle bielle compresse,

$V_{c,Rd}$ è il taglio resistente di calcolo relativo a una biella inclinata di un angolo θ

vediamo cosa dobbiamo fare quando verifichiamo l'azione combinata di taglio e torsione, condizione molto tipica, ad esempio x la scala a ginocchio.

Come si fa la verifica?

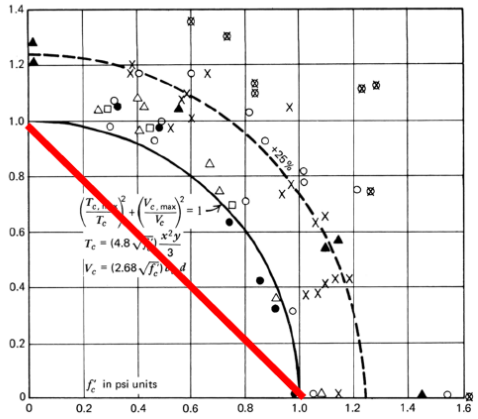
Si fa un dominio di resistenza che viene semplificato e linearizzato e si combinano le azioni secondo la legge riportata in slide

L'azione torcente di progetto Tsd / Trd1 l'azione torcente resistente + l'azione tagliante di progetto Vsd / azione tagliante resistente della parte compressa di calcestruzzo Vc rd , tutto deve essere <1

Torsione combinata con taglio

Il momento torcente di calcolo e il taglio di calcolo applicato, T_{Sd} e V_{Sd} rispettivamente, devono di regola soddisfare la seguente condizione:

$$\frac{T_{Sd}}{T_{Rd1}} + \frac{V_{Sd}}{V_{c,Rd}} \leq 1$$



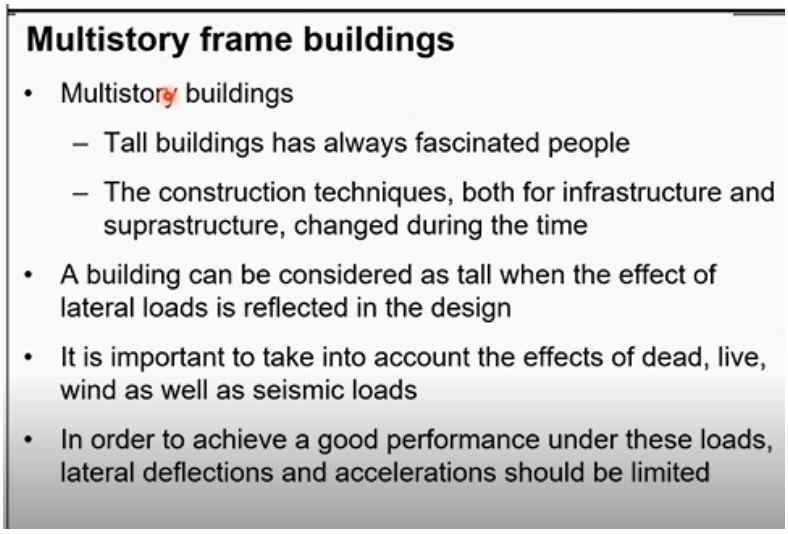
questa relazione che ci da la norma è una relazione semplificata, è una relazione conservativa perché se riporto sugli assi cartesiani la resistenza a torsione e quella al taglio sotto, le coppie di dati sperimentali che inserisco nel diagramma associati alle rotture, sono disperse ma comunque molto alte;

sarebbero più prossime ad un dominio di tipo sferico piuttosto che ad un dominio di tipo lineare come mostrato in figura.

Quindi la relazione riportata Tsd / Trd1 + Vsd / Vc rd <1 è una relazione conservativa.

Chiudiamo la parte dei richiami della statica del cemento armato introducendo la carpenteria metallica, l'acciaio è il materiale principe x la costruzione. Ha le migliori prestazioni in termini di resistenza, rigidezza, duttilità, durabilità, manutenzione ecc.

Concezione degli edifici multipiano in cui l'acciaio riveste un ruolo importante, sfruttando la concezione dell'edificio cerchiamo di capire la tecnologia delle costruzioni metalliche.



gli edifici multipiano hanno caratterizzato la svolta della modalità costruttiva.

Facendo riferimento al passato vediamo nel mondo arabo la realizzazione di edifici multipiano con altezze superiori ai 40m

Edifici con pareti molto spesse e molto oneroso

Nell'occidente il primo vero 'grattacielo' è stato un edificio di 10 piani realizzato a Chicago

La svolta si ha negli stati uniti e proprio a Chicago x due motivi: fu colpita da un grosso incendio che cancellò il tessuto urbano della città. Intorno al lago Michigan nacque l'industria siderurgica americana, la grande maggioranza delle industrie produttrici di acciaio erano proprio collocate di fronte alla città.

Prima di quel periodo l'acciaio era stato utilizzato per le strutture da ponte perché si prestava a realizzare elementi che venivano laminati in barre chiodate tra loro realizzando unicamente travature reticolari.

Tralicci e travi reticolari utilizzate x strutture da ponte o per capannoni o opere di questo genere.

Prima vera applicazione con profili laminati si ha dopo l'incendio. Questi edifici sono stati progettati e realizzati in assenza di normativa, sono stati prototipi sperimentali ottenendo grande successo perché era possibile raggiungere importanti altezze e luci libere perché i profili in acciaio avendo grande resistenza e rigidezza consentivano di superare luci importanti.

man mano che aumento l'altezza dell'edificio devo cercare di utilizzare materiali resistenti ma leggeri

l'edificio in cemento armato non si presta a questa tipologia di costruzione.

Challenges and uncertainties

- There are many challenges and uncertainties related to the development of high rise buildings
  - Preparedness for natural hazards and man-made hazards
    - blast and explosions, impact
    - fire
    - strong winds, earthquakes

Ci sono dei rischi naturali (vento e terremoto) ma anche rischi antropici (esplosioni impatti o fuoco) che sono i perni intorno ai quali si progetta

La progettazione deve ovviare ad una serie di condizioni: costi, aspetti tecnologici, la tecnologia non è efficace in assoluto, se dobbiamo operare in un contesto in cui non ci sono aziende che non hanno le possibilità di applicare una certa tecnologia, i costi lievitano.

Ci sono anche aspetti legati alla sostenibilità

Non esiste ciò che è meglio sempre ma esiste la soluzione più adatta alle condizioni in cui ci si trova.

Structural systems for multistory frame buildings

- Gravity load-resisting systems
- Lateral load-resisting systems
- Beam and column elements
- Joints
- Floor systems
- Facade systems
- Fire protection

In un edificio multipiano identifichiamo diverse componenti che rappresentano l'organismo strutturale e funzionale dell'edificio.

Abbiamo una parte che resiste prevalentemente ai carichi verticali (sistemi resistenti a carichi gravitazionali); abbiamo poi i sistemi che resistono ai carichi laterali (vento e sisma)

In entrambi i sistemi identifichiamo travi e colonne, i nodi che sono o i collegamenti tra membrature o giunti tra corpi di fabbrica diversi. Abbiamo poi gli impalcati, le facciate (pelle dell'edificio) e il sistema di protezione al fuoco.

Tutti questi sistemi convivono insieme. Quando si progetta si deve tener conto di tutti questi sistemi.

Gravity load-resisting system in multistory buildings

- Tall building floor structures generally do not differ substantially from those in low-rise buildings; however, there are certain aspects and properties that need to be considered in design:
  - Floor weight need to be minimized
  - Floor should be able to resist construction loads during the erection process
  - Integration of mechanical services (such as ducts and pipes) in the floor zone
  - Fire resistance of the floor system
  - Buildability of structures
  - Long spanning capability
  - Necessity to reduce the weight of the floors so as to reduce the size of columns and foundations and thus permit the use of larger space. Floors are required to resist vertical loads and they are usually supported by secondary beams. The spacing of the supporting beams must be compatible with the resistance of the floor slabs.

Sistema di resistenza ai carichi verticali negli edifici multipiano

Capiamo come funzionano e per le strutture metalliche quali sono le tipologie più diffuse.

Vediamo in dettaglio gli elementi che resistono ai carichi verticali negli edifici che sono circa uguali sia negli edifici alti che bassi.

Quali sono le condizioni che condizionano il progetto e la scelta di un sistema che resiste ai carichi verticali. Dobbiamo trovare delle soluzioni che minimizzano il peso proprio. Minore è il peso dell'elemento che resiste ai carichi verticali maggiore è il vantaggio che ho (minori scarichi in fondazione) e in teoria ho un maggiore sovraccarico netto che posso applicare sulla struttura.

I sistemi orizzontali devono resistere sia alle azioni che ho nell'edificio realizzato ma anche le azioni costruttive, perché per realizzarlo mi trovo in tante condizioni intermedie di funzionamento.

Se dobbiamo mettere in opera un profilo, in opera questo profilo sarà una trave appoggiata-appoggiata , durante le fasi realizzative per metterlo in opera questo profilo è stato probabilmente sollevato con una gru quindi cambiano le sue condizioni di carico,

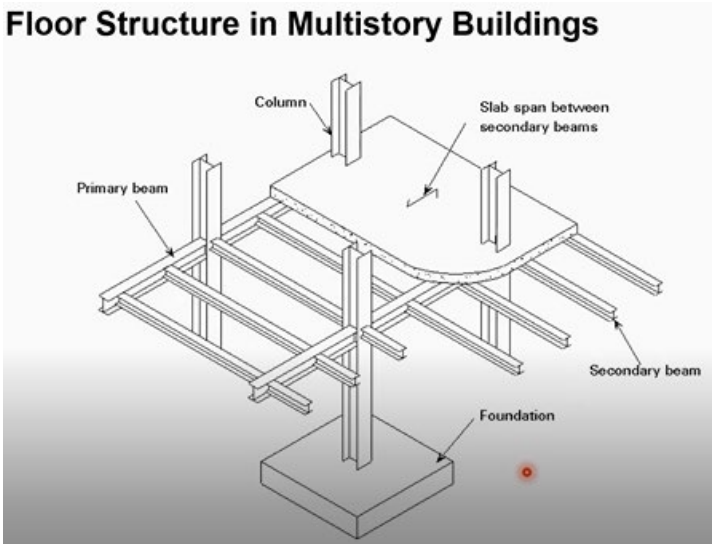
cambiano le azioni con cui viene progettato. Si presume che sopra la trave cammineranno dei macchinari perché se devo realizzare il solaio e fare quindi il getto, avrò questi elementi che sostano temporaneamente e che sono dei carichi relativi alla fase realizzativa. Questi carichi temporanei devo portarli in conto. Devo immaginare che il sistema non deve avere dei conflitti con gli impianti.

Riguardiamo specificamente i principi generali riportati al caso dell'ossatura dell'edificio

Quando si ha a che fare con un edificio multipiano avremo un'ossatura principale ed una secondaria.

Quella principale è costituita dalle colonne e dalle travi direttamente collegate alle colonne. La trave che collega due travi è detta trave secondaria.

L'impalcato poggia sulle travi secondarie e poi anche sulle principali, ma prevalentemente ordito sulle secondarie, che sono un'orditura aggiuntiva di travi



Negli edifici in acciaio si parla di colonne piuttosto che pilastri perché spesso prevale lo sforzo normale sulle altre sollecitazioni (che può essere anche di trazione quando l'edificio è alto in presenza di vento) ci sono poi le fondazioni. In una struttura in C.A. non avremmo parlato di travi secondarie ma sono di solaio

Structural systems overview

Type	Application	Example
Rolled beam: IPE, HEA, HEB, HEM	Columns / Beams w/o composite for spans **≤ 18m**	
Welded sections	Beams w/o composite action for spans **≤ 30m**	
Slim-floor beams	Beam embedded in the slab for economic spans **≤ 7m**	
Cellular beams	Sections with web openings for spans **≤ 24m**	
Divided structural members	e.g. trusses economic for spans **≥ 30m**	
Stub girders	US/UK system to easify passage of installations for spans **≤ 20m**	

quali tipologie di impalcati possiamo avere? In funzione delle prestazioni strutturali che vogliamo avere e delle luci che vogliamo coprire.

Generalmente quando utilizziamo profili laminati utilizziamo travi che sono le così dette IPE o HE

HE è ascrivibile in un quadrato come involucro solo x altezze minori uguali di 300 mm , per altezze superiori ai 300 mm l'HE diventa rettangolare perché la base resta costante e cresce solo l'altezza.

È vero che i profili HE hanno le ali che sono più larghe e spesse rispetto ai profili IPE. Quindi le IPE sono utilizzati x le travi mentre HE x gli elementi verticali (colonne).

Nei profili HE distinguiamo 3 categorie.

HEA, HEB, HEM A B M cambiano in funzione dello spessore di ali ed anima. La serie A è la serie alleggerita , la serie B è quella intermedia e la M serie pesante con spessori massicci.

Si utilizzano le sezioni laminate quando gli impalcati non devono superare luci di 15-18 m

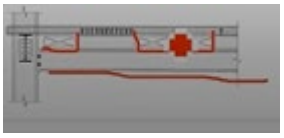
Le sezioni saldate (welded) che consentono di sagomare le sezioni con forme diverse, tipo travi con diversa altezza, con piatti composti, per formare una sezione a doppia T di altezza variabile. (fino a luci di 30 m)

Nel caso di solai a spessore di trave (slim floor) abbiamo in genere dei profili a doppia T piccoli che sono inglobati direttamente nel getto di calcestruzzo, il solaio è a spessore di trave, ma proprio perché è tutto inglobato le luci sono confrontabili con il cemento armato. Sono luci piccole max 7 m

Quando ho tanti impianti da far passare e ho luci imponenti superiori ai 20 m, si utilizzano le travi cellulari o travi alveolate (con forature d'anima)

Abbiamo poi i tralicci o travi reticolari che si utilizzano quando la luce d'impalcato supera i 30m , caso torri gemelle, impalcati realizzati in questo modo: luce libera con travi reticolari sui quali erano appoggiati i solai.

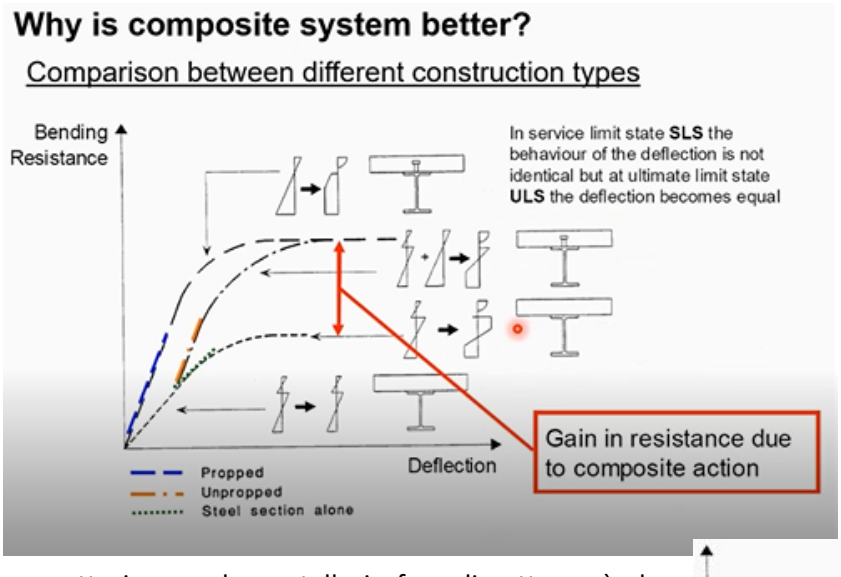
Altra soluzione diffusa è quella delle stub girders, prendono un profilo a doppia T e saldano spezzoni di profilo con un certo passo perché negli spazi vuoti fanno passare gli impianti che scavallano la trave, e sopra c'è il solaio che viene messo in collaborazione con la trave.



Quindi la trave ha un profilo dentellato, è possibile sovrapporre anche l'orditura secondaria che poggia sull'ala del dentello inferiore. Questa soluzione utilizzata molto in Inghilterra non trova molto appiglio in Europa continentale.

Quando le luci sono più grandi le travi in acciaio solo composte con la soletta in calcestruzzo o miste ovvero un lamierino gregato con getto di completamento. Vengono messi in collaborazione: è molto diffusa la collaborazione tra solette in calcestruzzo armato e travi in acciaio anche negli edifici esistenti.

Quando si rifanno le ristrutturazioni le putrelle sono i profili in acciaio generalmente a doppio T. Questi profili sono troppo deformabili allora onde evitare di ridurre le frecce ed aumentare la portanza, vengono messi dei getti collegati con degli spinotti detti connettori. Nel getto ci sono dei tasselli che possono essere saldati o bullonati all'ala superiore per rendere continuo e monolitico il getto che c'è sopra con la trave sotto.

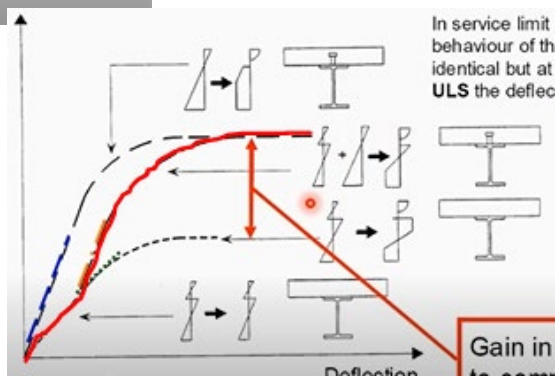


perché conviene utilizzare una trave composta?

Riportiamo la risposta di una trave in acciaio con essenza la soletta sopra.

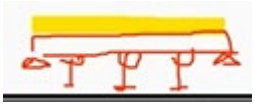
La linea tratteggiata di sotto (nera steel section alone) ci da la risposta di momento e flessione (abbassamento in mezzeria) di una trave appoggiata interamente in acciaio.

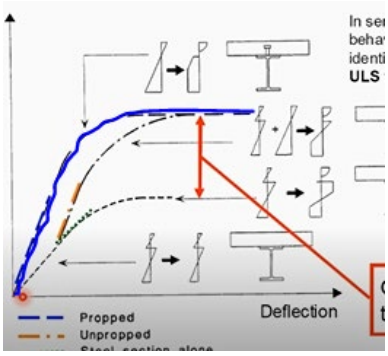
Se ci metto una soletta composta sopra succede che se ci metto i connettori e non la puntello in fase di getto avrò che quando il calcestruzzo è fluido la trave si inflette solo in acciaio, quando il cls si indurisce anche il calcestruzzo viene chiamato a lavorare con la trave a doppio t e quindi si ha questa risposta, aumenta la rigidezza e la resistenza



Se puntello dal principio cioè quando metto la trave in opera ci metto dei puntelli intermedi e poi ci faccio il getto cioè la soletta, succede che quando il getto è

maturo e scassero la soletta e la trave lavoreranno insieme sin dal principio, quindi avrò un sistema rigido dal principio, otterrò una risposta che una maggiore rigidezza e maggiore resistenza.





Questo avviene solo se ho i connettori cioè i tasselli.

Se non metto i puntelli intermedi quando faccio il getto, quando metto il calcestruzzo sopra la trave la trave si inflette, con il calcestruzzo fluido parte da questa situazione

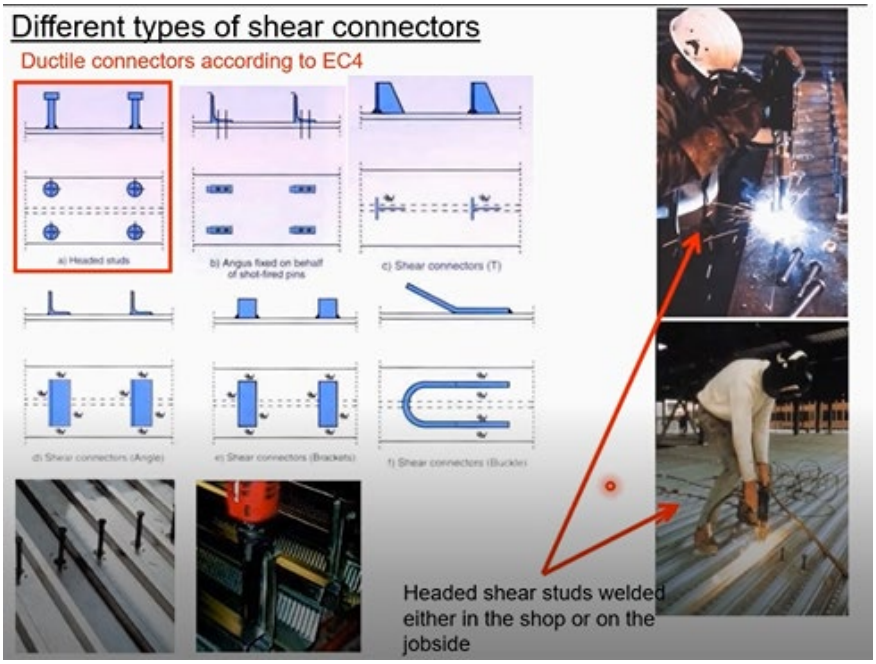
Quando il cls si indurisce da questa condizione in poi già inflessa cominciano a lavorare insieme, questo è il motivo x il quale quando non mettiamo i puntelli ho una deformabilità inziale più alta (secondo grafico quello al centro)

Why is composite system better?

Comparison between different construction types

- **Economic benefit** compared to traditional construction: with equivalent loads significant reduction of section possible (up to 30 %*, ⇒2 to 3 sections)
- **Decrease of deflection** (2 to 4 times) **and Increase in bearing resistance** (2 to 3 times) compared to pure steel beam
- **Reduction of construction height**: The overall height of the building may be reduced significantly (up to 30%* of the steel beam height / storey), thus an additional storey may be added with the same building height
- **Reduction in surface protection** (corrosion or fire) (ca. 15 %)
- **Increase in global stiffness** of building and optimised behaviour in case of fire or earthquake: The connection between steel beam and concrete chord is uniform in all directions; Damping behaviour improved as well (vibration)

quando metto un sistema composto ho dei benefici perché posso aumentare il carico che agisce perché aumenta la resistenza e anche la rigidezza: le frecce si riducono da 2 a 4 volte



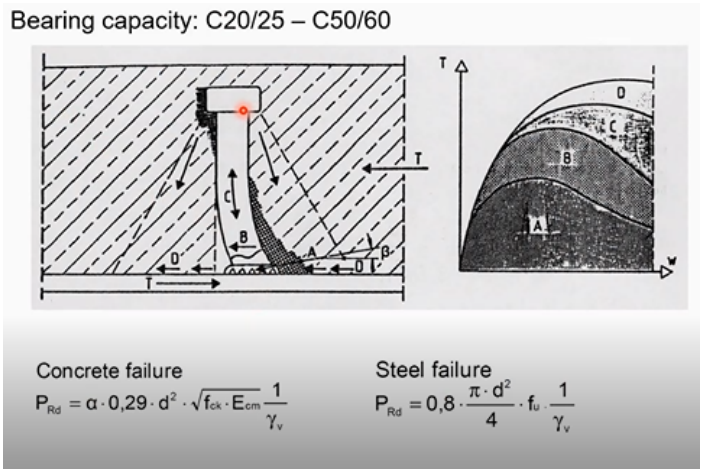
come collego la soletta alle travi in acciaio? Esistono diverse tecnologie.

Ci sono i pioli tipo Nelson, i migliori, tasselli cilindrici con una testa sopra che vengono saldati sulle ali della trave con un processo di saldatura che è standardizzato: c'è una pistola in cui si inserisce il tassello, la pistola entra con la testa nel tassello e dal bordo inferiore di questa pistola va a contatto con il profilo e quando si spara la corrente si sviluppa una scintilla che produce un'alta temperatura intorno ai 1500 2000 gradi localizzati, che va a fondere la parte di base del tassello e la porzione di materiale della trave e quindi abbiamo un sistema che lavora insieme.

Si possono utilizzare anche degli elementi ad L che possono essere saldati in opera o elementi che possono essere chiodati con dei tasselli sparati o avvitati

Possiamo avere degli elementi ad uncino o degli elementi costolati disposti sull'ala superiore del profilo.

I pioli tipo Nelson sono i migliori perché garantiscono la migliore duttilità, quello che garantisce la sicurezza strutturale non è tanto la resistenza quando la capacità del materiale di deformarsi una volta danneggiato



il piolo Nelson è spinto dal calcestruzzo che vi è intorno che vuole scorrere rispetto al profilo metallico che è in basso (sotto ala tesa del profilo metallico sopra la compressione applicata dalla soletta di calcestruzzo)

quando la soletta spinge sul piolo questo vorrebbe deformarsi flettendosi, avremo un distacco nella parte inferiore del piolo (dove c'è la parte scura) si schiaccia sul gambo del piolo e quindi sotto ho una compressione localizzata con uno schiacciamento, mentre al lato sx ho un distacco parte bianca) si creano delle zone di vuoto

nel momento in cui il gambo spinge localmente sul calcestruzzo si hanno una diffusione di azioni di contatto (frecce laterali).

Quali sono i meccanismi che governano la crisi della connessione tra cls e acciaio? O si schiaccia tutto il cls che non riesce più a trasmettere per contatto lo scorrimento o si rompe il piolo.

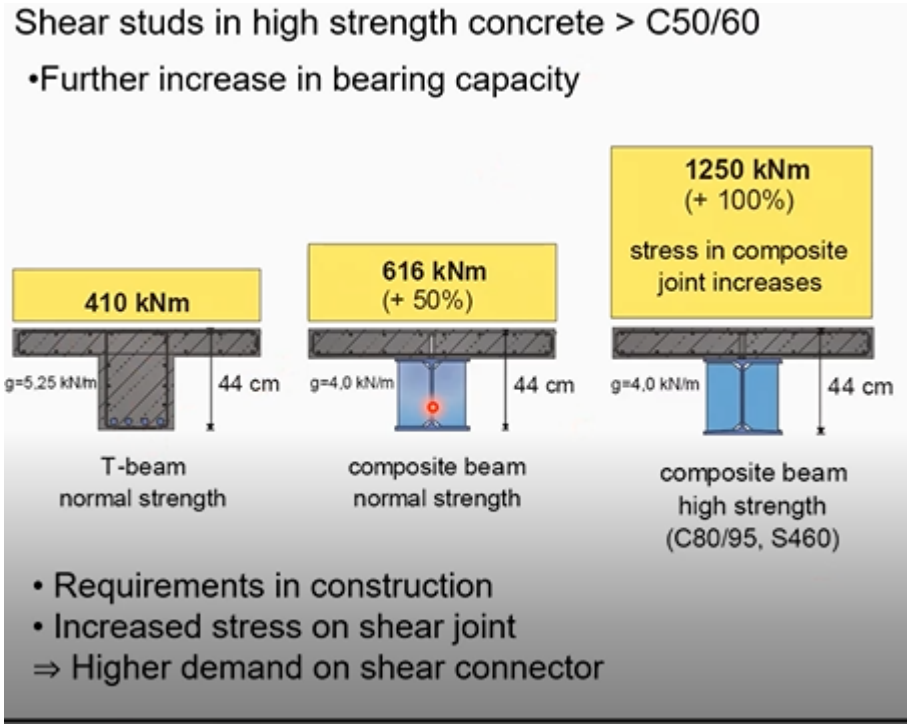
La norma ci da due relazioni per stimare la resistenza del cls e quella dell'acciaio. La più piccola tra le due è quella del piolo.

X il cls: d è il diametro del piolo, fck è la resistenza caratteristica del cls Ecm è il suo modulo elastico medio mentre γv è il coeff parziale di sicurezza, α è un parametro che è funzione del rapporto tra l'altezza del piolo e il diametro del piolo, α<1 solo se il rapporto tra h e diametro è inferiore a 4

X la resistenza dell'acciaio fu è la resistenza ultima del materiale, γv è il coeff parziale di sicurezza, d è sempre il diametro. Maggiore è il diametro del piolo maggiore sarà la resistenza che offre, maggiore è la resistenza ultima del materiale maggiore è la resistenza del piolo

0,8n è un numero che tiene conto del fatto che non ho una tensione di trazione pura ma ho taglio e flessione quindi se applico il criterio di Von Mises viene fuori un numero vicino a questo 0,8

La minore tra le due resistenze è quella propria del piolo

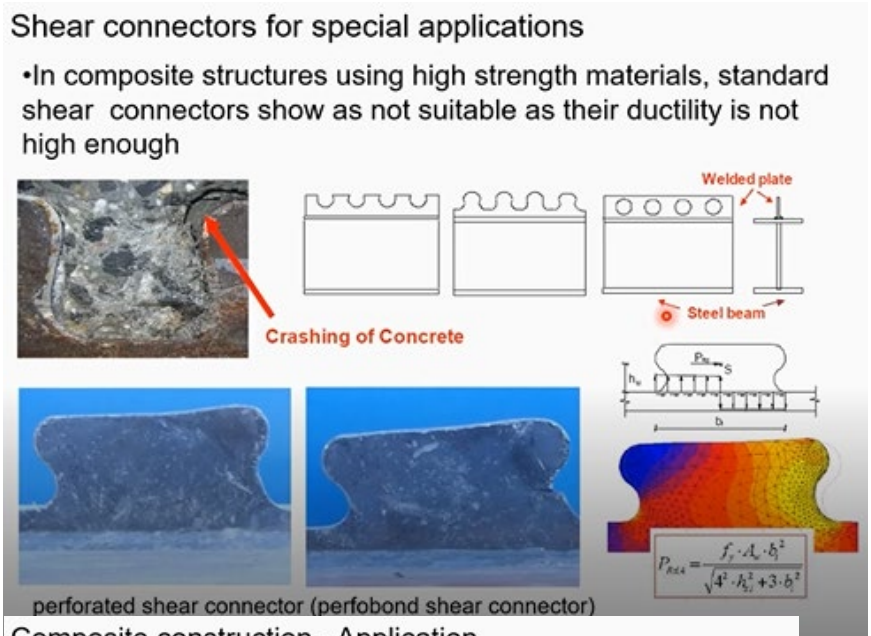


vediamo cosa succede nel passaggio da una trave a T in C.A. ad una trave composta acciaio-calcestruzzo

a parità di altezza la trave acciaio-cls utilizzando un profilo in acciaio di resistenza ordinaria tipo S235, abbiamo un incremento del 50% di resistenza.

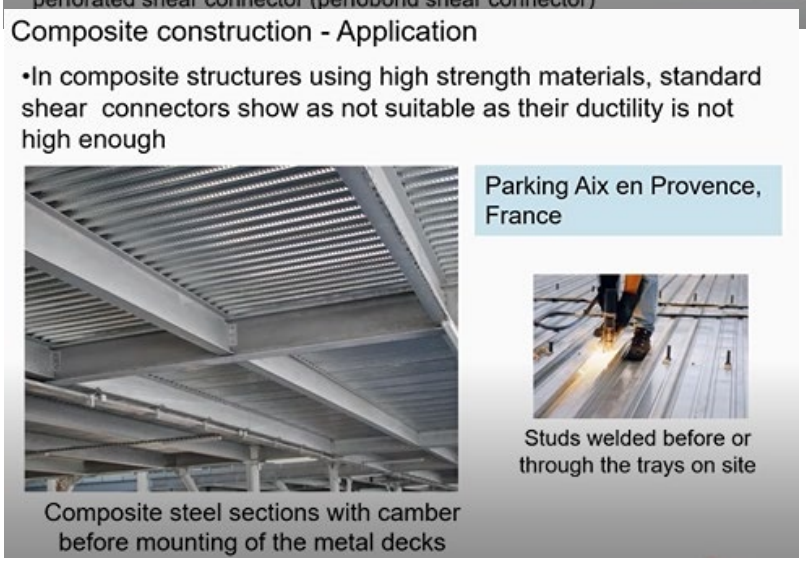
Se utilizzo materiala ad alta resistenza sia del cls che dell'acciaio tipo S460 riesco ad ottenere un incremento maggiore del 100%

La resistenza è maggiore e il peso della struttura è minore



esistono dei connettori che hanno forme particolari, ci sono delle lamiere sagomate in questo modo indicato in figura, saldate sull'ala superiore.

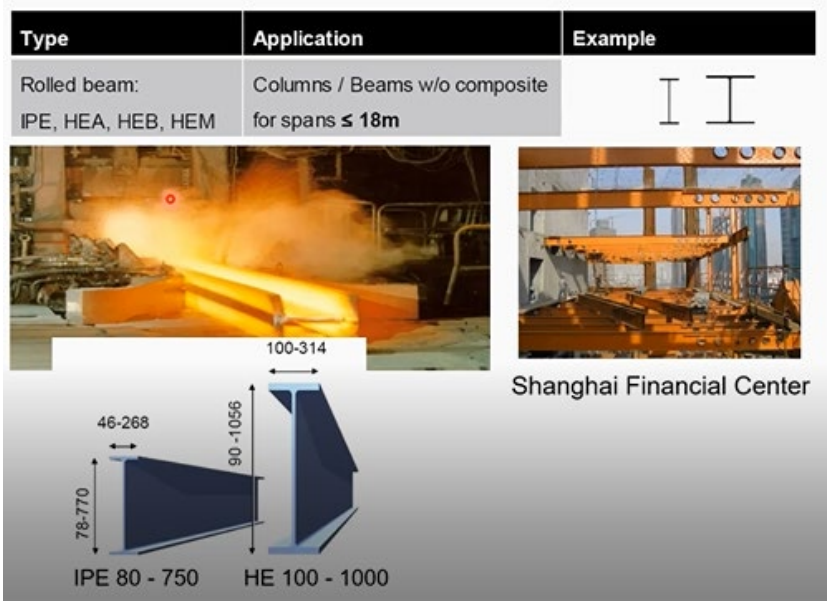
Questa tipologia di connettore resiste con un meccanismo di schiacciamento del calcestruzzo tra un dente e l'altro. Questa tipologia è diffusa molto nelle travi da ponte e nelle passerelle pedonali, non molto diffusa negli edifici



Vediamo i campi di applicazione di un solaio composto. Quando ho grandi luci conviene utilizzare una soluzione composta

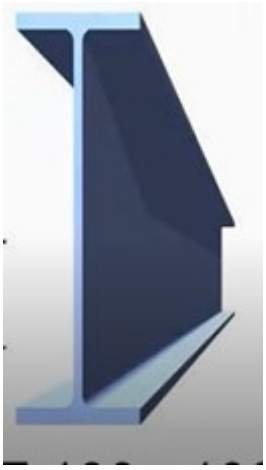
l'anello che c'è alla base del connettore e il materiale bianco sono elementi di ceramica che sono messi lungo i bordi del piolo perché questa ceramica è isolante termicamente, permettendo di concentrare il flusso di calore solo nella zona da saldare, preservando il resto della trave metallica dal calore

come si realizzano i profili laminati?



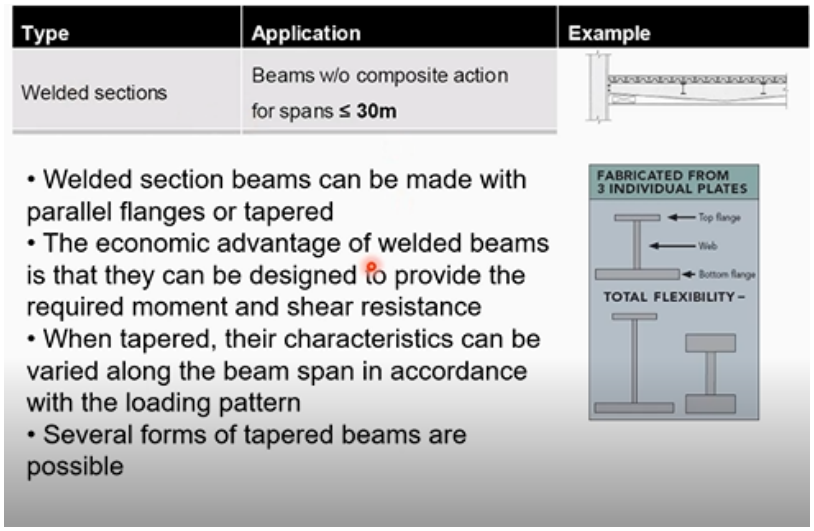
Sono ottenuti da lingotti di acciaio laminato su dei rulli ad alta temperatura; ci sono dei panetti di acciaio semifluido che vengono fatti rotolare su dei banchi dove dei rulli girando ad alta velocità modellano questo lingotto semi fluido di acciaio

Questo è il motivo x il quale i profili laminati hanno dei raggi di raccordo



Che sono presenti sempre. Questi raggi influenzano la posizione di eventuali collegamenti perché hanno un ingombro finito; quando si fanno

dei fori x bullonature bisogna tener presente che c'è l'ingombro dei raggi di raccordo e quindi non possiamo andare troppo vicino alle anime

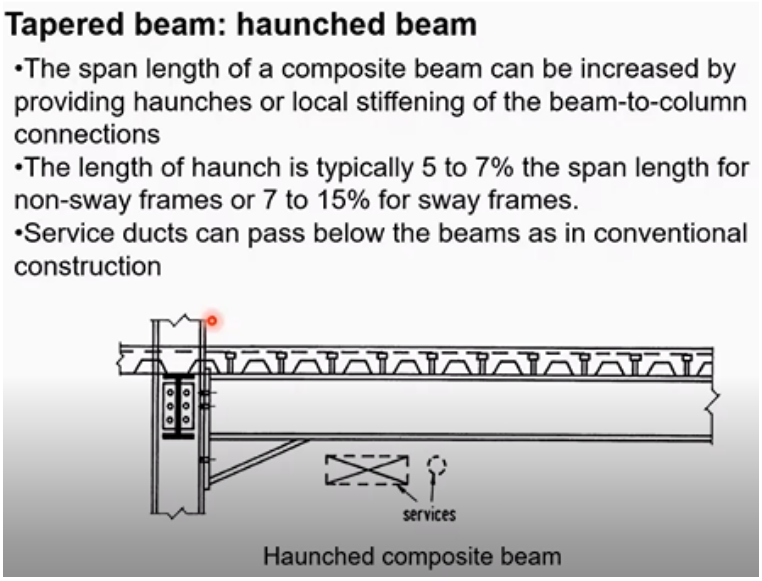


le sezioni saldate vengono realizzate componendo insieme dei piatti di acciaio x fare le forme che vogliamo. Possono avere altezza variabile (in campata ho il momento max quindi conviene avere l'altezza più grande, sugli appoggi ho il momento più piccolo e quindi avrò un'altezza minore)

posso anche cambiare la larghezza delle ali in modo da tener presente la combinazione con le azioni

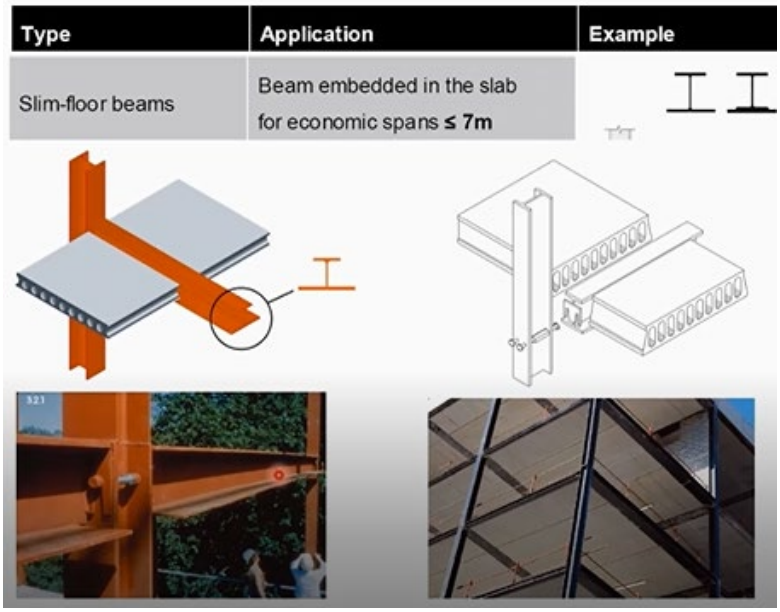
posso ad esempio fare l'ala di sopra più piccola e quella di sotto più grande perché sull'ala di sopra ci metto il solaio quindi la mia sezione anziché essere solo in acciaio diventa una sezione composta in cui ho la parte ci calcestruzzo sopra, quella in acciaio sotto la più piccola possibile solo x metterci i connettori, e poi l'ala di sotto tesa

ho un vantaggio perché utilizzo i materiali al meglio delle loro possibilità.



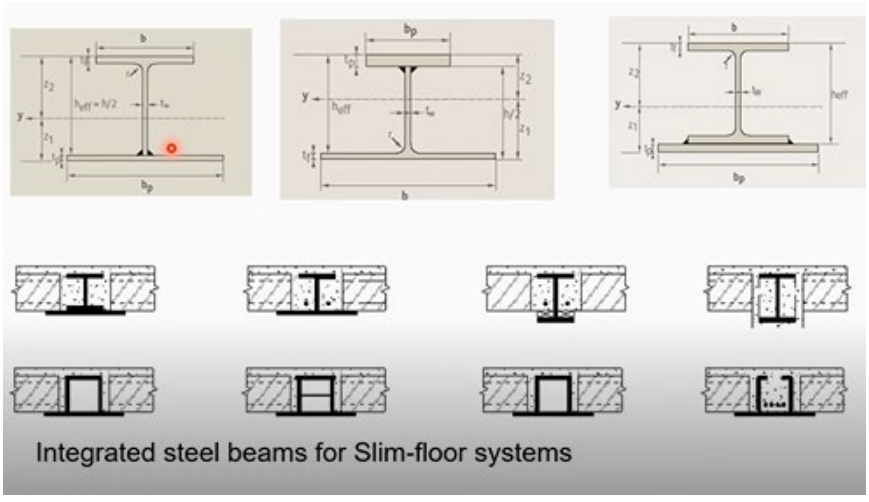
Spesso però capita che la trave anziché essere incernierata è incastrata, x fare un incastro efficace devo mettere degli ingrossi cioè delle costolature che aumentano la sezione in estremità in modo da avere un collegamento tra la trave e la colonna che ha un braccio interno che è più alto della trave collegata.

SOLUZIONE SLIM FLOOR



Abbiamo un profilo a doppio T saldato con l'ala di sopra più piccola di quella inferiore; sull'ala inferiore si poggia il solaio fatto a pannelli prefabbricati, si poggiano e poi si fa un getto di completamento di chiusura che va a chiudere la zona.

Su delle luci piccole abbiamo degli elementi molto sottili , in 20-22 cm riusciamo a mettere tutto il pacchetto del solaio

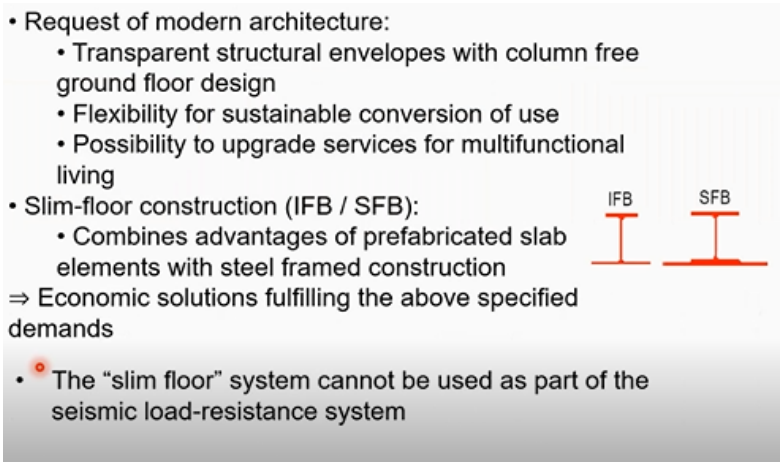


Abbiamo varie soluzioni , la prima dove si prende un profilo laminato lo si taglia e si salda un piatto

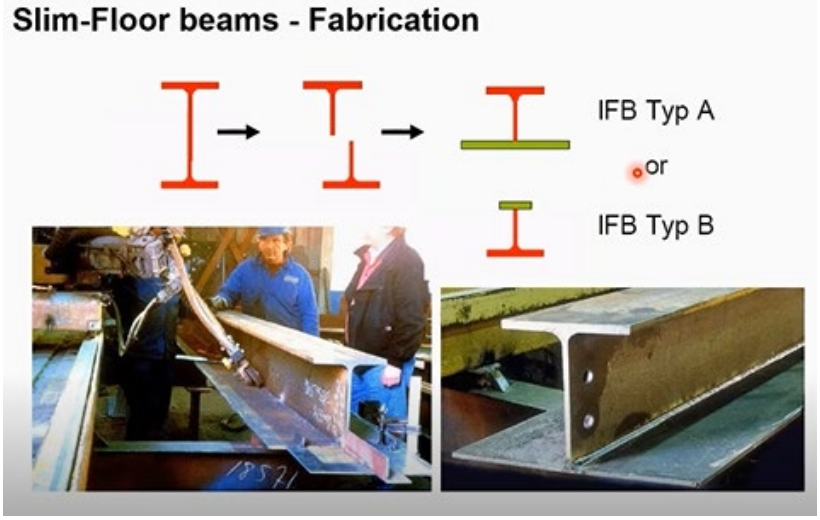
2° abbiamo un profilo ad ali larghe laminato, si taglia nell'anima e si salda il piatto superiore

3° si prende un profilo laminato intero e gli si salda direttamente un piatto sulle ali inferiori

Ci sono poi quelli con sezione ad omega , che sono dei piatti con uno scatolare che viene messo sopra. Sono le soluzioni tipologiche più diffuse di solaio slim floor



Questi sistemi sono molto convenienti perché combinano diversi vantaggi: la prefabbricazione, la leggerezza, ma c'è il limito della luce, non più di 7 m



I profili IFB si realizzano prendendo un profilo IPE lo si taglia e se si salda sull'ala inferiore il piatto stiamo parlando del tipo A, se si salda sull'ala superiore parliamo del tipo B

I vantaggi sono notevoli quando si fa edilizia residenziale. Abbiamo un volume, un'altezza, più piani ci mettiamo più guadagniamo. Per avere un numero di piani maggiore dobbiamo cercare di minimizzare l'ingombro della struttura perché quello che conta come altezza netta è l'altezza fruibile, l'utile netto.

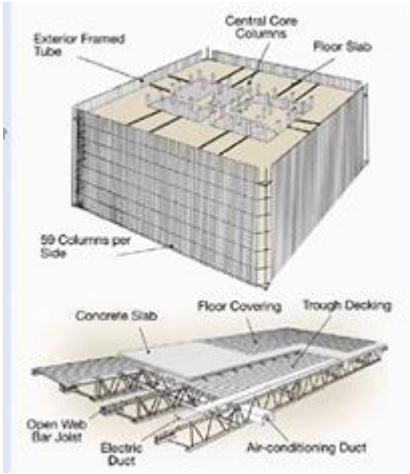
Lezione 8_22 ottobre

Ultimo argomento lez. Precedente: slim floor, argomento di oggi:

TRAVI ALVEOLARI o cellular beams

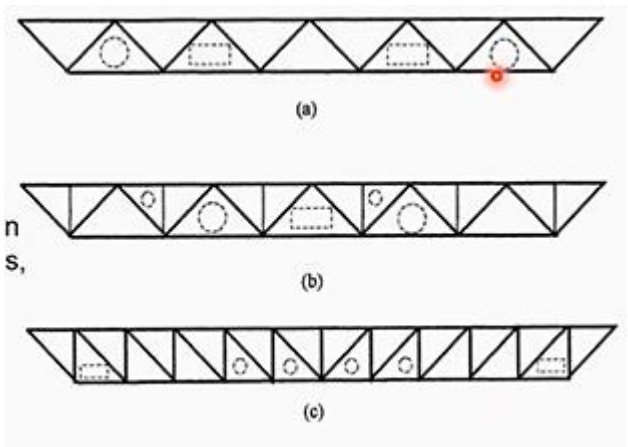
Caratteristica di queste travi, quella di avere l'anima forata per consentire il passaggio degli impianti, una maggiore leggerezza della trave e la possibilità di superare luci di grandi dimensioni. Come viene realizzata? Si parte da un profilo a doppio T laminato che viene tagliato, poi assemblato e infine saldato.

Un altro esempio di travi per impalcati, queste usate perlopiù negli edifici a torre, sono le **TRAVI RETICOLARI.** In questo caso la trave è costituita da un traliccio reticolare, in genere di tipo triangolare, in cui



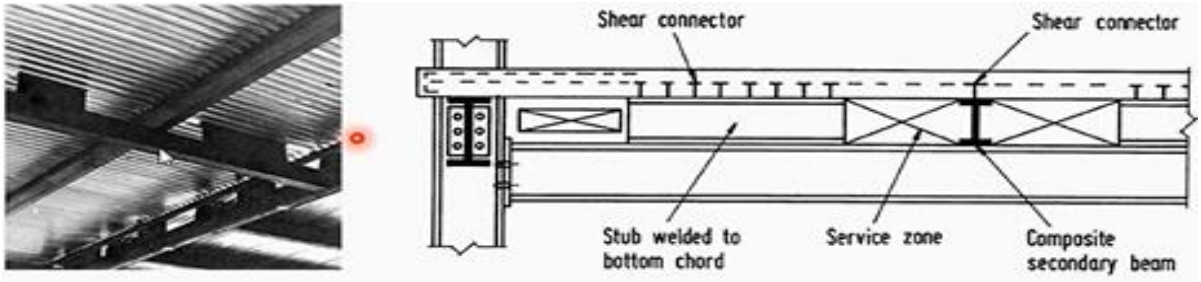
abbiamo dei profili composti tra di loro, su cui estradosso si compone il solaio; sistema che può portare carichi anche per luci superiori ai 30 m. Un esempio di questo sistema è costituito dalla struttura delle Torri Gemelle, ma sono diversi gli esempi nel mondo. La peculiarità di questa struttura è quella di avere un involucro esterno costituito da un telaio fortemente iperstatico a maglia molto fine e pianta libera interna (non ci sono colonne). Chiaramente gli impalcati, per non esserci colonne, sono costituiti da queste travi reticolari a doppia orditura, quindi nelle due direzioni, e un solaio composto. È chiaro che il comportamento di un graticcio reticolare, non solo dal punto di vista meccanico ma anche rispetto all'inerzia termica e quindi rispetto alla misura di quanto un elemento abbia la capacità di limitare nel tempo la propagazione di calore (ed è legata alla sua massa), essendo il graticcio poco massiccio, le temperature possono propagarsi rapidamente e quindi comportare il collasso dell'impalcato.

In generale quindi questo sistema consente di avere elevata rigidezza, elevata resistenza e se ben protetto al fuoco, è una soluzione affidabile. Per quanto concerne le tipologie di travi reticolare, ce ne sono varie, ma sostanzialmente sono due le famiglie di travi reticolari che vengono utilizzate:



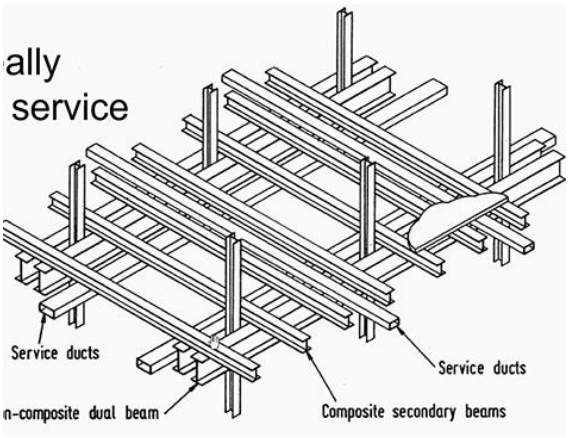
La **Warren (a),** con le aste inclinate con la stessa inclinazione nelle due direzioni che consentono di portare il passaggio degli impianti e consentono una resistenza simmetrica per carichi dall'alto verso il basso e viceversa.
La **Warren modificata (b)** in cui ci sono dei pendini che spezzano la luce del corrente superiore.
La **Pratt (c)** in cui le diagonali sono disposte in maniera tale di essere sempre tese per il carico gravitazionale. (nella warren si alternano asta tesa asta compressa rispetto alla mezzeria)

Un altro sistema utilizzato per lo più nel Regno Unito e negli Stati Uniti, sono le Stub Girders, cioè le travi che hanno dei conci saldati sull'estradosso superiore.

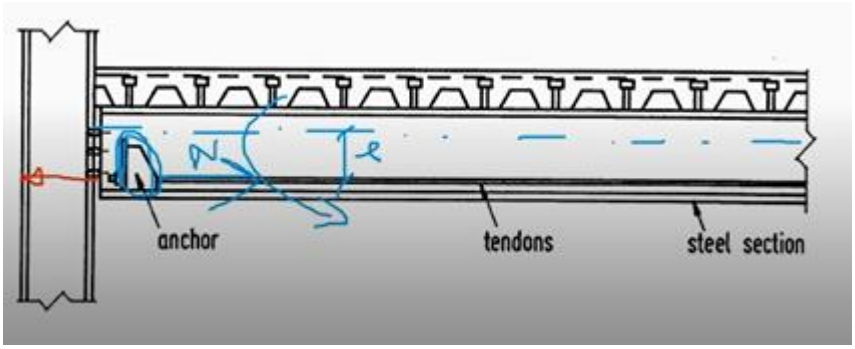


Quel concio presente a tratti alterni sulla trave consente di assorbire la forza di scorrimento che c'è tra la soletta compressa e la trave di sotto tesa. Questo sistema però rispetto ad una trave alveolare, è estremamente poco efficiente, più pesante e richiede ingombro maggiore.

Un'altra soluzione che si può trovare negli edifici esistenti ma che non trova riscontro negli edifici moderni, sono le travi parallele. Cioè sostanzialmente anziché progettare con la trave che va in asse con la colonna, si utilizzano due travi che camminano parallele, collegate alla colonna.



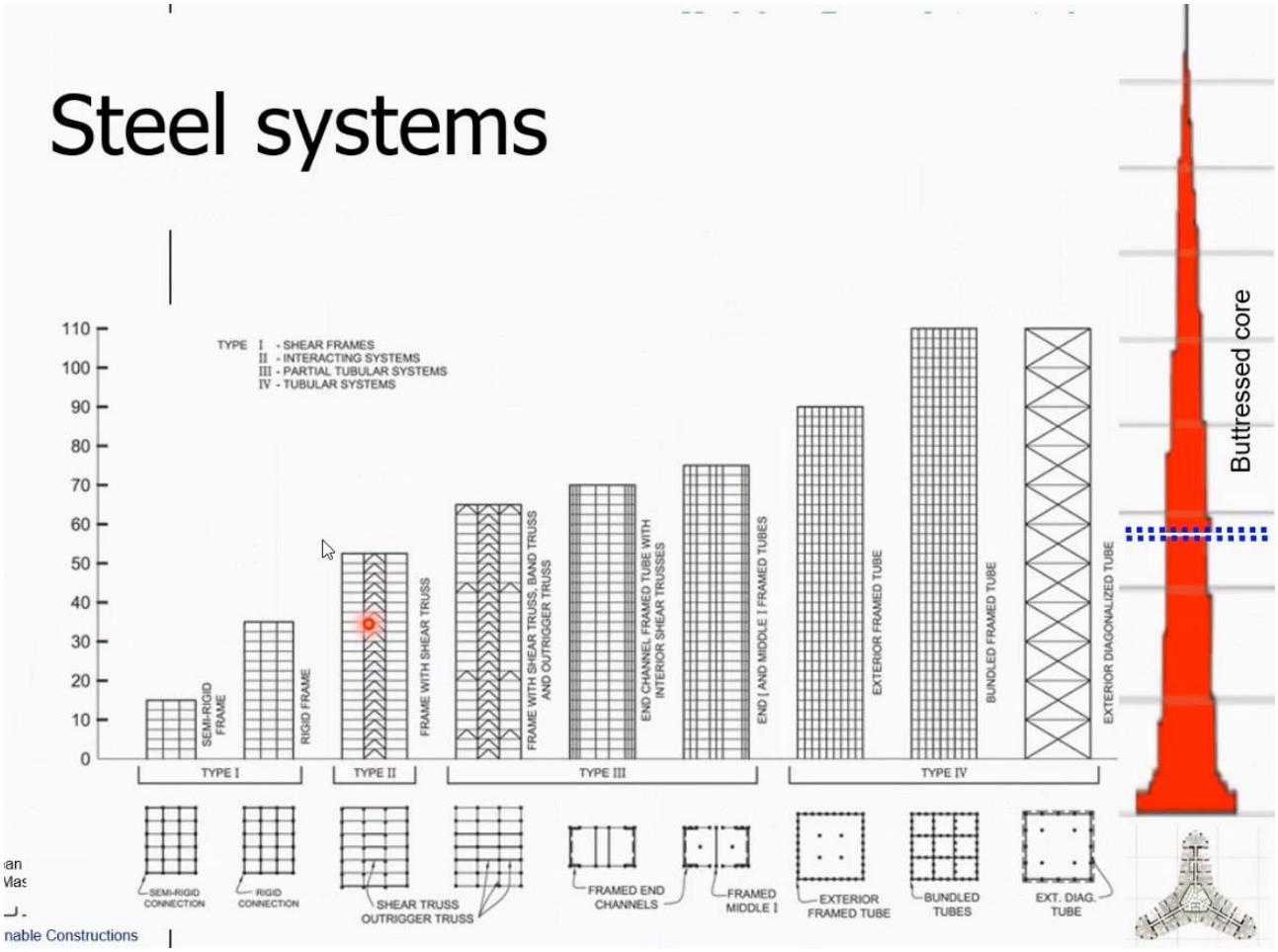
Un'ulteriore soluzione che può essere incontrata, è quella di utilizzare delle travi a fili pretesi, cioè travi dette precompresse. Ciò implica che alla base della trave è presente un cavo che è tesato e che quindi reagisce con una reazione uguale e contraria alle basi e trasmette, attraverso l'ancoraggio, una forza di compressione eccentrica rispetto all'asse della trave: quindi questa azione eccentrica genera un momento pari alla forza N*e (eccentricità). Questo momento tende le fibre superiori, quindi la trave tende a flettersi, imbarcandosi verso l'alto.

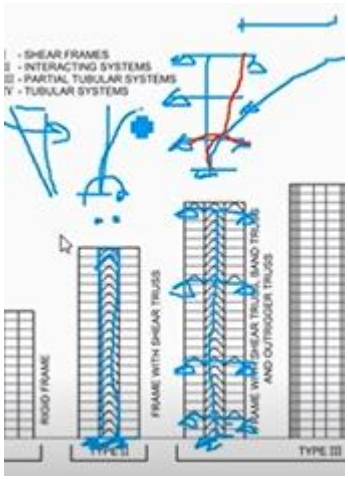


Alla deformata prodotta dal cavo teso, si somma la deformata prodotta dal carico vericale, quindi se calibro bene N*e, posso ottenere che la freccia della trave negativa (verso l'alto), è uguale alla freccia della trave deformata positiva (per il Q , verso il basso). La mia trave così è in equilibrio.

Questa tecnologia è analogamente utilizzata con il calcestruzzo (cemento armato precompresso). Con questo abbiamo chiuso i sistemi orizzontali che possono essere utilizzati per gli impalcati. Adesso vediamo quello che succede per gli elementi verticali. A differenza degli edifici in cemento armato, dove ogni trave e ogni pilastro sono mutuamente incastrate l'una nell'altro, negli edifici in acciaio, dal momento in cui vengono montati passo passo gli elementi, possiamo dividere la strutttura in alcune parti: quelle che portano solo i carichi verticali e altre che sono progettate per resistere prevalentemente alle azioni laterali (vento, imperfezioni costruttive o il terremoto). Vediamo ora questi sistemi che resistono alle azioni laterali.

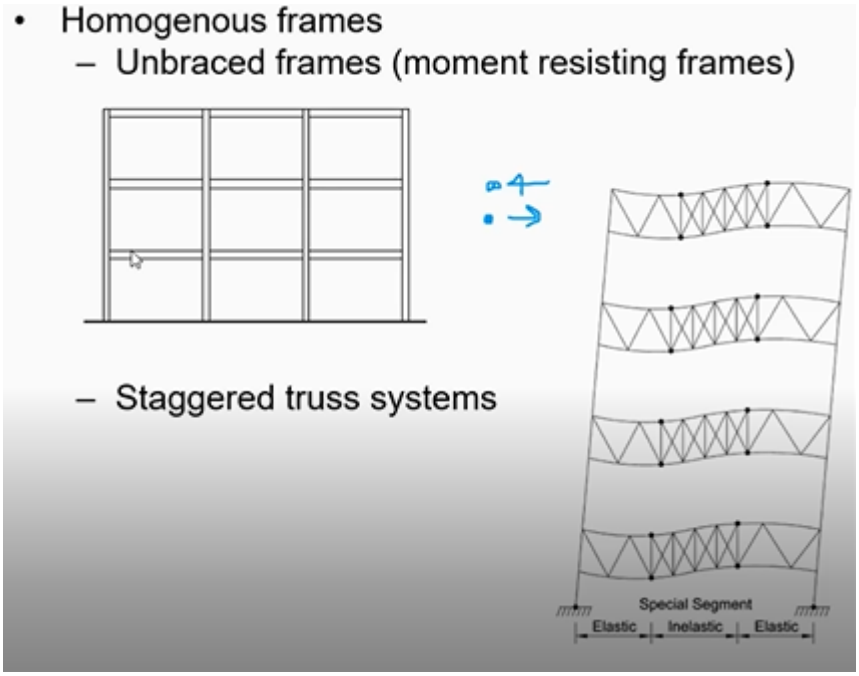
La scelta del sistema cambia a seconda delle prestazioni che vogliamo ottenere e dell'altezza dell'edificio che vogliamo raggiungere. Se io ho edifici bassi, mi posso accontentare di telai con travi e colonne incastrate o incernierate (così costa anche meno) ma ho un limite di altezza dell'edificio di progetto oltre il quale devo cambiare sistema:



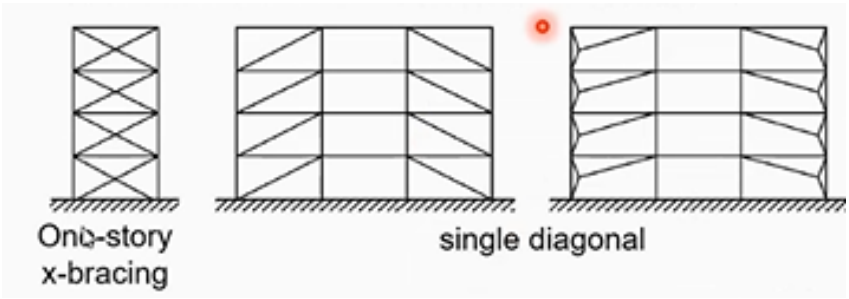


Nel terzo caso da sx la fascia controventata centrale diventa una mensola staticamente e per l'azione dei carichi laterali questa si inflette. Per questo per edifici più alti si aggiungono a questa mensola dei bracci controventati orizzontali che si appoggiano ai pilastri sottostanti e hanno la funzione di ridurre gli scorrimenti orizzontali (i vincoli sono infatti carrelli). Man mano che l'edificio ha altezze maggiori, le azioni orizzontali governano molto il comportamento dell'edificio che diventa un mensolone sempre più snello. L'obiettivo diventa quindi di irrigidire tutto l'edificio per evitare che chi sta all'ultimo piano si senta su una nave. Metto quindi più pilastri lungo il perimetro dell'edificio. Le due soluzioni per gli edifici più alti sono: irrigidire tutto il perimetro in maniera fitta e faccio entrare questa maglia fitta di colonne anche dentro, ciò crea ambienti diversi collegati da diaframmi; oppure considerare la superficie delle torri controventate su più piani.
Come abbiamo detto, quando abbiamo degli edifici molto alti noi dobbiamo preoccuparci delle azioni orizzontali, il terremoto sicuramente, ma anche il vento può essere insidioso quando supero ad es. i 30 piani. Per cui la progettazione è governata da questa areazione; vediamo adesso caso per caso i sistemi prima accennati:
N.B. quando parla di telaio, parla di una struttura che resiste alle azioni orizzontali con una flessione nella trave e nella colonna con nodi a incastro (nel caso dell'acciaio alcuni nodi saranno incastri altri cerniere).

Il telaio con nodi incastro è detto omogeneo quando ha travi a parete piena o reticolari, in cui in sezione ho il vantaggio di avere due sezioni piene (superiore e inferiore) che portano il momento flettente e le aste di parete che portano il taglio.



Poi ho i sistemi controventati, con i cosiddetti controventi concentrici o eccentrici, qui di seguito i **concentrici**. Questi ultimi sono controventi le cui diagonali convergono in un punto finito della maglia strutturale.

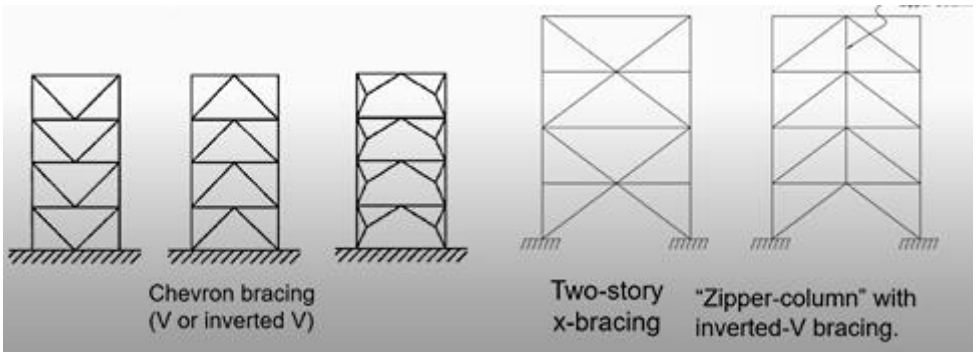


a) b) c)

a- CONTROVENTI A CROCI DI SANT'ANDREA, in cui le diagonali convergono nell'incrocio trave pilastro

b- CONTROVENTI A DIAGONALE SINGOLA, in cui le diagonali convergono nell'incrocio ma non si intersecano tra loro, c'è solo una diagonale per direzione. Il comportamento è analogo se per ogni direzione ne devo avere almeno due affinché la diagonale a sx resista a trazione quando si spinge da sinistra verso destra e quella a dx resista a trazione quando si spinge da destra verso sinistra. Questo è il motivo per cui ce ne vogliono due, anche perché nei controventi concentrici il regime di sollecitazione resistenti è di tipo estensionale (SFORZO NORMALE), le diagonali lavorando essenzialmente a trazione, devono essere due e opposte perché una delle due se compressa non lavora bene e quindi la struttura tende a instabilizzarsi. In genere averle singole è meglio perché riesco bene a gestire sia l'architettonico che i collegamenti.

c- CONTROVENTI A PORTALE, sempre con la soluzione singola, in questo sistema ho un campo tralicciato e così riesco meglio a gestire la rigidezza laterale, oggi questa soluzione viene prevalentemente utilizzata negli edifici industriali (difficili da montare e poco felici dal punto di vista sismico).



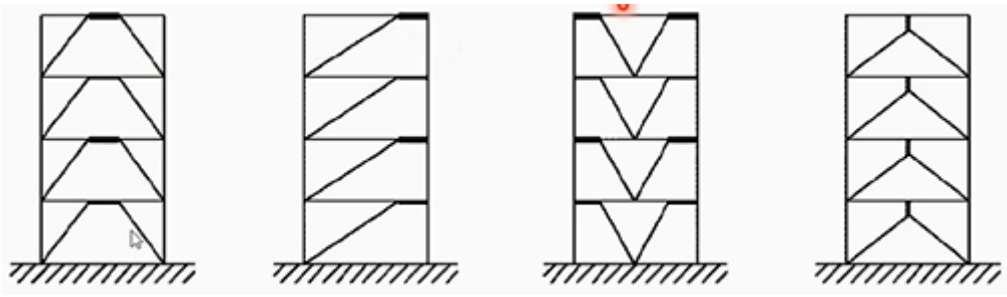
d) e) f) g) h)

Sempre restando nel campo dei controventi concentrici, d) e) f) sono controventi così detti a “spina di pesce”, che possono essere a V (d) o a V rovescia (e), anche in combinazione a portale (f), anche se questi ultimi come detto in precedenza non sono più tanto utilizzati.

g- CONTROVENTI A CROCE SU DUE PIANI, in cui le diagonali intersecano due piani consecutivi, questi hanno un vantaggio notevole perché danno la possibilità di avere dei controventi a v e a v rovescia che consentono una maggiore possibilità di apertura di vani, un’elevata rigidezza e resistenza e riducono notevolmente l’onere per i collegamenti

h- CONTROVENTI A ZIP, cioè controventi a V in cui la testa delle diagonali è collegata ad un pendolo verticale, chiamato zipper, che ne aumenta la rigidezza e l’efficacia.

Altra tipologia di controventi, sono i controventi così detti **eccentrici,** rispetto ai concentrici, le diagonali convergono in un punto ideale al di fuori della maglia strutturale, quindi identificano una porzione di trave, che rappresenta la parte più importante del controvento eccentrico. Questo perché in questa porzione, si concentrano tutte le sollecitazioni, taglio e momento, e dunque quel piccolo elemento viene progettato come un piccolo fusibile strutturale, cioè la duttilità, la rigidezza e la resistenza, sono governate da questo elemento (*link* in inglese). In italiano, la norma chiama questo pezzo *elemento di connessione*, ma è una traduzione infelice, perché NON è un collegamento ma è una porzione della trave che dissipa l’energia quando viene il terremoto. Questo link richiede tutta la nostra attenzione nella progettazione, per i dettagli costruttivi, per far sì che questo elemento quando viene il terremoto si danneggi in modo intelligente: superata una certa soglia questo elemento si plasticizza e tutto il danno si concentra in questo elemento che eventualmente si rimuove dopo il terremoto.

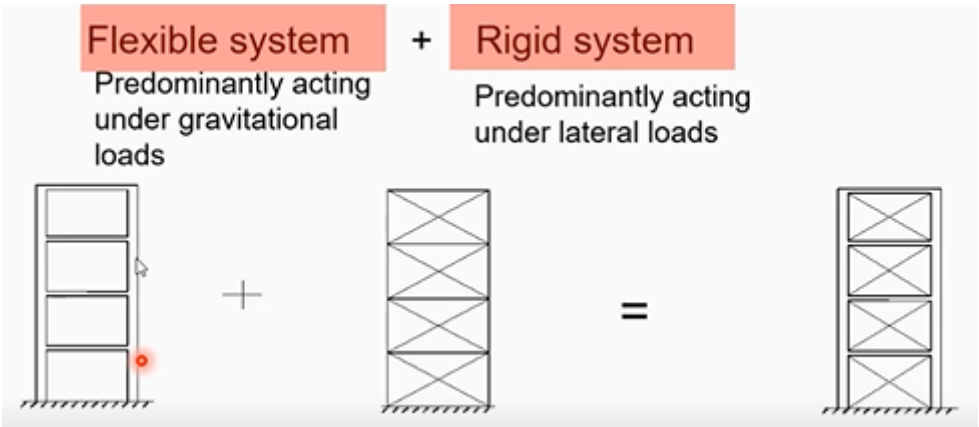


a) b) c) d)

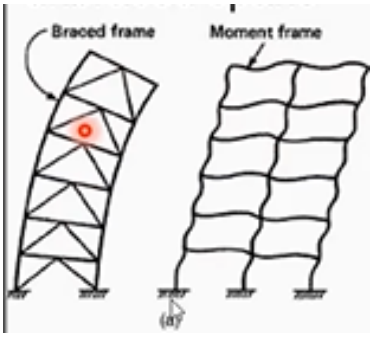
i controventi eccentrici possono essere

- a- a K rovescio
- b- a D rovescia
- c- a V rovescia
- d- a Y rovescia, dove in questo caso il link è verticale

Un’altra soluzione che si può utilizzare per edifici fino a 15-16 piani, è quella di utilizzare il cosiddetto sistema duale o dual frame in cui al telaio aggiungo il controvento, per cui ottengo un sistema più performante perché il telaio è iperstatico ma ha grande duttilità mentre il controvento è rigido, soprattutto quello concentrico, ma ha meno duttilità. Mettendo insieme questi due sistemi ottengo una struttura molto efficiente alla resistenza delle azioni orizzontali. Un sistema duale per definizione è tale se il telaio ha una resistenza pari al 25% almeno della forza applicata.

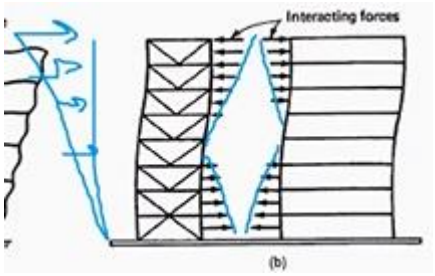


Qual è però il problema dell’accoppiamento tra controventi e telaio?

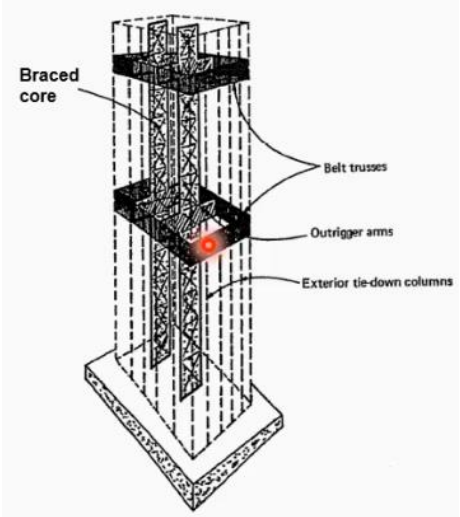


Si deformano lateralmente in modo diverso, il controvento agisce come una mensola e si deforma flettendosi, il telaio ha una deformazione più o meno analoga piano per piano.

Quindi quando li metto insieme succede che il telaio si tira il controvento ai piani bassi, viceversa il telaio ai piani alti è compresso dai controventi che hanno def. Diverse, per cui a una stessa forza che agisce lateralmente ci sarà una risposta diversa per sistema.

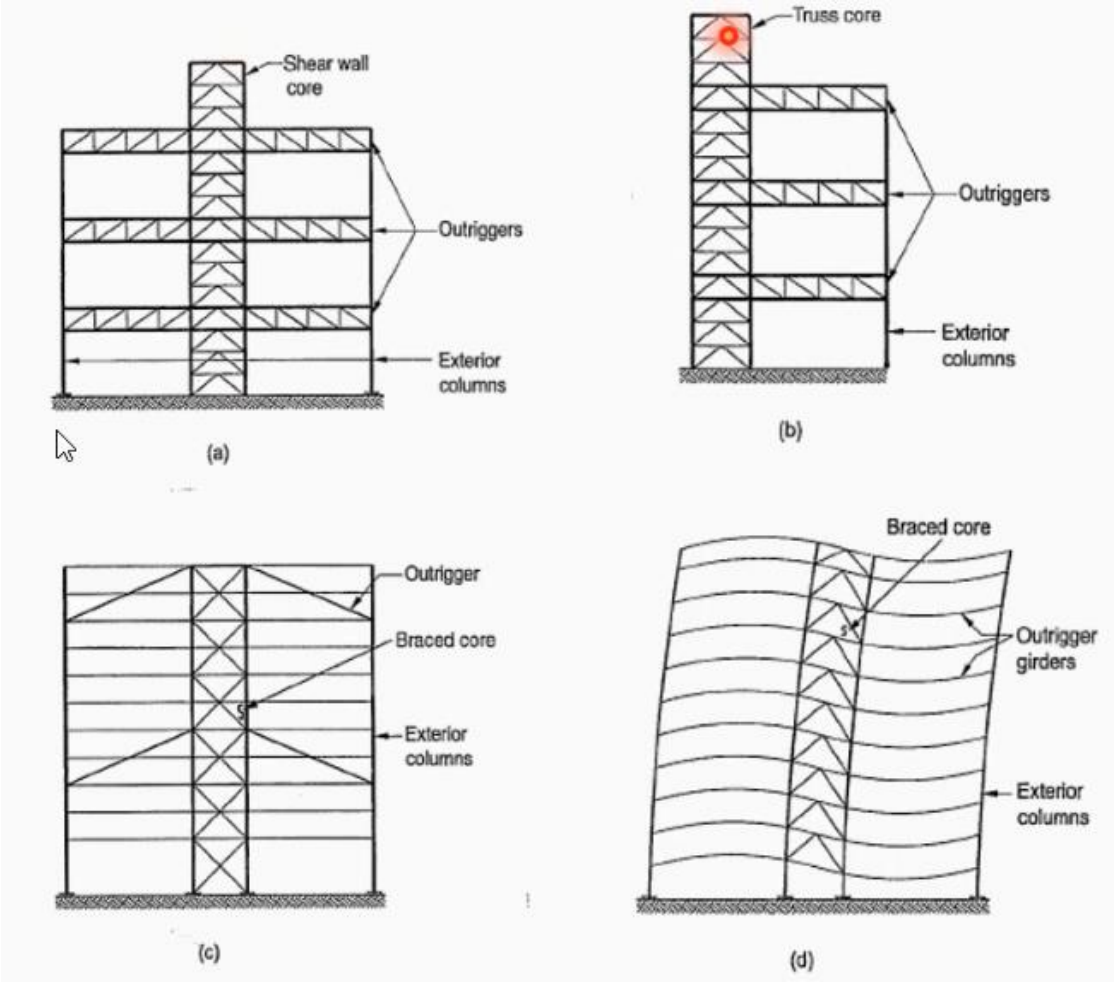


Naturalmente affinché il sistema sia in equilibrio, la risultante delle forze interne sarà uguale al carico esterno ma localmente ci saranno dei comportamenti diversi.

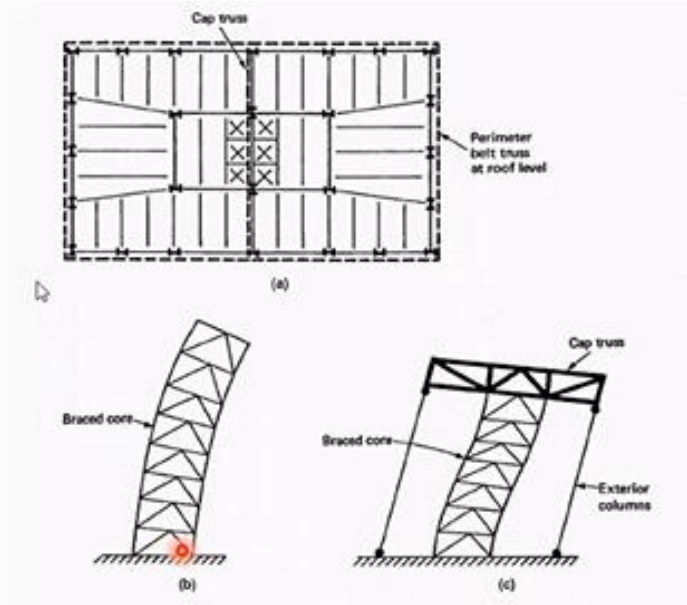


<- Vediamo adesso il caso delle strutture che hanno la mensola reticolare, quindi il campo controventato e le cosiddette travi di piano, ossia queste cinture reticolari che fasciano l’edificio e riducono gli spostamenti laterali. Quindi hanno vantaggi notevoli perché riducono gli spostamenti laterali, riducono le reazioni rotazionali sull’edificio, minimizzano i costi strutturali (perché grazie a questo sistema per aumentare la rigidezza non devo aumentare la dimensione delle diagonali e delle colonne), e in generale prestazioni migliori dell’edificio sotto azioni sismiche e da vento.

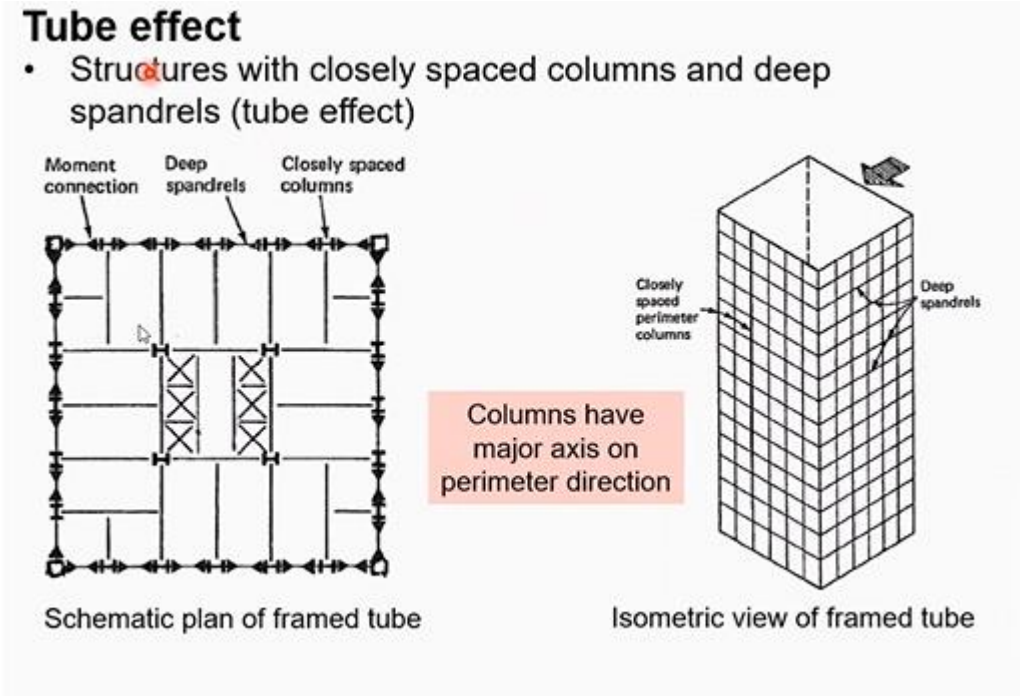
Ad esempio ci sono varie composizioni che funzionano tutte con la medesima logica:



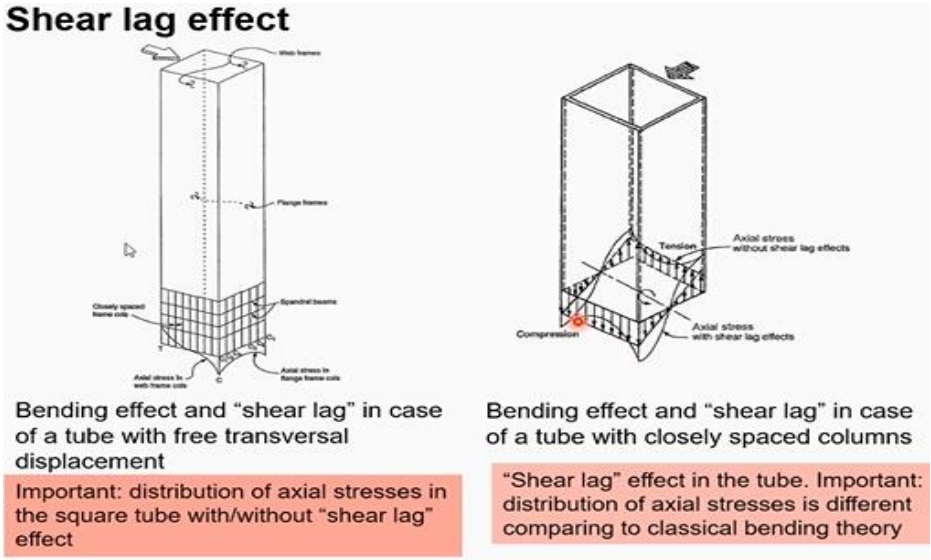
Ho una mensola controventata principale e poi o faccio una o più trave reticolare (caso A e B) o inserisco delle diagonali che formano un sistema a bilancia (caso C), per cui è come se avessi tanti pendoli che lavorano a bilancia. La logica è che la colonna ha una sola rigidezza assiale ma si sposta lateralmente, è come se avessi sotto le travi reticolari un carrellino e quando si presentano carichi laterali, la rigidezza flessionale delle travi reticolari limita la deformata della mensola principale.(esempio sotto)



Altro sistema che può interessarci è il sistema a TUBO

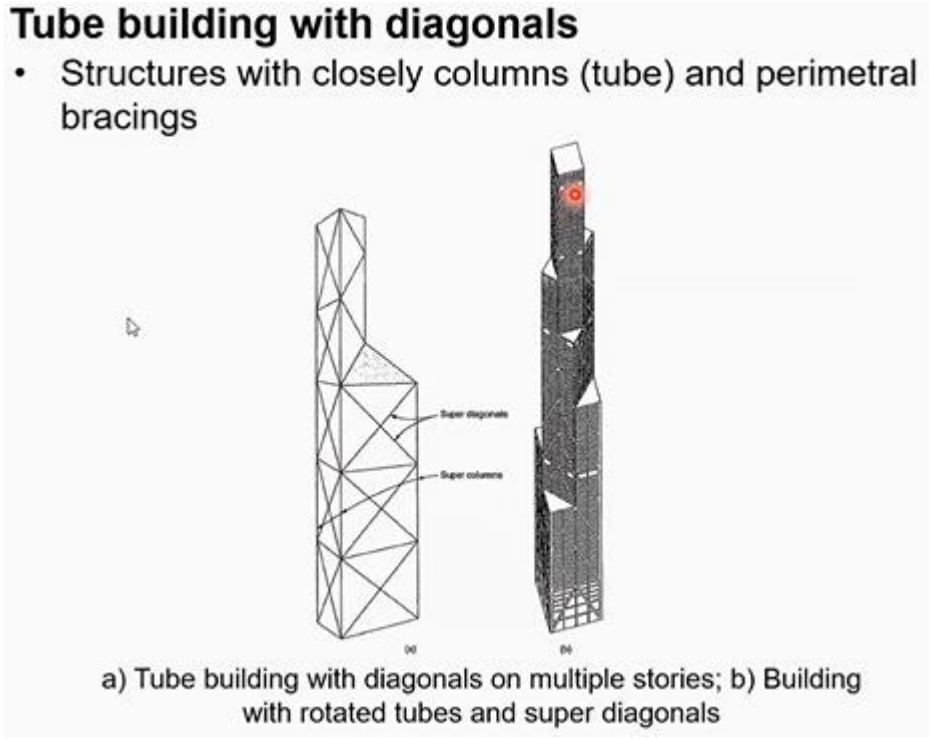


In questo caso, guardando la pianta ci rendiamo conto che sono tutti nodi a incastro (triangolini) con un telaio molto fitto avente travi altissime e colonne molto robuste. Quindi è come se realizzassi una sorta di involucro o un tubo, motivo per cui questi sistemi si caratterizzano così. La parte interna invece è pendolare, si dice così perché non ha nodi a incastro ma dei pendoli e resiste prevalentemente a carichi verticali. Il motivo per cui nell'edificio a tubo ho tante colonne verticali e tante travi è proprio nel concepimento ideale di questa struttura come se fosse uno scatolare e le colonne rappresentano le fibre longitudinali dell'elemento. Per il De Saint Venant, le sezioni dell'edificio rimangono piane rispetto all'asse, quindi quando questo cubo si inflette, dovrei avere che ogni piano ha una rotazione che si mantiene ortogonale all'asse dell'edificio e dunque dovrei avere una distribuzione lineare di sforzi normale nelle colonne. Questo avverrebbe se io avessi la perfetta continuità delle fibre, ma ciò non accade per la presenza delle finestre e per effetto della deformazione flessionale della trave, tra una colonna e la sua successiva, io non avrò una distribuzione lineare degli sforzi normali ma avrò una sistemazione a farfalla, con una concentrazione lungo gli spigoli:



Questo è il motivo per il quale il sistema a tubo è stato poi modificato con una concentrazione di elementi verticali in corrispondenza delle zone più centrifugate della pianta dell'edificio.

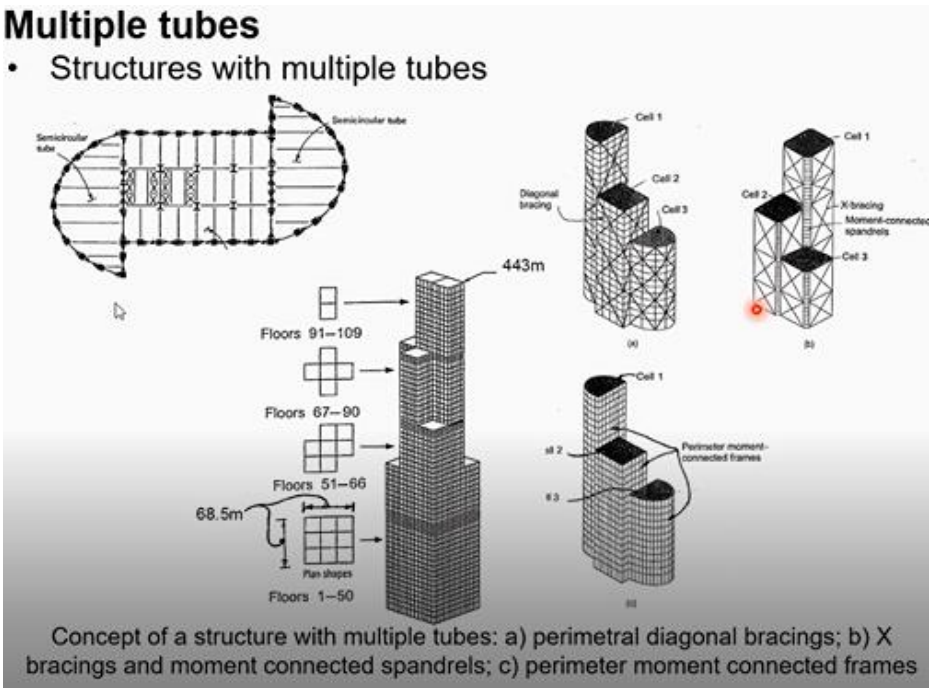
Abbiamo poi degli edifici A TUBO CON DIAGONALI:



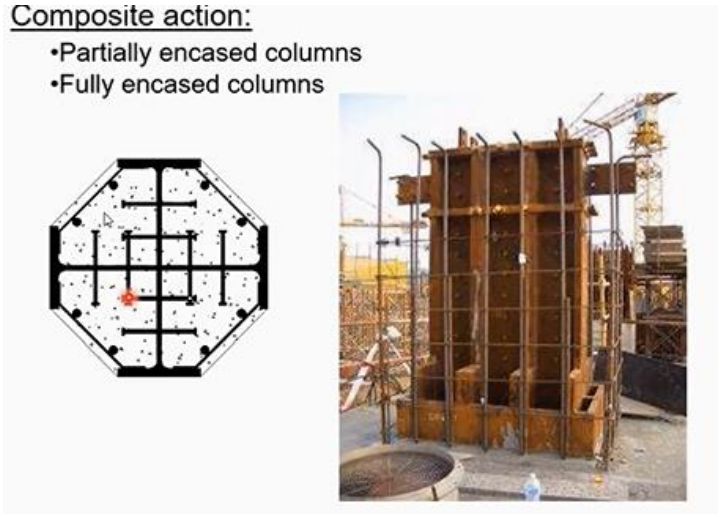
questa tipologia ha grosse diagonali che seguono la pelle del fabbricato che rimane un edificio tubolare (la spaziatura tra le colonne è fine) ma per ovviare l'effetto di concentrazione negli spigoli, la distorsione della deformata ad ogni piano è cucita dalla presenza di queste grandi diagonali che assorbono gli scorrimenti dello scatolare.

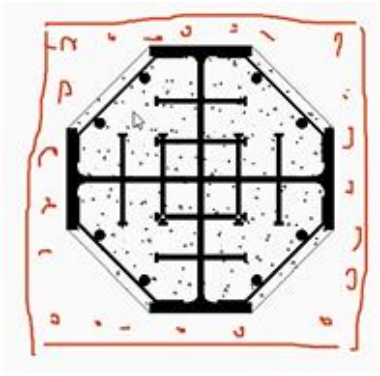
Quindi le colonne rappresentano le aree che portano il momento ribaltante a ogni piano, mentre le diagonali, cuciono gli sforzi di taglio dell'edificio

Altra soluzione sono gli EDIFICI A TUBI MULTIPLI, ossia dei moduli che vengono assemblati insieme tra di loro. Il vantaggio di questa soluzione risiede nel fatto che così si aumenta moltissimo la rigidezza TORSIONALE dell'edificio. Finora abbiamo parlato di flessione e dunque di momento e taglio, rispetto al vento inteso come una forza lineare, ma nella realtà non è così, potrebbero anche esserci dei vortici, così come se venisse il terremoto, potrebbe verificarsi una torsione eccentrica rispetto alla pianta; per cui le azioni torsionali possono essere significative soprattutto se l'edificio è molto alto. Dalla scienza delle costr., sappiamo che se ho una sezione modulare, o pluriconnessa, aumenta molto la resistenza torsionale.



Quando ho edifici alti, inevitabilmente devo utilizzare dei materiali alto-resistenziali e delle sezioni di travi e colonne grosse, a volte speciali. Per esempio i profili Jumbo sono molto massicci (14 cm). Oppure per edifici alti fino a 50 piani, possiamo anche progettare intelligentemente le strutture, non usando quelli a sezione massiccia, ma utilizzare delle sezioni composte. Queste sezioni poi, esempio sotto CROCE AUSTRIACA, possono essere addirittura rinforzate ulteriormente inglobandole nel calcestruzzo. Questo esempio in particolare è parzialmente incassato ma si possono trovare anche sezioni in acciaio totalmente incassate nel cemento armato.



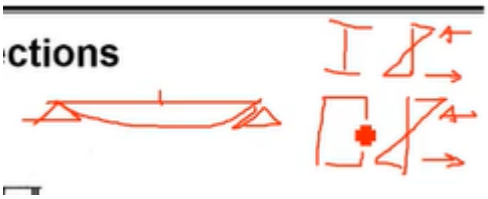


Chiudiamo con un cenno sui collegamenti trave-pilastro in acciaio che possono essere di diverso tipo. Un collegamento è cerniera se collega solo l'anima del profilo a doppio t, mentre tende all'incastro se anche le ali del profilo sono opportunamente legate alla colonna. CONTINUA PROX VOLTA

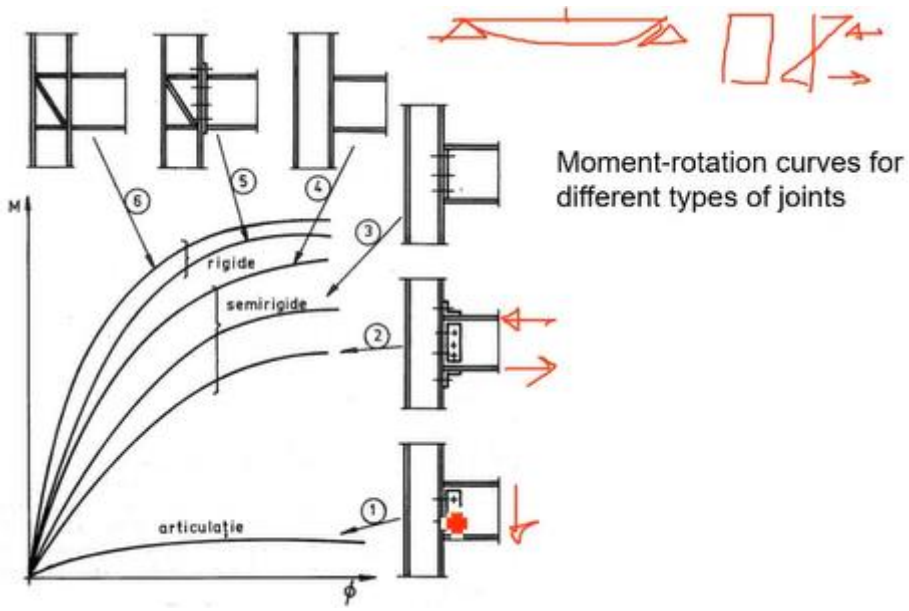
Lezione 9_28 ottobre

COLLEGAMENTI TRAVE PILASTRO- ACCIAIO

Abbiamo già accennato dei collegamenti in acciaio che si comportano come degli incastri e come delle cerniere. Qualitativamente, abbiamo già detto che un nodo a cerniera collega solo l'anima della trave al pilastro. Cerchiamo di dare un significato fisico a questa risposta: in una generica sezione di una qualsiasi trave appoggiata soggetta a flessione, avrò una risultante di compressione e una risultante di trazione.

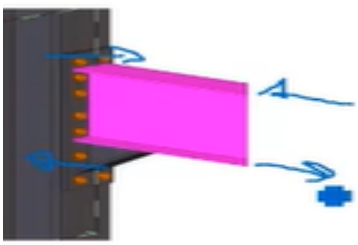


Nei profili in acciaio, entrambe le risultanti si troveranno sulle ali, l'anima invece porta solo il taglio. Quindi un vincolo che resiste solo a taglio e non a momento è la cerniera e se l'anima è la parte della sezione che porta il taglio, dovrò collegare solo l'anima. Viceversa se io voglio portar anche il momento devo collegare anche le ali. Questi nodi però hanno bisogno di ulteriore specificità: collegare con un qualunque sistema le anime e le ali non è sufficiente sempre a definire sempre a definire un incastro.

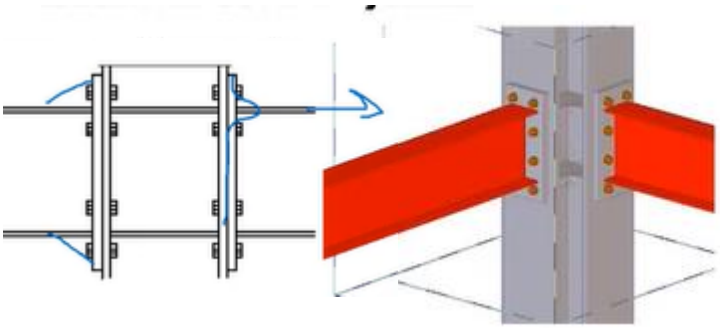


Perché se io metto dei sistemi molto flessibili e deformabili, come ad esempio nel caso 2, con degli angolari e tanti bulloni, avrò tante sorgenti di deformazioni che riducono la rigidezza del vincolo. Mentre un nodo come il caso 4, con travi e pilastri direttamente saldate, senza irrigidimenti, non è un nodo a incastro! Perché non mettendo gli irrigidimenti, le ali della colonna si aprono e l'anima della stessa si può schiacciare localmente, questo comporta che la trave ruota verso il basso e non si mantiene la perpendicolarità tra gli assi e c'è una rotazione relativa tra trave e colonna.

Vediamo nel dettaglio degli esempi di nodi che tendono all'incastro:



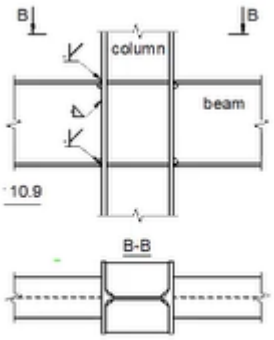
Questo nodo flangiato con la costola inferiore è certamente un incastro. Perché ho un ringrosso rispetto alla trave che ha una funzione: quella di aumentare il braccio della coppia interna, cioè se sulle ali della trave è presente la coppia trasferita dalla trave, la coppia resistente sarà più grande (vedi disegno a sx)



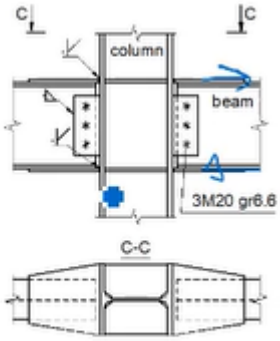
Extended end plate bolted joint

Questo nodo flangiato senza irrigidimenti, non è un incastro propriamente detto. Può funzionare bene se ho delle strutture che hanno dei controventi, altrimenti no. Perché quando ho la trazione trasmessa dalle ali, il piatto tende ad aprirsi (vedi disegno a sx), in quanto non ci sono degli irrigidimenti che inibiscono la struttura, se voglio fare un incastro devo metterci delle costole ulteriori.

Ci sono altri esempi di nodi che possono funzionare come incastro: a sx il nodo saldato e a dx un nodo con dei coprigiunti saldati. Quest'ultimo costruttivamente è composto da diaframmi (piatti che sporgono a sbalzo) saldati sulla colonna, dalla trave che è inserita all'interno dei diaframmi, saldata a questi ultimi e bullonata in anima. Dunque i bulloni portano il taglio e le frange superiori trasmettono il momento, perché resistono all'azione trasmessa dalle ali.



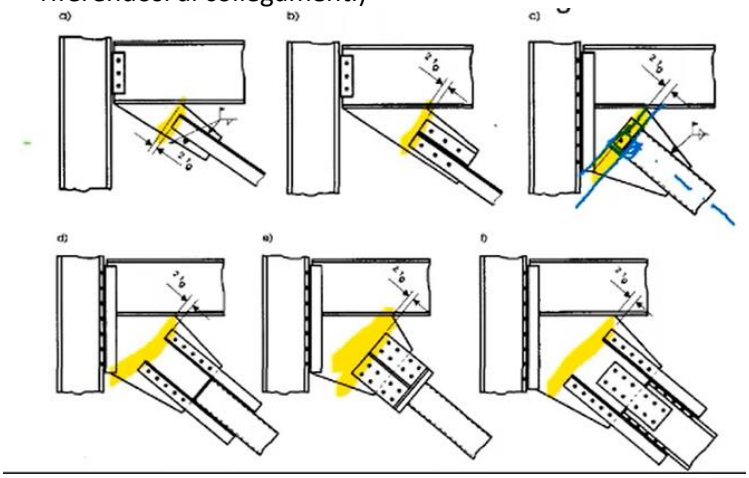
Welded joint



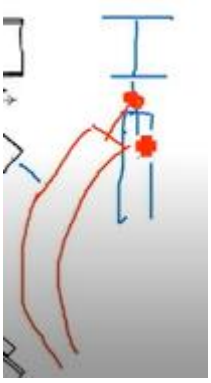
Cover plates welded joint

I collegamenti trave-colonna saldati (esempio a sx) non sono più tanto utilizzati in zona sismica, perché in corrispondenza delle saldature ho delle concentrazioni di sforzi, per altro io altero il materiale termicamente effettuando le saldature e quindi lo rendo più fragile. I terremoti hanno dimostrato che questi dettagli possono essere pericolosi perché soggetti a rotture fragili (ricorda, per noi una struttura è sicura se è in grado di danneggiarsi elasticamente, cioè di danneggiarsi senza fratturarsi).

Cosa succede invece per i controventi, quando abbiamo cioè delle diagonali di controvento. (sempre riferendosi ai collegamenti)

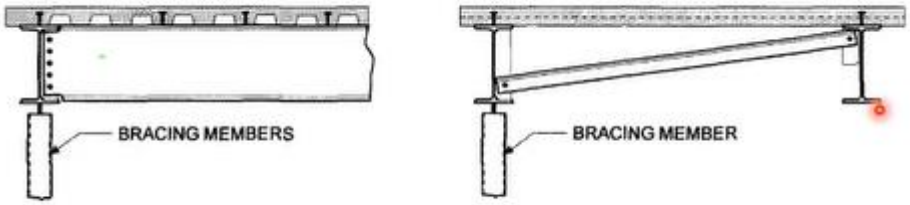


Quando noi abbiamo delle diagonali di controvento, che mettiamo per aumentare la rigidezza laterale del nostro edificio, questi elementi devono essere spesso collegati con dei "fazzoletti", piatti d'acciaio che hanno una forma tale che dall'estremità della diagonale all'estremità del fazzoletto, ci sia una distanza. Questa distanza è pari a 2 volte lo spessore del fazzoletto (dist. Gialla), perché le aste diagonali sono suscettibili a fenomeni di instabilità, cioè sbandano a compressione.



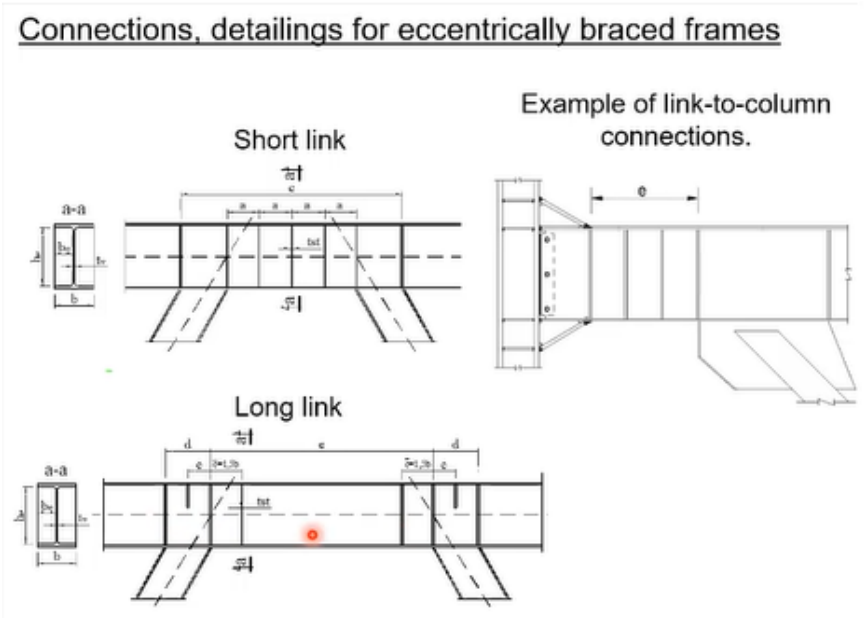
Il fazzoletto si deve piegare per favorire l'instabilità della diagonale, per farlo in maniera efficace, la diagonale deve avere la possibilità di far flettere il fazzoletto e quindi lo spazio pari a due volte lo spessore del fazzoletto è motivato da questa necessità, ossia quella di favorire la formazione di una cerniera cilindrica, plastica, all'interno del fazzoletto. Se ciò non accade, quando la diagonale si instabilizza, si concentrano degli sforzi molto grandi nei suoi collegamenti che inducono alla frattura del fazzoletto e se ciò accade, la diagonale si stacca dalla struttura. Viceversa se il fazzoletto si piega in maniera duttile, noi conserviamo la diagonale nella struttura.

Un altro aspetto importante, sempre nel caso delle strutture controventate, è la necessità di vincolare la trave su cui si agganciano i controventi. Con Bracing Member nel disegno in basso è rappresentata la diagonale vista in sezione e superiormente abbiamo la trave su cui si attacca la diagonale. Quest'ultima è soggetta a delle forze concentrate, quindi va stabilizzata. Nel primo caso è stabilizzata con delle travi trasversali che la bloccano, oppure (nel secondo caso), si utilizzano altre diagonali che bloccano la trave che porta il controvento e irrigidiscono la struttura.



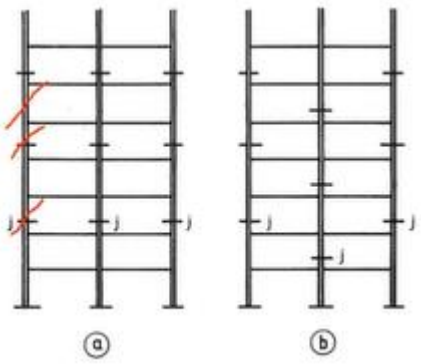
Lateral Bracing of Beams in V- and inverted V-Bracing

Nel caso in cui abbiamo dei controventi eccentrici le diagonali non convergono in punti definiti della struttura ma delimitano una porzione di solaio, il link. Quest'ultimo è soggetto a grande concentrazione di sforzi per cui è necessario provvedere all'apposizione di tanti irrigidimenti. Vedremo nel dettaglio più avanti.



Vediamo ora come si fanno e dove si mettono i collegamenti colonna-colonna. Conviene mettere il collegamento laddove le sollecitazioni sono più piccole, allora devo trovare nella colonna la sezione che ha le sollecitazioni più piccole. In una colonna che sollecitazioni ci sono? Sicuramente lo sforzo normale, il

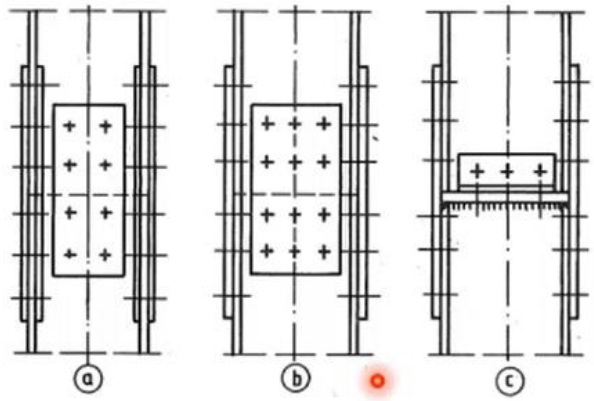
momento flettente e anche il taglio; allora come è fatto più o meno il diagramma dei momenti in un pilastro.. :



La sezione che ha, a parità di taglio e di sforzo normale, il momento più basso è proprio dove c'èil cambio, quindi più o meno a metà piano: quinidi il collegamento lo posizioniamo lì. A questa soluzione arriviamo per una deduzione statica, ma anche dal punto di vista tecnologico ci conviene, perché rispetto al calpestio, lavorare ad altezza uomo mi consente di lavorare con più faciltà. Inoltre conviene posizionare i collegamenti su piani sfalsati (come nel caso b, a dx) per non mettere tutti i punti fragili sullo stesso asse e quindi distribuire la fragilità su tutta la struttura.

Vediamo come sono fatti in genere questi collegamenti.

Splice bolted connections



Columns sections are identical
a) double cleat bolted connection
b) single cleat bolted connection
c) single cleat and cap plate bolted connection

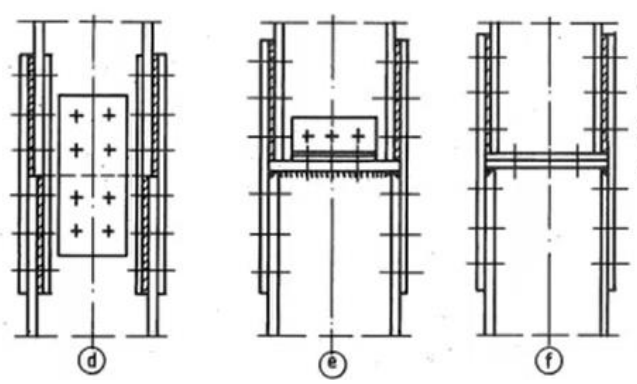
I collegamenti più robusti per membrature di pari dimensioni sono i primi rappresentati (tipo A) in cui le ali sono impacchettate con dei piatti. Questo collegamento si chiama giunto e copri-giunto, perché si hanno due piatti, uno all'esterno e uno all'interno dell'ala, ci sono poi dei piatti che collegano l'anima. Tutti sono bullonati tra loro (guarda schema sezione a sx).

Una variante del tipo A è il tipo B, in cui mancano i piatti interni alle ali. Questa tipologia non è molto felice, proprio in ragione del fatto che questi bulloni vengono tutti inflessi e dunque non c'è un reale vantaggio. (TIPO SCONSIGLIATO)

Ci sono poi ditte che preferiscono, dal punto di vista tecnologico e costruttivo, il tipo C o F (sono simili), in cui abbiamo sostanzialmente dei giunti solo esternamente sulle ali e un piatto saldato in testa alla colonna di sotto, collegandolo con un angolare bullonato superiormente. Quest'ultimo collegamento può funzionare, però se vi trovate in zone ad alta sismicità è sconsigliabile perché è un collegamento molto deformabile (l'angolare tende ad aprirsi e quindi di conseguenza tende ad esserci una rotazione relativa tra i due elementi di colonna).

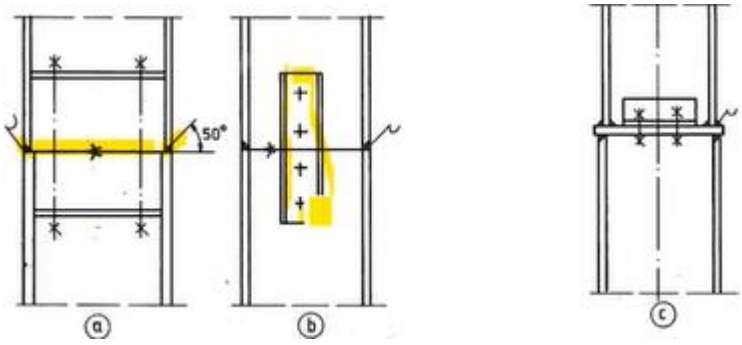
Cosa succede se però i due pilastri hanno sezioni differenti (la trave inferiore è più grande della superiore, caso tipico nella progettazione di un edificio, in cui man mano che si sale le sezioni delle colonne si

riducono)



Per poter giuntare queste due travi di dimensione diversa si introducono dei piatti di ispessimento per riempire il vuoto che c'è tra le due colonne. Questi elementi sono in acciaio, opportunamente forati, e vengono inseriti per riempire questo spazio, il loro spessore non può superare oltre 30 mm per parte, oltre il quale poi i bulloni diventano troppo lunghi e il collegamento dunque inefficiente. Ciò significa che spesso conviene sovradimensionare le colonne ai piani alti perché il costo relativo al collegamento cresce molto, motivo per il quale si utilizzano sezioni abbondanti ai piani alti, proprio per minimizzare gli oneri relativi al collegamento colonna-colonna.

Vediamo ora degli altri esempi di collegamenti saldati, che è sconsigliato utilizzare ma che si possono trovare in edifici esistenti. Questi sono collegamenti saldati testa a testa (sono saldate anima e ali) e spesso e volentieri ci sono dei rinforzi con degli angolari. Le saldature in opera non garantiscono una piena efficienza e un controllo esecutivo, le saldature in opera infatti non sono equivalenti alle saldature fatte in stabilimento, in cui l'operatore ha tutte le condizioni per poter controllare l'esecuzione; tra l'altro l'accesso dell'operatore in cui si fa la saldatura in opera è difficoltoso (motivi per il quale la saldatura pilastro-pilastro è sconsigliata)

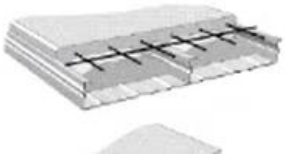


Passiamo adesso in rassegna le diverse tipologie di impalcati. Chiaro che l'impalcato ha tante funzioni, in primo luogo quella strutturale, perché deve resistere ai carichi verticali, ma anche delle funzioni sismiche, o anche diverse funzioni che sono legate al comfort della struttura (per es. deve garantire un isolamento termico, un isolamento acustico, una barriera al vapore o garantire una certa resistenza al fuoco).

Composite slab	10cm≤ d ≤ 30cm 2kN/m^2 ≤ q ≤ 6kN/m^2 for spans **2m ≤ L ≤ 6m**

Certamente, quello più diffuso nell'ambito di edifici multipiano civili, è la soletta composta, cioè una soletta costituita da una lamiera grecata in acciaio con superiormente una rete elettro saldata e un getto di cls di completamento. Questi vengono progettati per resistere tranquillamente per carichi che vanno da 200 a 600 kg a m2, con un'altezza variabile tra i 10 e i 30 cm

Prefabricated composite slabs	Sheeting / Rockwool / Concrete for d = 20cm ⇒ q = 2kN/m² for spans **4m ≤ L ≤ 7m**



Poi abbiamo le solette composte di tipo prefabbricato, in cui ci sono dei pannelli composti di lamiera grecata e cls e vengono composti direttamente con elementi modulari che vengono assemblati alle estremità. Questi hanno il vantaggio della velocità costruttiva però in genere questa tipologia non ha una grande capacità portante e si aggiunge a ciò il problema tecnologico di garantire il collegamento tra un giunto e il successivo.

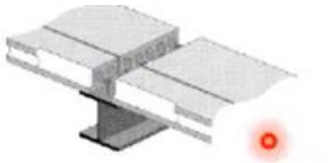
Slabs with deep rolled profile sheetings	h = ca. 200mm, d = ca. 25cm for spans **L ≤ 6m**

Poi ci sono i solai direttamente incorporati in profili d'acciaio, in cui noi abbiamo delle lamiere che sono incorporate al profilo d'acciaio e viene realizzato un elemento modulare del tipo in figura.

Concrete slab	on-site or partially prefabricated d = ca. 20cm ⇒ q = 5kN/m² for spans **L ≤ 6m**

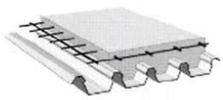
Un'altra tipologia sono le cosiddette solette piene, che possono essere gettate in opera o prefabbricate con pannelli in c.a. prefabbricati, poggiati sul profilo e poi chiusi con un getto di completamento

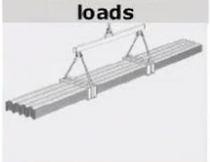
Prestressed hollow core slabs	16cm≤ d ≤ 40cm (1.20m width) 2.5kN/m² ≤ q ≤ 6kN/m² for spans **8m ≤ L ≤ 14m**



In ultimo ci sono i solai prefabbricati pretesi, in cui ci sono questi pannelli superiori che sono pretesi e che sono poggiati poi sulle ali della trave. Come vedete ci sono diverse opzioni, in funzione di quella che è la convenienza non soltanto del mercato ma anche delle prestazioni da ottenere, in genere utilizzando l'ultima soluzione vista, si possono avere delle luci anche superiori ai 10 m; però spesso e volentieri comporta un incremento di peso e quindi un incremento dei costi della struttura.

Vediamo nel dettaglio

Type	Application	Example
Composite slab	10cm≤ d ≤ 30cm 2kN/m² ≤ q ≤ 6kN/m² for spans **2m ≤ L ≤ 6m**	

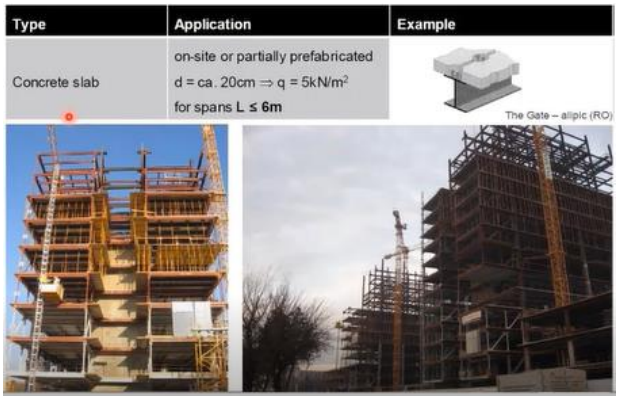
Compact stacking	Optimized transport	Distributed loads	Easy storage of loads
			
400 m2 per 10 m-length package	A lorry can deliver 1000 to 2000 m2 or more	by a simple crane operation	on steel beams

La soluzione del solaio composto è la più utilizzata, per una serie di considerazioni. In primo luogo le lamiere grecate vengono distribuite e trasportate con grande facilità, perché vengono impacchettate l'una sull'altra, poi essendo molto leggere, possono essere alzate o a mano o essendo di grosse dimensioni, con piccole gru da

cantiere; hanno un'applicazione facile e rappresenta oltre all'armatura del solaio anche cassero per il getto superiore. In genere un solaio in lamiera grecata, pesa circa la metà di un solaio latero cementizio, quindi stiamo dimezzando il peso proprio della struttura, quindi avrà anche fondazioni minori; inoltre, se siamo in zona sismica, riducendo i pesi, riduciamo le masse e riduciamo la forza sismica (la forza è uguale alla massa per l'accelerazione, quindi dato che il terremoto trasmette accelerazioni, masse più piccole ci danno forze più piccole.

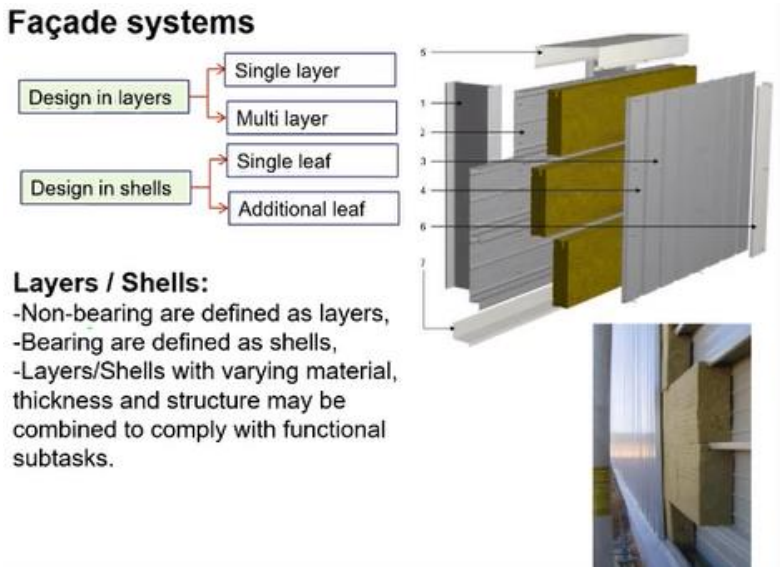
Vediamo le solette composte di tipo prefabbricato, in cui si vede che abbiamo una lamiera, dentro una lana di roccia o un cls alleggerito (isolamento) e superiormente la rete elettrosaldata, il pannello viene giuntato in opera e successivamente viene fatto il getto di completamento. Questi solai non hanno grandi portanze, possono garantire luci tra i 4 e i 7 m, però di fatto non sono i migliori dal punto di vista strutturale ma sono buoni dal punto di vista dell'isolamento.

Vediamo il terzo caso in cui le greche sono molto alte e vengono poi incorporate tutte sulla trave portante dell'edificio. Nelle immagini a fianco possiamo vedere le fasi realizzative di queste mega-greche

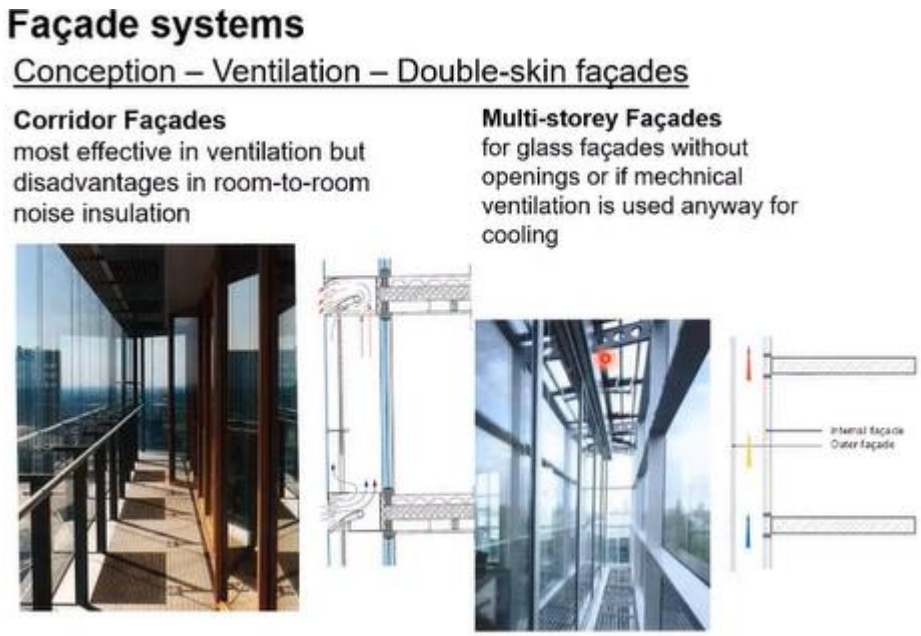


Oggi questo caso della soletta piena non è molto frequente perché pesane e noi oggi cerchiamo di ridurre i pesi della struttura e dei volumi di getto. Dal momento che c'è la soletta piena inoltre, bisogna puntellare e mettere i casseri, quindi perdiamo la velocità e la facilità di esecuzione dell'impalcato.

Ora vediamo qualcosa sulle facciate, o meglio sui sistemi di chiusura tipici degli edifici in acciaio. Si può pensare che la facciata non sia struttura, in realtà, qualunque manufatto che si progetta è un elemento strutturale. Le facciate infatti vengono progettate per resistere sia all'azione del vento che all'azione sismica(entrambe laterali e che dunque interessano la facciata).



Spesso noi abbiamo dei sistemi a strati che possono essere a singolo- o a multi-strato, così come si vede in quest'immagine. In genere per garantire la piena efficienza strutturale e anche il comfort, si utilizzano dei sistemi (almeno) a doppio strato, in cui abbiamo un layer interno, un layer esterno, collegati da una cornice. All'interno c'è il materiale isolante.

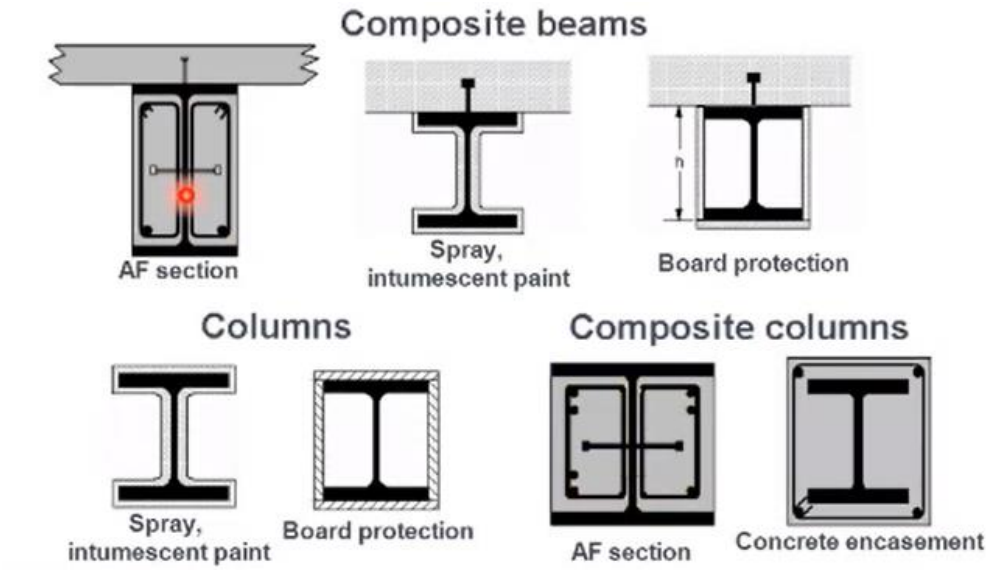


Anche quando abbiamo le soluzioni con il corridoio di facciata o in cui abbiamo le facciate vetrate, la facciata diventa una vera e propria struttura. Perché le facciate sono fatte da pannelli di vetro, collegate da telai, spesso di acciaio zincato, che poi sono collegati tramite mensole di reinvio alla struttura principale.

Fa altri esempi di facciata ma dice che non sono importanti, argomenti corso tecnologia

Sistemi protezione al fuoco

Ci sono numerose tecnologie per la protezione al fuoco attualmente disponibili per proteggere elementi strutturali durante un incendio che garantiscano una resistenza al fuoco, l'applicazione di materiali isolanti è la più comune, come la vernice intumescente, che è una speciale vernice che quando viene riscaldata si gonfia e nel gonfiarsi, protegge il materiale su cui è applicata. Queste vernici sono molto utilizzate nel campo della carpenteria metallica, hanno però lo svantaggio che se le membrature sono esposte all'esterno e agli agenti atmosferici(soprattutto irraggiamento solare) tendono a perdere l'efficacia.



Un'altra protezione sono i pannelli di cartongesso, che hanno un'elevata inerzia termica e ci consentono di proteggere il contenuto dalla propagazione della temperatura. Infine, nel caso di composizioni composte, il calcestruzzo che ha un'elevata inerzia termica protegge l'acciaio e aumenta la sicurezza della struttura.

Esistono delle norme che ci consentono di capire la REI, ovvero la classe di resistenza al fuoco di un elemento strutturale in funzione degli spessori di ricoprimento e dei copriferri. Questa è una tabella dell'eurocodice 4, parte 1-2 (EN 1994 1-2)

Fire resistance

Composite beams – EN 1994-1-2

Table 4.1:

		Standard Fire Resistance				
		R30	R60	R90	R120	R180
1	Minimum cross-sectional dimensions for load level $\eta_{fi,t} \le 0,3$					
	min b [mm] and additional reinforcement A_s in relation to the area of flange A_s / A_f					
1.1	$h \ge 0,9 \cdot$ min b	70/0,0	100/0,0	170/0,0	200/0,0	260/0,0
1.2	$h \ge 1,5 \cdot$ min b	60/0,0	100/0,0	150/0,0	180/0,0	240/0,0
1.3	$h \ge 2,0 \cdot$ min b	60/0,0	100/0,0	150/0,0	180/0,0	240/0,0
2	Minimum cross-sectional dimensions for load level $\eta_{fi,t} \le 0,5$					
	min b [mm] and additional reinforcement A_s in relation to the area of flange A_s / A_f					
2.1	$h \ge 0,9 \cdot$ min b	80/0,0	170/0,0	250/0,4	270/0,5	-
2.2	$h \ge 1,5 \cdot$ min b	60/0,0	150/0,0	200/0,2	240/0,3	300/0,5
2.3	$h \ge 2,0 \cdot$ min b	70/0,0	120/0,0	180/0,2	220/0,3	280/0,3
2.4	$h \ge 3,0 \cdot$ min b	60/0,0	100/0,0	170/0,2	200/0,3	250/0,3
3	Minimum cross-sectional dimensions for load level $\eta_{fi,t} \le 0,7$					
	min b [mm] and additional reinforcement A_s in relation to the area of flange A_s / A_f					
3.1	$h \ge 0,9 \cdot$ min b	80/0,0	270/0,4	300/0,6	-	-
3.2	$h \ge 1,5 \cdot$ min b	80/0,0	240/0,3	270/0,4	300/0,6	-
3.3	$h \ge 2,0 \cdot$ min b	70/0,0	190/0,3	210/0,4	270/0,5	320/1,0
3.4	$h \ge 3,0 \cdot$ min b	70/0,0	170/0,2	190/0,4	270/0,5	300/0,6

Tabular design data EN 1994 -1-2

Minimum cross-sectional dimensions and minimum additional reinforcement for composite beams with partial concrete encasement

Molto banalmente, quello che bisogna fare per il progetto è confrontarvi con questa tabella, in effetti nota la geometria della struttura si ha una classe di resistenza: la REI, o in questo caso la R, secondo la norma europea, è il tempo secondo cui l'elemento strutturale in questione resiste al fuoco senza perdite di resistenza apprezzabili. La classe di resistenza al fuoco è in effetti, un parametro di progetto, quindi non è solo il carico verticale o l'azione sismica o da vento ad essere un carico di progetto, anche il fuoco lo è.

Vediamo ora quali sono i requisiti generali che noi dobbiamo garantire al nostro edificio affinché funzioni correttamente. È chiaro che, come abbiamo più volte ripetuto, oltre ai carichi verticali, noi abbiamo i carichi orizzontali che sono il vento e il sisma. Spesso noi dobbiamo controllare gli spostamenti laterali dell'edificio: non possiamo avere un edificio che è troppo deformabile lateralmente, perché se fosse troppo deformabile diventa INSTABILE, oltre a creare condizioni di cattivo comfort. Di fatto dunque ci sono delle condizioni di spostamento che dobbiamo controllare: cioè gli spostamenti laterali devono essere contenuti, nel caso del vento, in un cinquecentesimo dell'altezza totale del fabbricato, nel caso del sisma, dove le azioni sono più severe, si accettano spostamenti più grandi, perché sono azioni transitorie.

seismic

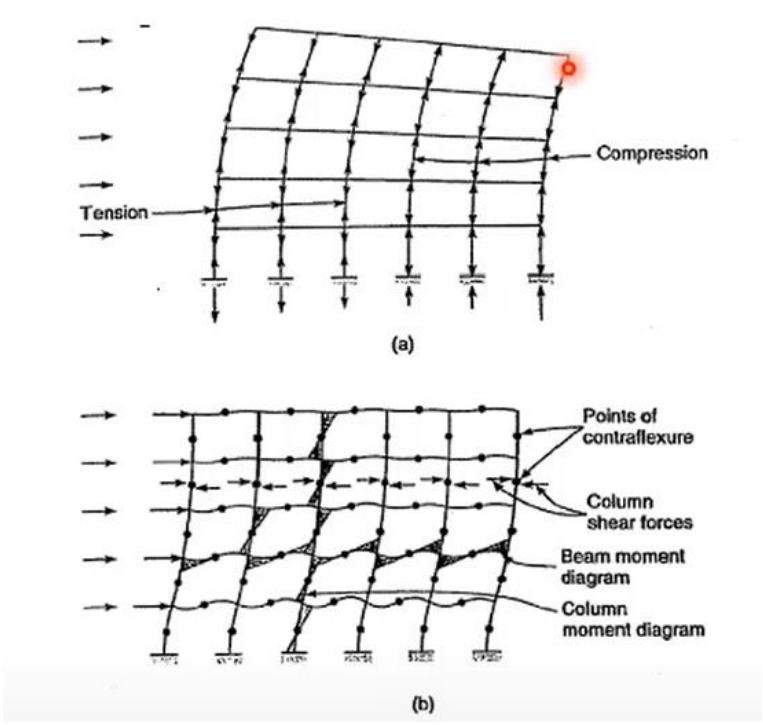
$\Delta_{adm} = H_e/50 = 0.02H_e$ SLU

$\Delta_{adm} = H_e/125 = 0.008H_e$ SLS

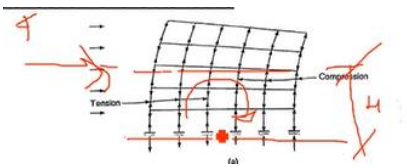
wind

$\Delta_{adm} = H/500 = 0.002H$ SLS

Però questi spostamenti orizzontali, sono ottenuti nel sistema strutturale, come somma di due grandi contributi.

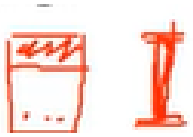


Le forze orizzontali, sono certamente assorbite dalle colonne come sforzo normale in prima battuta.



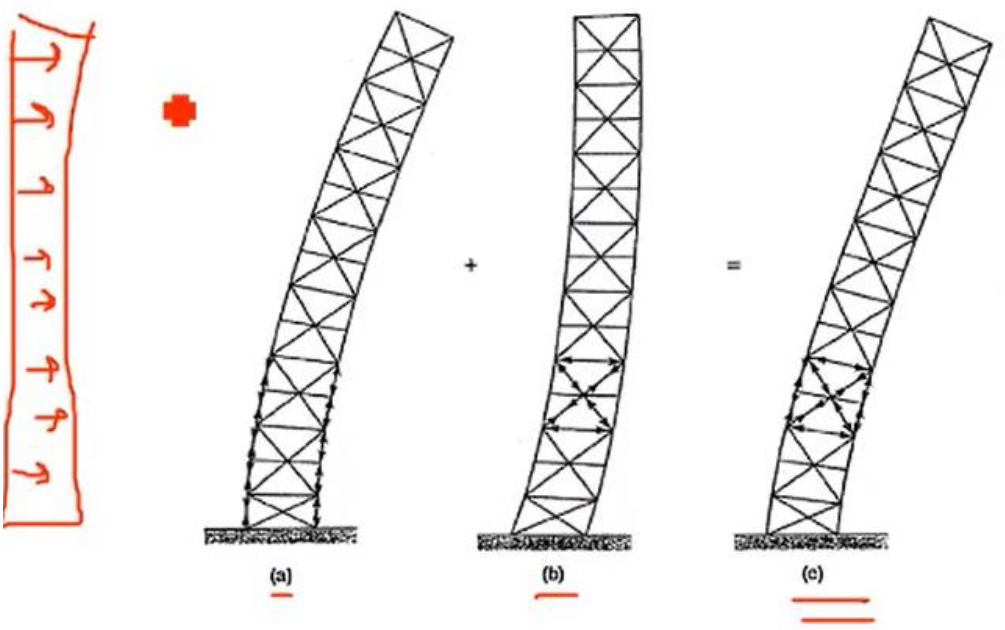
È chiaro che spingendo nella direzione laterale, rispetto al piede dell'edificio, si ha un momento ribaltante (forza esterna per braccio), quindi il primo contributo resistente alle azioni orizzontali lo danno le colonne, dove alcune si comprimono e altre si tendono (vedi diagramma a). Poi è chiaro che se ho questo contributo, le colonne tese si allungano e le colonne compresse si accorciano, e quindi considerando questa deformazione in tutta la struttura, capisco bene che l'edificio si deforma come una mensola. Questo è il primo contributo agli spostamenti orizzontali, quindi se io ho delle colonne robuste, ho un vantaggio, perché le deformazioni delle colonne saranno più piccole (ricorda da sdc, la def assiale è uguale a N*L/E*A). A questo contributo a mensola, si somma però il cosiddetto contributo a telaio (grafico b), cioè travi e pilastri si inflettono e la deformata della struttura, segue più o meno il comportamento rappresentato nel diagramma sopra (caso b). Per ridurre gli spostamenti laterali, spesso devo utilizzare le travi alte, perché se ho travi alte, riduco gli spostamenti orizzontali da telaio (la rigidezza della trave condiziona gli spostamenti del telaio). Cerchiamo di capire una

cosa, quando ho la trave in cemento armato, con le armature inferiori, l'area reistente della trave non è tutta la sezione geometrica ma la sezione resistente. Se io devo calcolare gli spostamenti devo conoscere l'inerzia, perché gli spostamenti sono inversamente proporzionale al prodotto E*I (E MODULO ELASTICO, I MOMENTO D'INERZIA). Naturalmente devo considerare il momento d'inerzia riferito alla sezione resistente, nel caso di travi in calcestruzzo armato, mentre per sezioni in acciaio, mi riferisco a tutto il



profilo (perché è tutto resistente). Quindi confrontando queste due sezioni, a parità d'altezza, nel cemento armato, la parte tesa ai fini degli spostamenti laterali, è solo un sovraccarico e non dà un contributo irrigidente, nel caso dell'acciaio invece, ho il vantaggio di avere tutta la sezione che resiste e quindi ho maggiore inerzia. Di conseguenza, quando ho delle forze orizzontali importanti (o tanto vento, o tanto sisma) e devo contenere questi spostamenti laterali, certamente mi conviene utilizzare delle soluzioni che sono più performanti, e quindi acciaio. Quindi nel caso dei telai, per ridurre gli spostamenti, devo aumentare la sezione delle colonne per ridurre gli allungamenti e gli accorciamenti e aumentare l'altezza della trave per ridurre la deformata laterale da effetto telaio.

Vediamo il caso delle strutture controventate (controventi concentrici). Anche in questo caso, quando spingo lateralmente, la deformata complessiva della struttura, è somma di due termini, un contributo a mensola (a) e un altro contributo chiamato (più o meno) a "telaio".



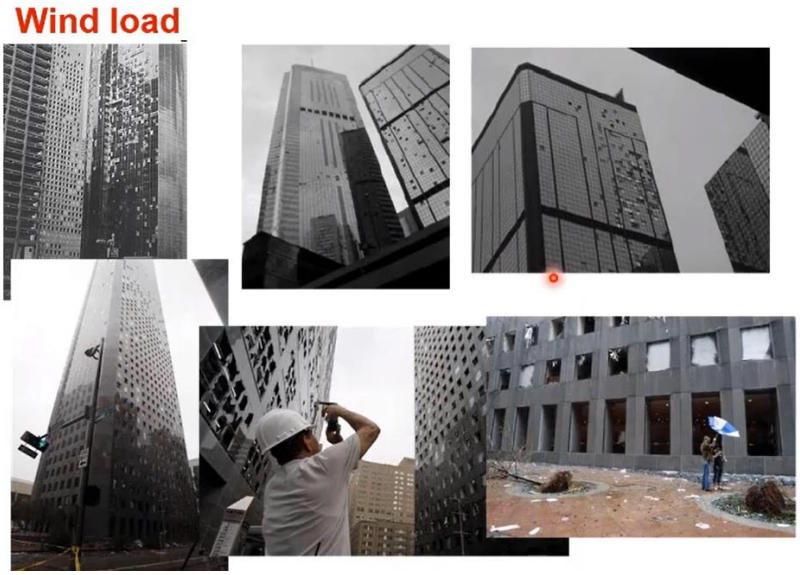
Come nel caso dell'edificio intelaiato senza i controventi che abbiamo visto prima, una buona parte del momento ribaltante (primo contributo) viene assorbito con le deformazioni delle colonne (allungamento a sx e accorciamento a dx), in questo caso le diagonali non si deformano ma ruotano rigidamente. Poi c'è il contributo dato dal solo allungamento delle diagonali (caso b), cosiddetto contributo telaio. Immaginiamo che in questo caso le colonne non si allungano né si accorciano e c'è soltanto l'allungamento delle diagonali. La deformata complessiva è somma dei due contributi, quinid per ridurre gli spostamenti laterali ho due strategie: o aumento la sezione della colonna, in modo tale da ridurre i suoi allungamenti o accorciamenti (e quindi la deformata a mensola), o aumento la sezione (o il numero) delle diagonali, per ridurre il loro allungamento o accorciamento.

Nel caso dei controventi eccentrici il discorso è analogo, cioè alla forza laterale rispondono questi due contributi, uno delle colonne e un altro delle diagonali.

Vediamo per, dal momento che stiamo trattando gli spostamenti orizzontali, soltanto qualitativamente, qual è la differenza di impatto tra l'azione del vento e l'azione del sisma. In genere, nella maggioranza dei casi, soprattutto quando abbiamo degli edifici medio-bassi, il sisma prevale, soprattutto nelle zone ad alta sismicità. Ma anche in queste ultime zone, man mano che cresce l'edificio e aumenta la sua deformabilità, il vento può prevalere, perché più alti sono, più gli edifici sono flessibili. Quando gli edifici sono molto

flessibili, il terremoto perde la sua distruttibilità però cresce l'impatto del vento, perché la superficie maestra esposta al vento cresce molto e quindi il vento diventa più impegnativo.

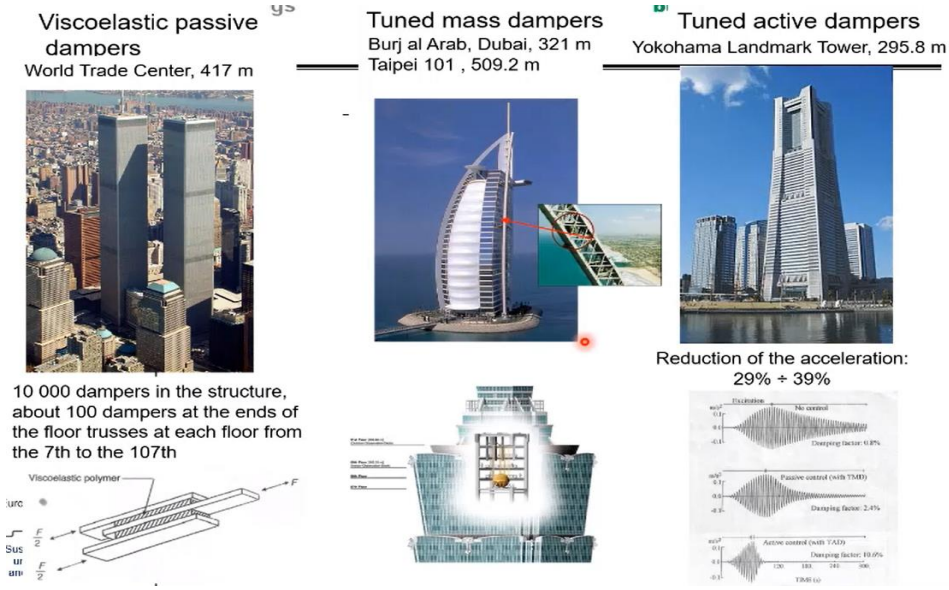
Quando ho edifici alti in cui il vento ha impatti maggiori, non è soltanto la struttura principale ad essere vulnerabile, ma anche gli elementi di finitura: in questo caso, sono rappresentate delle facciate vetrate in cui i vetri sono stati distrutti dalla pressione esercitata dal vento.



Quindi nel caso di edifici alti soggetti ad azioni del vento significativi, diventa oggi estremamente importante la progettazione strutturale degli elementi di finitura.

Per quanto riguarda invece il terremoto, che vedremo meglio prossimamente, per noi tecnici, si traduce in accelerazioni che il suolo trasmette agli edifici. Queste accelerazioni sono prodotte dal moto del sottosuolo, legato appunto a dei collassi di faglia. Ora dato che queste accelerazioni si propagano nel suolo, quest'ultimo può avere caratteristiche diverse: ci sono alcuni terreni che amplificano gli effetti di queste accelerazioni e altri che li smorzano. Questo vuol dire che anche a distanza di poche decine di metri, le situazioni possono cambiare da un punto all'altro. Poi queste accelerazioni hanno dei cosiddetti "contributi in frequenza" cioè (vedremo meglio più avanti) se io volessi diagrammare un terremoto, generalmente se sulle ordinate metto il tempo e sulle ascisse l'accelerazione, mi si presenterebbe un diagramma del genere:

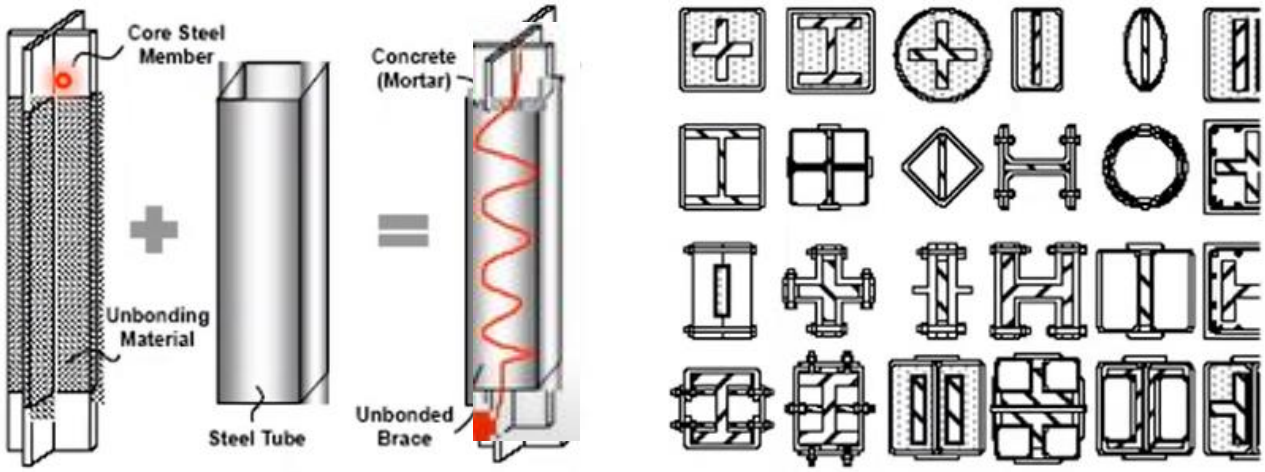
Quindi ho delle accelerazioni che evolvono nel tempo, con una legge che sembra descrivere tante ombre. In realtà queste onde, si potrebbero considerare come la somma matematica di più sinusoidi. Ognuna di queste sinusoidi ha una frequenza (distanza tra un picco e l'altro).



Uno degli strumenti che si possono avere per mitigare il terremoto è quello di introdurre degli smorzatori, che possono aiutare a dissipare gli effetti del terremoto. Nelle torri si possono utilizzare vari dispositivi, viscoelastici, sistemi di protezione passiva o sistemi attivi (a sx qualche esempio). Il primo esempio sono smorzatori viscoelastici, ossia delle aste diagonali con dei polimeri viscoelastici

localizzati tra le piastre che assecondano il movimento, e il moto dissipa energia, quindi si riducono gli spostamenti laterali. Un'altra soluzione è quella dei cosiddetti sistemi a massa, in cui queste masse, disposte in sommità, hanno una funzione: dato che loro hanno una certa inerzia, quando l'edificio si sposta lateralmente, la massa si sposta in direzione opposta e quindi riequilibra per quanto possibile la struttura. Un'altra soluzione che però può verificarsi soprattutto in Giappone e in pochi altri paesi orientale, è l'utilizzo di dispositivi attivi: questa soluzione consiste nel mettere tanti controventi all'interno della struttura che cambiano le proprietà di rigidezza e resistenza, e dunque di smorzamento, c'è infatti una centralina all'interno dell'edificio, che modella tutta la struttura tramite i sensori che recepiscono il movimento dell'edificio e modificano le capacità di rigidezza e resistenza degli elementi.

Esistono altri sistemi di protezione, che sono più diffusamente applicati, perché più economici, che sono gli smorzatori isteretici, dei dispositivi che si basano sul danneggiamento dei metalli per dissipare l'energia.

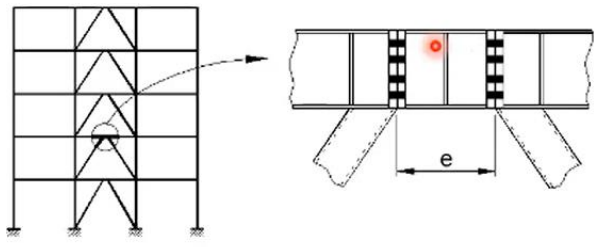


Schematic and typical types of buckling restrained braces

In questo caso il controvento si deforma come se fosse una specie di fisarmonica, all'interno di questo tubo esterno, e quindi dissipa l'energia attraverso il suo danneggiamento. (molto molto diffusi)

Altra tipologia sono i pannelli a piatti, in cui la dissipazione è affidata alla resistenza di questo pannello, quando infatti quest'ultimo viene spinto, si creano delle bande tese del pannello (si snerva in diagonale) e quindi questo snervamento, dissipa l'energia. Sono diffusi ma hanno meno fortuna rispetto all'esempio precedente, perché in relatà ha un'efficacia minore.

Poi ci sono i dispositivi con i cosiddetti isteretici a taglio, questi nell'immagine sono i link rimovibili (controventi eccentrici) in cui abbiamo questi piccoli conci di trave che si danneggiano e poi si possono rimuovere e sostituire.



Removable bolted link concept